Formes multilinéaires alternées

1.1 Applications et formes multilinéaires, Tenseurs

Définition 1.1.1
Soient $E_1, E_2, \cdots, E_p, F$ des espaces vectoriels sur le même corps commutatif $\mathbb{K}$ et soit f une application de $\Pi_{i=1}^{p} E_i$ dans F. 0n dit que f est p-linéaire sur $\Pi_{i=1}^{p} E_i$ si pour tout indice $i \in \{1, 2, \cdots, p\}$ et tout système de $p-1$ vecteurs (a_k), $k \neq i$, $a_k \in E_k$, l'application de E_i dans F : $x \longmapsto f(a_1, a_2, \cdots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \cdots, a_p)$ est linéaire.
- Dans le cas particulier où $F = \mathbb{K}$, on dit que f est une forme p-linéaire sur $\Pi_{i=1}^{p} E_i$.
- Lorsque $E_i = E$ pour tout i, on dit (par abus de langage) que f est p-linéaire sur E.
- Les applications 2 (resp. 3)-linéaires sont plus souvent appelées applications bilinéaires (resp. trilinéaires).
- Les applications et formes p-linéaires avec $p \geq 2$ sont appelées applications et formes multilinéaires.

Exemples 1.1.1
a) Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif. Posons $E_1 = E_2 = \cdots E_p = \mathbb{K}$. L'application de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}$ définie par

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_p) = x_1.x_2.\cdots.x_p$$

est une forme p linéaire.

b) Soit (u_i) une famille de formes linéaires, définies respectivement chacune sur l'espace vectoriel E_i. Définissons f sur $\Pi_{i=1}^{p} E_i$ par

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_p) = u_1(x_1)u_2(x_2)\cdots u_p(x_p).$$

La linéarité de chaque u_i et l'exemple en a) montre que f est une forme p linéaire.

Proposition 1.1.1
Soient $E_1, E_2, \cdots, E_p$ et F des espaces vectoriels sur le même corps commutatif $\mathbb{K}$. L'ensemble des applications p-linéaires de $\Pi_{i=1}^{p} E_i$ dans F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel formé par l'ensemble des applications de $\Pi_{i=1}^{p} E_i$ dans F. Cet espace est noté par $L(E_1, E_2, \cdots, E_p; F)$ ou $L_p(E, F)$ lorsque $E_i = E$ pour tout i.

Preuve
Il s'agit d'une simple vérification que nous laissons au lecteur.

□

Scanné avec CamScanner

Définition 1.1.2
Soient E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, $E^\star$ l'espace dual de E. On appelle tenseur p fois contravariant et q fois covariant, toute forme $(p+q)$- linéaire sur $(E^\star)^p \times E^q$. L'espace vectoriel formé par les tenseurs p fois contravariant et q fois covariant, noté $T_q^p(E)$, est appelé p^{ieme} puissance tensorielle mixte de type (p,q).

Définition 1.1.3
Soient $(E_i)_{i=1}^p$ une famille de p espaces vectoriels, $(F_i)_{i=1}^q$ une famille de q espaces vectoriels, tous sur le même corps commutatif $\mathbb{K}$, f (resp. g) une forme p (resp. q)-linéaire sur $\Pi_{i=1}^p E_i$ (resp. $\Pi_{i=1}^q F_i$). On appelle produit tensoriel de f par g noté $f \otimes g$, la forme $(p+q)$-linéaire sur $\Pi_{i=1}^p E_i \times \Pi_{i=1}^q F_i$ définie par

$$f \otimes g(x_1, x_2, \cdots, x_p, y_1, y_2, \cdots, y_q) = f(x_1, \cdots, x_p) g(y_1, \cdots, y_q)$$

pour tous $(x_i)_{i=1}^p \in \Pi_{i=1}^p E_i$ et tous $(y_i)_{i=1}^q \in \Pi_{i=1}^q F_i$.

Exemples 1.1.2
a) Une forme linéaire est par définition un tenseur 1 fois covariant. Par conséquent la forme p linéaire définie dans l'exemple 1.1.1 b) est le produit tensoriel des p formes linéaires. Lorsque $E_i = E$ pour tout i, on définit ainsi un tenseur p fois covariant qu'on note $u_1 \otimes u_2 \otimes \cdots \otimes u_p$ (un tel tenseur est dit décomposable).

b) Comme tout vecteur définit une forme linéaire sur $E^\star$ par la relation $x(\varepsilon) = \varepsilon(x)$,
$(x, \varepsilon) \in E \times E^\star$, c'est donc un tenseur 1 fois contravariant. Ainsi, étant donné $x_1, x_2, \cdots, x_p$, p vecteurs d'un espace vectoriel E, on obtient un tenseur p fois contravariant en considérant leur produit tensoriel qui est la forme p linéaire sur $(E^\star)$, que nous notons $x_1 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_p$ (on a là aussi un tenseur décomposable).
On peut généraliser les exemples précédents. Soit f un tenseur d'ordre $p+q$, p fois contravariant et q fois covariant et soit g un tenseur d'ordre $r+s$, r fois contravariant et s fois covariant. Alors leur produit tensoriel $f \otimes g$ est un tenseur d'ordre $p+r+q+s$, $p+q$ fois contravariant et $r+s$ fois covariant.

Théorème 1.1.1
Soient $E_1, E_2, \cdots, E_p, F$ des espaces vectoriels sur le même corps commutatif $\mathbb{K}$. On suppose que pour tout k, $1 \leqslant k \leqslant p$, E_k est de dimension finie n_k admettant pour base le système de vecteurs $\left(e_{k,i_k}\right)_{1 \leqslant i_k \leqslant n_k}$.

1) Soit f une application p linéaire de $\Pi_{i=1}^p E_i$ dans F. Alors f est complètement déterminée par les valeurs $f(e_{1,i_1}, e_{2,i_2}, \cdots e_{p,i_p})$ qu'elle prend sur les systèmes de p vecteurs $\{e_{1,i_1}, e_{2,i_2}, \cdots e_{p,i_p}\}$ lorsque i_1 (resp. $i_2, \ldots, i_p$) parcourt $\{1, \cdots, n_1\}$ (resp. $\{1, \cdots, n_2\}$, $\cdots$, $\{1, \cdots, n_p\}$).

2) Réciproquement, si $c_{i_1, i_2, \ldots, i_p}$ est une famille de vecteurs de F indexée par les systèmes de p indices $\{i_1, i_2, \ldots, i_p\}$ déterminée comme ci-dessus, il existe une application linéaire p-linéaire unique f telle que

$$f(e_{1,i_1}, e_{2,i_2}, \cdots e_{p,i_p}) = c_{i_1, i_2, \ldots, i_p}.$$

Scanné avec CamScanner

Preuve
1) Soit $(x_k)_{k=1}^p$ un système de p vecteurs où $x_k \in E_k$. On peut exprimer x_k dans la base donnée de E_k. On a alors $x_k = \sum_{i_k=1}^{n_k} \lambda_k^{i_k}\ e_{k,i_k}$. En explicitant la linéarité de f par rapport à la variable x_k, on a

$$f(x_1, \cdots, x_k, \cdots, x_p) = \sum_{i_k=1}^{n_k} \lambda_k^{i_k}\ f(x_1, \cdots, e_{k,i_k}, \cdots, x_p).$$

En faisant varier k de 1 à p, on obtient

$$f(x_1, \cdots, x_k, \cdots, x_p) = \sum_{i_1=1}^{n_1}\sum_{i_2=1}^{n_2}\cdots\sum_{i_p=1}^{n_p} \lambda_1^{i_1}\lambda_2^{i_2}\cdots\lambda_p^{i_p}\ f(e_{1,i_1}, e_{2,i_2}, \cdots e_{p,i_p}).$$

Ce qui prouve le 1).

2) Définissons f par la relation ci-dessus, avec $f(e_{1,i_1}, e_{2,i_2}, \cdots e_{p,i_p}) = c_{i_1,i_2,\ldots,i_p}$. Introduisons la forme p-linéaire, produit tensoriel des p formes linéaires $e_k^{i_k}$ obtenues en prenant les bases duales des bases données. Par définition, on a

$$e_1^{i_1} \otimes e_2^{i_2} \otimes \cdots \otimes e_p^{i_p}(x_1, x_2, \cdots, x_p) = \lambda_1^{i_1}\lambda_2^{i_2}\cdots\lambda_p^{i_p}.$$

Par suite, l'application de $\Pi_{i=1}^p E_i$ dans F, $(x_1, x_2, \cdots, x_p) \longmapsto \lambda_1^{i_1}\lambda_2^{i_2}\cdots\lambda_p^{i_p}\ c_{i_1,i_2,\ldots,i_p}$ est p-linéaire. Comme f est somme de telles applications, elle est aussi p linéaire. L'unicité résulte du 1). □

Corollaire 1.1.1
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$. Soient $(e_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ une base de $\mathbb{E}$, $(e^i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ la base duale de l'espace $E^\star$.Alors
l'espace vectoriel $T_q^p(E)$ formé par les tenseurs d'ordre $p+q$, p fois contravariant et q fois covariant est de dimension n^{p+q} et admet pour base la famille de tenseurs

$$(e_{i_1} \otimes e_{i_2} \cdots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes e^{j_2} \otimes \cdots \otimes e^{j_q}),\ 1 \leqslant i_k \leqslant n,\ 1 \leqslant j_r \leqslant n,\ 1 \leqslant k \leqslant p,\ 1 \leqslant r \leqslant q.$$

Les composantes $T_{j_1,j_2,\ldots,j_q}^{i_1,i_2,\ldots,i_p}$ d'un tenseur f dans cette base sont données par

$$T_{j_1,j_2,\ldots,j_q}^{i_1,i_2,\ldots,i_p} = f(e^{i_1}, e^{i_2}\cdots, e^{i_p}, e_{j_1}, e_{j_2}, \cdots, e_{j_q}).$$

Preuve
Il résulte immédiatement du Théorème 1.1.1 que la famille donnée est génératrice et que les composantes d'un tenseur par rapport à cette famille sont données comme il est indiqué ci-dessus. Il suffit de montrer que cette famille est libre. Considérons une combinaison linéaire

$$\sum_{i_1=1}^{n}\cdots\sum_{i_p=1}^{n}\sum_{j_1=1}^{n}\cdots\sum_{j_q=1}^{n} T_{j_1,j_2,\ldots,j_q}^{i_1,i_2,\ldots,i_p}\ e_{i_1} \otimes e_{i_2} \cdots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes e^{j_2} \otimes \cdots \otimes e^{j_q} = 0.$$

Fixons un système de $p+q$ indices $\overline{i}_1, \overline{i}_2, \cdots, \overline{i}_p, \overline{j}_1, \overline{j}_2, \cdots, \overline{j}_q$. Alors on a

Scanné avec CamScanner

$$e_{i_1}\otimes e_{i_2}\cdots\otimes e_{i_p}\otimes e^{j_1}\otimes e^{j_2}\otimes\cdots\otimes e^{j_q}(e^{\overline{i}_1},e^{\overline{i}_2},\cdots e^{\overline{i}_p},e_{\overline{j}_1},e_{\overline{j}_2},\cdots,e_{\overline{j}_q})$$

$$=\begin{cases}0, & \text{si } (i_k)\cup(j_r)\neq(\overline{i}_k)\cup(\overline{j}_r)\\ 1, & \text{si } (i_k=\overline{i}_k \text{ et } j_r=\overline{j}_r)\end{cases}$$

pour tout k et tout r , $1\leqslant k\leqslant p$, $1\leqslant r\leqslant q$. Cela entraînera que $T^{\overline{i}_1,\overline{i}_2,\cdots,\overline{i}_p}_{\overline{j}_1,\overline{j}_2,\cdots,\overline{i}_q}=0$. Comme le système considéré est arbitraire, cela prouve que ces cœfficients sont tous nuls. Ceci qui achève la démonstration du théorème.

□

Corollaire 1.1.2
Soient E un espace vectoriel de dimension n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, $(e_i)_{i=1}^n$ une base de $\mathbb{E}$, $(e^i)_{i=1}^n$ la base duale correspondante ; $(f_i)_{i=1}^n$ une autre base de $\mathbb{E}$, $(f^i)_{i=1}^n$ la base duale correspondante ; $(p^i_j)_{1<j<n,\ 1<i<n}$ la matrice de passage de la base (e_i) à la base (f_i) ; (q^i_j) la matrice inverse de la matrice (p^i_j). Soit g un tenseur d'ordre $s+t$, s fois contravariant et t fois covariant, $S^{i_1,i_2,\ldots,i_s}_{j_1,j_2,\ldots,j_t}$ ses composantes dans la base $e_{i_1}\otimes e_{i_2}\cdots\otimes e_{i_s}\otimes e^{j_1}\otimes e^{j_2}\otimes\cdots\otimes e^{j_t}$, $T^{i_1,i_2,\ldots,i_s}_{j_1,j_2,\ldots,j_t}$ ses composantes dans la base $f_{i_1}\otimes f_{i_2}\otimes\cdots\otimes f_{i_s}\otimes f^{j_1}\otimes f^{j_2}\otimes\cdots\otimes f^{j_t}$.
Alors on a

$$T^{i_1,i_2,\ldots,i_s}_{j_1,j_2,\ldots,j_t}=\sum_{r_1=1}^{n}\cdots\sum_{r_s=1}^{n}\sum_{k_1=1}^{n}\cdots\sum_{k_t=1}^{n}q^{i_1}_{r_1}\cdots q^{i_s}_{r_s}\ p^{k_1}_{j_1}\cdots p^{k_t}_{j_t}\ S^{r_1,r_2,\ldots,r_s}_{k_1,k_2,\ldots,k_t}.$$

Preuve
D'après le Corollaire 1.1.1, on a

$$T^{i_1,i_2,\ldots,i_s}_{j_1,j_2,\ldots,j_t}=g(f^{i_1},f^{i_2}\cdots,f^{i_s},f_{j_1},f_{j_2},\cdots,f_{j_t}).$$

D'autre part, d'après les formules de transformation exprimant les éléments de la nouvelle base en fonction de l'ancienne, on a

$$f_{j_m}=\sum_{k_m=1}^{n}p^{k_m}_{j_m}e_{k_m}\quad\text{et}\quad f^{i_m}=\sum_{r_m=1}^{n}q^{i_m}_{r_m}e_{r_m}.$$

En utilisant alors la $s+t$ linéarité de g et l'expression des composantes du tenseur g dans l'ancienne base, on obtient les formules cherchées.

□

Remarque 1.1.1
Comme nous l'avons annoncé dans l'introduction, on peut donc définir, grâce au corollaire ci-dessus et au Théorème 1.1.1 2), un tenseur d'ordre $s+t$, s fois contravariant et t fois covariant sur un espace vectoriel de dimension n par la donnée de n^{s+t} scalaires variant avec la base, suivant les formules du Corollaire 1.1.2 ci-dessus.

1.2 Formes p-linéaires alternées sur un espace vectoriel

Définition 1.2.1
Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps commutatif $\mathbb{K}$. Une application f, p-linéaire de E^p dans F est dite alternée, si pour tout système de p vecteurs $(x_i)_{i=1}^p$ ayant deux vecteurs égaux,

Scanné avec CamScanner

f prend la valeur nulle.

Proposition 1.2.1
Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps commutatif $\mathbb{K}$, f une application p-linéaire alternée de E^p dans F. Alors
1) On ne modifie pas la valeur de f sur un système de vecteurs de E si on ajoute à un vecteur de ce système une combinaison linéaire des autres vecteurs. En d'autres termes si $(x_1, x_2, \ldots, x_p)$ est un système de p vecteurs de E, $y = \sum_{j\neq i} \lambda_j x_j$,

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_i + y, \ldots, x_p) = f(x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_p).$$

2) Si $(x_1, x_2, \ldots, x_p)$ est un système de p vecteurs de E linéairement dépendants, alors $f(x_1, x_2, \ldots, x_p) = 0$.

Preuve
On a

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_i + y, \ldots, x_p) = f(x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_p) + f(x_1, x_2, \ldots, y, \ldots, x_p)$$

et

$$f(x_1, x_2, \ldots, \sum_{j\neq i} \lambda_j x_j, \ldots, x_p) = \sum_{j\neq i} \lambda_j f(x_1, x_2, \ldots, x_j, \ldots, x_p).$$

Or pour tout $j \neq i$, tout système de p vecteurs $\{x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, x_j, x_{i+1}, \ldots, x_p\}$ contient au moins deux vecteurs identiques, donc, f étant alternée, elle prend la valeur nulle sur un tel système, d'où le 1).
2) Puisque le système donnée n'est pas libre, l'un au moins des vecteurs $\{x_1, x_2, \ldots, x_p\}$ s'exprime comme une combinaison linéaire des autres e.g. $x_i = \sum_{j\neq i} \lambda_j x_j$. Alors

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_p) = f(x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}, 0, x_{i+1} \ldots, x_p) = 0.$$

Définition 1.2.2
Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps commutatif $\mathbb{K}$. Une application p-linéaire f de E^p dans F est dite antisymétrique, si pour tout système de p vecteurs $(x_i)_{i=1}^p$ de E et toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_p$, on a

$$f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \ldots, x_{\sigma(p)}) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, x_2, \ldots, x_p),$$

où $\mathcal{S}_p$ désigne le groupe multiplicatif des permutations des entiers de 1 à p et $\varepsilon(\sigma)$ désigne la signature de la permutation σ.

Proposition 1.2.2
Soient E et F deux espaces vectoriels sur un même corps commutatif $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2. Alors une application p-linéaire f de E^p dans F est antisymétrique si et seulement si elle est alternée.

Scanné avec CamScanner

Preuve
Supposons f alternée. Soit τ une transposition appartenant à $\mathcal{S}_p$, échangeant i et j, $i < j$. Comme toute permutation est produit de transpositions et que la signature ε est un homomorphisme, il suffit de prouver que

$$f(x_{\tau(1)}, \ldots, x_{\tau(i)}, \ldots, x_{\tau(j)}, \ldots, x_{\tau(p)}) = -f(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_j, \ldots, x_p) \tag{1.1}$$

puisque la signature $\varepsilon(\tau)$ est égale à -1. Or f étant alternée, on a

$$0 = f(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i + x_j, x_{i+1}, \ldots, x_{j-1}, x_i + x_j, x_{j+1}, \ldots x_p) \tag{1.2}$$

Comme f est p-linéaire, on a

$$\begin{aligned} 0 = f(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{j-1}, x_j, \ldots, x_p) \quad + \\ f(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_j, x_{i+1}, \ldots, x_{j-1}, x_i, x_{j+1}, \ldots, x_p) \end{aligned} \tag{1.3}$$

car f étant alternée, les deux autres termes
$f(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{j-1}, x_i, x_{j+1}, \ldots, x_p)$ et
$f(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_j, x_{i+1}, \ldots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \ldots, x_p)$
sont nuls. Il est immédiat que la relation (1.3) implique (1.1) puisque $\tau(k) = k$ pour $k \notin \{i, j\}$, $\tau(i) = j$ et $\tau(j) = i$.
Réciproquement, supposons que f est antisymétrique et soit $(x_i)_{i=1}^p$ un système de p vecteurs de E tel que $x_i = x_j$ où $i < j$. La relation (1.1) implique alors la relation (1.3) qui devient

$$0 = 2f(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{j-1}, x_i, x_{j+1}, \ldots, x_p).$$

Comme le corps $\mathbb{K}$ est de caractéristique différente de 2, cela implique que

$$f(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{j-1}, x_i, x_{j+1}, \ldots, x_p) = 0$$

d'où f est alternée.

□

Définition 1.2.3
Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps commutatif $\mathbb{K}$, f une application p-linéaire de E^p dans F. On appelle antisymétrisée de f l'application notée Sf, définie par

$$Sf(x_1, x_2, \ldots, x_p) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \ldots, x_{\sigma(p)}).$$

Proposition 1.2.3
L'antisymétrisée d'une application p-linéaire est une application p-linéaire antisymétrique.

Preuve
Fixons une permutation ν appartenant à $\mathcal{S}_p$. Il faut prouver que

$$Sf(x_{\nu(1)}, x_{\nu(2)}, \ldots, x_{\nu(p)}) = \varepsilon(\nu) Sf(x_1, x_2, \ldots, x_p)$$

car la p-linéarité de Sf résulte immédiatement de la Proposition 1.1.1. Par définition de Sf on a :

$$Sf(y_1, y_2, \ldots, y_p) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) f(y_{\sigma(1)}, y_{\sigma(2)}, \ldots, y_{\sigma(p)}).$$

Scanné avec CamScanner

Par conséquent en posant $y_k = x_{\nu(k)}$, pour tout $k,\ 1 \leqslant k \leqslant p$, on a $y_{\sigma(m)} = x_{\nu\sigma(m)}$ donc

$$Sf(x_{\nu(1)}, x_{\nu(2)}, \ldots, x_{\nu(p)}) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) f(x_{\nu\sigma(1)}, x_{\nu\sigma(2)}, \ldots, x_{\nu\sigma(p)}).$$

La translation à gauche γ_ν du groupe $\mathcal{S}_p$ est une bijection de $\mathcal{S}_p$ sur lui même. Il en résulte que $\nu\sigma$ parcourt $\mathcal{S}_p$ lorsque σ parcourt $\mathcal{S}_p$. Comme d'autre part $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\nu)\varepsilon(\nu\sigma)$ car $\varepsilon(\nu)^2 = 1,\ \varepsilon(\nu\sigma) = \varepsilon(\nu)\varepsilon(\sigma)$, il en résulte que le membre de droite de l'égalité ci-dessus est égale à

$$\begin{aligned} \varepsilon(\nu) \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\nu\sigma) f(x_{\nu\sigma(1)}, x_{\nu\sigma(2)}, \ldots, x_{\nu\sigma(p)}) &= \varepsilon(\nu) \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma) f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \ldots, x_{\sigma(p)}) \\ &= \varepsilon(\nu) Sf(x_1, x_2, \ldots, x_p) \end{aligned}$$

ce qui achève la démonstration.

□

1.2.1 Cas où E est un espace vectoriel de dimension finie n=2 ou 3

On a

Proposition 1.2.4
Soit E un espace vectoriel de dimension 2 sur un corps commutatif $\mathbb{K}$. Soit (e_1, e_2) une base de E. L'antisymtrisée de la forme bilinéaire $e^1 \otimes e^2$ est la forme déterminant :
$(x, y) \longmapsto \begin{vmatrix} x^1 & y^1 \\ x^2 & y^2 \end{vmatrix} = x^1 y^2 - x^2 y^1\ ,\ x = x^1 e_1 + x^2 e_2\ ,\ y = y^1 e_1 + y^2 e_2.$

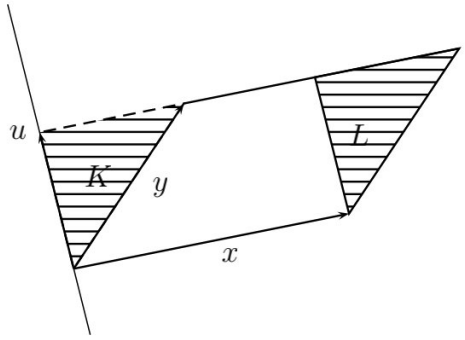
Preuve
En effet comme $\mathcal{S}_2$ n'a que deux éléments, l'application identique et la transposition qui échange 1 et 2, l'antisymétrisée de $e^1 \otimes e^2$ que nous notons par $e^1 \wedge e^2$ est définie par :

$$e^1 \wedge e^2(x, y) = e^1 \otimes e^2(x, y) - e^1 \otimes e^2(y, x) = e^1(x)e^2(y) - e^1(y)e^2(x) = x^1 y^2 - x^2 y^1\ .$$

□

1.2.2 Cas particulier où E est un plan euclidien orienté

Soit $E = \mathbb{R}^2$. Soient (x, y) un couple de vecteurs de E linéairement indépendants. On appelle parallélogramme construit sur (x, y) le sous-ensemble P de E définie par :
$P = \{\lambda x + \mu y\ :\ 0 \leqslant \lambda \leqslant 1,\ 0 \leqslant \mu \leqslant 1\}$.



Désignons par u la projection orthogonale de y sur le supplémentaire orthogonal de x. Soient R le rectangle construit sur le couple x et u, K, L les parties hachurées dans la figure ci-dessus. Il est clair

Scanné avec CamScanner

que L est le translaté de K par la translation de vecteur x. Donc grâce à la propriété d'invariance de la mesure de translation, on a $m(K) = m(L)$. D'autre part on a

$$P = (P \setminus L) \cup L \ , \ R = (R \setminus K) \cup K \ , \ P \setminus L = R \setminus K.$$

Par suite $m(P) = m(P \setminus L) + m(L) = m(R \setminus K) + m(K) = m(R)$ c'est-à-dire, l'aire du parallélogramme construit sur x et u est égale à $\|x\|\|u\|$. Introduisons la base orthogonale (f_1, f_2) telle que $x = \|x\|f_1$, (f_1, f_2) étant une base directe. Posons $y = af_1 + bf_2$ où $\|u\| = |b|$. Le déterminant des vecteurs (x, y) relativement à (f_1, f_2) est
$f^1 \wedge f^2(x, y) = \begin{vmatrix} \|x\| & a \\ 0 & b \end{vmatrix} = \|x\|b$. Cette quantité et donc b, est positive (resp. négative) suivant que (x, y) est une base directe (resp. indirecte). Par suite $b\|x\| = m(P)$ si (x, y) est une base directe et $b\|x\| = -m(P)$ si (x, y) est une base indirecte. Autrement dit $\|x\|b$ est égale à l'aire du parallélogramme P que nous notons par $a(P)$.

Cherchons la valeur du déterminant des vecteurs (x, y) dans une autre base orthonormale directe (e_1, e_2). On a

$$e^1 \wedge e^2(x, y) = e^1 \wedge e^2(\|x\|f_1, af_1 + bf_2) = e^1 \wedge e^2(\|x\|f_1, bf_2) = \|x\|b = a(P)$$

car $e^1 \wedge e^2(f_1, f_1) = 0$ et $e^1 \wedge e^2(f_1, f_2) = 1$ puisque les deux bases sont orthonormales directes. On a ainsi prouvé :

Corollaire
Soit $E = \mathbb{R}^2$ le plan euclidien ordinaire. On suppose que E est orienté et soit (e_1, e_2) une base orthonormale directe. L'antisymétrisée de la forme bilinéaire $e^1 \otimes e^2$ est la forme fondamentale surface qui au couple de vecteurs (x, y) fait correspondre l'aire algébrique du parallélogramme construit sur ce couple de vecteurs.

Proposition 1.2.5
Soit E un espace vectoriel de dimension 3 sur un corps commutatif $\mathbb{K}$. Soit (e_1, e_2, e_3) une base de E, (e^1, e^2, e^3) la base duale, base de E^*. Alors l'antisymétrisée de la forme trilinéaire $e^1 \otimes e^2 \otimes e^3$ est la forme déterminant

$$(x, y) \longmapsto \begin{vmatrix} x^1 & y^1 & z^1 \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3 & y^3 & z^3 \end{vmatrix} = x^1y^2z^3 + x^2y^3z^1 + x^3y^1z^2 - z^1y^2x^3 - z^2y^3x^1 - z^3y^1x^2$$

où $x = \sum_{i=1}^{n} x^i e_i, \ y = \sum_{i=1}^{n} y^i e_i, \ z = \sum_{i=1}^{n} z^i e_i.$

Preuve
Notons par $\sigma_1, \ \sigma_2, \ \sigma_3$ (resp. $\tau_1, \ \tau_2, \ \tau_3$) les permutations paires (resp. impaires) de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$: $\sigma_1 = id_E$, $\sigma_2 = (1, 2, 3)$, $\sigma_3 = (1, 3, 2)$, $\tau_1 = (1, 2)$, $\tau_2 = (1, 3)$, $\tau_3 = (2, 3)$. On a $\varepsilon(\sigma_i) = 1$, $\varepsilon(\tau_i) = -1$ pour tout $i = 1, 2, 3$.
Posons : $V_1 = x, \ V_2 = y, \ V_3 = z$. Alors :

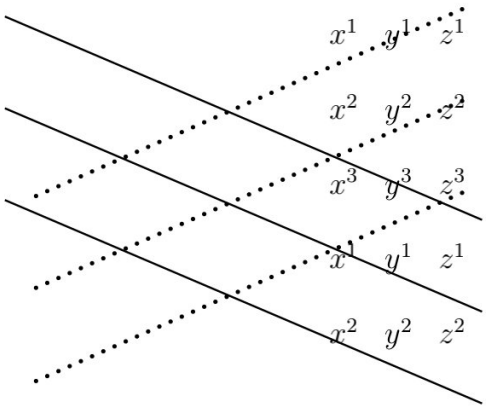
$$\begin{array}{lcl;{1pt/1pt}lcl} \big(V_{\sigma_1(1)}, \ V_{\sigma_1(2)}, \ V_{\sigma_1(3)}\big) & = & (x, y, z) & \big(V_{\tau_1(1)}, \ V_{\tau_1(2)}, \ V_{\tau_1(3)}\big) & = & (y, x, z) \\ \big(V_{\sigma_2(1)}, \ V_{\sigma_2(2)}, \ V_{\sigma_2(3)}\big) & = & (y, z, x) & \big(V_{\tau_2(1)}, \ V_{\tau_2(2)}, \ V_{\tau_2(3)}\big) & = & (z, y, x) \\ \big(V_{\sigma_3(1)}, \ V_{\sigma_3(2)}, \ V_{\sigma_3(3)}\big) & = & (z, x, y) & \big(V_{\tau_3(1)}, \ V_{\tau_3(2)}, \ V_{\tau_3(3)}\big) & = & (x, z, y) \end{array}$$

Scanné avec CamScanner

Par suite

$$\begin{aligned} e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(x,y,z) &= e^1(x)e^2(y)e^3(z) + e^1(y)e^2(z)e^3(x) + e^1(z)e^2(x)e^3(y) \\ &- e^1(y)e^2(x)e^3(z) - e^1(z)e^2(y)e^3(x) - e^1(x)e^2(z)e^3(y) \\ &= x^1y^2z^3 + x^2y^3z^1 + x^3y^1z^2 - z^1y^2x^3 - z^2y^3x^1 - z^3y^1x^2. \end{aligned}$$

Remarque 1.2.1 (Règle de Sarrus)
L'expression ci-dessus a été ordonnée sous une forme qui peut être aisément retrouvée en faisant les observations suivantes. On répète les deux premières lignes à la suite de la troisième ligne du déterminant :



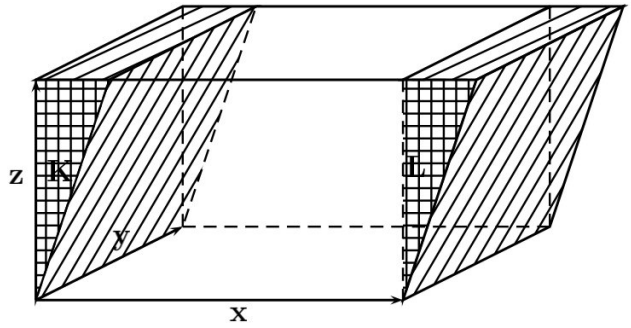
On voit que les termes intervenant dans la somme du déterminant et qui sont précédés du signe + sont ceux qu'on obtient en faisant les produits des termes qui sont sur les diagonales soulignées d'un trait plein, tandis que ceux qui sont précédés du signe − sont ceux qu'on obtient en faisant les produits des termes qui sont sur les diagonales soulignées en pointillé. C'est ce qu'on appelle la règle de Sarrus.

1.2.3 Cas particulier où E est un espace euclidien orienté de dimension 3

Soit $E = \mathbb{R}^3$ l'espace euclidien ordinaire orienté. Soient (x, y, z) un triplet de vecteurs de E linéairement indépendants. On appelle parallélépipède construit sur (x, y, z) le sous-ensemble P de E défini par

$$P = \{\lambda x + \mu y + \nu z \ : \ 0 \leqslant \lambda \leqslant 1, \ 0 \leqslant \mu \leqslant 1, \ 0 \leqslant \nu \leqslant 1\}.$$

Scanné avec CamScanner



Désignons par w la projection orthogonale de z sur le supplémentaire orthogonal au plan $[x, y]$. Soit P' la parallélépipède construit sur le triplet (x, y, w). Si on note par K et L les parties hachurées sur la figure ci-dessus, on voit que L est l'image de K par la translation de vecteur x et que

$$P = (P \setminus L) \cup L \ , \ P' = (P' \setminus K) \cup K \ , \ P' \setminus K = P \setminus L.$$

D'où $m(P) = m(P \setminus L) + m(L) = m(P' \setminus K) + m(K) = m(P')$. Autrement dit le volume de P est égale à celui de P'. Pour les mêmes raisons le volume de P' est égale au volume de P'', le parallélépipède construit sur le triplet (x, v, w) où v est la projection orthogonale dans le plan de y sur l'orthogonal de x. Comme P'' est un parallélépipède rectangle, on a

$$m(P) = m(P') = m(P'') = \|w\| \ \|v\| \ \|x\|.$$

Soit (f_1, f_2, f_3) une base orthogonale directe telle que $x = \|x\| f_1$ et $[f_1, f_2] = [x, y]$. Soient $(\|x\|, 0, 0)$; $(b^1, b^2, 0)$ les coordonnées des vecteurs x, y, z dans cette base. Alors

$$f^1 \wedge f^2 \wedge f^3(x, y, z) = f^1 \wedge f^2 \wedge f^3(\|x\| f_1, b^1 f_1 + b^2 f_2, c^1 f_1 + c^2 f_2 + c^3 f_3) = \|x\| \ b^1 \ c^1.$$

Or : $|b^1| = \|u\|$, $|c^1| = \|w\|$. Donc le déterminant des vecteurs x, y, z dans la base (f^1, f^2, f^3) est égale au volume du parallélépipède construit sur (x, y, z) si ces vecteurs constituent une base directe et à son opposé s'ils constituent une base indirecte, donc égale dans tous les cas au volume algébrique de ce parallélépipède $v(P)$.

Soit (e_1, e_2, e_3) une base orthonormale directe quelconque. Alors

$$e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(x, y, z) = \|x\| \ b^1 \ c^1 \ e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(f^1, f^2, f^3) = v(P)$$

car les bases étant orthonormales directes $e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(f_1, f_2, f_3)$ n'est autre que le déterminant de la rotation qui transforme (e_1, e_2, e_3) en (f_1, f_2, f_3), égale à $+1$. On a ainsi prouvé :

Corollaire
Soit $E = \mathbb{R}^3$ l'espace euclidien ordinaire. On suppose que E est orienté. Soit (e_1, e_2, e_3) une base orthonormale directe de E. L'antisymétrisée de la forme trilinéaire $e^1 \otimes e^2 \otimes e^3$ est la forme fondamentale volume qui au triplet de vecteurs (x, y, z) fait correspondre le volume algébrique du parallélépipède construit sur ces 3 vecteurs.

Scanné avec CamScanner

Proposition 1.2.6
Soit E un espace vectoriel de dimension 3 sur un corps commutatif $\mathbb{K}$. Soit $e = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E. Il existe une application bilinéaire antisymétrique (dépendant de e) de $E \times E$ dans E $(a, b) \longmapsto a \wedge_e b$ satisfaisant

$$e_1 \wedge_e e_2 = e_3 \ , \ e_2 \wedge_e e_3 = e_1 \ , \ e_3 \wedge_e e_1 = e_2 \tag{1.4}$$

Cette application est unique et on a

$$e^i(a \wedge_e b) = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(a, b, e_i) \tag{1.5}$$

Preuve
Considérons l'application de $E \times E$ dans le dual $E^\star$ de E $(a, b) \longmapsto \xi_{a,b}$ où

$$\xi_{a,b}(x) = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(a, b, x).$$

Du fait que $e^1 \wedge e^2 \wedge e^3$ est trilinéaire, il en résulte d'abord que $\xi_{a,b} \in E^\star$ et que $(a, b) \longmapsto \xi_{a,b}$ est bilinéaire. D'autre part, pour tout $x \in E$, on a

$$\xi_{b,a}(x) = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(b, a, x) = -e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(a, b, x) = -\xi_{a,b}(x).$$

Donc cette application est aussi antisymétrique. Soit φ l'isomorphisme de $E^\star$ sur E défini par $\varphi(e^i) = e_i$. Alors posons $a \wedge_e b = \varphi(\xi_{a,b})$ pour tout $(a, b) \in E \times E$. On a alors, pour toute forme linéaire ξ sur E, $e^i(\varphi(\xi)) = \xi(e_i)$. Donc $e^i(a \wedge_e b) = \xi_{a,b}(e_i) = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(a, b, e_i)$. Cette relation détermine complètement l'application $(a, b) \longmapsto a \wedge_e b$.

Des égalités $e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(e_1, e_2, e_3) = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(e_2, e_3, e_1) = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(e_3, e_1, e_2)$, $0 = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(e_i, e_j, e_k)$ lorsque les trois indices ne sont pas distincts, il en résulte les relations (1.4). On notera que les relations (1.4) et (1.5) sont équivalentes car les relations (1.4) déterminent complètement l'application bilinéaire antisymétrique.

□

Théorème 1.2.1
Soit $E = \mathbb{R}^3$ l'espace euclidien ordinaire orienté. Soit (e_1, e_2, e_3) une base orthonormale directe de E. Alors l'application bilinéaire antisymétrique $(a, b) \mapsto a \wedge_e b$ ne dépend que de la classe d'orientation de (e_1, e_2, e_3) (ce qui permet de supprimer la dépendance de e). On a les propriétés suivantes :
1) Si les vecteurs a et b sont dépendants, $a \wedge b = 0$.
2) Si les vecteurs a et b sont indépendants, on a
(i) $a \wedge b$ est orthogonal au plan déterminé par a et b ;
(ii) Le trièdre $(a, b, a \wedge b)$ est direct ;
(iii) $a \wedge b$ est égal à la surface du parallélogramme construit sur les vecteurs a, b.
3) $e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(x, y, z) =< x \wedge y \ , z >$ pour tout $(x, y, z) \in E^3$.

Preuve
On a par définition, $e^i(a \wedge_e b) = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(a, b, e_i)$, $1 \leqslant i \leqslant 3$. Il en résulte immédiatement que $a \wedge_e b = 0$ si a et b sont dépendants et d'autre part :
$e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(x, y, z) = \sum_{i=1}^{3} z^i \, e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(x, y, e_i) = \sum_{i=1}^{3} z^i \, e^i(x \wedge_e y) =< x \wedge_e y \ , z >$ pour tout $(x, y, z) \in E^3$.
En remplaçant z par x et y successivement, on voit que $x \wedge_e y$ est orthogonal au plan engendré par

Scanné avec CamScanner

x et y lorsque ceux-ci sont indépendants. Il résulte aussi de la relation ci-dessus que : $\|x \wedge_e y\|^2 = e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(x, y, x \wedge_e y)$.
Le second membre de l'égalité ci-dessus n'est autre que le volume algébrique du parallélépipède construit sur les vecteurs $x,\ y,\ x \wedge_e y$. Nous avons vu que ce volume est aussi le déterminant de ces vecteurs dans toute base orthonormale directe. Donc :
$\|x \wedge_e y\|^2 = f^1 \wedge f^2 \wedge f^3(x, y, x \wedge_e y) =< x \wedge_f y\ , x \wedge_e y >$ pour toute base orthonormale directe.
Puisque $x \wedge_e y$ et $x \wedge_f y$ sont tous deux dans l'orthogonal du plan $[x, y]$, ils sont donc proportionnels.
Mais alors : $x \wedge_f y = \lambda\ x \wedge_e y\ ;\ \|x \wedge_f y\|^2 = \lambda\ \|x \wedge_e y\|^2$
D'où $\lambda = 1$. En particulier, lorsqu'on choisit une base orthonormale telle que (f^1, f^2) est une base du plan $[x, y], x \wedge y = \varepsilon\ \|x \wedge y\| f_3$. Par suite :
$\|x \wedge y\|^2 = f^1 \wedge f^2 \wedge f^3(x, y, \varepsilon\|x \wedge y\| f_3) = \varepsilon\|x \wedge y\| f^1 \wedge f^2 \wedge f^3(x, y, f_3)$,
$\varepsilon\|x \wedge y\| = f^1 \wedge f^2(x, y),\ \varepsilon = \pm 1$ ce qui prouve le point (iii) et achève la démonstration du théorème.
□

Définition 1.2.4
Soit $E = \mathbb{R}^3$ l'espace euclidien ordinaire orienté de dimension 3. Etant deux vecteurs a et b de E, on appelle produit vectoriel de a et b, le vecteur $a \wedge b$.
Etant donné trois vecteurs x, y et z de E, on appelle produit mixte de ces vecteurs, le scalaire $< x \wedge y\ , z >$.

Proposition 1.2.7
Soit E un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3. Pour tout $(a, b, c) \in E^3$, on a

$$(a \wedge b) \wedge c =< a\ , c > b - < b\ , c > a.$$

Preuve
Dans le cas où a et b ne sont pas colinéaires, on a $(a \wedge b)^\perp = [a, b]$, donc $u = (a \wedge b) \wedge c \in (a \wedge b)^\perp = [a, b]$. On peut donc écrire : $(a \wedge b) \wedge c = \lambda a + \mu b$. Comme ce vecteur est aussi orthogonal à c, on a $0 =< u\ , c >= \lambda < a\ , c > + \mu < b\ , c >$.

Dans le cas où $< a\ , c >=< b\ , c >= 0$, cela signifie que c est orthogonal à $[a, b]$. Comme $a \wedge b$, donc c et $a \wedge b$ sont colinéaires, leur produit vectoriel est nul, et la relation est vraie dans ce cas. On peut donc supposer que $< a\ , c > \neq 0$ (ou $< b\ , c > \neq 0$) et poser $\mu = \rho < b\ , c >$ (ou $\mu = -\rho < a\ , c >$). Il en résulte que $\mu = \rho(< a\ , c > b - < b\ , c > a)$. Il faut montrer que $\rho = 1$. Dans une base orthonormale directe (e_1, e_2, e_3) on va calculer les composantes de u à l'aide des expressions de gauche et de droite de la relation ci-dessus. On a :
$a \wedge b = (a_2b_3 - a_3b_2)e_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)e_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)e_3$.

$$\text{Par suite : } (a \wedge b) \wedge c = \begin{cases} \big(c_3(a_3b_1 - a_1b_3) - c_2(a_1b_2 - a_2b_1)\big) \\ \big(c_1(a_1b_2 - a_2b_1) - c_3(a_2b_3 - a_3b_2)\big) \\ \big(c_2(a_2b_3 - a_3b_2) - c_1(a_3b_1 - a_1b_3)\big) \end{cases}$$

tandis que :

$$< a, c > b - < b, c > a = \begin{cases} \rho\big(b_1(a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) - a_1(b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3)\big) \\ \rho\big(b_2(a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) - a_2(b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3)\big) \\ \rho\big(b_3(a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) - a_3(b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3)\big) \end{cases}$$

En identifiant chaque composante, on trouve que $\rho = 1$.

□

Scanné avec CamScanner

Corollaire (Identité de JACOBI)
En notant par $[a,b] = a \wedge b$, *on a :* $[a,[b,c]] + [c,[a,b]] + [b,[c,a]] = 0$.

Preuve
On a : $[a,[b,c]] = < c,a > b - < b,a > c$
$[c,[a,b]] = < b,c > a - < a,c > b$
$[b,[c,a]] = < a,b > c - < c,b > a$
Il suffit donc d'additionner ces égalités membre à membre pour obtenir l'identité désirée.

□

Proposition 1.2.8
Soient E, F *deux espaces vectoriels sur un même corps commutatif* $\mathbb{K}$. *L'ensemble des applications p-linéaires alternées de* E *dans* F *est un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel des applications p-linéaires de* E^p *dans* F.
Lorsque $F = \mathbb{K}$, *cet espace noté* $\wedge^p E^\star$ *est appelé la p-ième puissance extérieure de* E.

Preuve
Soit f et g des applications p-linéaires alternées et α, β des scalaires. Nous savons que $\alpha f + \beta g$ est p-linéaire. Soit $(x_1, x_2, \ldots, x_p)$ un système de p vecteurs satisfaisant $x_i = x_j$ avec $i \neq j$. On a $\alpha f + \beta g(x_1, x_2, \ldots, x_p) = \alpha f(x_1, x_2, \ldots, x_p) + \beta g(x_1, x_2, \ldots, x_p) = 0$ puisque $f(x_1, x_2, \ldots, x_p) = g(x_1, x_2, \ldots, x_p) = 0$. Ce qui montre que $\alpha f + \beta g$ est alternée.

□

Nous introduisons une définition qui nous permettra d'alléger les notations dans l'étude de $\wedge^p E^\star$ lorsque E est de dimension finie.

Définition 1.2.5
Soit E *un espace vectoriel sur un corps commutatif* $\mathbb{K}$. *Soit* f *une forme p-linéaire sur* E. *Soit* g *une forme q-linéaire sur* E. *On appelle produit extérieur de* f *par* g, *l'application* $(p+q)$*-linéaire alternée, antisymétrisée de l'application* $(p+q)$*-linéaire* $f \otimes g$. *Ce produit extérieur est noté* $f \wedge g$.

En particulier, si $u_1, u_2, \ldots, u_p$ sont p formes linéaires sur E, on note par
$u_1 \wedge u_2 \wedge \cdots \wedge u_p$ l'antisymétrisée de la forme p-linéaire $u_1 \otimes u_2 \otimes \cdots \otimes u_p$. On a donc par définition, pour tout système de p vecteurs $\{x_1, x_2, \ldots, x_p\}$ de $E^\star$

$$(u_1 \wedge u_2 \wedge \cdots \wedge u_p)(x_1, x_2, \ldots, x_p) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma)\ u_1(x_{\sigma(1)})\ u_2(x_{\sigma(2)}) \cdots u_p(x_{\sigma(p)}).$$

Nous avons déjà utilisé cette notation dans les exemples précédents dans les cas $E = \mathbb{R}^2$ et $E = \mathbb{R}^3$. Soit E un espace vectoriel de dimension n. Nous nous proposons de décrire $\wedge^p E^\star$. Nous avons déjà résolu deux cas extrêmes : $p = 1$ et $p \geqslant n+1$. En effet pour $p = 1$, $\wedge^1 E^\star$ n'est autre que l'espace vectoriel $E^\star$ des formes linéaires sur E (ce qui justifie en quelque sorte la notation $\wedge^1 E^\star$). Cet espace est de dimension n et admet comme base, la base duale de celle de E.

D'autre part, pour $p \geqslant n+1$, on a : $\wedge^{n+1} E^\star = \{0\}$. Il reste donc à examiner le cas $2 \leqslant p \leqslant n$. La théorie du déterminant est l'étude du cas particulier $p = n$. Avant d'examiner le cas général, nous allons résoudre ce problème dans les cas particuliers $E = \mathbb{R}^2$ et $E = \mathbb{R}^3$.

Scanné avec CamScanner

Exemple 1 $E = \mathbb{R}^2$ muni d'une base (e_1, e_2). Le seul cas intéressant est donc $p = 2$. Soit $f \in \wedge^2 E^\star$. Soit $(x, y) \in E \times E$. Si $x = x^1 e_1 + x^2 e_2,\ y = y^1 e_1 + y^2 e_2$, on a $f(x, y) = f(x^1 e_1 + x^2 e_2, y^1 e_1 + y^2 e_2)$. En utilisant uniquement le fait que f est bilinéaire, on a

$$f(x, y) = x^1 y^1 f(e_1, e_1) + x^1 y^2 f(e_1, e_2) + x^2 y^1 f(e_2, e_1) + x^2 y^2 f(e_2, e_2).$$

Comme f est alternée, on a d'une part $f(e_1, e_1) = f(e_2, e_2) = 0$ et d'autre part f étant antisymétrique, $f(e_1, e_2) = -f(e_2, e_1)$ car on passe de (e_1, e_2) à (e_2, e_1) par transposition. D'où

$$f(x, y) = f(e_1, e_2)(x^1 y^2 - x^2 y^1) = f(e_1, e_2) \begin{vmatrix} x^1 & y^1 \\ x^2 & y^2 \end{vmatrix} = f(e_1, e_2) e^1 \wedge e^2(x, y)$$

avec les notations précédentes, c'est-à-dire donc $f = f(e_1, e_2) e^1 \wedge e^2$.

Comme $e^1 \wedge e^2(e_1, e_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$, le vecteur $e^1 \wedge e^2$ est non nul, par suite, ce vecteur est libre et d'après le résultat ci-dessus, tout élément de $\wedge^2(R^2)^\star$ est multiple de $e^1 \wedge e^2$, donc $\wedge^2(R^2)^\star$ est un espace vectoriel de dimension 1 ayant comme base $e^1 \wedge e^2$.

Exemple 2 $E = \mathbb{R}^3$ muni d'une base (e_1, e_2, e_3). Nous avons à examiner les deux cas $p = 2$ et $p = 3$. Cas $p = 2$: étude de $\wedge^2 E^\star$. Soit $f \in \wedge^2 E^\star$ et $(x, y) \in E \times E$, $x = x^1 e_1 + x^2 e_2 + x^3 e_3$, $y = y^1 e_1 + y^2 e_2 + y^3 e_3$. On a en utilisant la bilinéarité de f :

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^1 y^1 f(e_1, e_1) + x^1 y^2 f(e_1, e_2) + x^1 y^3 f(e_1, e_3) + x^2 y^1 f(e_2, e_1) + x^2 y^2 f(e_2, e_2) \\ &+ x^2 y^3 f(e_2, e_3) + x^3 y^1 f(e_3, e_1) + x^3 y^2 f(e_3, e_2) + x^3 y^3 f(e_3, e_3). \end{aligned}$$

Comme f est alternée, on a $f(e_1, e_1) = f(e_2, e_2) = f(e_3, e_3) = 0$ et comme f est aussi antisymétrique, $f(e_2, e_1) = -f(e_1, e_2)$;
$f(e_3, e_1) = -f(e_1, e_3)$; $f(e_3, e_2) = -f(e_2, e_3)$ de sorte que

$$f(x, y) = f(e_1, e_2) \begin{vmatrix} x^1 & y^1 \\ x^2 & y^2 \end{vmatrix} + f(e_1, e_3) \begin{vmatrix} x^1 & y^1 \\ x^3 & y^3 \end{vmatrix} + f(e_2, e_3) \begin{vmatrix} x^2 & y^2 \\ x^3 & y^3 \end{vmatrix}.$$

Avec les notations précédentes, on a :
$f(x, y) = f(e_1, e_2) e^1 \wedge e^2(x, y) + f(e_1, e_3) e^1 \wedge e^3(x, y) + f(e_2, e_3) e^2 \wedge e^3(x, y)$
et par suite $f = f(e_1, e_2) e^1 \wedge e^2 + f(e_1, e_3) e^1 \wedge e^3 + f(e_2, e_3) e^2 \wedge e^3$.
Ainsi les 3 formes bilinéaires $e^1 \wedge e^2,\ e^1 \wedge e^3,\ e^2 \wedge e^3$ engendrent $\wedge^2(R^3)^\star$. Montrons qu'elles sont linéairement indépendants.

Soit $\alpha,\ \beta,\ \gamma \in \mathbb{K}^3$ tels que $\alpha e^1 \wedge e^2 + \beta e^1 \wedge e^3 + \gamma e^2 \wedge e^3 = 0$. Appliquons cette forme bilinéaire au couple (e_1, e_2). Alors
$e^1 \wedge e^2(e_1, e_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$; $e^1 \wedge e^3(e_1, e_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$; $e^2 \wedge e^3(e_1, e_2) = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$.
Cela implique $\alpha = 0$. En remplaçant (e_1, e_2) par (e_1, e_3) puis par (e_2, e_3), on montre successivement que $\beta = \gamma = 0$. Donc $\Lambda^2(\mathbb{R}^3)^\star$ est de dimension 3, et admet comme base $e^1 \wedge e^2,\ e^1 \wedge e^3,\ e^2 \wedge e^3$.

Cas $p = 3$: étude de $\Lambda^3(R^3)^\star$. Soit $f \in \Lambda^3(R^3)^\star$ et $(x, y, z) \in E^3$,
$x = x^1 e_1 + x^2 e_2 + x^3 e_3$, $y = y^1 e_1 + y^2 e_2 + y^3 e_3$, $z = z^1 e_1 + z^2 e_2 + z^3 e_3$.
On va se mettre dans une situation de telle sorte qu'on puisse utiliser les résultats précédents. On écrit

$$f(x, y, z) = f(x, y, z^1 e_1 + z^2 e_2 + z^3 e_3) = z^1 f(x, y, e_1) + z^2 f(x, y, e_2) + z^3 f(x, y, e_3).$$

Scanné avec CamScanner

Posons : $g_1(x,y) = f(x,y,e_1)$; $g_2(x,y) = f(x,y,e_2)$; $g_3(x,y) = f(x,y,e_3)$.
Il est clair que $g_i,\ 1 \leqslant i \leqslant 3$, est une forme bilinéaire alternée. Donc d'après l'étude de $\Lambda^2(R^3)^\star$, g_i est une combinaison linéaire de $e^1 \wedge e^2,\ e^1 \wedge e^3,\ e^2 \wedge e^3$.
Or

$$\begin{array}{lll} g_1(e_1,e_2) = f(e_1,e_2,e_1) = 0 & ; & g_1(e_1,e_3) = f(e_1,e_3,e_1) = 0 \\ g_2(e_1,e_2) = f(e_1,e_2,e_2) = 0 & ; & g_2(e_2,e_3) = f(e_2,e_3,e_2) = 0 \\ g_3(e_1,e_3) = f(e_1,e_3,e_3) = 0 & ; & g_3(e_2,e_3) = f(e_2,e_3,e_3) = 0 \end{array}$$

et

$$\begin{array}{l} g_1(x,y) = f(e_2,e_3,e_1)\ e^2 \wedge e^3(x,y) \\ g_2(x,y) = f(e_1,e_3,e_2)\ e^1 \wedge e^3(x,y) \\ g_3(x,y) = f(e_1,e_2,e_3)\ e^1 \wedge e^2(x,y). \end{array}$$

Comme $f(e_1,e_3,e_2) = -f(e_1,e_2,e_3) = -f(e_2,e_3,e_1)$, on a

$$f(x,y,z) = f(e_1,e_2,e_3)\ \left(z^3 \begin{vmatrix} x^1 & y^1 \\ x^2 & y^2 \end{vmatrix} - z^2 \begin{vmatrix} x^1 & y^1 \\ x^3 & y^3 \end{vmatrix} + z^1 \begin{vmatrix} x^2 & y^2 \\ x^3 & y^3 \end{vmatrix} \right).$$

En développant et en comparant au calcul de $e^1 \wedge e^2 \wedge e^3(x,y,z)$ effectué plus haut, on obtient :

$$f(x,y,z) = f(e_1,e_2,e_3) \begin{vmatrix} x^1 & y^1 & z^1 \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3 & y^3 & z^3 \end{vmatrix} = f(e_1,e_2,e_3)\ e_1 \wedge e_2 \wedge e_3(x,y,z)$$

d'où $f = f(e_1,e_2,e_3) e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$.
Comme $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3(e_1,e_2,e_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$, le vecteur $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ est une forme bilinéaire alternée non nulle.
Donc $\Lambda^3(R^3)^\star$ est un espace vectoriel de dimension 1 admettant $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ comme base. Le théorème suivant va généraliser cette situation.

Théorème 1.2.2
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$. Soit $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ une base de E, $(e^1, e^2, \ldots, e^n)$ la base duale. Pour tout $p,\ 1 \leqslant p \leqslant n$, $\Lambda^p E^\star$ est un espace vectoriel de dimension C_n^p admettant pour base la famille des formes p-linéaires alternées $\{e^{i_1} \wedge e^{i_2} \cdots e^{i_p} : 1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leqslant n\}$. De façon plus précise, pour tout $f \in \Lambda^p E^\star$

$$f = \sum_{1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leqslant n} f(e_{i_1}, e_{i_2}, \ldots, e_{i_p})\ e^{i_1} \wedge e^{i_2} \cdots e^{i_p}.$$

En particulier $\Lambda^n E^\star$ et est une droite vectorielle, tout élément $f \in \Lambda^n E^\star$ s'écrivant $f = f(e_1, e_2, \ldots, e_n)\ e^1 \wedge e^2 \cdots e^n$.

Preuve
On va montrer tout d'abord que la famille donnée est libre. Pour cela supposons donnés des scalaires $c_{i_1,i_2,\ldots,i_p}$ pour tout système d'indices satisfaisant $1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leqslant n$ tels que $\sum_{1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leqslant n} c_{i_1,i_2,\ldots,i_p}\ e^{i_1} \wedge e^{i_2} \cdots e^{i_p} = 0$.
Fixons un système d'indices $(j_1, j_2, \ldots, j_p)$:
$1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_p \leqslant n$ et évaluons $e^{i_1} \wedge e^{i_2} \cdots e^{i_p}(e_{j_1}, e_{j_2}, \ldots, e_{j_p}) = \alpha$.

Scanné avec CamScanner

Si $i_1 = j_1\ ,\ i_2 = j_2\ , \cdots, i_p = j_p$, alors $\alpha = 1$. En effet, par définition, le terme ci-dessus est la somme de p termes. Le premier de ces termes est égal à $e^{i_1}(e_{i_1})\ e^{i_2}(e_{i_2}) \cdots e^{i_p}(e_{i_p})$. C'est un produit de p termes égaux chacun à 1 (puisque $e^k(e_k) = 1$ pour tout k). Il est donc égal à 1. Les autres termes sont du type $e^{i_1}(e_{i_{\sigma(1)}})\ e^{i_2}(e_{i_{\sigma(2)}}) \cdots e^{i_p}(e_{i_{\sigma(n)}})$ avec $\sigma \in \mathcal{S}_p$, σ distinct de l'identité. Pour un tel σ, il existe toujours un indice ℓ tel que $\sigma(\ell) \neq \ell$ (sinon $\sigma =$ identité) donc $i_\ell \neq i_{\sigma(\ell)}$ et par suite $e^{i_\ell}(e_{i_{\sigma(\ell)}}) = 0$ (car $e^i(e_j) = 0$ si $i \neq j$). L'un des termes est nul et donc ce produit est nul.

Si $(j_1, j_2, \ldots, j_p) \neq (i_1, i_2, \ldots, i_p) \Longrightarrow \alpha = 0$ avec l'hypothèse sur les deux systèmes d'indices, il en résulte qu'il existe ℓ tel que $j_\ell \notin \{i_1, i_2, \ldots, i_p\}$ *i.e.* $j_\ell \neq i_1$,
$j_\ell \neq i_2, \cdots, j_\ell \neq i_p$. En effet, ce sont des systèmes constitués d'indices distincts, on aurait l'égalité dans le cas contraire. Par suite, pour toute permutation $\sigma \in \sum_p$, il existe k (dépendant de σ) tel que $j_{\sigma(k)} \notin \{i_1, i_2, \ldots, i_p\}$, donc $e^{i_k}(j_{\sigma(k)}) = 0$.

Il reste à montrer que cette famille est génératrice. Soit $(x_1, x_2, \ldots, x_p)$ un système de p vecteurs et f une forme p-linéaire alternée. Alors, en utilisant la p linéarité, on a

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_p) = \sum_{1 \leqslant i_1 \leqslant n, \cdots\cdots, 1 \leqslant i_p \leqslant n} f(e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_p})\ \lambda_1^{i_1} \lambda_2^{i_2} \cdots \lambda_p^{i_p}$$

si $x_k = \sum\limits_{1 \leqslant i_\ell \leqslant n} \lambda_k^{i_\ell}\ e_{i_\ell}$.

Comme f est alternée, f est nul à chaque fois que le système $(i_1, i_2, \ldots, i_p)$ contient des indices égaux. On peut donc considérer la somme indexée par les systèmes de p indices distincts. On va ordonner ces systèmes de la façon suivante. Prenons p indices distincts $(j_1, j_2, \ldots, j_p)$ dans $\{1, 2, \ldots, n\}$. Tous les systèmes de p vecteurs indexés par ces indices sont donnés par $\{x_{j_{\sigma(1)}}, x_{j_{\sigma(2)}}, \cdots, x_{j_{\sigma(p)}}\}$ pour $\sigma \in \mathcal{S}_p$.
Avec l'un des éléments σ, on a $j_{\sigma(1)} < j_{\sigma(2)} < \cdots < j_{\sigma(p)}$, on peut donc supposer dès le départ que $j_1 < j_2 < \cdots < j_p$. En faisant varier de tels systèmes, on parcourt tous les systèmes distincts $(i_1, i_2, \ldots, i_p)$. On a donc

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_p) = \sum_{1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_p \leqslant n} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_p} f(e_{j_{\sigma(1)}}, e_{j_{\sigma(2)}}, \cdots, e_{j_{\sigma(p)}})\ \lambda_1^{j_{\sigma(1)}} \cdots \lambda_p^{j_{\sigma(p)}}.$$

Comme f est alternée, on a

$$f(e_{j_{\sigma(1)}}, e_{j_{\sigma(2)}}, \cdots, e_{j_{\sigma(p)}}) = \varepsilon(\sigma) f(e_{j_1}, e_{j_2}, \cdots, e_{j_p}).$$

Calculons $\sum\limits_{\sigma \in \mathcal{S}_p} \varepsilon(\sigma)\ \lambda_1^{j_{\sigma(1)}} \cdots \lambda_p^{j_{\sigma(p)}}$. On peut écrire

$$\lambda_1^{j_{\sigma(1)}} \cdots \lambda_p^{j_{\sigma(p)}} = \lambda_{\sigma^{-1}(\ell)}^{j_\ell}\ \cdots\ \lambda_{\sigma^{-1}(k)}^{j_k}$$

si $\sigma(1) = \ell,\ \sigma(p) = k$. Comme $(\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(p)) = (1, 2, \ldots, p)$ on peut, $\mathbb{K}$ étant commutatif, écrire le produit, sous forme

$$\lambda_{\sigma^{-1}(1)}^{j_1}\ \lambda_{\sigma^{-1}(2)}^{j_2}\ \cdots\ \lambda_{\sigma^{-1}(p)}^{j_p} = \lambda_{\nu(1)}^{j_1}\ \lambda_{\nu(2)}^{j_2}\ \cdots\ \lambda_{\nu(p)}^{j_p}.$$

Scanné avec CamScanner

Enfin, lorsque σ parcourt $\mathcal{S}_p$ $\nu = \sigma^{-1}$ parcourt $\mathcal{S}_p$, et on a aussi $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$. La somme précédente s'écrit donc

$$\begin{aligned}\sum_{\nu\in\mathcal{S}_p} \varepsilon(\nu)\ \lambda^{j_1}_{\nu(1)}\ \lambda^{j_2}_{\nu(2)}\ \cdots\ \lambda^{j_p}_{\nu(p)} &= \sum_{\nu\in\mathcal{S}_p} \varepsilon(\nu)\ e^{j_1}(x_{\nu(1)})\ e^{j_2}(x_{\nu(2)})\ \cdots\ e^{j_p}(x_{\nu(p)}) \\ &= e^{j_1}\wedge e^{j_2}\wedge\cdots\wedge e^{j_p}(x_1, x_2, \ldots, x_p)\end{aligned}$$

ce qui établit la relation cherchée.

□

Scanné avec CamScanner

Théorie du déterminant et Applications

2.1 Déterminant

Définition 2.1.1
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$. Soit $\mathcal{B} = (e_i)_{i=1}^n$ une base de E. On appelle déterminant dans la base $\mathcal{B}$ et on note $\det_{\mathcal{B}}$ la forme n-linéaire alternée $e^1 \wedge e^2 \wedge \cdots \wedge e^n$. Ainsi le déterminant d'un système de n vecteurs $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ dans la base $\mathcal{B}$ est le scalaire

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, \ldots, x_n) = e^1 \wedge e^2 \wedge \cdots \wedge e^n(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma)\ \lambda^1_{\sigma(1)}.\lambda^2_{\sigma(2)}.\cdots.\lambda^p_{\sigma(p)}$$

si $x_k = \sum_{\ell=1}^{n} \lambda_k^\ell\ e_\ell\ ,\ 1 \leqslant k \leqslant n.$

Corollaire 2.1.1
On a les propriétés suivantes : (i) $\det_{(e_i)}(e_1, e_2, \ldots, e_n) = 1$, (ii) Pour toute forme n-linéaire alternée f sur E, $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f(e_1, e_2, \ldots, e_n)\ \det_{(e_i)}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

Preuve
(i) a été démontré au cours du Théorème 1.2.2 et (ii) résulte du calcul effectué lorsque $p = n$.

Définition 2.1.2
Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif, A une matrice carré à n lignes et n colonnes à éléments dans $\mathbb{K}$. On appelle déterminant de A, le déterminant des vecteurs colonnes de A dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Proposition 2.1.1
Soit A une matrice carrée d'ordre n. Alors A et sa transposée ${}^tA$ ont même déterminant.

Corollaire 2.1.2
On a les propriétés suivantes : (i) $\det_{(e_i)}(e_1, e_2, \ldots, e_n) = 1$, (ii) Pour toute forme n-linéaire alternée f sur E, $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f(e_1, e_2, \ldots, e_n)\ \det_{(e_i)}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

Preuve
(i) a été démontré au cours du Théorème 1.2.2 et (ii) résulte du calcul effectué lorsque $p = n$.

Scanné avec CamScanner

Définition 2.1.3
Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif, A une matrice carré à n lignes et n colonnes à éléments dans $\mathbb{K}$. On appelle déterminant de A, le déterminant des vecteurs colonnes de A dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Proposition 2.1.2
Soit A une matrice carrée d'ordre n. Alors A et sa transposée ${}^tA$ ont même déterminant.

Preuve
Soit $A = (a^i_j)$. Alors les vecteurs colonnes sont $X_j = (a^i_j)^n_{i=1}$. Donc

$$\det A = \sum_{\sigma\in\mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma)\ X^1_{\sigma(1)}\ X^2_{\sigma(2)}\ \cdots\ X^n_{\sigma(n)} = \sum_{\sigma\in\mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma)\ a^1_{\sigma(1)}\ a^2_{\sigma(2)}\ \cdots\ a^n_{\sigma(n)}.$$

Le 1^{er} membre n'est autre chose que le déterminant des vecteurs lignes de la matrice A, donc c'est le déterminant de la transposée de A par définition.

Répétons la démonstration. Pour tout $\sigma \in \mathcal{S}_n$, considérons l'un des éléments de la somme $\varepsilon(\sigma)\ X_1^{\sigma(1)}\ X_2^{\sigma(2)}\ \cdots\ X_n^{\sigma(n)}$. Comme σ est une bijection de $\{1, 2, \ldots, n\}$ dans lui même, on peut ordonner $\{\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(n)\} = \{\sigma(i_1) = 1, \sigma(i_2) = 2, \ldots, \sigma(i_n) = n\}$. Comme $\mathbb{K}$ est commutatif, on peut réorganiser les éléments du produit ci-dessus sous la forme

$$\varepsilon(\sigma)\ X_{i_1}^{\sigma(i_1)}\ X_{i_2}^{\sigma(i_2)}\ \cdots\ X_{i_n}^{\sigma(i_n)} = \varepsilon(\sigma)\ X^1_{\sigma^{-1}(1)}\ X^2_{\sigma^{-1}(2)}\ \cdots\ X^n_{\sigma^{-1}(n)}.$$

Comme $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$, ce terme s'écrit, en posant $\nu = \sigma^{-1}$, sous la forme

$$\varepsilon(\nu)\ X^1_{\nu(1)}\ X^2_{\nu(2)}\ \cdots\ X^n_{\nu(n)}.$$

L'application $\sigma \longmapsto \sigma^{-1}$ étant une bijection de $\mathcal{S}_n$ dans lui même, lorsque σ parcourt $\mathcal{S}_n$, σ^{-1} parcourt $\mathcal{S}_n$ une seule fois. On peut donc dire que la somme des termes du membre de gauche ci-dessus est égal à $\sum_{\sigma\in\mathcal{S}_n} \varepsilon(\nu)\ X^1_{\nu(1)}\ X^2_{\nu(2)}\ \cdots\ X^n_{\nu(n)}$ qui est le membre de droite.

□

Proposition 2.1.3
Soient A et B deux matrices carrées de même ordre n, à éléments dans un corps commutatif $\mathbb{K}$. Alors $\det(AB) = (\det A)\ (\det B) = \det(BA)$. En particulier, si $\det A \neq 0$, A est in versible et $\det A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}$.

Preuve
Soient u et v les applications de $\mathbb{K}^n$ dans $\mathbb{K}^n$, telles que A et B soient respectivement les matrices de u et v dans la base canonique $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ de $\mathbb{K}^n$.
Soit f_u l'application définie dans $\mathbb{K}^n$ à valeurs dans $\mathbb{K}$, par
$f_u(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \det_{(e_i)}(u(x_1), u(x_2), \cdots, u(x_n)),\ x_i \in \mathbb{K}^n,\ 1 \leqslant i \leqslant n.$
Il est facile de vérifier d'après la linéarité de u, et la n-linéarité de $e^1 \wedge e^2 \wedge \cdots \wedge e^n$ que f_u est n-linéaire. Elle est aussi alternée, car $x_i = x_j$ implique $u(x_i) = u(x_j)$ donc le membre de droite est nulle. D'après le corollaire du théorème a, on a
$f_u(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f_u(e_1, e_2, \ldots, e_n)\ \det_{(e_i=}(x_1, x_2, \ldots, x_n).$
Autrement dit,

Scanné avec CamScanner

$\det_{(e_i)}(u(x_1), u(x_2), \cdots, u(x_n)) = \det_{(e_i)}(u(e_1), u(e_2), \ldots, u(e_n))\ \det_{(e_i)}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.
En remplaçant u par uv et en posant $y_1 = v(x_1), \cdots, y_n = v(x_n)$, on a
$$\begin{aligned}\det_{(e_i)}(uv(x_1), \ldots, uv(x_n)) &= \det_{(e_i)}(uv)(e_1, \ldots, e_n) \det_{(e_i)}(x_1, \ldots, x_n) \\ &= \det_{(e_i)}(u(e_1), \ldots, u(e_n)) \det_{(e_i)}(v(x_1), \ldots, v(x_n))\end{aligned}$$
En faisant $x_1 = e_1, \cdots, x_n = e_n$, et en se référant à la définition de déterminant cela donne la formule cherchée.

□

Proposition 2.1.4
Soit E un espace vectoriel de dimension n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E. Il existe un scalaire λ unique, tel que pour toute base B de E, et tout système de n vecteurs $(x_1, \ldots, x_n)$ de E, on ait
$$\det_B(u(x_1), \cdots, u(x_n)) = \lambda \det_B(x_1, \cdots, x_n).$$

Preuve
Pour toute application linéaire u et toute base B, l'application $(x_1, \cdots, x_n) \longmapsto \det_B(u(x_1), \cdots, u(x_n))$ est n-linéaire alternée du fait des propriétés du déterminant, et du fait que u est linéaire. Par conséquent, d'après le théorème 1.2.2, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ unique tel que
(1) $\det_B(u(x_1), \cdots, u(x_n)) = \lambda \det_B(x_1, \cdots, x_n)$ pour tout système de n vecteurs.
Si B' est une autre base, on a aussi, pour les mêmes raisons :
(2) $\det_{B'}(u(x_1), \cdots, u(x_n)) = \lambda' \det_{B'}(x_1, \cdots, x_n)$.
Toujours d'après le théorème 1.2.2, l'application $(z_1, \ldots, z_n) \longmapsto \det_{B'}(z_1, \ldots, z_n)$ étant n-linéaire alternée, on peut écrire
(3) $\det_{B'}(z_1, \ldots, z_n) = \det_{B'}(e_1, \cdots, e_n) \det_B(z_1, \ldots, z_n)$ si $B = (e_i)_{i=1}^n$.
Si on utilise la relation (3) dans les deux membres de l'égalité (2), on obtient :
(4) $\det_{B'}(e_1, \cdots, e_n) \det_B(u(x_1), \cdots, u(x_n)) = \lambda' \det_{B'}(e_1, \cdots, e_n) \det_B(x_1, \cdots, x_n)$.
Grâce à (3), on a en notant $B' = (e'_i)$.
$1 = \det_{B'}(e'_1, \cdots, e'_n) = \det_{B'}(e_1, \cdots, e_n)\ \det_B(e'_1, \cdots, e'_n)$ ce qui implique que $\det_{B'}(e_1, \cdots, e_n)$ est non nul. On peut donc simplifier par ce scalaire et on a $\det_B(u(x_1), \cdots, u(x_n)) = \lambda' \det_B(x_1, \cdots, x_n)$. Donc $\lambda' = \lambda$.

□

Définition 2.1.4
Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie n. On appelle déterminant de u le scalaire, noté, $\det u$, *caractérisé par l'égalité :*
$\det_B(u(x_1), \cdots, u(x_n)) = \det u \det_B(x_1, \cdots, x_n)$
quel que soit la base B de E, quel que soit le système de n vecteurs $(x_1, \cdots, x_n)$ de E^n.

Proposition 2.1.5
Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E.

1- Pour toute base (e_i) de E, on a : $\det u = \det M(u)$ *si $M(u)$ est la matrice de u dans la base (e_i).*

2- Si v est un autre endomorphisme de E, on a $\det(uv) = \det(u) \det(v)$.

Preuve
1- En remplaçant $x_i = e_i$ pour tout i, on a : $\det_{(e_i)}(u(e_1), \ldots, u(e_n)) = \det u$ puisque $\det_{(e_i)}(e_1, \ldots, e_n) = 1$. Or les composantes des vecteurs $u(e_1), \ldots, u(e_n)$ sont exactement les vecteurs colonnes, de la

Scanné avec CamScanner

matrice $M(u)$, dans $\mathbb{K}^n$. Donc par définition du déterminant de $M(u)$, on a aussi : $\det M(u) = \det(u)$.

2- Fixons une base de E, alors $\det(M(uv)) = \det(uv)$.
Comme $M(uv) = M(u)M(v)$, on a d'après la proposition 1.2.7
$\det(uv) = \det M(u)M(v) = \det M(u) \det M(v) = \det(u) \det(v)$.

□

Proposition 2.1.6
Soit E un espace vectoriel de dimension n muni d'une base (e_i). Soient $x_1, \ldots, x_n$, n vecteurs de E, $X = (x_i^j)$ la matrice carrée de leur composantes dans la base (e_i). Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(a) les vecteurs $(x_i)_{i=1}^n$ sont linéairement indépendants.

(b) la matrice X est inversible.

(c) le déterminant de X est non nul.

Preuve
Considérons l'application linéaire de E dans E définie par $u(e_i) = x_i,\ 1 \leqslant i \leqslant n$. On a $M(u) = X$. L'image de u est engendrée par les vecteurs (x_i). Cette image est de dimension n si et seulement si les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc u est surjective si et seulement si les vecteurs (x_i) sont linéairement indépendants. En dimension finie, u est surjective si et seulement si u est bijective. Donc u est bijective si et seulement si les vecteurs (x_i) sont linéairement indépendants. Donc (a) $\Longleftrightarrow$ (b) car u est bijective si et seulement si sa matrice est inversible.
Nous savons que (c) $\Longrightarrow$ (a) car (non (a)) $\Longrightarrow$ (non (c)) : si les vecteurs sont linéairement dépendants, toute forme n linéaire alternée s'annule sur ce système des n vecteurs. Réciproquement supposons les vecteurs $(x_1, \ldots, x_n)$ libres. Ils forment une base. On a donc : $1 = \det_{(x_i)}(x_1, \ldots, x_n) = \det_{(x_i)}(e_1, \ldots, e_n)\ \det_{(e_i)}(x_1, \ldots, x_n)$ d'après le théorème 1.2.2. Donc $\det_{(e_i)}(x_1, \ldots, x_n) \neq 0$.

□

Corollaire
1- Pour qu'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie soit inversible il faut et il suffit que son déterminant soit non nul.

2- Pour qu'une matrice carrée à éléments dans un corps commutatif soit inversible il faut et il suffit que son déterminant soit non nul.

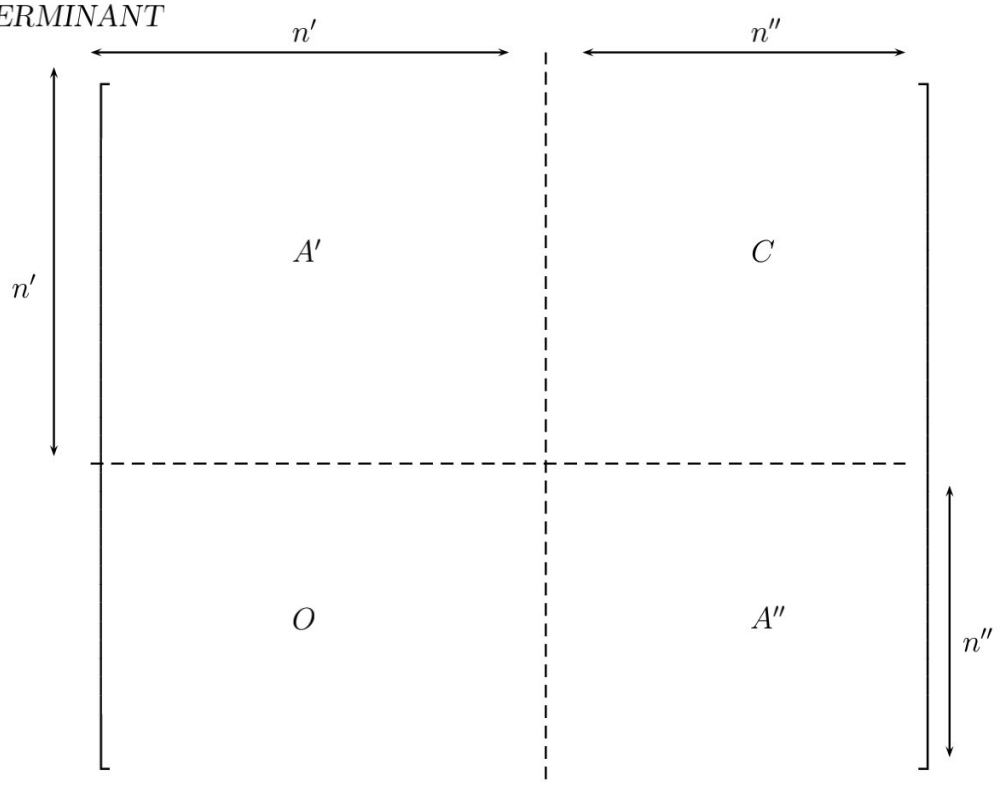
3- Pour qu'un système de n équations à n inconnues à cœfficients dans un corps commutatif

$$\begin{cases} a_1^1 x^1 + a_2^1 x^2 + \cdots + a_n^1 x^n = b_1 \\ a_1^2 x^1 + a_2^2 x^2 + \cdots + a_n^2 x^n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_1^n x^1 + a_2^n x^2 + \cdots + a_n^n x^n = b_n \end{cases}$$

ait une solution et une seule, il faut et il suffit que la matrice $A = (a_j^i)$ a un déterminant non nul.

Théorème 2.1.1
Soit A une matrice carrée d'ordre n. Soient n', n'' deux entiers positifs non nuls tels que $n = n' + n''$. On suppose que A s'écrit :

Scanné avec CamScanner



où A' (resp. A'') est une matrice carrée d'ordre n' (resp. n''), et C est une matrice à n' lignes et n'' colonnes, quelconque. On a $\det A = (\det A')\ (\det A'')$.

Preuve
Soit $E = \mathbb{K}^n, (e_i)$ la base canonique, $(e_1, \ldots, e_{n'})$ les n' premiers vecteurs et $(e_{n'+1}, \ldots, e_n)$ les n'' vecteurs suivants. Appelons E_1, E_2 respectivement les sous-espaces engendrés par les n' premiers vecteurs de base, et les n'' suivants. On a $E = E_1 \otimes E_2$.
Fixons un système de n' vecteurs de E_1, soit $x_1, x_2, \ldots, x_{n'}$, et considérons l'application de E_2 dans $\mathbb{K}$ $(y_{n'+1}, y_{n'+2}, \ldots, y_n) \longmapsto \det_{(e_i)}(x_1, \ldots, x_{n'}, y_{n'+1}, y_{n'+2}, \ldots, y_n)$.
Il est clair que c'est une forme n''-linéaire alternée sur E_2, donc d'après le théorème 1.2.2, on a, pour tout système de vecteurs n'' $(y_{n'+1}, \ldots, y_n)$:
$\det_{(e_i)}(x_1, \ldots, x_{n'}, y_{n'+1}, y_{n'+2}, \ldots, y_n) = \det_{(e_i)}(x_1, \ldots, x_{n'}, e_{n'+1}, \ldots, e_n) \det_{B''}(y_{n'+1}, \ldots, y_n)$ où B'' est la base de E_2, $(e_{n'+1}, \ldots, e_n)$.
Faisons varier $(x_1, x_2, \ldots, x_{n'})$ en considérant alors l'application
$(x_1, x_2, \ldots, x_{n'}) \longmapsto \det_{(e_i)}(x_1, \ldots, x_{n'}, e_{n'+1}, \ldots, e_n)$.
En invoquant à nouveau le théorème 1.2.2, on a :
$\det_{(e_i)}(x_1, \ldots, x_{n'}, e_{n'+1}, \ldots, e_n) = \det_{(e_i)}(e_1, \ldots, e_{n'}, e_{n'+1}, \ldots, e_n) \times \det_{B'}(x_1, \ldots, x_{n'})$ où $B' = (e_1, \ldots, e_{n'})$.
En tenant compte que le premier facteur du $2^{ème}$ membre est égale à 1, et en regroupant les résultats, on a

(1) $\det_{(e_i)}(x_1, \ldots, x_{n'}, y_{n'+1}, \ldots, y_n) = \det_{B'}(x_1, \ldots, x_{n'}) \det_{B''}(y_{n'+1}, \ldots, y_n)$ quelque soit les systèmes de n' vecteurs de E_1, $(x_1, \ldots, x_{n'})$ et n'' vecteurs de E_2, $(y_{n'+1}, \ldots, y_n)$.

Revenons à notre problème. Par hypothèse, si nous appelons $(v_1, \ldots, v_n)$ les vecteurs colonnes de la matrice A, alors les vecteurs $(v_1, \ldots, v_{n'})$ appartiennent en faite à E_1, à cause de la présence de la matrice 0 au dessous de A' -mais les vecteurs $v_{n'+1}, v_n$ n'ont aucune raison d'être dans E_2 à cause de la présence de la matrice C qui est arbitraire. Si C était nul il est clair que la relation (1) ci-dessus s'écrit immédiatement sous-forme $\det A = \det A' \times \det A''$. On va montrer que C n'a pas d'influence.

Scanné avec CamScanner

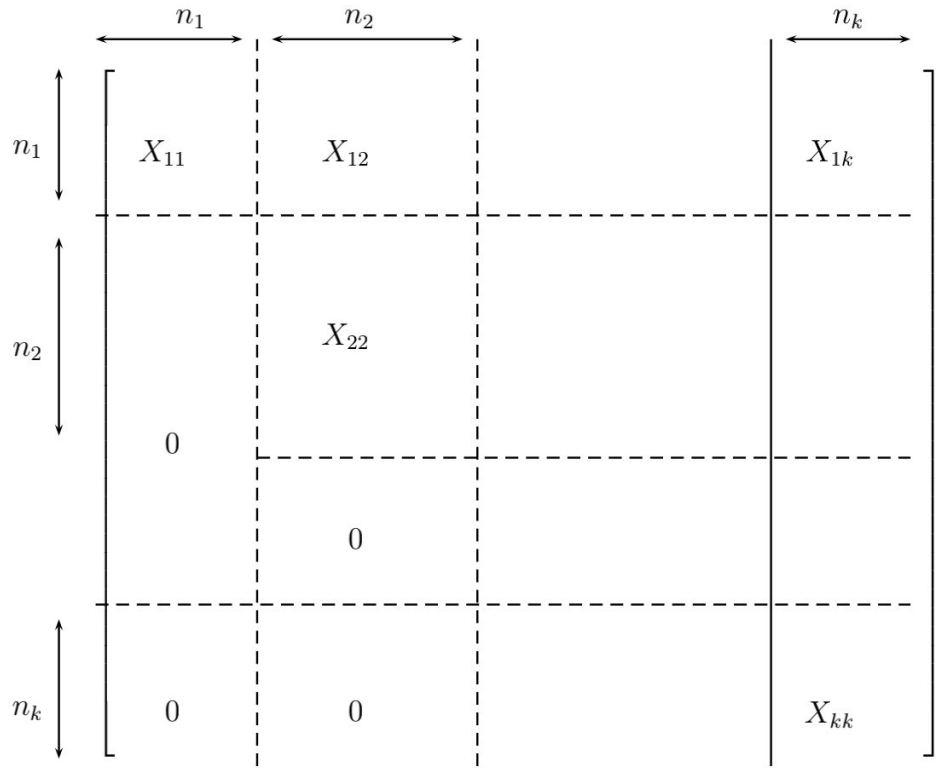
Ecrivons $v_i = y_i + x_i,\ n' \leqslant i \leqslant n$, avec $y_i \in E_2,\ x_i \in E_1$. Alors

$$\det_{(e_i)}(v_1, \ldots, v_{n'}, v_{n'+1}, \ldots, v_n) = \det_{(e_i)}(v_1, \ldots, v'_n, y_{n'+1}, \ldots, y_n) \qquad (2)$$

En effet en utilisant la n-linéarité du premier membre, et la décomposition de v_i pour $i \geqslant n'$, on obtient le membre de droite, et des termes du type
$\det_{(e_i)}(x_1, \ldots, x_{n'}, \ldots, x_{n'+j}, \ldots, y_n)$ avec $j \geqslant 1$ mais un tel terme est nul, du fait que les vecteurs $x_1, \ldots, x_{n'}, x_{n'+1}$ au nombre de $n'+1$ sont dans E_1, qui est de dimension n', sont donc liés. Donc le système de n vecteurs est aussi lié et par suite d'après la proposition 1.2.4, leur déterminant est nul. En utilisant (2) et (1), on obtient la relation cherchée.

□

Corollaire 2.1.3
Soit $n_1, n_2, \ldots, n_k$ des entiers positifs, tels que $n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$. Soit (X_{ij}) des matrices à cœfficients dans un corps commutatif. On suppose que (X_{ij}) est une matrice à n_i lignes et n_j colonnes, (donc (X_{ij}) est une matrice carrée), et que la matrice A est égale à



Alors $\det A = (\det X_{11})\ (\det X_{22})\ \cdots\ (\det X_{kk})$.

Corollaire 2.1.4
Soit $A = (a^i_j)$ une matrice trigonale supérieure i.e. $a^i_j = 0$ si $i > j$. Alors $\det A = \prod_{i=1}^n a^i_i$. *En particulier A est inversible si et seulement si le produit des éléments diagonaux est non nul.*

Preuve
Il suffit pour le corollaire 1.2.1 de faire une récurrence en utilisant le théorème 1.2.3, et pour le corollaire 1.2.2 d'appliquer le corollaire aux matrices à une ligne et une colonne $X_{i,j} = [a^i_j]$, avec $n_1 = n_2 = \cdots = n_k = 1$ (donc $k = n$).

□

Scanné avec CamScanner

Définition 2.1.5
Soit A une matrice à éléments dans un corps commutatif $\mathbb{K}$, $A = (a^i_j)_{\substack{1\leqslant i\leqslant p\\ 1\leqslant j\leqslant q}}$ mineur d'ordre r, tout déterminant d'une matrice carrée $r \times r$ obtenue de A en supprimant $p - r$ lignes et $q - r$ colonnes de A.
Soit A une matrice carrée $n \times n$, $A = (a^i_j)$.
Pour tout élément a^i_j situé à la ième ligne et jème colonne, on appelle cofacteur de ce terme, le scalaire noté A^i_j, égal à $(-1)^{i+j}$ fois le mineur obtenu à partir de A par suppression de la ième ligne et de la jème colonne.

Théorème 2.1.2
Soit $A = (a^i_j)$ une matrice carrée $n \times n$, à éléments dans un corps commutatif.
On a

(1) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a^i_k A^j_k = \delta^i_j(\det A)$

(2) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a^k_i A^k_j = \delta^j_i(\det A)$

Preuve
Nous allons prouver les relations ci-dessus tout d'abord dans le cas $i = j$. Pour cela nous envisageons les cas particuliers suivants :

(a) La première colonne de A a tous ses éléments nuls sauf celui de $1^{ère}$ ligne. A s'écrit alors
$$A = \begin{bmatrix} a^1_1 & C \\ 0 & M^1_1 \end{bmatrix}$$
où M^1_1 est la matrice obtenue à partir de A, en supprimant la première ligne et la première colonne. On a donc d'après le théorème 1.2.3, $\det A = a^1_1 \ \det M^1_1$.
Comme $i = j = 1$, on a $(-1)^{i+j} = 1$, donc
$$(1) \quad \det A = a^1_1 \ A^1_1.$$

(b) La première colonne de A a tous ses éléments nuls sauf de la i*ème* ligne a^i_1.
En permutant la i*ème* ligne de A avec la (i-1) *ième*, on obtient une matrice A_1, avec $\det A = -\det A_1$ puisque le déterminant est une application alternée par rapport aux vecteurs lignes. Si $i > 2$, on peut recommencer l'opération sur A_1, en permutant sa (i-1) *ième* ligne, avec la (i-2) *ième* ligne. On obtient une matrice A_2, avec $\det A_2 = (-1)\det A_1 = (-1)^2 \det A$. En continuant cette opération jusqu'à ce que la i*ème* ligne de A soit devenue la première ligne de A_{i-1}, on aura ainsi
$$A_{i-1} = \begin{bmatrix} a^i_1 & C \\ 0 & M^i_1 \end{bmatrix} \qquad \det A_{i-1} = (-1)^{i-1} \det A$$
D'après le théorème 1.2.3, on a $\det A_{i-1} = a^i_1 \det M^i_1$. Par suite
$\det A = ((-1)^{i-1} \det M^i_1)\ a^i_1 = a^i_1 A^i_1$.

(c) La j *ième* colonne de A a tous ses éléments nuls sauf celui de la i*ème* ligne a^i_j.
En permutant la j *ième* colonne avec la (j-1) *ième* colonne, on obtient une matrice A'_1, telle que $\det A = (-1)\det A'_1$. Si $j > 2$ on permute la (j-1) *ième* colonne avec la (j-2) *ième* colonne pour obtenir A'_2 et on continue jusqu'à ce que la j *ième* colonne de A soit devenue la première colonne de A'_{j-1} de sorte que $\det A = (-)^{j-1} \det A'_{j-1}$.

Scanné avec CamScanner

D'après le (b), on a $\det A'_{j-1} = a^i_j(-1)^{i-1} \det A'^{\,i}_j = a^i_j(-1)^{i-1} \det M^i_j$.
D'où $\det A = (-1)^{i+j-2}\ a^i_j \det M^i_j = a^i_j A^i_j\ ,\ 1 \leqslant i \leqslant n$.
Voilà pour ces cas particuliers.
Le cas général se déduit rapidement.
Considérons le vecteur colonne $(a^1_j, a^2_j, \ldots, a^n_j) = \sum_{i=1}^{n} V_i$ où $V_i = (0, 0, \ldots, 0, a^i_j, 0, \ldots, 0)$ a toutes composantes nulles sauf la i*ème* composante égale à a^i_j. La fonction déterminant étant n linéaire, on a $\det A = \sum_{i=1}^{n} \det A_i$ où A_i est la matrice dont toutes les colonnes sont les mêmes que A, sauf la j*ème* colonne qui est égale aux composantes des vecteurs V_i. Chaque matrice A_i est une matrice du type envisagé dans (c) donc $\det A_i = a^i_j A^i_j$ d'où $\det A = \sum_{i=1}^{n} a^i_j A^i_j$.
Le raisonnement fait en (a) (b) (c) sur les lignes au lieu des colonnes et le développement du déterminant par linéarité sur les lignes conduisent à la formule $\det A = \sum_{i=1}^{n} a^i_j A^i_j$.
Passons au cas général $j \neq i$.
Considérons la matrice B, obtenue à partir de A, en remplaçant la j *ième* colonne par la i*ème*. Le déterminant de B est nul puisque deux colonnes sont égales. Développons ce déterminant suivant la premiè're formule, on a :
$\det B = \sum_{i=1}^{n} b^k_j B^k_j$.

Il est clair que $b^k_j = a^k_j$, et que $B^k_j = A^k_j$. On a donc $\det B = \sum_{k=1}^{n} a^k_i A^k_j$.

□

Corollaire 2.1.5
Soit A une matrice carrée d'ordre n, $A = (a^i_j)$, $\mathcal{A} = (A^i_j)$ la matrice des cofacteurs.
Alors si A est inversible (donc $\det A \neq 0$), on a $A^{-1} = \dfrac{{}^t\mathcal{A}}{\det A}$.

Corollaire 2.1.6
Soit

$$\begin{cases} a^1_1 x^1 + a^1_2 x^2 + \cdots\cdots + a^1_n x^n = b_1 \\ a^2_1 x^1 + a^2_2 x^2 + \cdots\cdots + a^2_n x^n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a^n_1 x^1 + a^n_2 x^2 + \cdots\cdots + a^n_n x^n = b_n \end{cases}$$

un système de Cramer de n équations à n inconnues. Alors l'unique solution $x = (x_i)$ est donnée par

$$x^j = \frac{1}{\det A} \begin{vmatrix} a^1_1 & \cdots & a^1_{j-1} & b_1 & a^1_{j+1} & \cdots & a^1_n \\ a^2_1 & \cdots & a^2_{j-1} & b_2 & a^2_{j+1} & \cdots & a^2_n \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a^n_1 & \cdots & a^n_{j-1} & b_n & a^n_{j+1} & \cdots & a^n_n \end{vmatrix} = \frac{1}{\det A} \sum_{i=1}^{n} b^i A^i_j$$

Scanné avec CamScanner

Preuve
Soit $X = (x^j)$ les composantes du vecteur solution
$Y = (b^\ell)$ le vecteur du second membre
X est solution si et seulement si $X = A^{-1}Y = \dfrac{1}{\det A}\ {}^t\mathcal{A}\, Y$ où $\mathcal{A}$ est la matrice des cofacteurs d'après le corollaire 1.2.3.
Par suite, si $X = (x^j)$, l'expression ci-dessus donne
$x^j = \dfrac{1}{\det A}\ \sum_{\ell=1}^{n} \alpha_\ell^j b^\ell = \dfrac{1}{\det A} = \sum_{\ell=1}^{n} A_j^\ell b^\ell.$
En tenant compte de la manière de développement d'un déterminant selon une colonne, ici la j *ième* colonne, il est clair que le membre de droite est égale à

$$\frac{1}{\det A}\begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_{j-1}^1 & b_1 & a_{j+1}^1 & \cdots & a_n^1 \\ a_1^2 & \cdots & a_{j-1}^2 & b_2 & a_{j+1}^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_{j-1}^n & b_n & a_{j+1}^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}$$

ce qui prouve la relation demandée.

□

Théorème 2.1.3
Pour qu'un système de m vecteurs soit de rang r, il faut et il suffit que dans une base donnée, la matrice formée par les composantes de ces m vecteurs est telle qu'il existe un mineur d'ordre r différent de 0, tandis que tous les mineurs d'ordre r+1 (et par suite tous ceux d'ordre $\ell \geqslant r+1$) sont nuls.

Preuve
La condition est suffisante. Quitte à changer l'odre des vecteurs (A_i) et l'ordre de la base (e_i), on peut supposer que le mineur d'ordre r non nul est celui qui occupe le coin supérieur gauche du tableau des composantes.
Comme l'échange entre ligne (dû au changement d'ordre dans le vecteur) ne provoque que des changements de signes, il est clair que tout mineur d'ordre $r+1$ est nul, même extrait de la nouvelle disposition. On a donc

$$\begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 \\ a_1^2 & \cdots & a_r^2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^1 \end{vmatrix} \neq 0 \ \text{ et } D_{t,s} = \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 & \cdots & a_s^1 \\ a_1^2 & \cdots & a_r^2 & \cdots & a_s^2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^1 & \cdots & a_s^2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_1^t & \cdots & a_r^t & \cdots & a_s^t \end{vmatrix} = 0$$

pour tout couple (t, s) tel que $t \geqslant r+1$ et $s \geqslant r+1$.

Le déterminant $D_{t,s}$ est aussi nul pour $r \leqslant t \leqslant r$ ou $1 \leqslant 0 \leqslant r$. En effet dans ce cas il y a soit 2 lignes qui se répètent, soit deux colonnes qui se répètent. En développant le déterminant par rapport à la dernière ligne, on obtient l'égalité :
$0 = a_1^t A_1^t + a_2^t A_2^t + \cdots + a_s^t A_s^t$ où A_i^t est le cofacteur de a_i^t. Il est à remarquer que A_i^t ne dépend pas de t (mais seulement de s que nous fixons maintenant), et d'autre part A_s^t n'est autre que le déterminant non nul, écrit à gauche ci-dessus. Ecrivons donc $0 = a_1^t c_1 + a_2^t c_2 + \cdots + a_s^t c_s$ avec $c_s \neq 0,\ 1 \leqslant t \leqslant n$. En écrivant les diverses égalités obtenues en faisant varier $t = 1, 2, \ldots, n$, on a

Scanné avec CamScanner

$$\begin{cases} a_1^1c_1 + a_2^1c_2 + \cdots + a_s^1c_s = 0 \\ a_1^2c_1 + a_2^2c_2 + \cdots + a_s^2c_s = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_1^nc_1 + a_2^nc_2 + \cdots + a_s^nc_s = 0 \end{cases}$$

En divisant toutes ces égalités par c_s, car $c_s \neq 0$, et en posant $\lambda_i = -\dfrac{c_i}{c_s}$, il est clair que les n relations obtenues par les lignes ci-dessus, expriment que le vecteur
$A_s = (a_s^1, a_s^2, \cdots, a_s^n)$ est une combinaison linéaire des r vecteurs $A_j = (a_j^1, a_j^2, \cdots, a_j^n)$,
$1 \leqslant j \leqslant r$

$$A_s = \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \cdots + \lambda_r A_r \quad , \quad \lambda_i = -\frac{c_i}{c_s}.$$

Donc le sous-espace engendré par $(A_1, \cdots, A_m)$ est aussi engendré par $(A_1, \cdots, A_r)$ et par suite le rang est inférieur ou égal à r. Il est en fait égal à r.
Supposons que $(A_1, \cdots, A_r)$ n'est pas une famille libre. Il existe alors des scalaires $(\alpha_1, \ldots, \alpha_r)$ tels que $\sum_{i=1}^{r} \alpha_i A_i = 0$. Projetons ces vecteurs sur le sous-espace $[e_1, e_2, \ldots, e_r]$ parallèlement au sous-espace $[e_{r+1}, \ldots, e_r]$. Comme la projection est une application linéaire, on a $\sum_{i=1}^{r} \alpha_i A_i' = 0$ où A_i' est la projection de A_i. Or le mineur donné non nul, n'est autre que le déterminant de r vecteurs A_i' dans la base $(e_1, \ldots, e_r)$, déterminant qui est nul puisque ces vecteurs sont liés. D'où la contradiction. Donc $(A_1, A_2, \cdots, A_r)$ est une famille libre. On a montré qu'elle est génératrice des sous-espaces $[A_1, \cdots, A_m]$ donc la dimension, (et donc le rang) est égale à r.

Montrons que la condition est nécessaire. Supposons donc que le rang est égale à r. On peut extraire de (A_i), r vecteurs linéairement indépendants, et tout système de $r+1$ vecteurs est lié. En changeant éventuellement l'ordre, on peut supposer que $(A_1, A_2, \cdots, A_r)$ est libre.
En considérant la famille libre $(A_1, A_2, \cdots, A_r)$ et la famille génératrice de E,
$(A_1, \ldots, A_r, e_1, \ldots, e_n)$, on peut trouver une base B de E telle que
$(A_1, A_2, \cdots, A_r) \subset B \subset (A_1, \ldots, A_r, e_1, \ldots, e_n)$.
Autrement dit, il existe $n-r$ vecteurs de base $(e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_{n-r}})$ qui avec la famille $(A_1, A_2, \cdots, A_r)$ forment une base de E. Quitte à changer la numérotation de (e_i), on peut supposer que $i_1 = r+1, \cdots, i_{n-r} = n$, autrement dit la base est $(A_1, \ldots, A_r, e_1, \ldots, e_n)$.
Comme ces n vecteurs sont linéairement indépendants, leur déterminant par rapport à la base (e_i) est non nul, et on a

Scanné avec CamScanner

$$\det_{(e_i)}(A_1,\ldots,A_r,e_1,\ldots,e_n) = \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 & 0 & \cdots & 0 & & \\ \cdots & & \cdots & & & & & \\ \cdots & & \cdots & & & & & \\ a_1^r & \cdots & a_r^r & 0 & \cdots & 0 & & \\ & & & 1 & & & 0 & \neq 0 \\ & & \ast & & & & & \\ & & & 0 & & & 1 & \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 \\ \cdots & & \cdots \\ \cdots & & \cdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 \\ \cdots & & \cdots \\ \cdots & & \cdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r \end{vmatrix} \neq 0$$

L'égalité ci-dessus découle immédiatement du théorème 1.2.3 (par transposition). Donc il existe un mineur d'ordre r, non nul. Tous les mineurs d'ordre $\ell \geqslant r+1$ sont nuls.
En effet, soit Δ_ℓ un mineur d'ordre $\ell \geqslant r+1$. Il est construit à partir de ℓ colonnes, donc à partir des composantes de ℓ vecteurs. Comme $\ell \geqslant r+1$, ces vecteurs sont liés. Il est aussi constitué à partir de ℓ lignes $(i_1, i_2, \ldots, i_\ell)$. Alors ce mineur n'est autre que le déterminant des projections des ℓ vecteurs sur le sous-espace $[e_{i_1}, \cdots, e_{i_r}]$ parallèlement au sous-espace $[e_i : i \notin \{i_1, i_2, \ldots, i_\ell\}]$. Ces ℓ projections forment une famille liée, et par suite leur déterminant est nul.

□

Corollaire 2.1.7
Soit A une matrice à n lignes et m colonnes.
Le rang de A est égal au plus grand entier r tel qu'il existe un mineur d'ordre r, de A, non nul.

Corollaire 2.1.8
Soit A une matrice à n lignes et m colonnes.
Le rang de A est aussi égal au rang des vecteurs lignes de A.

Preuve
C'est clair.

□

2.1.1 Application à la résolution d'un système d'équations linéaires

Considérons le cas général d'un système de m équations linéaires à n inconnues.

Scanné avec CamScanner

$$(S)\ \begin{cases} a_1^1x^1 + a_2^1x^2 + \cdots + a_n^1x^n = b^1 \\ a_1^2x^1 + a_2^2x^2 + \cdots + a_n^2x^n = b^2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_1^mx^1 + a_2^mx^2 + \cdots + a_n^mx^n = b^m \end{cases}$$

Notons par $A = (a_j^i)_{\substack{1\leqslant i\leqslant n \\ 1\leqslant j\leqslant m}}$, la matrice des cœfficients du système. Nous supposons que le rang de A est égal r.
Pour ne pas alourdir les notations, soit Δ_r le mineur d'ordre r, non nul.

$$\Delta_r = \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots\cdots\cdots & a_r^1 \\ \cdots\cdots\cdots & & \cdots\cdots\cdots \\ a_1^r & \cdots\cdots\cdots & a_r^r \end{vmatrix} \neq 0$$

Par suite tout mineur d'ordre $\ell \geqslant r+1$, est nul d'après le corollaire 1.2.5.

Définition 2.1.6
Le rang de A est appelé le rang du système. Le mineur Δ_r est appelé déterminant principal du système. Les coordonnées $(x^1, \ldots, x^r)$ (resp. $(x^{r+1}, \ldots, x^n)$) sont dîtes principales (resp. secondaires). On appelle déterminants caractéristiques, les $m-r$ déterminants C_s, $1 \leqslant s \leqslant m-r$,

$$C_s = \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots\cdots\cdots & a_r^1 & b^1 \\ a_1^2 & \cdots\cdots\cdots & a_r^2 & b^2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^r & \cdots\cdots\cdots & a_r^r & b^r \\ a_1^{r+s} & \cdots\cdots\cdots & a_r^{r+s} & b^{r+s} \end{vmatrix}$$

Proposition 2.1.7
On suppose que le système (S) admet une solution.
Alors tous les $(m-r)$ déterminants caractéristiques sont nuls.

Preuve
Pour tout système de n scalaires $(x^1, \ldots, x^n)$, désignons par X^ℓ, le scalaire :
$a_1^\ell x^1 + \cdots + a_n^\ell x^n = X^\ell$ c'est-à-dire le membre de gauche de la ℓ *ième* équation.
Considérons les déterminants D_s, analogues aux déterminants caractéristiques dans la mesure où le système (b^ℓ) est remplacé par le système (X^ℓ)

$$D_s = \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots\cdots\cdots & a_r^1 & X^1 \\ a_1^2 & \cdots\cdots\cdots & a_r^2 & X^2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^r & \cdots\cdots\cdots & a_r^r & X^r \\ a_1^{r+s} & \cdots\cdots\cdots & a_r^{r+s} & X^{r+s} \end{vmatrix} \quad 1 \leqslant s \leqslant m-r$$

On a $D_s = 0$ pour tout s. En effet, le déterminant étant une fonction linéaire par rapport à une colonne, on peut à partir de la décomposition de la $(r+1)$ *ième* colonne, montrer que ce déterminant est une combinaison linéaire de déterminants.

$$\begin{pmatrix} X^1 \\ \vdots \\ X^{r+s} \end{pmatrix} = x^1 \begin{pmatrix} a_1^1 \\ \vdots \\ a_1^{r+s} \end{pmatrix} + \cdots + x^r \begin{pmatrix} a_1^1 \\ \vdots \\ a_1^{r+s} \end{pmatrix} + \cdots + x^n \begin{pmatrix} a_1^1 \\ \vdots \\ a_1^{r+s} \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

Ces déterminants sont de deux types, ceux dont la dernière colonne est $(a_1^\ell, \cdots, a_r^\ell, a_{r+s}^\ell)$ avec $\ell \leqslant r$ et ceux dont la dernière colonne est $(a_1^\ell, \cdots, a_r^\ell, a_{r+s}^\ell)$ avec $\ell \geqslant r+1$.
Dans le premier cas, ce déterminant est nul puisqu'il a deux colonnes identiques.
Dans le second cas, c'est un mineur d'ordre $r+1$, donc nul par hypothèse sur le rang (égal à r). On peut donc écrire chaque déterminant caractéristique C_s sous la forme :

$$C_s = \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 & b^1 - X^1 \\ a_1^2 & \cdots & a_r^2 & b^2 - X^2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r & b^r - X^r \\ a_1^{r+s} & \cdots & a_r^{r+s} & b^{r+s} - X^{r+s} \end{vmatrix} \quad 1 \leqslant s \leqslant m-r$$

Supposons maintenant que le système admet une solution $(x_0^1, x_0^2, \cdots, x_0^n)$.
Alors $b^1 - X_0^1 = \cdots = b^r - X_0^r = b^{r+s} - X_0^{r+s} = 0$, et par suite C_s, ayant une colonne nulle, est nul ; ce qui démontre la proposition.

□

Proposition 2.1.8
Soit (S) un système de m équations linéaires à n inconnues, de rang r.
On suppose que tous les $m-r$ caractéristiques sont nuls.
Alors le système a au moins une solution.

Preuve
Ecrivons les r premières équations du système sous la forme

$$(\sum) \begin{cases} a_1^1 x^1 + a_2^1 x^2 + \cdots + a_r^1 x^r = b^1 - a_{r+1}^1 x^{r+1} - \cdots - a_n^1 x^n \\ a_1^2 x^1 + a_2^2 x^2 + \cdots + a_r^2 x^r = b^2 - a_{r+1}^2 x^{r+1} - \cdots - a_n^2 x^n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_1^r x^1 + a_2^r x^2 + \cdots + a_r^r x^r = b^r - a_{r+1}^r x^{r+1} - \cdots - a_n^r x^n \end{cases}$$

Fixons $(x_0^{r+1}, x_0^{r+2}, \cdots, x_0^n)$, de sorte que le membre de droite du système $(\sum)$ est fixé. Par hypothèse, le déterminant $(a_j^i)_{1 \leqslant i,j \leqslant r}$ est non nul (égal au mineur Δ_r supposé différent de 0).
On a donc un système de Cramer de r équations à r inconnues, il admet donc une solution unique $(x_0^1, \cdots, x_0^r)$. Avec les notations précédentes, on a donc $b^1 - X_0^1 = \cdots = b^r - X_0^r$. On va montrer qu'on a aussi $b^\ell - X_0^\ell = 0$ pour tout $\ell \geqslant r+1$, c'est-à-dire $(x_0^1, \cdots, x_0^r, \cdots, x_0^n)$ est solution du système (S).
En effet par hypothèse, tous les caractéristiques sont nuls, donc si $\ell = r+s$ avec $1 \leqslant s \leqslant m-r$

$$C_s = 0 = \begin{vmatrix} a_1^1 & \cdots & a_r^1 & b^1 - X_0^1 \\ a_1^2 & \cdots & a_r^2 & b^2 - X_0^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^r & \cdots & a_r^r & b^r - X_0^r \\ a_1^\ell & \cdots & a_r^\ell & b^\ell - X_0^\ell \end{vmatrix}$$

En développant C_s par rapport à la dernière colonne, on a $0 = \Delta_r(b^\ell - X_0^\ell)$. Comme $\Delta_r \neq 0$, on a donc $b^\ell - X_0^\ell = 0$, ce qu'il fallait démontrer.

□

Scanné avec CamScanner

Corollaire 2.1.9
Soit (S) un système de m équations linéaires à n inconnues, de rang r, et homogène (i.e. $b_i = 0,\ 1 \leqslant i \leqslant m$). L'ensemble des solutions est un espace vectoriel de dimension $n - r$.

Preuve
Notons que (S) possède au moins une solution qui est la solution triviale égale à $(0, 0, \cdots, 0)$. Soit u l'application linéaire de $\mathbb{K}^n$ dans $\mathbb{K}^m$ dont la matrice A par rapport à la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^m$ respectivement.
Alors le système (S) s'écrit

$$u(x) = y$$

et le système homogène s'écrit

$$u(x) = 0$$

c'est-à-dire que l'ensemble des solutions est le noyau de u. Par hypothèse, le rang de u est r. D'après l'équation, $\dim \mathbb{K}^n - \dim Ker\ u = \text{rang}\ u$. On a donc $\dim Ker\ u = \dim \mathbb{K}^n - \text{rang}\ u = n - r$.
□

Corollaire 2.1.10
Soit (S) un système de m équations à n inconnues, de rang r. On suppose que tous les caractéristiques sont nuls. Soit $(x_0^1, \cdots, x_0^n)$ une solution du système (S)
Alors l'ensemble des solutions est un espace affine de dimension $n - r$: de façon précise toute solution $(x^1, \cdots, x^n)$ s'écrit $(x^1, \cdots, x^n) = (x_0^1, \cdots, x_0^n) + (\underline{x}^1, \cdots, \underline{x}^n)$ où $(\underline{x}^1, \cdots, \underline{x}^n)$ est une solution de l'équation homogène.

Preuve
En effet, soit x_0 et x des solutions du système, et $\underline{x} = x - x_0$, alors
$u(x_0) = u(x) = b\ ,\ b = (b^i)_{i=1}^n$. Donc $u(x) - u(x_0) = 0 = u(x - x_0) = u(\underline{x})$.
Réciproquement, tout élément $x \in \mathbb{K}^n,\ x = x_0 + \underline{x}$ avec $\underline{x_0}$ solution de (S) et $\underline{x}$ solution de l'équation homogène, satisfait $u(x) = u(x_0 + \underline{x}) = u(x_0) + u(\underline{x}) = b + 0 = b$. Donc x est solution de l'équation.
□

Quelques résultats complémentaires sur les déterminants

On peut généraliser la proposition 1.2.10, sous la forme suivante

Proposition (1.2.10 bis)
Soient A, B, C trois matrices à éléments dans un corps commutatif tel que C est une matrice carrée à n lignes et n colonnes, B une matrice à n colonnes et m lignes, A une matrice à n lignes et m colonnes, avec $C = AB$. Alors

1°/ Si $n \leqslant m$, on a
$\det C = \sum_{1 \leqslant k_1 < k_2 < \cdots < k_n \leqslant m} A^{1,2,\ldots,n}_{k_1,k_2,\ldots,k_n}\ B^{1,2,\ldots,n}_{k_1,k_2,\ldots,k_n}$ *où $A^{1,2,\ldots,n}_{k_1,k_2,\ldots,k_n}$ (resp. $B^{1,2,\ldots,n}_{k_1,k_2,\ldots,k_n}$) représente le mineur de A (resp. de B) obtenu avec les lignes indexées par $1, 2, \ldots, n$ (resp. $k_1, k_2, \ldots, k_n$) et les colonnes indexées par $k_1, k_2, \ldots, k_n$ (resp. $1, 2, \ldots, n$).*

2°/ Si $n > m$, on a $\det C = 0$.

Scanné avec CamScanner

Preuve
Posons $C = (C_j^i)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Alors $C_j^i = \sum_{k=1}^{m} a_k^i b_j^k$.
Notons par $V_{j,k}$ le vecteur colonne de $\mathbb{K}^n$, dont les composantes sont $(a_k^i\ b_j^k)_{i=1}^n$. Alors les colonnes de C, $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ sont constituées à partir des $V_{j,k}$ par : $X_j = \sum_{k=1}^{m} V_{j,k}$ donc si (e_i) est la base canonique de $\mathbb{K}^n$,

$$\begin{aligned}\det C &= \det{}_{(e_i)}(X_1, X_2, \ldots, X_n)\\ &= \det{}_{(e_i)}\big(\sum_{k=1}^{m} V_{1,k}\ ,\ \sum_{k=1}^{m} V_{2,k}\ ,\ \cdots\ ,\ \sum_{k=1}^{m} V_{m,k}\big)\\ &= \sum_{\substack{1\leqslant k_1\leqslant m\\ \cdots\cdots\\ 1\leqslant k_n\leqslant m}} \det{}_{(e_i)}(V_{1,k_1}, V_{2,k_2}, \cdots, V_{n,k_n})\end{aligned}$$

où

$$\det{}_{(e_i)}(V_{1,k_1}, V_{2,k_2}, \cdots, V_{n,k_n}) = \begin{vmatrix} a_{k_1}^1 b_1^{k_1} & \cdots\cdots\cdots & a_{k_n}^1 b_n^{k_n}\\ a_{k_1}^2 b_1^{k_1} & \cdots\cdots\cdots & a_{k_n}^2 b_n^{k_n}\\ \vdots & & \vdots\\ a_{k_1}^n b_1^{k_1} & \cdots\cdots\cdots & a_{k_n}^n b_n^{k_n}\end{vmatrix}$$

$$= b_1^{k_1} b_2^{k_2} \cdots b_n^{k_n} \begin{vmatrix} a_{k_1}^1 & a_{k_2}^1 & \cdots\cdots\cdots & a_{k_n}^1\\ a_{k_1}^2 & a_{k_2}^2 & \cdots\cdots\cdots & a_{k_n}^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{k_1}^n & a_{k_2}^n & \cdots\cdots\cdots & a_{k_n}^n\end{vmatrix}$$

Cette dernière égalité montre que $\det_{(e_i)}(V_{1,k_1}, V_{2,k_2}, \cdots, V_{n,k_n})$ est nulle si deux indices k_i sont égaux. On peut donc considérer la sommation uniquement sur les k-systèmes $(k_1, k_2, \ldots, k_n)$ distincts. Cela n'est possible que si $n \leqslant m$.
Donc pour $n > m$, il y aura toujours deux indices égaux, donc tous les déterminants sont nuls et par suite celui de C.
Revenons au cas $n \leqslant m$. On va indexer la somme de la façon suivante :

$$\det C = \sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_n\leqslant m}\ \sum_{\sigma\in\sum_n} b_1^{\sigma(k_1)}\ b_2^{\sigma(k_2)}\ \cdots\ b_n^{\sigma(k_n)}\ A^{1,2,\ldots,n}_{\sigma(k_1),\sigma(k_2),\ldots,\sigma(k_n)}$$

où $A^{1,2,\ldots,n}_{\sigma(k_1),\sigma(k_2),\ldots,\sigma(k_n)} = \begin{vmatrix} a_{\sigma(k_1)}^1 & a_{\sigma(k_2)}^1 & \cdots\cdots\cdots & a_{\sigma(k_n)}^1\\ a_{\sigma(k_1)}^2 & a_{\sigma(k_2)}^2 & \cdots\cdots\cdots & a_{\sigma(k_n)}^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{\sigma(k_1)}^n & a_{\sigma(k_2)}^n & \cdots\cdots\cdots & a_{\sigma(k_n)}^n\end{vmatrix} = \varepsilon(\sigma)\ A^{1,2,\ldots,n}_{k_1,k_2,\ldots,k_n}$

D'où

$$\begin{aligned}\det C &= \sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_n\leqslant m} A^{1,2,\ldots,n}_{k_1,k_2,\ldots,k_n} \sum_{\sigma\in\sum_n} \varepsilon(\sigma)\ b_1^{\sigma(k_1)}\ b_2^{\sigma(k_2)}\ \cdots\ b_n^{\sigma(k_n)}\\ &= \sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_n\leqslant m} A^{1,2,\ldots,n}_{k_1,k_2,\ldots,k_n}\ B^{1,2,\ldots,n}_{k_1,k_2,\ldots,k_n}\end{aligned}$$

□

Scanné avec CamScanner

Nous allons généraliser le théorème du développement suivant une ligne et une colonne. Introduisons la notation qui généralise la notion de cofacteur. Soit $\mathfrak{M}^{\ell_1,\ell_2,\ldots,\ell_p}_{k_1,k_2,\ldots,k_p}$ un mineur construit avec les lignes indexées par $\ell_1,\ell_2,\ldots,\ell_p$ et les colonnes indexées par $k_1,k_2,\ldots,k_p$. Son cofacteur noté $A^{\ell_1,\ell_2,\ldots,\ell_p}_{k_1,k_2,\ldots,k_p}$ est le produit de $(-1)^{\ell_1+\ell_2+\ldots+\ell_p+k_1+k_2+\ldots+k_p}$ par le mineur obtenu avec les lignes indexées par le complémentaire de $(\ell_1,\ell_2,\ldots,\ell_p)$ et les colonnes indexées par le complémentaire de $(k_1,k_2,\ldots,k_p)$ dans $[1,\ldots,n]$.
On a alors

Théorème (1.2.4 bis (Laplace))
Soit A une matrice à n lignes et n colonnes.
Pour tout système de p indices, $(k_1,k_2,\ldots,k_p)$, $1\leqslant k_1<k_2<\ldots<k_p\leqslant n$, on a :

$$\det A=\sum_{1\leqslant\ell_1<\ell_2<\cdots<\ell_p\leqslant n}\mathfrak{M}^{\ell_1,\ell_2,\ldots,\ell_p}_{k_1,k_2,\ldots,k_p}\ A^{\ell_1,\ell_2,\ldots,\ell_p}_{k_1,k_2,\ldots,k_p}$$

Preuve
Soit $V_j=\sum_{i=1}^{n}a^i_je_i$. Alors $\det A=\det_{(e_i)}(V_1,V_2,\ldots,V_n)$. Soit $(k_1,k_2,\ldots,k_p)$ un système de p indices tel que $1\leqslant k_1<k_2<\ldots<k_p\leqslant n$. On a :
$\det A=\sum_{1\leqslant i_1\leqslant n}\cdots\sum_{1\leqslant i_p\leqslant n}a^{i_1}_{k_1}\ a^{i_2}_{k_2}\ \cdots\ a^{i_p}_{k_p}\ \det(V_1,\ldots,e_{i_1},\ldots,e_{i_p},\ldots,V_n)$ avec $e_{i_j}=\text{rang }k_j,\ j=1,\cdots,p$.
Comme l'application $(V_1,V_2,\ldots,V_n)\longmapsto\det A$ est alternée, on peut supposer les indices $(i_1,i_2,\ldots,i_p)$ tous distincts, et par suite, si $(\ell_1,\ell_2,\ldots,\ell_p)$ est choisi tel que $1\leqslant\ell_1<\ell_2<\ldots<\ell_p\leqslant n$, on peut paramétrer tous les systèmes $(i_1,i_2,\ldots,i_p)$ qui différent de $(\ell_1,\ell_2,\ldots,\ell_p)$ par l'ordre seulement, grâce à $\sum_p$.
Comme $\det(V_1,\ldots,e_{\sigma(\ell_1)},\ldots,e_{\sigma(\ell_p)},\ldots,V_n)=\varepsilon(\sigma)\det(V_1,\ldots,e_{\ell_1},\ldots,e_{\ell_p},\ldots,V_n)$ et que $\mathfrak{M}^{\ell_1,\ell_2,\ldots,\ell_n}_{k_1,k_2,\ldots,k_n}=\sum_{\sigma\in\sum_p}\varepsilon(\sigma)\ A^{\sigma(\ell_1),\sigma(\ell_2),\ldots,\sigma(\ell_n)}_{k_1,k_2,\ldots,k_n}$, on a donc
$\det A=\sum_{1\leqslant\ell_1<\ell_2<\ldots<\ell_p\leqslant n}\mathfrak{M}^{\ell_1,\ell_2,\ldots,\ell_p}_{k_1,k_2,\ldots,k_p}\ \det(V_1,\ldots,e_{\ell_1},\ldots,e_{\ell_p},\ldots,V_n)$.
Sur $\det(V_1,\ldots,e_{\ell_1},\ldots,e_{\ell_p},\ldots,V_n)$, on fait la même opération sur les vecteurs restants, que celle effectuée sur $V_{k_1},\ldots,V_{k_p}$.
On a $\det(V_1,\ldots,e_{\ell_1},\ldots,e_{\ell_p},\ldots,V_n)=\mathfrak{M}^{\ell_{p+1},\ell_{p+2},\ldots,\ell_n}_{k_{p+1},k_{p+2},\ldots,k_n}\ \det(e_{\ell_{p+1}},\ldots,e_{\ell_1},\ldots,e_{\ell_n})$
où $\ell_{p+1}<\ell_{p+2}<\cdots<\ell_n$, $k_{p+1}<k_{p+2}<\cdots<k_n$.

$\bigcup_{i=1}^{n}\ell_i=\bigcup_{i=1}^{n}k_i=[1,\ldots,n]$.
Or $\det(e_{\ell_{p+1}},\ldots,e_{\ell_1},\ldots,e_{\ell_p},\ldots,e_{\ell_n})=$
$(-1)^{k_1-1+k_2-2+\cdots+k_p-p+\ell_1-1+\ell_2-2+\cdots+\ell_p-p}\ \det(e_1,e_2,\ldots,e_n)=$
$(-1)^{\sum_{i=1}^{p}k_i+\sum_{i=1}^{p}\ell_i}$, avec $e_{\ell_1}=\text{rang }k_1,\ldots,e_{\ell_p}=\text{rang }k_1$.
Ce qui démontre la formule cherchée.

□

Définition 2.1.7
Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{R}$.
On appelle base ordonnée de E une base $(e_1,e_2,\ldots,e_n)$ de E munie d'une relation d'ordre total.

Scanné avec CamScanner

Proposition 2.1.9
Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{R}$.
$\mathfrak{B}$ l'ensemble des bases ordonnées de E.
La relation $(e_1, e_2, \ldots, e_n)\ \mathfrak{R}\ (f_1, f_2, \ldots, f_n) \Leftrightarrow \det_{(e_i)}(f_1, f_2, \ldots, f_n) > 0$ est une relation d'équivalence sur $\mathfrak{B}$, et $\mathfrak{B}/\mathfrak{R}$ a exactement deux éléments.

Preuve
Pour toute base (e_i), on a montré que $\det_{(e_i)}(e_1, e_2, \ldots, e_n) = 1$ ce qui montre que $\mathfrak{R}$ est réflexive.
Soit (f_i) une autre base ordonnée. Soit u (resp. v) l'application linéaire de E dans E, définie par $u(e_i) = f_i$ (resp. $v(f_i) = e_i$), $1 \leqslant i \leqslant n$. Alors u et v sont inverses l'un de l'autre. On a :
$\det_{(e_i)}(f_1, f_2, \ldots, f_n) = \det u \quad \det_{(f_i)}(e_1, e_2, \ldots, e_n) = \det v$.
Comme $\det(uv) = \det I = 1$, on a donc $(\det u)\ (\det v) = 1$. Donc $\det u$ et $\det v$ sont de même signe, et par suite $\mathfrak{R}$ est symétrique.
Introduisons l'application w, définie par $w(f_i) = g_i,\ 1 \leqslant i \leqslant n$ où (g_i) est une troisième base ordonnée. Alors $(wou)(e_i) = g_i\ ,\ 1 \leqslant i \leqslant n$.
Par suite $\det(wou) = \det w \det u = \det_{(e_i)}(g_1, g_2, \ldots, g_n)$ est positif si
$\det u = \det_{(e_i)}(f_1, f_2, \ldots, f_n)$ et $\det w = \det_{(f_i)}(g_1, g_2, \ldots, g_n)$.
Ce qui montre que la relation est transitive.
C'est donc une relation d'équivalence.
Soit $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ une base ordonnée fixée. On a, pour toute permutation
$\sigma \in \sum_n,\ \det_{(e_i)}(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \ldots, e_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma)$.
Choisissons une transposition τ telle que $\varepsilon(\tau) = -1$. Posons $f_i = e_{\tau(i)},\ 1 \leqslant i \leqslant n$. Alors $\det_{(e_i)}(e_1, e_2, \ldots, e_n) = +1,\ \det_{(e_i)}(f_1, f_2, \ldots, f_n) = -1$.
On va montrer que toute base ordonnée est équivalente à $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ ou à $(f_1, f_2, \ldots, f_n)$. En effet soit $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ une base. Alors $\det_{(e_i)}(g_1, g_2, \ldots, g_n) \neq 0$. C'est donc un nombre strictement positif. Il est équivalent à $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ par définition. Supposons le négatif.
Alors : $\det_{(f_i)}(g_1, g_2, \ldots, g_n) = \det_{(f_i)}(e_1, e_2, \ldots, e_n)\ \det_{(f_i)}(g_1, g_2, \ldots, g_n) > 0$
car $\det_{(f_i)}(e_1, e_2, \ldots, e_n) = -1$ et $\det_{(f_i)}(g_1, g_2, \ldots, g_n) < 0$. Donc (g_i) est équivalente à (f_i).
□

Définition 2.1.8
Etant donné un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{R}$, on appelle orientations de E l'ensemble des deux classes $\mathfrak{B}/\mathfrak{R}$.
On dit que E est orienté si on a distingué l'une des deux orientations en l'appelant directe ou positive, de l'autre appelée rétrograde ou négative.

Cas particulier

Supposons que E est de dimension 1. Alors tout vecteur non nul est une base de E. Les orientations de E constituent une partition de $E \setminus \{0\}$ en deux classes :
deux vecteurs non nuls sont dans la même classe si leur rapport est positif.
Orienter E, c'est choisir un vecteur non nul, et déclarer positive la classe des vecteurs qu'ils sont proportionnels avec un cœfficient de proportion dîte positive.
On peut ramener le cas général de dimension finie quelconque à ce cas particulier comme l'indique ce qui suit.

Scanné avec CamScanner

Proposition 2.1.10
Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{R}$.

L'orientation de E est équivalente à l'orientation de la droite vectorielle $\overset{n}{\wedge} E^\star$, formée par les formes n-linéaires alternées.

Preuve
Soit (e_i) une base ordonnée de E. Nous lui avons associé la forme n-linéaire alternée $e^1 \wedge e^2 \wedge \cdots \wedge e^n$, antisymétrisée de la forme linéaire $e^1 \otimes e^2 \otimes \cdots \otimes e^n$.
On a $e^1 \wedge e^2 \wedge \cdots \wedge e^n(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \det_{(e_i)}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ et toute forme n-linéaire alternée, f, s'écrivant
$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f(e_1, e_2, \ldots, e_n)e^1 \ \wedge e^2 \wedge \cdots \wedge e^n(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.
En particulier, si (f_i) est une autre base ordonnée, $f^1 \wedge f^2 \wedge \cdots \wedge f^n(x_1, x_2, \ldots, x_n) =$
$f^1 \wedge f^2 \wedge \cdots \wedge f^n(e_1, e_2, \ldots, e_n)\ e^1 \ \wedge e^2 \wedge \cdots \wedge e^n(x_1, x_2, \ldots, x_n)$
autrement dit
$f^1 \wedge f^2 \wedge \cdots \wedge f^n = \det_{(f_i)}(e_1, e_2, \ldots, e_n)\ e^1 \wedge e^2 \wedge \cdots \wedge e^n$.
Par suite si les deux bases (e_i) et (f_i) sont équivalentes, les deux vecteurs
$f^1 \wedge f^2 \wedge \cdots \wedge f^n$ et $e^1 \ \wedge e^2 \wedge \cdots \wedge e^n$ sont équivalentes dans $\overset{n}{\wedge} E^\star$ et vice-versa. D'où l'équivalence cherchée.

□

Remarques 2.1.1
1° - Soit $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ une base ordonnée et σ une permutation de l'ensemble $\{1, 2, \ldots, n\}$.
Alors $(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \ldots, e_{\sigma(n)})$ appartient à la classe $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ ou non suivant que la signature de σ est positive ou négative puisque :
$\det_{(e_i)}(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \ldots, e_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma)\ \det_{(e_i)}(e_1, e_2, \ldots, e_n) = \varepsilon(\sigma)$.

2° - Soit $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ une base ordonnée et u une bijection linéaire de E.
Alors $(u(e_1), u(e_2), \ldots, u(e_n))$ est une base ordonnée de E, qui est dans la même classe de $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ ou non suivant que son déterminant est positif ou négatif puisque :
$\det_{(e_i)}(u(e_1), u(e_2), \ldots, u(e_n))) = \det u\ \det_{(e_i)}(e_1, e_2, \ldots, e_n) = \det u$.

Scanné avec CamScanner

Réduction des endomorphismes

3.1 Polynôme caractéristique, valeurs propres et vecteurs propres

Théorème 3.1
Soient E un espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E, $B = (e_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ une base de E, $A(u) = (a_{ij})$ la matrice de u dans la base B.
1- Le déterminant de la matrice $A - XI$ (à éléments dans le corps $\mathbb{K}$) ne dépend pas de la base B (et par suite dépend uniquement de u).
2- Ce déterminant, que nous notons par $P_u(X)$, est un polynôme à une indéterminée X, de degré n, ayant pour expression

$$P_u(X) = (-X)^n + \sigma_1(u)(-X)^{n-1} + \cdots + \sigma_{n-1}(u)(-X) + \sigma_n(u) \tag{3.1}$$

où $\sigma_n(u)$ est la somme des mineurs principaux d'ordre k de A.
En particulier, $\sigma_1 = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$ = somme des éléments diagonaux
$\sigma_n = detA$ = déterminant de A. □

Preuve

1- Soient $B' = (e'_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ une autre base de E, P la matrice de changement de base, P^{-1} son inverse. Alors, nous savons que si A' désigne la matrice de u dans la base B', on a la relation

$$A = PA'P^{-1}.$$

Considérant toutes ces matrices carrées comme des matrices à éléments dans $\mathbb{K}$ on peut alors écrire :

$$A - XI = PA'P^{-1} - XPP^{-1} = P(A' - XI)P^{-1}$$

Par conséquent, on a

$$\det(A - XI) = \det P \, \det(A' - XI) \, (\det P)^{-1}$$

ce qui démontre le point 1.

2- Pour alléger la démonstration de l'expression 3.1 de $P_u(X)$, introduisons les notations suivantes :
$(V_1, \ldots, V_n)$ désignant les vecteurs colonnes de A,
$(V'_1, \ldots, V'_n)$ désignant les vecteurs colonnes de $A - XI$,
f désigne l'application n-linéaire alternée qui à n vecteurs de k^n ($k = \mathbb{K}(X)$) associe leur déterminant.
$M^{\cdots i \cdots j \cdots s \cdots \, (s+1 \cdots n)'}$ (où $1 \leqslant i < j < \cdots < s \leqslant n-1$) désigne le mineur principal, obtenu en biffant la i^{ième}, j^{ième} $\cdots$ s^{ième} (ainsi que la i^{ième}, j^{ième} $\cdots$ s^{ième} colonne) de la matrice dont les s-premiers

Scanné avec CamScanner

colonnes sont celles de A, et les $n-s$ colonnes suivantes celles de $A-XI$.

Avec ces notations, on a donc :

$$P_u(X) = f(V_1', V_2', V_3', \ldots, V_n')$$

Comme f est n-linéaire, on obtient :

$$\begin{aligned} P_u(X) &= f(V_1, V_2', V_3', \ldots, V_n') + (-X)M^{\not 1\, (2\ 3\ \cdots\ n)'} \\ &= f(V_1, V_2, V_3', \cdots, V_n') + (-X)M^{1\ \not 2\, (3\ \cdots\ n)'} + (-X)M^{\not 1\, (2\ 3\ \cdots\ n)'} \\ &= f(V_1, V_2, \cdots, V_n) + (-X)M^{1\ 2\ \cdots\ \not n} + (-X)\Big\{\sum_{i=1}^{n-1} M^{\cdots\ \not i\, (i+1\ \cdots\ n)'}\Big\} \end{aligned}$$

On en déduit aussitôt, que

$$\sigma_n = f(V_1, , V_2, \ldots, V_n) = \det A$$

On continue ce processus de calcul sur les termes de la somme précédente : on sépare dans ces termes, et le terme général avec $i \leqslant n-2$. On obtient alors :

$$\begin{aligned} P_u(X) = \det A + (-X)\Big\{\sum_{1\leqslant i\leqslant n} M^{1\ \cdots\ \not i\ \cdots\ n}\Big\} + (-X)^2\Big\{\sum_{1\leqslant i\leqslant n-1} M^{1\ \cdots\ \not i\ \cdots\ \not n}\Big\} \\ +(-X)^2\Big\{\sum_{1\leqslant i<j<n-1} M^{1\ \cdots\ \not i\ \cdots\ \not j\ (j+1\ \cdots\ n)'}\Big\} \end{aligned}$$

On entrevoit à ce stade, ce que devient cette expression quand on poursuit le processus p fois :

$$\begin{aligned} P_u(X) = \det A + (-X)\Big\{\sum_{1\leqslant i\leqslant n} M^{1\ \cdots\ \not i\ \cdots\ n}\Big\} + \cdots + (-X)^{p-1}\Big\{\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{p-1}\leqslant n} M^{\cdots\ i_1\ \cdots\ i_{p-1}}\Big\} \quad (3.2) \\ +(-X)^p\Big\{\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{p-1}\leqslant n-1} M^{\cdots\ \not i_1\ \cdots\ \not i_{p-1}\ \cdots\ \not n}\Big\} + (-X)^p\Big\{\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{p-1}\leqslant n-1} M^{\cdots\ \not i_1\ \cdots\ \not i_2\ \cdots\ \not i_p\ (i_{p+1}\ \cdots\ n)'}\Big\} \end{aligned}$$

Nous venons de montrer que 3.2 est vraie pour $p=2$. Supposons la vraie pour $3, \cdots, p$, avec $p < n-1$. Alors, nous pouvons continuer le processus en considérant d'une part $M^{\cdots \not i_1 \cdots \not i_{p-1} \cdots \not n-1 (n)'}$ et le terme général de la somme de la deuxième accolade, avec $i_p \leqslant n-2$. On aura

$$M^{\not i_1\ \cdots\ \not i_{p-1}\ \cdots\ \not n-1\ (n)'} = M^{\cdots\ \not i_1\ \cdots\ \not i_{p-1}\ \cdots\ \not n-1\ n} + (-X)M^{\cdots\ \not i_1\ \cdots\ \not i_{p-1}\ \cdots\ \not n-1\ \not n}$$

$$\begin{aligned} M^{\not i_1\ \cdots\ \not i_p\ (\not i_{p+1}\ n)'} &= M^{\cdots\ \not i_1\ \cdots\ \not i_p\ \cdots\ n} \\ &+(-X)\Big\{M^{\not i_1\ \cdots\ \not i_p\ \cdots\ \not n} + M^{\not i_1\ \cdots\ \not i_p\ \not i_{p+1}\ (i_{p+2}\ \cdots\ n)'} + M^{\not i_1\ \cdots\ \not i_p \cdot \not i_{p+2}\ (i_{p+3}\ \cdots\ n)'} + M^{i_1\ \cdots\ i_p\ (\not n-1)\ (n)'}\Big\} \\ = M^{\not i_1\ \cdots\ \not i_p\ \cdots\ n} + (-X)M^{\not i_1\ \cdots\ \not i_p\ \cdots\ \not n} &+ \sum_{i_p<i_{p+1}\leqslant n-1} M^{i_1\ \cdots\ i_p\ i_{p+1}\ (i_{p+1}+1\ \cdots\ n)'} \end{aligned}$$

Scanné avec CamScanner

Comme

$$\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{p-1}\leqslant n-1} M^{i_1\ i_p\ n} + \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{p-1}\leqslant n-2} M^{i_1\ \cdots\ i_{p-1}\ n-1\ n} + \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_p\leqslant n-1} M^{i_2\ \cdots\ i_p\ \cdots\ n}$$

constitue la somme de tous les mineurs principaux d'ordre $n-p$, on peut en tenant compte de ce fait et des calculs ci-dessus, conclure.

$$P_u(X) = \det A + \cdots + (-X)^p \Big\{ \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_p\leqslant n} M^{i_1\ i_2\ i_p} \Big\}$$
$$+(-X)^{p+1}\Big\{ \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{p-1}\leqslant n-2} M^{i_1\ \cdots\ i_{p-1}\ n-1\ n} + \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_p\leqslant n-2} M^{i_1\ \cdots\ i_p\ n} \Big\}$$
$$+(-X)^{p+1} \sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{p+1}\leqslant n-1} M^{\cdots\ i_1\ i_2\ \cdots\ i_{p+1}\ \cdots\ (i_{p+1}\ \cdots\ n)'}$$

ce qui montre 3.2 est encore vraie à l'ordre $p+1$, en regroupant la somme des deux termes de la première accolade.

Pour $p = n-1$ dans la première accolade, toutes les colonnes sauf une distincte de la dernière, sont biffées. Autrement dit, cette somme représente celle des mineurs principaux d'ordre 1 de A à l'exception de celui obtenu en biffant les $(n-1)$ premières colonnes (et lignes). Quant à la deuxième accolade, elle se réduit à un seul terme

$$M^{1\ 2\ \cdots\ n-1\ (n)'} = (a_{nn} - X).$$

Par suite le calcul s'achève par les deux derniers termes :

$$(-X)^{n-1}\Big(\sum_{i=1}^{n-1} a_{ii}\Big) + (-X)^{n-1}(a_{nn} - X) = (-X)^{n-1}\Big(\sum_{i=1}^{n} a_{ii}\Big) + (-X)^n$$

Ainsi se termine la preuve du théorème. □

Exemple 3.1
1- Soit $E = \mathbb{R}^4$, u l'endomorphisme défini, dans la base canonique par la matrice A

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 5 & -3 & -2 & 5 \\ 1 & -2 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Illustrons le développement effectué dans la démonstration précédente

Scanné avec CamScanner

$$\det(A-XI) =$$
$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 5 & -3 & -2 & 5 \\ 1 & -2 & -2 & 3 \end{vmatrix} + (-X)\left\{ \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 5 & -3 & -2 \end{vmatrix} \right\}$$
$$+(-X)\left\{ \begin{vmatrix} 2-X & 1 & -1 \\ -3 & -2-X & 5 \\ -2 & -2 & 3-X \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 5 & -2-X & 5 \\ 1 & -2 & 3-X \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 3-X \end{vmatrix} \right\}$$
$$= 13 + (-X)\left\{ \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 5 & -3 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & -2 & 5 \\ -2 & -2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 5 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} \right\}$$
$$+(-X)^2\left\{ \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \right\}$$
$$+(-X)^2\left\{ \begin{vmatrix} -X & 5 \\ -2 & 3-X \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3-X \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 3-X \end{vmatrix} \right\}$$
$$= 13 + 14X + (-X)^2\left\{ \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} \right\}$$
$$+(-X)^3\{(-1)+(2)+(-2)\} + (-X)^3\{(3-X)\}$$
$$= -13 + 14X - 2X^3 + X^4.$$

2- Soit $E = \mathbb{R}^4$, u l'endomorphisme dont la matrice $M(u)$ par rapport à la base canonique est :

$$M(u) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

(a) $\det M(u) = -16$

(b) Les mineurs principaux d'ordre 3

$$M^{1\,2\,3\,\not4} = M^{1\,2\,\not3\,4} = M^{1\,\not2\,3\,4} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

$$M^{\not1\,2\,3\,4} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

(c) Les mineurs principaux d'ordre 2

$$M^{1\,2\,\not3\,\not4} = M^{1\,\not2\,3\,\not4} = M^{1\,\not2\,\not3\,4} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$M^{\not1\,2\,3\,\not4} = M^{\not1\,2\,\not3\,4} = M^{\not1\,\not2\,3\,4} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

(d) La somme des éléments diagonaux est 4. Donc $P_u(X) = X^4 - 4X^3 + 16X - 16$.

Scanné avec CamScanner

2- Soit $E = \mathbb{R}^n$, u l'endomorphisme dont la matrice $M(u)$ par rapport à la base canonique, a tous ses éléments égaux à 1

$$M(u) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & & 1 \end{bmatrix}$$

(a) On a $\det M(u) = 0$.
(b) Tous les mineurs principaux (ou non) sont du même type : des colonnes identiques dont tous les éléments sont égaux à 1. Donc tous ces mineurs sont nuls lorsque $k \geqslant 2$.
(c) La somme des éléments diagonaux est égale à n :

D'où

$$P_u(X) = (-X)^n + n(-X)^{n-1} = (-1)^{n-1}X^{n-1}(n - X). \qquad \square$$

Définition 3.1
Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E.

On appelle polynôme caractéristique de u, le polynôme

$$P_u(X) = \det(M(u) - XI) = (-X)^n + \sigma_1(-X)^{n-1} + \cdots + \sigma_n$$

où $M(u)$ est la matrice de u dans une base quelconque de E. $\square$

Définition 3.2
Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans un corps commutatif $\mathbb{K}$.
On appelle polynôme caractéristique de A, le polynôme

$$P_A(X) = \det(A - XI) \qquad \square$$

Définition 3.3
Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E. On appelle trace de u, le scalaire, noté $Tr(u)$, égal à la somme des éléments diagonaux de $M(u)$, où $M(u)$ est la matrice de u dans une base quelconque de E. $\square$

Définition 3.4
Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans un corps commutatif $\mathbb{K}$.
On appelle trace de A, le scalaire, noté $Tr(A)$, égal à la somme des éléments diagonaux. $\square$

Corollaire 3.1
Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans un corps commutatif $\mathbb{K}$.
La somme des mineurs principaux d'ordre k - en particulier la trace - est un invariant dans la classe des matrices semblables à A. $\square$

Scanné avec CamScanner

Preuve :
En effet, la somme des mineurs principaux d'ordre k est le coefficient de $(-X)^{n-k}$ dans le polynôme caractéristique de A.
Or ce polynôme caractéristique est le même pour toute matrice semblable à A. □

Définition 3.5
Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}$,u un endomorphisme de E. On appelle spectre de u, dans $\mathbb{K}$, l'ensemble des scalaires λ tel que $u - \lambda I$ n'est pas inversible dans l'algèbre End(E). Le spectre de u dans $\mathbb{K}$ est noté $Sp_{\mathbb{K}}(u)$. Un élément λ de $\mathbb{K}$ est appelé valeur propre de u, si le noyau de $u - \lambda I$ est non réduit à $\{0\}$. Dans ce cas, ce noyau est appelé sous-espace propre de u associé à la valeur propre λ souvent noté E_λ. Les éléments non nuls de E_λ sont appelés vecteurs propres de u associés à la valeur propre λ. □

Théorème 3.2
Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E. Alors le spectre de u est égal à l'ensemble des valeurs propres de u, lui même égal à l'ensemble des racines dans $\mathbb{K}$, du polynôme caractéristique $P_u(X)$ de u. □

Preuve :
Puisque E est de dimension finie, nous savons que $u - \lambda I$ est bijective si et seulement si, $u - \lambda I$ est injective. Autrement, $\lambda \in \mathbb{K}$ appartient au spectre de u si et seulement si, λ est une valeur propre. Par ailleurs $u - \lambda I$ n'est pas inversible si et seulement si, $\det M(u) - \lambda I = 0$ donc λ appartient au spectre de u si et seulement si, $P_u(\lambda) = 0$ c'est-à-dire que λ est racine du polynôme caractéristique.
□

Exemples 3.1
1- Déterminer le spectre de l'endomorphisme u de $\mathbb{R}^4$, défini par sa matrice $M(u)$ dans la base canonique :

$$M(u) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Nous avons vu que :

$$\begin{aligned} P_u(X) &= X^4 - 4X^3 + 16X - 16 = (X-2)(X+2)(X-2)^2 \\ &= (X-2)^3(X+2) \end{aligned}$$

Donc $Sp_{\mathbb{R}}(u) = \{-2, 2\}$. b) Le sous-espace propre $Ker(u + 2I)$ est l'ensemble des vecteurs (x, y, z, t) satisfaisant :

$$\begin{cases} 3x + y + z + t = 0 \\ x + 3y - z + t = 0 \\ x - y + 3z - t = 0 \\ x - y - z + 3t = 0 \end{cases}$$

Le rang de $u + 2I$ est égal à 3 car $M^{1\,2\,3\,\not 4}$ est égal à $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = +16$

Scanné avec CamScanner

Par suite le noyau est de dimension 1 défini par les équations

$$\begin{cases} 3x+y+z=-t \\ x+3y-z=-t \\ x-y+3z=t \end{cases} \iff \begin{cases} x=-\frac{t}{2} \\ y=0 \\ z=\frac{t}{2} \end{cases}$$

On peut prendre comme vecteur générateur le vecteur $v_1=(-1,0,1,2)$

$$Ker(u+2I)=\{\alpha v_1 : \alpha \in \mathbb{K}\}$$

c) Le sous-espace propre $Ker(u-2I)$ est défini par les équations

$$\begin{cases} -x+y+z+t=0 \\ x-y-z-t=0 \\ x-y-z-t=0 \\ x-y-z-t=0 \end{cases} \iff x-y-z-t=0$$

c'est donc le noyau de la forme linéaire définie sur $\mathbb{R}^4$ par

$$(x,y,z,t) \longmapsto x-y-z-t$$

c'est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$, donc de dimension 3.
Une base de $(Ker(u-2I)$ peut donc être définie par les vecteurs

$$v_2=(1,1,0,0) \quad v_2=(1,0,0,-1) \quad v_2=(1,0,1,0)$$

2- Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ (resp. $\mathbb{C}^3$) défini dans la base canonique par sa matrice $M(u)$

$$M=\begin{bmatrix} 2 & 5 & -6 \\ 4 & 6 & -9 \\ 3 & 6 & -8 \end{bmatrix}$$

a) On a $\det M(u)=1$; $M^{1\,2\,3}=-8$; $M^{1\,2\,3}=2$; $M^{1\,2\,3}=6$; $Tr\ u=0$ d'où $P_u(X)=-X^3+1=(1-X)(X^2+X+1)$.

b) (i) Le spectre de u dans $\mathbb{R}^3$ considéré comme espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ est $\{1\}$. (ii) Le spectre de u dans $\mathbb{C}^3$ considéré comme espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ est $\{1,\mathrm{j},\mathrm{j}^2\}$.

c)

$$Ker(u-I)=\left\{(x,y,z) : \begin{array}{c} x+5y-6z=0 \\ 4x+5y-9z=0 \\ 3x+6y-8z=0 \end{array}\right\}$$

le rang de $u-I$ est de 2. Puisque $\dim Im(u-I)+\dim Ker(u-I)=\dim \mathbb{R}^3=3$, $Ker(u-I)$ est donc une droite d'équation.

$$\begin{cases} x+5y-6z=0 \\ 4x+5y-9z=0 \end{cases} \iff x=y=z.$$

Scanné avec CamScanner

Un vecteur générateur est par exemple $v_1 = (1, 1, 1)$. L'étude spectrale de l'endomorphisme u dans $\mathbb{R}^3$ s'achève là.
Par contre si nous considérons u comme endomorphisme dans $\mathbb{C}^3$, ce dernier étant un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$, on peut chercher les sous-espaces propres relatifs aux valeurs propres j, j^2.
d) $Ker(u - \mathrm{j}I)$: est défini par le système d'équations

$$\begin{cases} (2-\mathrm{j})x + 5y - 6z = 0 \\ 4x + (6-\mathrm{j})y - 9z = 0 \\ 3x + 6y - (8+\mathrm{j})z = 0 \end{cases}$$

Le rang de $u - \mathrm{j}I$ est 2 (par exemple $\begin{vmatrix} 2-\mathrm{j} & 5 \\ 4 & 6-\mathrm{j} \end{vmatrix} = -9 - 9\mathrm{j}) \neq 0$). Donc $Ker(u - \mathrm{j}I)$ est la droite complexe d'équation

$$\begin{cases} (2-\mathrm{j})x + 5y - 6z = 0 \\ 4x + (6-\mathrm{j})y - 9z = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} 3x = (2-\mathrm{j})z \\ 3y = (\mathrm{j}+3)z \end{cases}$$

un vecteur générateur est $v_2 = (2 - \mathrm{j}, 3 + \mathrm{j}, 3)$.
e) $Ker(u - \mathrm{j}^2 I)$ est défini par les équations

$$\begin{cases} (2-\mathrm{j}^2)x + 5y - 6z = 0 \\ 4x + (6-\mathrm{j}^2)y - 9z = 0 \\ 3x + 6y - (8+\mathrm{j}^2)z = 0 \end{cases}$$

Le rang de $u - \mathrm{j}^2 I$ est égal à 2 ($\begin{vmatrix} 2-\mathrm{j}^2 & 5 \\ 4 & 6-\mathrm{j}^2 \end{vmatrix} = 9\mathrm{j}) \neq 0$). Par suite le sous-espace est égal à la droite complexe

$$\begin{cases} 3x = (\mathrm{j}+3)z \\ 3y = (2-\mathrm{j})z. \end{cases}$$

On peut prendre comme vecteur générateur $v_3 = (3 + \mathrm{j}; 2 - \mathrm{j}; 3)$.

3- Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$, donné par sa matrice M par rapport à la base canonique :

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -17 & -6 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

On a

$$P_u(X) = X^4 - 4X^3 + \alpha X^2 - \beta X + \gamma$$

Scanné avec CamScanner

$$\gamma = \det M = (-1)\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ -17 & -6 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\beta = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -6 & -1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \\ -17 & -1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ -17 & -6 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 7 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

$$\alpha = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -6 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -17 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} = 6$$

d'où

$$P_u(X) = X^4 - 4X^3 + 6X^2 - 4X + 1 = (X-1)^4$$

D'où $sp\ u = \{1\}$.
$Ker(u - I)$ a pour équations

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ -4x - 2y = 0 \\ 7x + y + z + t = 0 \\ -17x - 6y - z - t = 0 \end{cases}$$

Tous les mineurs d'ordre 3 sont nuls. Le mineur $\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ -17 & -6 \end{vmatrix} \neq 0$. Donc $u - I$ est de rang 2. Le noyau est de dimension 2.
Il est défini par les équations

$$\begin{cases} 5x + z + t = 0 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$

On peut prendre comme vecteurs générateurs

$$v_1 = (0, 0, -1, 1) \quad v_2 = (1, -2, -5, 0)$$ □

Théorème 3.3
Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E.
Pour qu'il existe une base dans laquelle la matrice de u soit triangulaire supérieure, il faut et il suffit que que le polynôme aractéristique $P_u(X)$ se décompose dans $\mathbb{K}[X]$ en facteurs du premier degré (ce qui est toujours le cas si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos en particulier si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). □

Preuve :
La condition est nécessaire. En effet, soit $(e_i)_{i=1}^n$ une base de E telle que la matrice $M(u)$ soit triangulaire supérieure :

Scanné avec CamScanner

$$M(u) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ 0 & & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Alors

$$P_u(X) = (a_{11} - X)(a_{22} - X) \cdots (a_{nn} - X)$$

Réciproquement ; supposons que

$$P_u(X) = \prod_{i=1}^{n} (\lambda_i - X)$$

où (λ_i) est une famille d'éléments de $\mathbb{K}$, non nécessairement distincts.

Nous allons raisonner par récurrence sur la dimension de E.

Ce résultat est évident si $n = 1$, car toute matrice carrée d'ordre 1 est triangulaire supérieure (et même diagonale).

Supposons que ce résultat soit établi lorsque l'espace est de dimension $n - 1$.

Puisque $P_u(X)$ admet une racine λ_1 dans $\mathbb{K}$, il existe un vecteur v_1 associé à la valeur propre λ_1.

Complétons ce vecteur v_1 par $n-1$ vecteurs $v_2, \cdots v_n$ de sorte que le système $(V_1, \cdots v_n)$ constitue une base de E.

Dans cette base, la matrice de u est de la forme

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

où B est une matrice carrée d'ordre $n-1$. Désignons par u' l'endomorphisme de l'espace vectoriel F, ayant pour base $(v_2, \cdots v_n)$, endomorphisme dont la matrice dans cette base est égale à B. D'après la règle de calcul des déterminants, on a

$$\det(M(u) - XI) = (\lambda_1 - X) \det(B - XI) = (\lambda_1 - X) \prod_{i \neq n} (\lambda_i - X)$$

Donc le polynôme caractéristique de l'endomorphisme u' est décomposé dans $\mathbb{K}[X]$ en facteurs du premier degré, et d'après l'hypothèse de récurrence, il existe donc une base $v'_2, \cdots v'_n$ de F telle que la matrice de u' soit une triangulaire supérieure B'.

Alors la matrice de u dans la base $(v_1, v'_2, \cdots v'_n)$ est

Scanné avec CamScanner

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & b'_2 & \cdots & b'_n \\ 0 & & & \\ \vdots & & B' & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

En effet, on a pour $i = 2, \ldots, n$

$$u(v_i) = b_i v_i + u'(v_i).$$

Alors pour tout $i = 2, \ldots, n$

$$\begin{aligned} u(e_i) &= u\Big(\sum_{j=2}^{n} \alpha_j^i v_j\Big) = \sum_{j=2}^{n} \alpha_j^i u(v_j) = \sum_{j=2}^{n} u\Big(\alpha_j^i b_j\Big) v_1 + u'(e_i) \\ &= \beta'_i v_1 + u'(e_i) \end{aligned}$$

□

Corollaire 3.2
Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif, A une matrice carrée d'ordre $n \geqslant 1$ à éléments dans $\mathbb{K}$.
A est semblable à une matrice triangulaire supérieure si et seulement si, le polynôme caractéristique $\det(A - XI)$ se décompose dans $\mathbb{K}[X]$ en facteurs du premier degré. □

Preuve :
Notons par u l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$, ayant pour A pour matrice par rapport à la base canonique. Alors $P_u(X) = \det(A - XI)$. On applique alors le théorème. □

Exemples 3.2
1- Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ ayant pour matrice $M(u)$ dans la base canonique

$$M(u) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$$

On cherche une base de $\mathbb{R}^3$ telle que la matrice de u soit triangulaire (ou encore une matrice m' semblable à $M(u)$, triangulaire).

(a) On a, en remarquant que la trace de u est nulle,

$$P_u(X) = -X^3 - \alpha X + \delta$$

$$\delta = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

$$\alpha = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -8 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -4 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

d'où $P_u(X) = -X^3 + 3X - 2 = (X-1)^2(X+2)$. donc spectre de u dans $\mathbb{R}$ est $Sp(u) = \{1, -2\}$.

Scanné avec CamScanner

(b) Le sous-espace propre $Ker(u-I)$ a pour équations

$$\begin{aligned} 2x+y &= 0 \\ -4x-2y &= 0 \\ 4x-8y-3z &= 0 \end{aligned}$$

Le rang de $u-I$ est égal à 2 (en regardant par exemple le mineur $\begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -8 & -3 \end{vmatrix}$) donc $Ker(u-I)$ est de dimension 1, c'est la droite

$$\begin{aligned} 2x+y &= 0 \\ 10y+3z &= 0 \end{aligned}$$

un vecteur générateur peut être par exemple

$$v_1 = (3,-6,20).$$

Associons à ce vecteur les vecteurs e_2, e_3 de la base canonique : $e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)$. Il est clair que (v_1, e_2, e_3) forme une base de $E = \mathbb{R}^3$. Dans cette base, la matrice de u est défini par $u(v_1) = \lambda v_1$ avec $\lambda = 1$ $u(v_2) = e_1 - e_2 - 8e_3 \quad u(e_3) = -2e_3$
or $v_1 = 3e_1 - 6e_2 + 20e_3$ d'où $3e_1 = v_1 + 6e_2 - 20e_3$.
D'où $u(v_1) = v_1;\ u(e_2) = \frac{1}{3}(v_1 + 6e_2 - 20e_3) - e_2 - 8e_3;\ u(e_3) = -2e_3$.
En fait, si on pose $v_2 = e_3,\ v_3 = e_2$, on a donc finalement $u(v_1) = v_1,\ u(v_2) = -2v_2,\ u(v_3) = \frac{1}{3}(v_1 + 3v_3 - 44v_2)$, d'où la matrice dans cette base

$$M' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & -2 & -\frac{44}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La matrice de changement de base (et son inverse P^{-1}) sont données par

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 1 \\ 20 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{20}{3} & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

et l'on vérifie que :

$$PM'P^{-1} = M$$

- Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}$ ayant pour matrice dans la base canonique,

$$M(u) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -17 & -6 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

On cherche une base de $\mathbb{R}^4$ telle que la matrice de u soit triangulaire (ou encore une matrice M', triangulaire, semblable à M).

Nous avons déjà calculé $P_u(X) = (X-1)^4$. Par suite, 1 est une racine réelle de multiplicité 4, donc le théorème s'applique.

Partons avec le vecteur $v_1 = (0, 0, -1, 1)$. Complétons ce vecteur par les vecteurs (e_1, e_2, e_3) pour former une base. Il est clair que(v_1, e_1, e_2, e_3) sont linéairement indépendants. $((e_1 = (1, 0, 0, 0),\ e_1 = (0, 1, 0, 0),\ e_1 = (0, 0, 0, 1))$. La matrice de u dans cette base est déterminée par

$$u(v_1) = v_1,\ u(v_2) = u(e_1) = 3e_1 - 4e_2 + 7e_3 - 17e_4$$
$$u(v_3) = u(e_2) = e_1 - e_2 + e_3 - 6e_4,\ u(v_4) = u(e_3) = 2e_3 - e_4.$$

En tenant compte de la définition de v_1, $v_1 = -e_3 + e_4$, on obtient

$$\begin{bmatrix} 1 & -17 & -6 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 0 \\ 0 & -10 & -5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -17 & -6 & -1 \\ 0 & & & \\ 0 & & B & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

Considérons l'endomorphisme du sous-espace engendré par les vecteurs libres (v_2, v_3, v_4) et ayant pour matrice dans cette base B. Le polynôme caractéristique est $(1-X)\begin{vmatrix} 3-X & 1 \\ -4 & -1-X \end{vmatrix} = -(X-1)^3$.

Comme

$$u'(v_4) = v_4,\ \textbf{on a un vecteur propre évident.}$$

On a qu'à choisir comme nouvelle base (v_4, v_3, v_2) : la matrice de u' est alors

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 & -10 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Par suite, dans la base (v_1, v_4, v_3, v_2), la matrice de u.

$$M(u) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -6 & -17 \\ 0 & 1 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

On va continuer, en considérant l'endomorphisme u'' défini dans le sous-espace engendré par $v_3,\ v_2$ dont la matrice est $\begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. On a

$$P_{u''}(X) = (-1-X)(3-X) + 4 = (X-1)^2.$$

Scanné avec CamScanner

Le sous-espace propre dans E'' de u'' est défini par les équations

$$\begin{aligned} -2x - 4y &= 0 \\ x + 2y &= 0 \end{aligned}$$

qui est donc une droite dans E'' défini par $x = -2y$. Un vecteur propre générateur est par exemple $\varepsilon_3 = 2v_3 - v_2$, on complète ε_3 par v_2. La matrice de u'' est alors

$$u''(\varepsilon_3) = \varepsilon_3 \quad u''(v_2) = -4v_3 + 3v_2 = -2(\varepsilon_3 + v_2) + 3v_2 = -2\varepsilon_3 + v_2.$$

La matrice de u'' est donc

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Finalement on choisit la base $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$

$\varepsilon_4 = v_2 = e_1 = (1, 0, 0, 0)$
$\varepsilon_3 = 2v_3 - v_2 = 2e_2 - e_1 = (-1, 2, 0, 0)$
$\varepsilon_2 = v_4 = e_3 = (0, 0, 0, 1)$
$\varepsilon_1 = v_1 = e_4 - e_3 = (0, 0, -1, 1)$

d'où P la matrice de changement de base et son inverse

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Quant à la matrice de u dans la base $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, elle est défini par
$u(\varepsilon_1) = \varepsilon_1; \quad u(\varepsilon_2) = u(e_3) = 2e_3 - e_4 = 2\varepsilon_2 - \varepsilon_2 - \varepsilon_1 = \varepsilon_2 - \varepsilon_1$
$u(\varepsilon_3) = 2u(e_2) - u(e_1) = 2(e_1 - e_2 + e_3 - 6e_4) - (3e_1 - 4e_2 + 7e_3 - 17e_4)$
$= e_1 + 2e_2 - 5e_3 + 5e_4 = \varepsilon_3 - 5\varepsilon_2 + 5(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = \varepsilon_3 + 5\varepsilon_1$
$u(\varepsilon_4) = u(e_1) = 3e_1 - 4e_2 + 7e_3 - 17e_4 = -2\varepsilon_3 + \varepsilon_4 - 17\varepsilon_1 - 10\varepsilon_2.$
D'où

$$T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -17 \\ 0 & 1 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

On peut alors vérifier l'égalité $M = PTP^{-1}$. □

Théorème 3.4 (Hamilton-Cayley)
Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E, $P_u(X)$ le polynôme caractéristique de u. Alors

$$P_u(u) = (-u)^n + \sigma_1(u)(-u)^{n-1} + \cdots + (\det u)I = 0.$$ □

Scanné avec CamScanner

Preuve :
Soit B une base de E, M la matrice de u dans la base B. Il revient au même de montrer que $P_u(M) = (-M)^n + \cdots + (\det u)I = 0$. On a aussi $P_u(X) = \det(M - XI)$. M est une matrice carrée d'ordre n à éléments dans $\mathbb{K}$. D'après un théorème de Steinitzs, que nous admettrons, $\mathbb{K}$ peut être plongé dans un corps k algébriquement clos (si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on prendra k= $\mathbb{C}$ sans faire appel à ce théorème). Par conséquent, M peut être considéré comme matrice à éléments dans k. Le polynôme caractéristique de M comme élément de $\mathcal{M}_n(\mathrm{k})$ reste le même que précédemment. Appelons $\tilde{u}$ l'endomorphisme de k^n, déterminé dans la base canonique, par sa matrice M. Alors d'après le théorème 3.3, il existe une base de k^n, $(\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \cdots, \tilde{e}_n)$, telle que $\tilde{u}$ a dans cette base une matrice triangulaire supérieure.

$$\tilde{u}(\tilde{e}_1) = \lambda_1\tilde{e}_1,\ \tilde{u}(\tilde{e}_2) = a_{12}\tilde{e}_1 + \lambda_2\tilde{e}_2, \ldots,\ \tilde{u}(\tilde{e}_n) = a_{1n}\tilde{e}_1 + \cdots + a_{1,n-1}\tilde{e}_{n-1} + \lambda_n\tilde{e}_n$$

On a évidemment

$$P_u(X) = \delta_{\tilde{u}}(X) = \det(M - XI) = (\lambda_1 - X)\cdots(\lambda_n - X)$$

Il suffit donc de démontrer que $\delta_{\tilde{u}}(\tilde{u}) = 0$. Pour cela on va prouver que $\delta_{\tilde{u}}(\tilde{u})(e_i) = 0$ pour tout $i = 1, \ldots, n$. (cf remarque ci-dessous).

Considérons le produit $(\lambda_1 I - \tilde{u})(\lambda_2 I - \tilde{u})\cdots(\lambda_n I - \tilde{u})$.
Montrons que ce produit annule les vecteurs $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \ldots, \tilde{e}_i$. Notre résultat découlera en faisant $i = n$. Notre assertion est vraie lorsque $i = 1$. Puisque $(\lambda_1 I - \tilde{u})(\tilde{e}_1) = 0$. Supposons que $(\lambda_1 I - \tilde{u})\cdots(\lambda_i I - \tilde{u})$ annule les vecteurs $(\tilde{e}_1, \ldots, \tilde{e}_i)$ alors $(\lambda_1 I - \tilde{u})\cdots(\lambda_{i+1} I - \tilde{u})$ annule les vecteurs $(\tilde{e}_1, \ldots, \tilde{e}_{i+1})$. En effet, on a

$$\begin{aligned}(\lambda_{i+1} I - \tilde{u})(\tilde{e}_{i+1}) &= [a_{1,i+1}\tilde{e}_1 + a_{2,i+1}\tilde{e}_2 + \cdots + a_{i,i+1}\tilde{e}_i] + \lambda_{i+1}\tilde{e}_{i+1} - \lambda_{i+1}\tilde{e}_{i+1} \\ &= (a_{1,i+1}\tilde{e}_1 + \cdots + a_{i,i+1}\tilde{e}_i)\end{aligned}$$

et d'après l'hypothèse de récurrence, cette somme de vecteurs est annulée par le polynôme (en $\tilde{u}$) : $(\lambda_1 I - \tilde{u})\cdots(\lambda_n I - \tilde{u})$.
Pour les autres vecteurs $(\tilde{e}_1, \ldots, \tilde{e}_i)$, on peut commuter les facteurs dans ce polynôme.

$$(\lambda_1 I - \tilde{u})\cdots(\lambda_{i+1} I - \tilde{u})(\tilde{e}_k) = (\lambda_{i+1} I - \tilde{u})(\lambda_1 I - \tilde{u})\cdots(\lambda_i I - \tilde{u})(\tilde{e}_k) = 0$$

ce qui achève la démonstration.

Remarque 3.1
On peut poursuivre la démonstration à ce stade par une autre voie.
En effet, il faut montrer que le produit de n matrices triangulaires $(\lambda_1 - M)(\lambda_2 - M)\cdots(\lambda_n - M)$ est nul.
La matrice $(\lambda_i - M)$ est une matrice triangulaire ayant l'élément a_{ii} de la diagonale principale nulle. En effectuant le produit $(\lambda_1 - M)(\lambda_2 - M)$ nous constatons que les deux premières colonnes du produit sont nulles. En effet, si on pose $(\lambda_1 - M) = (a_{ij})$ et $(\lambda_2 - M) = (a'_{ij})$ alors $a_{i1} = 0$ pour tout i et $a'_{i2} = 0$ pour tout $i \geqslant 2$. Par suite, si on note $(\lambda_1 - M)(\lambda_2 - M) = (b_{ij})$, on a

Scanné avec CamScanner

$$b_{i1} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} a'_{k1} = a_{i1} a'_{i1} = 0 \text{ pour tout } i$$
$$b_{i2} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} a'_{k2} = a_{i1} a'_{i2} = 0 \text{ pour tout } i$$

On peut alors démontrer par récurrence sur p, et apparaître ainsi p colonnes nulles en effectuant le produit $(\lambda_1 - M)(\lambda_2 - M) \cdots (\lambda_p - M)$. En faisant $p = n$, on a le résultat désiré. □

Remarque 3.2
De la démonstration du théorème 3.3 et de celle du théorème 3.4, il apparaît que pour toute valeur propre λ_i, de multiplicité m_i, il existe un sous-espace F_i tel que $u(F_i) \subset F_i$ et la restriction de $(u - \lambda_i I)^{m_i}$ à F_i est égale à 0. En effet, en reprenant la démonstration du théorème 3.3, avec λ_i à la place de λ_1, on remarquera, avec les notation de ce théorème, que

$$\delta_{u'} = (\lambda_i - X)^{m_i - 1} \prod_{j \neq 1} (\lambda_j - X)^{m_j}$$ □

ce qui permet de continuer le processus sur u', avec λ_i, et ainsi de suite jusqu'à épuisement de m_i. On aura constitué une base $(v_1, \ldots, v_{m_i})$ par rapport à laquelle la matrice de u est

$$M(u) = \begin{bmatrix} \lambda_i & & & \\ & \lambda_i & & \\ & & \lambda_i & \\ & & & \\ & O & & \end{bmatrix} m_i$$

Posons $F = [v_1, \ldots, v_{m_i}]$. Alors, en imitant la démonstration du théorème 3.4, on a $(u - \lambda_i I)(v_1) = 0; (u - \lambda_i I)(v_j) = 0$ pour $1 \leqslant j \leqslant m_i$.

Exemples 3.3
Considérons l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$, défini par sa matrice

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -6 \\ 4 & 6 & -9 \\ 3 & 6 & -8 \end{bmatrix}$$

par rapport à la base canonique. Nous avons vu que $P_u(X) = 1 - X^3$.
Par ailleurs, on troue que

Scanné avec CamScanner

$$M^2 = \begin{bmatrix} 6 & 4 & -9 \\ 5 & 2 & -6 \\ 6 & 3 & -8 \end{bmatrix}$$

et

$$M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

D'où

$$I - M^3 = 0$$

On remarque que, dans ce cas, le polynôme caractéristique n'a pas toutes racines dans $\mathbb{R}$.
2- Considérons l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$, défini par sa matrice M dans la base canonique :

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Nous avons vu que $P_u(X) = (X-2)^3(X+2)$.
On a

$$M - 2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$M + 2 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

et

$$(M-2)(M+2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

et à fortiori

$$(M-2)^3(M+2) = 0.$$

On s'aperçoit dans cet exemple qu'il y a un polynôme de degré plus petit que celui de $P_u(X)$, ici $(X-2)(X+2)$ qui annule u. □

Définition 3.6
Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E. On dit que u est nilpotent s'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $u^p = 0$. □

Scanné avec CamScanner

Proposition 3.1
Soit u un endomorphisme de E. Alors u est nilpotent si et seulement si, $P_u = (-X)^{\dim E}$. □

Preuve :
Si $P_u = (-X)^{\dim E}$, alors d'après le théorème de Hamilton Cayley, on a $P_u(u) = (-u)^{\dim E} = 0$.
Réciproquement, si $u^p = 0$, écrivons, si A est la matrice de u dans une base,

$$X^p = (-1)^n P_u Q.$$

Donc P_u divise X^p. C'est donc une puissance de X. Comme il est de degré n, on a

$$P_u = (-X)^n.$$

□

Proposition 3.2
Soient u un endomorphisme d'un espace vectoriel E, F un sous-espace de E tel que $u(F) \subset F$ si $v = u_{|F}$, on a P_v divise P_u. □

Preuve :
Soit $(e_1, \ldots, e_p)$ une base de F, et $(e_{p+1}, \ldots, e_n)$ une famille de vecteurs de E telle que $(e_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ soit une base de E.
Soit A la matrice de u dans cette base et B la matrice de v dans la base $(e_1, \ldots, e_p)$. Alors

$$A = \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix} \quad , \quad A - XI = \begin{bmatrix} B - XI & C \\ 0 & D - XI \end{bmatrix}$$

Par suite :

$$P_u = \det(A - XI) = \det(B - XI)\det(D - XI) = \delta_v Q.$$

□

Théorème 3.5
Soient E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E, $v_1, \ldots, v_m$ des vecteurs propres de u associés à des valeurs propres deux à deux distinctes $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$. Alors les vecteurs $v_1, \ldots, v_m$ sont linéairement indépendants. □

Preuve :
Soit F le sous-espace vectoriel engendré par $v_1, \ldots, v_m$. On a $\dim F \leqslant m$. Comme $u(v_i) = \lambda_i v_i$, F réduit u. Soit $\tilde{u}$ la restriction de u à F.
Comme $\tilde{u}(v_i) = \lambda_i v_i$,
$\{\lambda_1, \ldots, \lambda_m\} \subset$ spectre de $\tilde{u} = \{$racines du polynôme caractéristique de $\tilde{u}\}$. Comme ces valeurs sont distinctes, on a donc $m \leqslant d^\circ P_u = \dim F$. Par suite $\dim F = m$. Par suite ces m vecteurs sont linéairement indépendants. □

Corollaire 3.3
Soient E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E. On suppose que le polynôme caractéristique de u admet n racines distinctes dans $\mathbb{K}$ $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$. Il existe une base de E par rapport à laquelle la matrice de u est diagonale et est exactement

Scanné avec CamScanner

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \lambda_i & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

□

Preuve :
Il suffit de prendre des vecteurs propres $v_1, \ldots, v_n$, respectivement associés aux valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Alors ils sont linéairement indépendants. □

Exemples 3.4
1- Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$, dont la matrice par rapport à la base canonique est $M(u)$,

$$M(u) = \begin{bmatrix} 4 & -3 & -5 \\ 2 & -1 & -5 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) On a $P_u(X) = \det(M - XI) = -X^3 + 4X^2 - \alpha X + \beta$

$$\alpha = \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -5 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -5 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -20$$

$$\beta = \det M \begin{vmatrix} 0 & -9 & -3 \\ 0 & -4 & -4 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} -9 & -3 \\ -4 & -4 \end{vmatrix} = -48$$

Il est clair que 2 est racine de $P_u(X)$. En divisant par $X - 2$, on trouve alors que

$$P_u(X) = -X^3 + 4X^2 + 20X - 48 = (X - 2)(4 + X)(6 - X)$$

D'où le spectre de $u = \{2, -4, 6\}$.

(b)

$$Ker(u - 2I) = \left\{ (x, y, z) \quad \text{tel que} \quad \begin{array}{r} 2x - 3y - 5z = 0 \\ 2x - 3y - 5z = 0 \\ -2x - 3y - z = 0 \end{array} \right\}$$

Le rang est évidemment 2. Le sous-espace propre est la droite d'équation

$$2x - 3y - 5z = 0 \quad -2x - 3y - z = 0$$

un vecteur générateur est par exemple $(1, -1, 1) = v_2$

$$Ker(u + 4I) = \left\{ (x, y, z) \quad : \quad \begin{array}{r} 8x - 3y - 5z = 0 \\ 2x + 3y - 5z = 0 \\ -2x - 3y + 5z = 0 \end{array} \right\}$$

Scanné avec CamScanner

Il est clair que le rang est 2 : le sous-espace propre est la droite d'équation

$$8x - 3y - 5z = 0 \quad 2x + 3y - 5z = 0$$

Un vecteur générateur est par exemple $v_1 = (1, 1, 1)$

$$Ker(u - 6I) = \left\{ \begin{array}{cc} & -2x - 3y - 5z = 0 \\ (x, y, z) \quad : & 2x - 7y - 5z = 0 \\ & -2x - 3y - 5z = 0 \end{array} \right\}$$

Le sous-espace propre est la droite d'équation :

$$-2x - 3y - 5z = 0 \quad 2x - 7y - 5z = 0$$

Un vecteur générateur est par exemple $v_3 = (1, 1, -1)$. Par suite, la matrice de u dans la base (v_1, v_2, v_3) est D, et la matrice de changement de base P

$$D = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A = PDP^{-1}$$

2- Soit $E = \mathbb{C}^3$, et u l'endomorphisme ayant pour matrice dans la base canonique, $M(u)$, définie par

$$M(u) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(a) On a

$$P_u(X) = -X^3 + 4X^2 - \alpha X + \beta$$

$$\text{où } \alpha = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 6$$

$$\beta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4$$

Par suite

$$P_u(X) = -X^3 + 4X^2 - 6X + 4 = (2 - X)(X^2 - 2X + 2) = (2 - X)(X - (1 + \mathrm{i}))(X - (1 - \mathrm{i}))$$

Le spectre de u est donc $\{2, 1 + \mathrm{i}, 1 - \mathrm{i}\}$

(b)

Scanné avec CamScanner

$$Ker(u-2I) = \left\{ \begin{array}{cc} & -x+y=0 \\ (x,y,z) \quad : & -x+z=0 \\ & x-z=0 \end{array} \right\}$$

Le rang de $u-2I$ est 2 ($\left| \begin{array}{cc} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{array} \right| \neq 0$), donc ce noyau est de dimension 1. C'est la droite complexe d'équation $x=y;\ x=z=$. Un vecteur générateur est par exemple $v_1=(1,1,1)$ Ce n'est autre que la droite (complexe) $x \pm \mathrm{i}z = 0;\ x \pm \mathrm{i}y = 0$ un vecteur générateur est donné par

$$v_\pm = \begin{pmatrix} \pm\mathrm{i} \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Par suite, dans la base (v_1, v_+, v_-), u a pour matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1+\mathrm{i} & 0 \\ 0 & 0 & 1-\mathrm{i} \end{pmatrix}$$

La matrice de base P et son inverse sont

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & +\mathrm{i} & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -2\mathrm{i} & \mathrm{i}-1 & \mathrm{i}+1 \\ 2\mathrm{i} & -(1+\mathrm{i}) & 1-\mathrm{i} \end{bmatrix}$$

On vérifie que

$$A = PDP^{-1}$$ □

Théorème 3.6
Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E. Pour que u soit diagonale, il faut et il suffit que que les deux conditions suivantes soient remplies.

a) Le polynôme caractéristique $P_u(X)$ a toutes ses racines dans $\mathbb{K}$.

b) pour toute valeur propre de λ, la dimension du sous-espace propre est égale à la multiplicité de la racine λ dans $P_u(X)$. □

Preuve :
Il est clair que ces conditions sont nécessaires. Supposons que $(\lambda_1, \ldots, \lambda_p)$ soient les valeurs propres de P_u, avec les multiplicités $(m(\lambda_1), \ldots, m(\lambda_p))$.
D'après a) on a $\sum_{i=1}^{p} m(\lambda_i) = n$.
D'après le théorème 3.5, la somme des sous-espaces propres est directe. D'après b), on a donc, si $E_1, \ldots, E_p$ désignant les sous-espaces propres,

$$\dim E_1 + \cdots + \dim E_p = m(\lambda_1) + m(\lambda_2) + \cdots + m(\lambda_p) = n$$

Scanné avec CamScanner

donc $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_p$.
Par suite, en prenant une base constituée par la réunion des bases de chaque E_i, la matrice de u, dans cette base, est la matrice diagonale désirée. □

Exemples 3.5
1- Considérons l'endomorphisme u de matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$.

On a vu que $P_u(X) = (X-2)^3(X+2)$. $Ker(u+2I)$ est de dimension 1, $Ker(u-2I)$ est de dimension 3. Par suite, dans la base (v_1, v_2, v_3, v_4), la matrice de u est diagonale

$$D = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

La matrice de changement de P, et son inverse P^{-1} sont

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

2- Considérons l'endomorphisme u de $\mathbb{R}^n$, dont la matrice $M(u)$, par rapport à la base canonique, a tous ses coefficients égaux à 1.
Nous avons vu que

$$P_u(X) = (-X)^n + (-X)^{n-1}n = (-X)^{n-1}(n-X)$$

donc spectre de $u = \{0, n\}$. La valeur propre n étant simple, il est clair que $Ker(u-nI)$ est de dimension 1.
C'est l'ensemble des vecteurs satisfaisant

$$\begin{cases} -(n-1)x_1 + \cdots + x_n = 0 \\ x_1 - (n-1)x_2 + \cdots + x_n = 0 \\ x_1 + \cdots - (n-1)x_n = 0 \end{cases}$$

Il est facile de voir avec le raisonnement ci-dessus que $u - nI$ est de rang $n-1$ (c'est en effet une matrice de type $v - \lambda I$ avec comme ordre $n-1$, ayant tous ses coefficients égaux à 1, donc son spectre est $u = \{0, n-1\}$.
Un vecteur générateur est donné par : $v_1 = (1,1,1,1)$

$$Ker\ u = \{(x_1, \ldots, x_n); x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0\}$$

C'est un hyperplan de dimension $n-1$, une base

Scanné avec CamScanner

$$v_2 = (1, -1, 0, \ldots, 0)$$
$$v_3 = (1, 0, -1, 0, \ldots, 0)$$

$$v_n = (1, 0, \ldots, -1)$$

Par suite, la matrice de u dans la base $(v_1, \ldots, v_n)$ est

$$\begin{bmatrix} n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice P de changement de base et son inverse p^{-1} sont

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \frac{1}{n} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{bmatrix}$$

□

Scanné avec CamScanner

Réduction des endomorphismes : suite

4.1 Sous-espaces radicaux - Théorème spectral - Polynôme minimal - Calcul fonctionnel

Théorème 4.1
Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E, λ un élément de $\mathbb{K}$.

Pour tout entier positif ou nul r, on pose :

$$E_{\lambda,r} = Ker(u-\lambda I)^r \qquad E'_{\lambda,r} = Im(u-\lambda I)^r$$

Alors

1-(i) la suite des sous-espaces vectoriels $(E_{\lambda,r})_{r\geqslant 0}$ est croissante
(ii) la suite des sous-espaces vectoriels $(E'_{\lambda,r})_{r\geqslant 0}$ est décroissante.

2- Il existe un plus petit entier $\nu(\lambda) \leqslant n$, à partir duquel la suite $(E_{\lambda,r})_{r\geqslant 0}$ est stationnaire *i.e.*

$$E_{\lambda,\nu(\lambda)} = E_{\lambda,\nu(\lambda)+k} \text{ pour tout } k \geqslant 1.$$

Il en va de même, alors, de la suite $E'_{\lambda,\nu(\lambda)}$ *i.e.* $E'_{\lambda,\nu(\lambda)} = E'_{\lambda,\nu(\lambda)+k}$ pour tout $k \geqslant 1$.

3-(i) Chacun des sous-espaces $E_{\lambda,r}$ et $E'_{\lambda,r}$ réduit l'opérateur $u-\lambda I$

$$(u-\lambda I)(E_{\lambda,r}) \subset E_{\lambda,r} \ , \ (u-\lambda I)(E'_{\lambda,r}) \subset E'_{\lambda,r}$$

(ii) $E = E_{\lambda,\nu(\lambda)} \oplus E'_{\lambda,\nu(\lambda)}$

$u-\lambda I$ est un isomorphisme de $E'_{\lambda,\nu(\lambda)}$, tandis que la restriction de $u-\lambda I$ à $E_{\lambda,\nu(\lambda)}$ est un isomorphisme nilpotent. □

Preuve :
1- Posons $v = u-\lambda I$ pour λ fixé. Alors $E_{\lambda,n} = Ker\ v^n$, $E'_{\lambda,n} = Im\ v^n$.

Soit $x \in E_{\lambda,n}$: $v^n x = 0$, alors $v(v^n(x)) = v^{n+1}(x) = 0$ donc $x \in E_{\lambda,n+1}$. Ainsi $E_{\lambda,n} \subset E_{\lambda,n+1}$.

Soit $x \in E'_{\lambda,n+1}$: $x = v^{n+1}y$ où $y \in E$, alors $x = v^n(vy) = v^n(z)$ donc $x \in E'_{\lambda,n}$. Ainsi $E'_{\lambda,n+1} \subset E'_{\lambda,n}$.

Scanné avec CamScanner

2- Nous allons montrer que s'il existe m tel que $E_{\lambda,m} = E_{\lambda,m+1}$ (respectivement $E'_{\lambda,k} = E'_{\lambda,k+1}$) alors $E_{\lambda,m} = E_{\lambda,m+s}$ (respectivement $E'_{\lambda,k} = E'_{\lambda,k+s}$) pour tout s positif ou nul. Il suffit évidemment de montrer que $E_{\lambda,m+1} = E_{\lambda,m+2}$ (respectivement $E'_{\lambda,k+1} = E'_{\lambda,k+2}$).

(i) Comme $E_{\lambda,m+1} \subset E_{\lambda,m+2}$, il suffit de prouver l'inégalité contraire.
Soit $x \in E_{\lambda,m+2}$: $v^{m+2}(x) = v^{m+1}(v(x)) = 0$ donc $v(x) \in E_{\lambda,m+1} = E_{\lambda,m}$.
Donc $v^m(v(x)) = v^{m+1}(x) = 0$ donc $x \in E_{\lambda,m+1}$.

(ii) De même il suffit de montrer que $E'_{\lambda,m+1} \subset E'_{\lambda,m+2}$ puisque l'inégalité réciproque est impliquée par 1.

Soit $x \in E'_{\lambda,m+1}$: $x = v^{m+1}y$ alors $x = v(v^m(y)) = v(z)$ où $z \in E'_{\lambda,m} = E'_{\lambda,m+1}$ d'où $x = v(v^{m+1}(t)) = v^{m+2}(t)$. Ainsi $x \in E'_{\lambda,m+2}$.

(iii) On a $E_{\lambda,n} = E_{\lambda,n+1}$ pour tout λ. En effet, s'il n'en était pas ainsi, on aurait d'après (i) :

$$\{0\} = E_{\lambda,0} \subsetneqq E_{\lambda,1} \subsetneqq \cdots \subsetneqq E_{\lambda,n} \subsetneqq E_{\lambda,n+1} \subset E$$

Donc

$$0 < \dim E_{\lambda,1} < \dim E_{\lambda,2} < \cdots < \dim E_{\lambda,n} < \dim E_{\lambda,n+1}$$

on aurait donc

$$n + 1 \leqslant \dim E_{\lambda,n+1} \leqslant \dim E = n,$$

ce qui est absurde. Par suite, l'ensemble des entiers m satisfaisant $E_{\lambda,m} = E_{\lambda,m+1}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$. Elle a un plus petit élément que nous noterons $\nu(\lambda)$, nécessairement inférieur à n. D'après (i) on a

$$E_{\lambda,\nu(\lambda)} = E_{\lambda,\nu(\lambda)+p} \text{ pour tout } p \geqslant 0 \tag{4.1}$$

et d'après la définition de $\nu(\lambda)$, on a :

$$E_{\lambda,0} \subsetneqq \cdots \subsetneqq E_{\lambda,k} \subsetneqq \cdots \subsetneqq E_{\lambda,\nu(\lambda)} \tag{4.2}$$

Avec le même raisonnement, il est clair qu'il existe un plus petit entier $k(\lambda)$ tel que $E'_{\lambda,\nu(\lambda)} = E'_{\lambda,\nu(\lambda)+p}$ pour tout p. Montrons qu'on a aussi

$$E_{\lambda,\nu(\lambda)} \cap E'_{\lambda,\nu(\lambda)} = \{0\} \tag{4.3}$$

En effet, soit x tel que $v^{\nu(\lambda)}(x) = 0$, et $x = v^{\nu(\lambda)}(y)$. Alors $v^{2\nu(\lambda)}(y) = 0$, or $E_{\lambda,\nu(\lambda)} = E_{\lambda,2\nu(\lambda)}$ donc $y \in E_{\lambda,\nu(y)} \quad 0 = v^{\nu(\lambda)}(y) = x$.

Montrons maintenant que $E'_{\lambda,\nu(\lambda)} = E'_{\lambda,\nu(\lambda)+1}$. Si $k(\lambda) \leqslant \nu(\lambda)$, cette égalité résulte de 1. Supposons $k(\lambda) > \nu(\lambda)$.

Par définition de $k(\lambda)$, on a $E'_{\lambda,k(\lambda)} \subsetneqq E'_{\lambda,k(\lambda)-1}$. On a donc $k(\lambda) - 1 \geqslant \nu(\lambda)$.

Scanné avec CamScanner

D'où $E'_{\lambda,k(\lambda)-1} \subset E'_{\lambda,\nu(\lambda)}$. Soit $z \in E'_{\lambda,k(\lambda)-1}$, $z \notin E'_{\lambda,k(\lambda)}$ donc $z \in E'_{\lambda,\nu(\lambda)}$.

Par ailleurs $vz \in E'_{\lambda,k(\lambda)} = v(E'_{\lambda,k(\lambda)})$. Il existe donc $t \in E'_{\lambda,k(\lambda)}$ tel que $v(z) = v(t)$, donc $v(z-t) = 0$ ce qui implique $z - t \in E_{\lambda,1} \subset E_{\lambda,\nu(\lambda)}$.

Comme $z \in E'_{\lambda,\nu(\lambda)}$ et $t \in E'_{\lambda,k(\lambda)} \subset E'_{\lambda,k(\lambda)-1} \subset E'_{\lambda,\nu(\lambda)}$, $z - t \in E'_{\lambda,\nu(\lambda)}$ donc d'après 4.3 $z - t = 0$ donc $z = t \in E'_{\lambda,k(\lambda)}$ contrairement à l'hypothèse sur z. Donc, seule l'inégalité $k(\lambda) \leqslant \nu(\lambda)$ est possible, ce qui achève la démonstration du point 2.

Passons à la preuve du $3^{ème}$ point. Il est clair que si $v^r(x) = 0$, alors $v^r(vx) = 0$, donc $E_{\lambda,r}$ est stable par $v = u - \lambda I$. De même si $x = v^r(y)$, alors $v(x) = v^{r+1}(y) = v^r(v(y)) = v^r(z)$, donc $E'_{\lambda,r}$ est stable par v. Nous savons déjà que $E_{\lambda,\nu(\lambda)} \cap E'_{\lambda,\nu(\lambda)} = \{0\}$. Soit $x \in E$ alors $v^\nu(x) \in E'_{\lambda,\nu} = v^\nu(E'_{\lambda,\nu})$.

Il existe donc $y \in E'_{\lambda,\nu}$ tel que $v^\nu(x) = v^\nu(y)$ *i.e* $v^\nu(x - y) = 0$ donc $x - y \in E_{\lambda,\nu}$.

Comme $x = x - y + y$, on a ainsi prouvé que E est somme directe des sous-espaces $E_{\lambda,\nu}$ et $E'_{\lambda,\nu}$. Il est évident que $v^\nu(E_{\lambda,\nu}) = 0$ et $v^\nu(E'_{\lambda,\nu}) = E'_{\lambda,\nu}$. Enfin si $x \in E'_{\lambda,\nu}$ et satisfait $v(x) = 0$, alors $x \in E_{\lambda,1} \subset E_{\lambda,\nu}$ donc $x = 0$. Par suite $v - \lambda I$ est un isomorphisme de $E'_{\lambda,\nu}$.

Exemple 4.1
Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice $M(u)$ par rapport à la base canonique est :

$$M(u) = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \\ -12 & 6 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

on a

$$P_u(X) = (3-X)\begin{vmatrix} -4-X & 1 & 1 \\ -2 & -1-X & 1 \\ -2 & 1 & -1-X \end{vmatrix} = (3-X)(2+X)\begin{vmatrix} X+4 & 1 \\ 4 & -X \end{vmatrix} = (3-X)(2+X)^3.$$

Donc $sp(u) = \{3, -2\}$, on a $\nu(3) = 1$, puisque $1 \leqslant \nu(3) \leqslant m(3) = 1$. On a d'une façon évidente $u(e_3) = 3e_3$, donc $Ker(u - 3I) = [e_3]$.

$$Ker(u + 2I) = \left\{ (x, y, z, t) : \begin{array}{l} -2x + y + t = 0 \\ -12x + 6y + 5z + t = 0 \end{array} \right\}$$

$rang(u + 2I) = 2$, d'où $Ker(u + 2I) = E_{-2,1}$ est de dimension 2. Une base de ce sous-espace est donné par V_2, V_3

$$V_2 = (1, 2, 0, 0) \quad V_3 = (1, 1, 1, 1)$$

$E'_{-2,1}$ est engendré par les vecteurs colonnes de $M + 2I = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ -12 & 6 & 5 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Scanné avec CamScanner

on pose $w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$ $w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Il est clair que $\{w_1, w_2\}$ est une famille libre, que la $2^{ème}$ colonne n'est autre que $w_1 + w_2$, et que la première colonne égale à - 2 fois cette quantité - donc $E'_{-2,1}$ admet pour base e_3 et w_2.
On observera que $E_{3,1} \subset E'_{-2,1}$ et que $E'_{-2,1} \cap E_{-2,1} \neq \{0\}$ puisqu'il contient w_2.

$$(M + 2I)^2 = 25 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$E'_{-2,-2}$ est engendré par les vecteurs colonnes qui sont tous multiples de $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$E_{-2,-2} = \{(x, y, z, t) : -2x + y + z = 0\}$, $\dim E_{-2,-2} = 3$. Nous verrons plus loin qu'on peut déjà conclure que $\nu(-2) = 2$. Le lecteur peut vérifier en étudiant $(M + 2I)^3$, que $E_{-2,3} = E_{-2,2}$. Une base de $E_{-2,2}$ peut être constituée par V_2, et
$V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $V_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. On vérifie que :

$$\mathbb{R}^4 = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \oplus \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = E'_{-2,2} \oplus E_{-2,2}.$$

(on rappelle que nous notons par $[v_1, \ldots, v_p]$ le sous-espace engendré par $v_1, \ldots, v_p$). □

Exemple 4.2
Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{C}^4$, dont la matrice par rapport à la base canonique est donnée par :

$$M(u) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$ □

On a

$$P_u(X) = -X \begin{vmatrix} -X & 0 & 1 \\ 0 & -X & 0 \\ 0 & 1 & -X \end{vmatrix} - -X \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -X & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -X \end{vmatrix}$$
$$= X^4 + 2X^2 + 1 = (X^2 + 1)^2.$$

Scanné avec CamScanner

D'où $sp(u) = \{\mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$

$$E_{\mathrm{i},1} = Ker(u + 2I) = \left\{ (x, y, z, t) : \begin{array}{l} -\mathrm{i}x + y + 2z = 0 \\ -\mathrm{i}y + t = 0 \\ -x - \mathrm{i}z = 0 \\ z - \mathrm{i}t = 0 \end{array} \right\}$$

Le rang de $u - \mathrm{i}I$ est égal à 3 car

$$\begin{vmatrix} 0 & -\mathrm{i} & 0 \\ -1 & 0 & -\mathrm{i} \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -\mathrm{i} \neq 0$$

donc $E_{\mathrm{i},1}$ est de dimension 1.
On a donc

$$E_{\mathrm{i},1} = [v_1] \text{ où } v_1 = (1, -\mathrm{i}, \mathrm{i}, 1)$$
$$E'_{\mathrm{i},1} = [w_1, w_2, w_3],\ w_1 = (-\mathrm{i}, 0, -1, 0),\ w_2 = (1, -\mathrm{i}, 0, 0),\ w_3 = (2, 0, -\mathrm{i}, 1)$$

On notera que la $4^{ème}$ colonne de $M - \mathrm{i}I$ est égale à $-w_1 + \mathrm{i}w_2 - \mathrm{i}w_3$, et que $\{w_1, w_2, w_3\}$ est un e famille libre.

On observera que $E_{\mathrm{i},1} \cap E'_{\mathrm{i},1} \neq \{0\}$, en fait on a :

$$v_1 = -2\mathrm{i}w_1 + w_2 + w_3 \ i.e.\ E_{\mathrm{i},1} \subset E'_{\mathrm{i},1}$$

Calculons $(M - \mathrm{i})^2$. On a

$$(M - \mathrm{i})^2 = \begin{bmatrix} -3 & -2\mathrm{i} & -4\mathrm{i} & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2\mathrm{i} \\ 2\mathrm{i} & -1 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & -2\mathrm{i} & -1 \end{bmatrix}$$

Désignons par $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ les vecteurs colonnes qui engendrent $E'_{\mathrm{i},2}$. Il est facile de voir que

$$\varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 2\mathrm{i}\varepsilon_1 \text{ et que } \varepsilon_3 - 3\varepsilon_2 = 2\mathrm{i}\varepsilon_4$$

Comme ε_2 et ε_3 sont linéairement indépendants, on en déduit que $E'_{\mathrm{i},2}$ est de dimension 2,donc $E_{\mathrm{i},2}$ est de dimension 2.

$$E_{\mathrm{i},2} = \left\{ (x, y, z, t) : \begin{array}{l} -3x - 2\mathrm{i}y - 4\mathrm{i}z + t = 0 \\ -y + z - 2\mathrm{i}t = 0 \\ 2\mathrm{i}x - y - 3z = 0 \\ -x - 2\mathrm{i}z - t = 0 \end{array} \right\}$$

On résout, et on trouve

Scanné avec CamScanner

$$E_{\mathrm{i},2} = \left[\begin{pmatrix} -2\mathrm{i} \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -2\mathrm{i} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

Nous démontrons plus loin que $\nu(\lambda) \leqslant m(\lambda)$, donc ici $\nu(i) = 2$, par conséquent nous ne ferons pas le calcul de $(M - \mathrm{i}I)^3$. Le lecteur peut vérifier que $E_{\mathrm{i},3} = E_{\mathrm{i},2}$. Pour effectuer les calculs avec l'autre valeur puisque $\lambda = -\mathrm{i}$, on peut utiliser les calculs précédents à l'ordre 1 en remplaçant i par $-\mathrm{i}$. Pour $E'_{-\mathrm{i},2}$ et $E_{-\mathrm{i},2}$, il faut à nouveau calculer $(M + i)^2$. Finalement, on trouve :

$$E'_{-\mathrm{i},1} = \left[\begin{pmatrix} \mathrm{i} \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ \mathrm{i} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ \mathrm{i} \\ 1 \end{pmatrix} \right] \quad \dim E'_{-\mathrm{i},1} = 3$$

$$E_{\mathrm{i},1} = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -\mathrm{i} \\ -\mathrm{i} \\ 1 \end{pmatrix} \right] \quad \dim E_{-\mathrm{i},1} = 1$$

$$E'_{\mathrm{i},2} = \left[\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -2\mathrm{i} \\ -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2\mathrm{i} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$E_{\mathrm{i},2} = \left[\begin{pmatrix} 2\mathrm{i} \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 2\mathrm{i} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

On peut vérifier que :

$$\mathbb{R}^4 = E_{\mathrm{i},2} \oplus E'_{\mathrm{i},2} = E_{-\mathrm{i},2} \oplus E'_{-\mathrm{i},2} \tag{4.4}$$

$$E_{-\mathrm{i},2} \subset E'_{\mathrm{i},2} \quad E_{\mathrm{i},2} \subset E'_{-\mathrm{i},2}. \tag{4.5}$$

Pour 4.4, il suffit de monter que les 4 vecteurs engendrant dans chacun des cas $E_{\mathrm{i},2}$ et $E'_{\mathrm{i},2}$ (resp. $E_{-\mathrm{i},2}$ et $E'_{-\mathrm{i},2}$) sont linéairement indépendants. Par exemple

$$\begin{vmatrix} 2\mathrm{i} & -1 & -3 & 1 \\ 1 & 2\mathrm{i} & 0 & 2\mathrm{i} \\ 1 & 0 & -2\mathrm{i} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (4\mathrm{i})(4\mathrm{i}) = -16$$

Par ailleurs, on a

$$\begin{pmatrix} -2\mathrm{i} \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\mathrm{i}}{2} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -2\mathrm{i} \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{\mathrm{i}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2\mathrm{i} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -2\mathrm{i} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -2\mathrm{i} \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2\mathrm{i} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ce qui montre que $E_{\mathrm{i},2} \subset E'_{-\mathrm{i},2}$.

Définition 4.1
Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E, λ un élément du spectre de u. On appelle indice de λ noté $\nu(\lambda)$, le plus petit entier tel que $E_{\lambda,\nu} = Ker(u - \lambda I)^{\nu} = E_{\lambda,\nu+1}$.

Le sous-espace $E_{\lambda,\nu}$ est appelé sous-espace radical associé à la valeur propre λ (parfois on parle de sous-espace spectral, ou de sous-espace caractéristique). Les éléments non nuls de $E_{\lambda,\nu}$ sont appelés vecteurs radicaux. La dimension de $E_{\lambda,\nu}$ s'appelle multiplicité algébrique de λ par opposition à la multiplicité géométrique qui est la dimension de $E_{\lambda,1}$. On désigne par $m(\lambda)$ la multiplicité de la racine λ dans le polynôme caractéristique. □

Remarque 4.1
Par définition de $\nu(\lambda)$ la multiplicité géométrique est plus petite que la multiplicité algébrique. Pour qu'elle coïncide, il faut et il suffit que $\nu(\lambda) = 1$. □

Proposition 4.1
Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E dont le polynôme caractéristique P_u se décompose en produit de facteurs du premier degré dans $\mathbb{K}[X]$.
Alors E est somme directe de ses espaces radicaux, en particulier,

$$\dim E_{\lambda,\nu} = m(\lambda), \text{ et } \nu(\lambda) \leqslant m(\lambda). \qquad \square$$

Preuve :
1) Soient λ_1, λ_2 deux éléments distincts de $sp(u)$. Alors $E_{\lambda_2,\nu_2} \subset E'_{\lambda_1,\nu_1}$. En effet, soit $x \in E_{\lambda_2,\nu_2}$, alors $x = y + z$, où $y \in E_{\lambda_1,\nu_1}$, $z \in E'_{\lambda_1,\nu_1}$ d'après le Théorème 4.1. Notre assertion découlera si $y = 0$. Prouvons ce fait. Comme E_{λ_1,ν_1} (resp. E'_{λ_1,ν_1}) réduit u d'après le Théorème 4.1, il réduit aussi $u - \lambda_2 I$. Donc $y_1 = (u - \lambda_2 I)^{\nu_2} y \in E_{\lambda_1,\nu_1}$ et $z_1 = (u - \lambda_2 I)^{\nu_2} z \in E'_{\lambda_1,\nu_1}$ et par suite

$$(u - \lambda_2 I)^{\nu_2} x = 0 = y_1 + z_1, \text{ d'où } y_1 = z_1 = 0.$$

Considérons la restriction de $u - \lambda I$ à E_{λ_1,ν_1}. Montrons que cette restriction est un isomorphisme de E_{λ_1,ν_1} dès que $\lambda \neq \lambda_1$. En effet, écrivons :

$$u - \lambda I = (u - \lambda_1 I) + (\lambda_1 - \lambda) I$$

Nous savons que $u - \lambda_1 I$ est nilpotent dans E_{λ_1,ν_1} d'après le Théorème 4.1. D'après la Proposition **??** et le Théorème **??**, il existe une base de E_{λ_1,ν_1} telle que la matrice de $u - \lambda_1 I$, dans E_{λ_1,ν_1}, est triangulaire, et ne possède que des zéros dans la diagonale. Donc la matrice de $u - \lambda_1 I$, dans E_{λ_1,ν_1}, et dans cette base, est triangulaire, et sa diagonale est constituée par la répétition de $(\lambda_1 - \lambda$. Donc

$$\det(u - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)^{p_1} \text{ où } p_1 = \dim E_{\lambda_1,\nu_1}.$$

Scanné avec CamScanner

Par suite $\det(u-\lambda I)\neq 0 \Leftrightarrow \lambda_1 \neq \lambda$.
Donc, $t\in E_{\lambda_1,\nu_1}$, et $(u-\lambda_2 I)(t)=0 \Longrightarrow t=0$. Par suite

$$(u-\lambda_2 I)^{\nu_2}(y)=0 \Longrightarrow (u-\lambda_2 I)^{\nu_2-1}(y)=0 \Longrightarrow \cdots (u-\lambda_2 I)(y)=0 \Longrightarrow y=0.$$

2) Pour démontrer que E est somme directe de ses sous-espaces radicaux $(E_{\lambda_i,\nu_i})_{i=1}$ où $\lambda_1,\ldots,\lambda_p$ sont les valeurs propres distinctes de p, il faut montrer
(a) pour tout indice $k,\ 1\leqslant k\leqslant p,\ E_{\lambda_k,\nu_k}\cap \sum\limits_{i\neq k} E_{\lambda_i,\nu_i}=\{0\}$.

(b) $E=\sum\limits_{i=1}^{p} E_{\lambda_i,\nu_i}$.
Le (a) va découler immédiatement de 1). En effet, soit x appartenant à l'intersection. Donc $x=x_1+\cdots+x_{k-1}+x_{k+1}+\cdots+x_p$ où $x_i\in E_{\lambda_i,\nu_i}$ et $x\in E_{\lambda_k,\nu_k}$. D'après 1) $x_i\in E'_{\lambda_k,\nu_k}$ pour tout i, puisque $i\neq k$ et $\lambda_i\neq\lambda_k$. Donc leur somme appartient à E'_{λ_k,ν_k}. Par suite $x\in E_{\lambda_k,\nu_k}\cap E'_{\lambda_k,\nu_k}=\{0\}$ d'après le théorème 4.1. Pour démontrer (b), posons $F=\sum\limits_{i=1}^{p} E_{\lambda_i,\nu_i}$. D'après (a), on a $\dim F=\sum\limits_{i=1}^{p}\dim E_{\lambda_i,\nu_i}$.
Montrons que $\dim E_{\lambda_i,\nu_i}\geqslant m_i$.
D'après la remarque 2, suivant le théorème **??**, il existe un sous-espace F_i, de dimension m_i tel que la restriction de $(u-\lambda I)^{m_i}$ est identiquement nulle, autrement dit

$$F_i\subset Ker(u-\lambda I)^{m_i}.$$

D'après la définition de ν, on a $Ker(u-\lambda I)^{m_i}\subset Ker(u-\lambda I)^{\nu_i}=E_{\lambda_i,\nu_i}$ donc $\dim E_{\lambda_i,\nu_i}\geqslant m_i$. D'après l'hypothèse concernant les racines de P_u, on a $\sum\limits_{i=1} m_i=n$, donc $\dim F\geqslant n=\dim E$. Comme $F\subset E,\ \dim F\leqslant \dim E$ et par suite $\dim F=n$ et $E=F$, ce qui prouve (b). On ne peut pas avoir $\dim E_{\lambda_i,\nu_i}>m_i$ pour indice i car alors $\dim F>n$. Donc $\dim E_{\lambda_i,\nu_i}=m_i$.
D'après une remarque faite après la définition de ν_i, on a toujours $\dim E_{\lambda_i,k}\geqslant k$ tant que $k\leqslant\nu_i$, donc $\nu_i\leqslant \dim E_{\lambda_i,\nu_i}=m_i$ ce qui achève la démonstration de la proposition.

Définition 4.2
Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, de dimension finie $n\geqslant 1$, u un endomorphisme de E tel que son polynôme caractéristique se décompose dans $\mathbb{K}[X]$ en un produit de facteurs du premier degré. Pour tout $\lambda\in sp(u)$, on appelle projecteur spectral associé à la valeur propre λ, le projecteur P_λ sur le sous-espace radical $E_{\lambda,\nu}$ associé à la valeur propre λ. □

Corollaire 4.1
Soient $(P_\lambda)_{\lambda\in sp(u)}$ la famille des projecteurs spectraux de l'endomorphisme u. On a :
(a) $P_\lambda.P_\lambda=P_\lambda \quad P_\lambda.P_\mu=0$ si $\lambda\neq\mu$.
(b) $P_\lambda u=uP_\lambda$ pour tout $\lambda\in sp(u)$.
(c) $\sum\limits_{\lambda\in sp(u)} P_\lambda=I$ □

Preuve : (a) (i) exprime que P_λ est un projecteur : c'est la définition de P_λ
(ii) est équivalente à dire que $E_\lambda\cap E_\nu=\{0\}$ si $\lambda\neq\nu$. Ce qui a été établi.
(b) est équivalent à dire que le sous-espace radical $E_{\lambda,\nu}$ réduit l'endomorphisme.
(c) réduite du fait que E est somme directe de sous-espaces radicaux.

Définition 4.3
Avec les mêmes conditions sur l'endomorphisme u, de la définition, on dit que la famille (P_λ), satisfaisant les propriétés (a), (b), (c) est une résolution de l'unité associé à u. □

Scanné avec CamScanner

Corollaire 4.2
Soit u un endomorphisme trigonalisable. Pour que u soit diagonalisable, il faut et il suffit que la multiplicité géométrique soit égale à la multiplicité algébrique c'est-à-dire que pour tout $\lambda \in sp(u),\ \nu(\lambda) = 1$. □

Preuve : Nous savons d'après le théorème **??** et le théorème **??** que u est diagonalisable si et seulement si, u est trigonalisable et la dimension de chaque sous-espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre associée.

Nous venons de montrer que cette multiplicité n'est autre que la dimension du sous-espace radical c'est-à-dire la multiplicité algébrique.

Théorème 4.2
Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, de dimension finie $n \geqslant 1$, u un endomorphisme de E, trigonalisable .
Alors, il existe des endomorphismes d, n, uniques tels que
(i) d est diagonalisable, n est nilpotent, $dn = nd$.
(ii) $u = d + n$. □

Preuve : Existence : Soit (P_λ) la famille des projecteurs spectraux de u.
Posons : $d = \sum_{\lambda \in sp(u)} \lambda P_\lambda \quad , \quad n = \sum_{\lambda \in sp(u)} (u - \lambda I)P_\lambda$.
Il est clair que d et n sont des endomorphismes de E. Soit B_λ une base de $E_{\lambda,\nu}$ le sous-espace radical associé à λ. Par définition de P_λ, on a $P_\lambda E = E_{\lambda,\nu}$.
Soit $B = \cup B_\lambda$. Alors la matrice de d est diagonale dans cette base, car si $e^i_\mu \in B_\mu$, on a donc $P_\mu(e^i_\mu) = e^i_\mu,\ P_\mu(e^i_\mu) = 0,\ \lambda \neq \mu$ d'après le corollaire 4.1 (a). Donc

$$d(e^i_\mu) = \mu e^i_\mu, \text{ pour tout } \mu \in sp(u), \text{ et tout } i \text{ tel que } e^i_\mu \in B_\mu.$$

Par ailleurs, considérons un produit du type

$$v = (\mu P_\mu)[(u - \lambda I)P_\lambda] \text{ et } w = (u - \lambda I)P_\lambda(u - \lambda I)P_\mu,$$

D'après (a) du corollaire 4.1, on a $P^2_\mu = P_\mu$. D'autre part :

$$(u - \lambda I)P_\lambda(u - \lambda I)P_\mu = (u - \lambda I)(u - \lambda I)P_\lambda P_\mu \text{ et } v = (u - \lambda I)P_\lambda(\mu P_\mu)$$

car $(u - \lambda I)P_\lambda = P_\lambda(u - \lambda I)$ grâce à (b) du corollaire.
En tenant compte que $P_\mu P_\lambda = 0$ si $\mu \neq \lambda$, il résulte immédiatement
$(i) \qquad dn = \sum_{\lambda \in sp(u)} \lambda(u - \lambda I)P_\lambda = nd$
$(ii) \qquad n^k = \sum_{\lambda \in sp(u)} (u - \lambda I)^k P_\lambda,$
nous savons que $(u - \lambda I)^{\nu(\lambda)}$ est nilpotent dans $E_{\lambda,\nu}$.
Cela est équivalent de dire que $(u - \lambda I)^\nu P_\lambda$ est nilpotent. Par suite si $k \geqslant \sup_{\lambda \in sp(u)}(\nu(\lambda))$, on a $n^k = 0$ donc n est nilpotent. Ce qui achève la démonstration de l'existence.
Unicité : Supposons d et n donnés satisfaisant (i), (ii).
(a) Montrons que u et d possèdent les mêmes valeurs propres : soit $\lambda \in sp\ d$ et x un vecteur propre attaché à cette valeur propre. Donc $(d - \lambda I)x = 0$. Comme $dn = nd$, on a $(d - \lambda I)n(x) = n(d - \lambda I)(x) = 0$. Par suite

$$(u - \lambda I)^p(x) = (d - \lambda I)^p(x) + \cdots + ()n^k(d - \lambda I)^{p-k}(x) + \cdots + n^p(x) = n^p(x).$$

Scanné avec CamScanner

- Donc, si p est tel que $n^p = 0$, on a : $(u - \lambda I)^p(x) = 0$. D'où

$$\det(u - \lambda I)^p = 0 \Longrightarrow \det(d - \lambda I) = 0 \quad \lambda sp(u).$$

Comme u et d joue le même rôle, dans le calcul ci-dessus, on aura $sp(u) \subset sp\ d$, d'où l'égalité.
(b) Soit V_λ le sous-espace propre de d associé à la valeur propre λ. D'après ce qui précède, $V_\lambda \subset Ker(u - \lambda I)^p$. Or $Ker(u - \lambda I)^p \subset E_{\lambda,\nu(\lambda)}$ donc $V_\lambda \subset P_\lambda(E)$. Comme d est diagonalisable, on doit avoir $\oplus V_\lambda = E$. Cela implique $V_\lambda = P_\lambda(E) = E_{\lambda,\nu}$. Donc dans $E_{\lambda,\nu}$, d opère par multiplication par λ, et nécessairement, $n = u - \lambda I$.

Théorème 4.3
Soient E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, de dimension $n \geqslant 1$. Soit u un endomorphisme de E. L'application de $\mathbb{K}[X]$ dans End(E) $\ P = a_0 + a_1X + \cdots + a_pX^p \xrightarrow[\longmapsto]{\varphi} \varphi(P) = P(u) = a_0I + a_1u + \cdots + a_pu^p$
possède les propriétés suivantes :
1) φ est un morphisme d'algèbre
2) L'image de φ est une sous-algèbre commutative de $End\ E$.
3) Le noyau de φ c'est-à-dire l'ensemble $\mathcal{J}$ des polynômes P tel que $\varphi(P) = 0$; est un idéal de $\mathbb{K}[X]$. Il existe alors un polynôme unitaire unique π_u tel que $Q \in \mathcal{J}$ si et seulement si, Q est divisible par π_u. □

Preuve : Nous avons déjà vu implicitement que
(a) $\quad (P + Q)(u) = P(u) + Q(u)$
(b) $\quad (\lambda P)(u) = \lambda P(u)$
(c) $\quad (PQ)(u) = P(u)Q(u).$
Laissons au lecteur la vérification de (a), (b). Alors la vérification de (c) réside dans l'égalité :

$$X^pX^q = X^{p+q} \text{ et } u^pu^q = u^{p+q}$$

Pour tout v et $w \in Im(\varphi),\ v = P(u),\ w = Q(u)$, on a

$$vw = P(u)Q(u) = (PQ)(u) = (QP)(u) = Q(u)p(u) = wv$$

ce qui exprime que cette image est commutative.
Soit $\mathcal{J}_u = \{P \in \mathbb{K}[X],\ \varphi(P) = P(u) = 0\}$.
Alors $\quad \varphi(P + Q) = \varphi(P) + \varphi(Q) = 0$ si $P, Q \in \mathcal{J}_u$
$\varphi(\lambda P) = \lambda\varphi(P) = 0$ si $P \in \mathcal{J}_u$
$\varphi(PQ) = \varphi(P)\varphi(Q) = 0$ si $P \in \mathcal{J}_u,\ Q \in \mathbb{K}[X]$.
Dans $\mathbb{K}[X]$, tout idéal est principal, donc il existe un polynôme unitaire unique π_u, tel que $\mathcal{J}_u$ est l'ensemble des multiples de π_u.

Définition 4.4
Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif, u un endomorphisme de E.
On appelle polynôme minimal de e, le polynôme unitaire π_u tel que l'idéal formé par les polynômes P satisfaisant $P(u) = 0$ est égal à l'ensemble des multiples de π_u. □

Scanné avec CamScanner

Théorème 4.4
Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}[X]$. Soit u un endomorphisme trigonalisable. Alors le polynôme minimal π_u est égal à

$$\prod_{\lambda \in sp(u)} (X-\lambda)^{\nu(\lambda)}$$

où $\nu(\lambda)$ est l'indice de la valeur propre λ. □

Preuve : Soit $R = \prod_{\lambda \in sp(u)} (X-\lambda)^{\nu(\lambda)}$ et $\mathcal{J}$ l'idéal formé par les polynômes P satisfaisant $P(u) = 0$. Montrons que $R \in \mathcal{J}$.

$$R(u) = \prod_{\lambda \in sp(u)} (u-\lambda)^{\nu(\lambda)}.$$

Soit $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de u, et posons $\nu(\lambda_i) = \nu_i$. Alors

$$R(u) = (u-\lambda_1 I)^{\nu_1} \cdots (u-\lambda_p I)^{\nu_p}.$$

Pour tout $x \in E$, on a $x = x_1 + x_2 + \cdots + x_p$, où $(u-\lambda_i I)^{\nu_i} x_i = 0$. Comme les facteurs de $R(u)$ commutent, on peut écrire, pour tout i

$$(Ru)(x_i) = \prod_{j \neq i} (u-\lambda_j I)(u-\lambda_i I)(x_i) = 0.$$

Réciproquement, soit $Q \in \mathcal{J}$. Soit λ_i une valeur propre quelconque. En utilisant la formule de Taylor pour les polynômes, on a

$$Q(X) = \sum_{k=0}^{r} (X-\lambda_i)^k \frac{Q^{(k)}(\lambda_i)}{k!}$$

$$Q(u) = \sum_{k=0}^{r} (u-\lambda_i)^k \frac{Q^{(k)}(\lambda_i)}{k!}$$

Soit k_0 le premier k tel que $Q^{(k)}(\lambda_i) \neq 0$. Si $k_0 \geqslant \nu$, cela signifie que

$$Q(\lambda_i) = Q^{(1)}(\lambda_i) = Q^{(\lambda_i - 1)}(\lambda_i) = 0$$

donc Q est divisible par $(X-\lambda_i)^{\nu_i}$.
Supposons que $k_0 < \nu_i$, $k_0 \leqslant \nu_i - 1$. Par définition de ν_i, on a

$$E_{\lambda_i,k_0} E_{\lambda_i,k_0+1} E_{\lambda_i,\nu_i} : \text{ il existe } x \notin E_{\lambda_i,k_0}$$

$x \in E_{\lambda_i,k_0+1}$, donc $x \in E_{\lambda_i,p}$ pour tout $p \geqslant k_0 + 1$. Autrement dit

$$(u-\lambda_i I)^{k_0} x \neq 0$$
$$(u-\lambda_i I)^{p} x = 0 \text{ pour tout } p \geqslant k_0 + 1.$$

Comme d'après le choix de k_0, $Q^{(\ell)}(\lambda_i) = 0$ pour tout $\ell < k_0$, on a

$$Q(u)x = \frac{Q^{(k_0)}(\lambda_i)}{k_0!} (u-\lambda_i I)^{k_0} x \neq 0$$

or $Q(u)x = 0$, puisque $Q \in \mathcal{J}$. L'hypothèse $k_0 < \nu_i$ est donc absurde et ainsi $(X-\lambda_i)^{\nu_i}$ divise Q. Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $(X-\lambda_1)^{\nu_1}$ et $(X-\lambda_2)^{\nu_2}$ sont premiers entre eux. Puisque chacun d'eux divise Q, il en est de même de leur produit. On fait le même raisonnement avec $(\lambda_1, \ldots, \lambda_p)$ tous différents. Ainsi π divise Q.

Scanné avec CamScanner

Corollaire 4.3
Soit u un endomorphisme trigonalisable. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors $P(u) = 0 \Leftrightarrow$ pour tout $\lambda \in sp(u),\ P(\lambda) = P^{(1)}(\lambda) = \cdots = P^{(\nu-1)}(\lambda) = 0$ où $\nu(\lambda)$ est l'indice de la valeur propre λ. □

Preuve : Ce qui est écrit à droite exprime que le polynôme minimal divise P d'après le théorème.

Corollaire 4.4
Soit $u \in End(E)$, trigonalisable. Alors pour tout $P \in \mathbb{K}(X)$, et $Q \in \mathbb{K}[X],\ P(u) = Q(u) \Leftrightarrow P^{(k)}(\lambda) = Q^{(k)}(\lambda),\ 0 \leqslant k \leqslant \nu(\lambda) - 1$ pour tout $\lambda \in sp(u)$. □

Preuve : En effet $P(u) = Q(u) \Leftrightarrow (P-Q)(u) = 0 \Leftrightarrow (P-Q)^{(k)}(\lambda) = 0,\ 0 \leqslant k \leqslant \nu(\lambda) - 1$ pour tout $\lambda \in sp(u) \Leftrightarrow P^{(k)}(\lambda) = Q^{(k)}(\lambda),\ 0 \leqslant k \leqslant \nu(\lambda) - 1$ pour tout $\lambda \in sp(u)$.

Exemple 4.3
- Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{C}^4$ dont la matrice $M(u)$ par rapport à la base canonique est

$$M(u) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Nous avons vu que $P_u(X) = (X^2+1)^2$. Le spectre de u est $\{-\mathrm{i}, \mathrm{i}\}$. On a trouvé $\nu(-\mathrm{i}) = 2,\ \nu(\mathrm{i}) = 2$. Les sous-espaces radicaux sont

$$E_{-\mathrm{i},2} = \left[\begin{pmatrix} 2\mathrm{i} \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 2\mathrm{i} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$E_{\mathrm{i},2} = \left[\begin{pmatrix} -2\mathrm{i} \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ -2\mathrm{i} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

On vérifie que $\mathbb{C}^4 = E_{-\mathrm{i},2} \oplus E_{\mathrm{i},2}$ en calculant le déterminant de ces 4 vecteurs. Le polynôme minimal est ici égal au polynôme caractéristique $\pi_u(X) = P_u(X) = (X^2+1)^2$. □

Exemple 4.4
Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice $M(u)$ par rapport à la base canonique est

$$M(u) = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \\ -12 & 6 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Nous avons vu que $(X) = (3-X)(2+X)^3$; donc $sp(u) = \{3, -2\}$. On a donc aussitôt $\nu(3) = 1$. On a montré que $\nu(3) = 2$. On a alors

$$E_{3,1} = \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right],\ E_{-2,2} = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

Scanné avec CamScanner

On vérifie que $\mathbb{R}^4 = E_{3,1} \oplus E_{-2,2}$ en calculant le déterminant de ces 4 vecteurs. Le polynôme minimal est $\pi_u(X) = (X-3)(X+2)^2$. □

Exemple 4.5
On considère l'endomorphisme u de $\mathbb{C}^4$, dont la matrice $M(u)$ dans la base canonique est :

$$M(u) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 5 & -3 & -2 & 5 \\ 4 & -2 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

On a $P_u(X) = (X-1)^3(X+1)$.
(a) $\nu(-1) = 1$, puisque $1 \leqslant \nu(-1) \leqslant m(-1) = 1$.

$$E_{-1,\nu_1} = \left\{ (x,y,z,t) : \begin{array}{l} y+z=0 \\ x-y+z-t=0 \\ 5x-3y-z+5t=0 \\ 4x-2y-2z+4t=0 \end{array} \right\}$$

Le rang de $A+I$ est égal à -3 car $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 5 \end{vmatrix} \neq 0$.

D'où : $E_{-1,\nu_1} = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right]$

(b) $E_{1,1} = Ker(A-I)$.
Comme $\begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ -5 & -3 & 5 \end{vmatrix} \neq 0$, le rang de $A-I$ est égal à 3.

D'où : $E_{1,1} = \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]$.

On a

$$(A-I)^2 = \begin{bmatrix} 8 & -4 & -4 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 1-2 & \\ -8 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \quad ; \quad Ker(A-I)^2 = \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]$$

Enfin

$$(A-I)^2 = \begin{bmatrix} -16 & 8 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 16 & -8 & -8 & 8 \end{bmatrix} \quad ; \quad Ker(A-I)^3 = \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$$

D'où $\mathbb{R}^4 = E_{-1,1} \oplus E_{1,3}$. Le polynôme minimal est égal au polynôme caractéristique. □

Scanné avec CamScanner

Définition 4.5
Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$, u un endomorphisme de E.
$sp(u) = \{z_1, z_2, \ldots, z_p\},\ \nu_1 = \nu(z_1), \cdots, \nu_p = \nu(z_p)\}$ les indices de ces valeurs propres,
U un ouvert contenant $sp(u)$, f définie dans U à valeurs complexes, holomorphe dans U (on notera $f \in \mathscr{H}(U, \mathbb{C})$).

On appelle fonction de l'endomorphisme u attachée à f, l'endomorphisme noté $f(u)$, défini par

$$f(u) = P(u) \tag{4.6}$$

où P est un polynôme de $\mathbb{C}[X]$, satisfaisant

$$f^{(k)}(z_i) = P^{(k)}(z_i),\ 1 \leqslant i \leqslant p,\ 0 \leqslant k \leqslant \nu_i - 1. \tag{4.7}$$

□

Remarques 4.1
1-Soient P, Q deux polynômes de $\mathbb{C}[X]$ satisfaisant 4.7. Alors d'après le corollaire, on a $P(u) = Q(u)$. Il n'y a donc pas d'ambiguité dans la définition.
2- Soit V un autre ouvert de $\mathbb{C}$ contenant le spectre de u. Soit $g \in \mathscr{H}(V, \mathbb{C})$ satisfaisant $f(z) = g(z)$ pour tout $z \in V \cap U$, alors $f(u) = g(u)$. En effet, P_f et Q_g satisfont

$$Q_f^{(k)}(z_i) = Q_g^{(k)}(z_i),\ 1 \leqslant i \leqslant p,\ 0 \leqslant k \leqslant \nu_i - 1.$$

donc $Qf(u) = Q_g(u)$. Ainsi $f(u)$ ne dépend pas de l'ouvert U contenant le spectre de u. □

Théorème 4.5
L'application de $\mathscr{H}(U, \mathbb{C})$ dans $\mathrm{End}(E)$ est un morphisme d'algèbre, tel que si $f(z) = z$, on ait $f(u) = u$. □

Preuve : (i) Si $f(z) = z$, on a donc $f(z) = P(z) = z$, $f^{(k)}(z) = P^{(k)}(z)$ pour tout $z \in U$, tout $k \in \mathbb{N}$. Donc $f(u) = g(u) = u$.
(ii) Soient $f, g \in \mathscr{H}(U, \mathbb{C})$, alors si P_f et Q_g sont deux polynômes satisfaisant

$$P_f^{(k)}(z_i) = f^{(k)}(z_i) \quad Q_g^{(k)}(z_i) = g^{(k)}(z_i),\ 1 \leqslant i \leqslant p,\ 0 \leqslant k \leqslant \nu_i - 1. \tag{4.8}$$

où z_i sont les valeurs propres distinctes de u.
Alors : $(P_f + Q_f)^{(k)}(z_i) = (f+g)^{(k)}(z_i) \quad (\lambda P_f)^{(k)}(z_i) = (\lambda f)^{(k)}(z_i)$.
Ce qui démontre que $(f+g)(u) = f(u) + g(u) \quad (\lambda f)(u) = \lambda f(u)$. Par ailleurs, on a

$$\begin{aligned}(P_f Q_g)^{(k)}(z_i) &= \sum_{\ell=0}^{k} C_k^\ell P_f^\ell(z_i) Q_g^{(k-\ell)}(z_i) = \sum_{\ell=0}^{k} C_k^\ell f^\ell(z_i) g^{(k-\ell)}(z_i) \\ &= (fg)^{(k)}(z_i)\end{aligned}$$

donc $(fg)(u) = (P_f Q_g)(u) = P_f(u) Q_g(u) = f(u) g(u)$.

Corollaire 4.5
Soient z_i une valeur propre quelconque de u. $e_i(z)$ la fonction égale à 1 dans un voisinage de z_i, égale à 0 ailleurs. Alors $e_i(u)$ est égal au projecteur spectral P_{z_i}. □

Preuve : Comme $e^2(z) = e(z)$, on aura $e^2(u) = e(u)$, donc $e(u)$ est un projecteur.

Scanné avec CamScanner

Soit P un polynôme satisfaisant : $P^{(k)}(z_j) = 0,\ j \neq i,\ 0 \leqslant k \leqslant \nu_j - 1;\ P(z_i) = 1,\ P^{(k)}(z_i) = 1\ 1 \leqslant k \leqslant \nu(\lambda_i) - 1$. Alors $e_i(u) = P(u)$.
Montrons que $e_i(u)(E) \subset E_{z_i,\nu_i}$. Soit $y = e(u)x,\ x \in E$.

$$(u - \lambda_i I)^{\nu_i} y = (u - \lambda_i I)^{\nu_i} P(u)x = ((z - \lambda_i I)^{\nu_i} P)(u)x$$

Il suffit de montrer que $Q = (z - \lambda_i I)^{\nu_i} P$ satisfait aux hypothèses du corollaire 4.1.
Il est clair que $Q(z_j) = 0$ puisque $P(z_j) = 0$ pour tout $j \neq i$. De même $Q^{(k)}(z_j) = 0$ puisque $P^{(\ell)}(z_i) = 0$ pour tout $\ell,\ 0 \leqslant \ell \leqslant \nu_j - 1$. On a aussi $Q^k(z_i) = 0,\ 0 \leqslant k \leqslant \nu_i - 1$ puisque $(z - \lambda_i I)^{\nu_i}$ divise Q. Donc $Q(u) = 0$. Notons par P_i le projecteur $e_i(u)$. On a montré que $P_i E \subset P_{z_i}(E)$. D'autre part, en choisissant des voisinages $U_1, \ldots, U_p$ de $z_1, \ldots, z_p$ disjoints, on aura $e_i e_j = 0$ et $\sum_{i=1}^{p} e_i(z) = 1$ pour tout $z \in U = \sum_{i=1}^{p} U_i$. Donc $E = \oplus_{i=1}^{p} P_i(E)$.
Comme $E = \oplus P_{z_i}(E)$, l'inégalité $P_i(E) \subset P_{z_i}(E)$ est en fait une égalité.

Corollaire 4.6
Soit z_i une valeur propre de u. Soit P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$, satisfaisant

$$P(z_i) = 1,\ P^{(k)}(z_i) = 0,\ 0 \leqslant k \leqslant \nu_i - 1$$
$$P^{(k)}(z_j) = 1,\ 0 \leqslant k \leqslant \nu_j - 1 \text{ pour tout } j \neq i.$$

Alors $P_{z_i} = P(u)$. □

Corollaire 4.7
Soit $f \in \mathscr{H}(U, \mathbb{C})$, et $(\lambda_1, \ldots, \lambda_p)$ des valeurs propres distinctes de u. Alors,

$$f(u) = \sum_{i=1}^{p} \sum_{m=0}^{\nu_i - 1} \frac{(u - \lambda_i)^m}{m!} f^{(m)}(\lambda_i) P_{\lambda_i}$$

où P_{λ_i} désigne le projecteur spectral attaché à la valeur propre λ_i. □

Preuve : Soit $P = \sum_{i=1}^{p} \sum_{m=0}^{\nu_i - 1} \frac{(X - \lambda_i)^m}{m!} f^{(m)}(\lambda_i) P_i$ où P_i est le polynôme défini dans le corollaire 4.6.
Il suffit de vérifier que ce polynôme satisfait les conditions

$$f^{(k)}(\lambda_i) = P^{(k)}(\lambda_i)$$

C'est une simple vérification que nous laissons au lecteur.

Proposition 4.2
Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$, u un endomorphisme de E, trigonalisable. $f \in \mathscr{H}(U, \mathbb{C})$, où $sp(u) \subset U$. Alors $sp(f(u)) = f(sp(u))$. □

Preuve : Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $f(u) = P(u)$. Comme $f^{(k)}(\lambda) = P^{(k)}(\lambda)\ o \leqslant k \leqslant \nu(\lambda) - 1$ pour tout λ et que $\nu(\lambda) \geqslant 1$ pour tout λ, on a $f(\lambda) = P(\lambda)$ pour tout $\lambda \in sp(u)$, donc l'égalité à prouver n'est autre que $sp(P(u)) = P(sp(u))$.
Comme u est trigonalisable, il existe une base de E, telle que la matrice M de u est triangulaire. Les éléments de la diagonale de M ne sont que les valeurs propres de u, répétés autant de fois leur multiplicité, soit $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. La matrice M^k est encore triangulaire, et représente la matrice dans la base ainsi choisie de u^k. Ses éléments diagonaux sont $\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k$. Ainsi, la matrice de $p(u)$, est encore triangulaire dans cette base, et ses éléments diagonaux sont exactement, $P(\lambda_1), P(\lambda_2), \ldots, P(\lambda_n)$.

Scanné avec CamScanner

Théorème 4.6
Soient $(z_1, \ldots, z_p)$, p points du plan complexe $(\nu_1, \ldots, \nu_p)$, p entiers positifs, $\nu_i \geqslant 1$, $m = \sum_{i=1}^{p} \nu_i$, f une fonction définie, holomorphe dans un voisinage de chacun des points $z_1, \ldots, z_p$.
Il exise un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$, et un seul, de degré $\leqslant m-1$ tel que :

$$P^{(k)}(z_i) = f^{(k)}(z_i) \tag{4.9}$$

pour tous indices (i,k) tels que $1 \leqslant i \leqslant p,\ 0 \leqslant k \leqslant \nu_i - 1$.
De façon précise, on a :

$$P = \sum_{j=1}^{p} (a_{j,0} + a_{j,1}\frac{(X-z_j)}{1!} + \cdots + a_{j,\nu-1}\frac{(X-z_j)^{\nu_j-1}}{(\nu_j-1)!})Q_j(X) \tag{4.10}$$

où $Q_j(X) = \prod_{i \neq j}(X-z_i)^{\nu_i}$, $a_{j,k} = \left(\frac{f}{Q_j}\right)^{(k)}(z_j)$. □

Preuve : Proposons nous de chercher tous les polynômes P satisfaisant 4.9. Introduisons l'application de $\mathbb{C}[X]$ dans $\mathbb{C}^m$ $u : P \longmapsto (P(z_1)\cdots P^{(\nu_1-1)}(z_1), \cdots, P(z_p)\cdots P^{(\nu_1-1)}(z_p))$.
Il est clair que u est linéaire. Si nous désignons par y l'élément de $\mathbb{C}^m$,

$$y = (f^{(k)}(z_i))_{1\leqslant i\leqslant p}^{0\leqslant k\leqslant \nu_i-1}. \tag{4.11}$$

la solution P cherchée de notre problème, est celle de l'équation linéaire

$$u(P) = y. \tag{4.12}$$

1) La solution de l'équation homogène

$$(H) \qquad u(P) = 0$$

est équivalente à la recherche des polynômes satisfaisant à

$$P^{(k)}(z_i) = 0\ 1 \leqslant i \leqslant p,\ 0 \leqslant k \leqslant \nu_i - 1.$$

Ces relations sont équivalentes au fait que les points z_i sont des racines de P d'ordre ν_i. Donc cela est équivalent à dire que $(X-z_i)^{\nu_i}$ pour tout i divise le polynôme P. En définitive, P est solution de (H) si et seulement si,

$$P = \prod_{i=1}^{p}(X-z_i)^{\nu_i}Q$$

avec Q arbitraire dans $\mathbb{C}[X]$. Notons que si $Q \neq 0$, on a $d^\circ P \geqslant m$.
2) Nous allons chercher une solution particulière de 4.12 sous la forme

$$P = \sum_{j=1}^{p} P_j, \quad \textbf{où } u(P_j) = y_j$$

avec $y_j = (0, 0, \ldots, 0, f(z_j), f'(z_j), f^{(\nu_j-1)}(z_j), 0, 0, 0)$.
D'après le raisonnement fait au 1), en tenant compte des zéros de y_i on doit avoir

$$P_j = \prod_{i\neq j}(X-z_i)^{\nu_i}R_j = Q_jR_j$$

Scanné avec CamScanner

Par analogie avec le polynôme de Taylor Mac Laurin, posons

$$R_j = a_{j,0} + a_{j,1}\frac{(X - zj)}{1!} + \cdots + a_{j,\nu_j-1}\frac{(X - zj)^{(\nu_j-1)}}{(\nu_j - 1)!}$$

Il est clair que : $R_j^{(k)}(z_j) = a_{j,k}$. Par suite, déterminons ces coefficients $a_{j,k}$ puisque $u(P_j) = y_j$. On doit avoir $P_j(z_j) = Q_j(z_j)R_j(z_j) = f(z_j) = Q_j(z_j)a_{j,0}$.
d'où $a_{j,0} = \dfrac{f(z_j)}{Q_j(z_j)} = \Big(\dfrac{f}{Q}\Big)(z_j)$.
De même $P_j^{(1)}(z_j) = Q_j'(z_j)a_{j,} + Q_j(z_j)a_{j,} = f_j^{(1)}(z_j)$, d'où $a_{j,1} = \dfrac{Q(z_j)f'(z_j) - Q'(z_j)f(z_j)}{Q(z_j)^2} = \Big(\dfrac{f}{Q}\Big)'(z_j)$.
Supposons que l'on ait montré que :

$$a_{j,k} = \Big(\frac{f}{Q}\Big)^k(z_j)\ 0 \leqslant k \leqslant r.$$

Alors, en utilisant la formule de Leibnitz :

$$P_j^{(r+1)}(z_j) = f_j^{(r+1)}(z_j) = \sum_{\ell=0}^{r+1} Q_j^{\ell}(z_j)R_j^{(r+1-\ell)}(z_j)C_{r+1}^{\ell}$$

En tenant compte de l'expression de $a_{j,k}$ pour $0 \leqslant k \leqslant r$, on a

$$f^{(r+1)}(z_j) = \sum_{\ell=1}^{r+1} Q_j^{\ell}(z_j)\Big(\frac{f}{Q}\Big)^{(r+1-\ell)}(z_j)C_{r+1}^{\ell} + Q_j(z_j)a_{j,r+1}$$

Pour réutiliser la formule de Leibnitz, introduisons les facteurs marginaux

$$f^{(r+1)}(z_j) = \sum_{\ell=0}^{r+1} Q_j^{\ell}(z_j)\Big(\frac{f}{Q}\Big)^{(r+1-\ell)}(z_j)C_{r+1}^{\ell} + Q_j(z_j)a_{j,r+1} - Q_j^{\ell}(z_j)\Big(\frac{f}{Q}\Big)^{(r+1)}(z_j)$$

Il devient alors évident que, $Q_j(z_j) \neq 0$ implique

$$a_{j,r+1} = \Big(\frac{f}{Q}\Big)^{(r+1)}(z_j).$$

ce qu'il fallait démontrer.
La solution générale 4.12 est égale à une solution particulière plus n'importe quel élément du noyau de u. Comme les éléments du noyau sont soit nuls, soit de degré plus grand ou égal à m, la seule solution de degré $m-1$ est bien donnée par 4.10.

Exemple 4.6
Soit M la matrice de $\mathbb{R}^4 M = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \\ -12 & 6 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.
On a $P_M(X) = (X-3)(X+2)^3$. On a trouvé que $\nu(3) = 1,\ \nu(-2) = 2$. Pour calculer le projecteur P_3,

Scanné avec CamScanner

il faut trouver un polynôme P satisfaisant $P(3)=1,\ P(-2)=P'(-2)=0$. D'où $P=(X+2)^2R(X)$ avec $R(3)(3+2)^2=P(3)=1$ d'où $R(3)=\dfrac{1}{25}$, d'où $P=\dfrac{(X+2)^2}{25}$.

Donc $P_3=\dfrac{1}{25}(u+2I)^2=\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\-2&1&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

Pour calculer le projecteur P_{-2}, il faut trouver un polynôme P satisfaisant $P(-2)=1,\ P'(-2)=0,\ P(3)=0$.

Soit $P=(X-3)R(X)$. $P(-2)=-5R(-2)=1\Rightarrow R(-2)=-\dfrac{1}{5}$. $P'=R(X)+(X-3)R'(X)$.

D'où $0=R(-2)-5R'(-2)\Rightarrow R'(-2)=-\dfrac{1}{25}$

$R(X)=-\dfrac{1}{25}-\dfrac{X+2}{25}=\dfrac{1}{28}(-5-X-2)=-\dfrac{X+7}{25}\quad P=\dfrac{(3-X)(X+7)}{25}$

$$P_{-2}=\frac{(3I-u)(7I+u)}{25}=\frac{1}{25}\begin{bmatrix}25&0&0&0\\0&25&0&0\\50&-25&0&0\\0&0&0&25\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\2&-1&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

Par suite, on a :

$$D=3P_3-2P_2=\begin{bmatrix}-2&0&0&0\\0&-2&0&0\\-10&5&3&0\\0&0&0&-2\end{bmatrix}\quad N=M-D=\begin{bmatrix}-2&1&0&1\\-2&1&0&1\\-2&1&0&1\\-2&1&0&1\end{bmatrix}\qquad\square$$

Exemple 4.7

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice par rapport à la base canonique est $M(u)=\begin{bmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&1\\1&1&0&1\\1&1&1&0\end{bmatrix}$

1) On a $P_u(X)=(X-3)(X+1)^3$. Donc le spectre est $\{3,-1\}$. On voit facilement que(1) $(A-3I)(A+I)=0$.

Par suite, le polynôme minimal est égal à $(X-3)(X+1)$. En effet, si Π est le polynôme minimal, (1) implique que $(X-3)(X+1)$ est divisible par Π, et d'après le théorème **??** $(X-3)(X+1)$ divise Π. Comme $(X-3)(X+1)$ est unitaire, on a donc l'égalité.

2) Proposons de calculer u^{-1} : il suffit de trouver un polynôme P tel que $P(3)=\dfrac{1}{3},\ P(-1)=-1$.

On écrit $P=P_1+P_2$, avec $P_1(3)=\dfrac{1}{3};\ P_1(-1)=0;\ P_2(-1)=-1;\ P_2(3)=0$. On trouve alors : $P_1=\dfrac{X+1}{12}\quad P_2=\dfrac{X-3}{4}$. D'où $P=\dfrac{X-2}{3}$ et

$$u^{-1}=P(u)=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-2&1&1&1\\1&-2&1&1\\1&1&-2&1\\1&1&1&-2\end{bmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

3) Proposons nous de calculer l'endomorphisme associé à la fonction dépendant d'un paramètre t, $f_t(z) = e^{tz}$. On notera e^{tu} cet endomorphisme. Il suffit de chercher un polynôme P satisfaisant $P(3) = e^{3t}$, $P(-1) = e^{-t}$. Avec la méthode utilisée en 2), on trouve $P = e^{3t}\dfrac{(X+1)}{4} - e^{-t}\dfrac{(X-3)}{4}$
D'où

$$e^{tu} = \frac{e^{3t}}{4}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \frac{e^{-t}}{4}\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

D'après le théorème **??** , on a : $e^{tu}e^{t'u} = e^{(t+t')u}$, $e^0 = I$. □

Scanné avec CamScanner

5.1 Base et matrices réduites de Jordan Matrices polynomiales équivalentes Invariants d'une matrice polynomiale

Définition 5.1
Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif. Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$.
On dit que A est une matrice réduite de Jordan (ou une cellule de Jordan) si

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & & & \ddots & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

c'est-à-dire si A a tous ces termes de la diagonale égaux (à λ) qui comporte des 1 immédiatement au dessus de la diagonale et des 0 ailleurs. □

Théorème 5.1 (C. Jordan)
Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, u un endomorphisme de E. On suppose que le polynôme caractéristique de u se décompose dans $\mathbb{K}[X]$ en un produit de facteurs du premier degré. Alors il existe une base de E, telle que la matrice de u, soit de la forme

$$A = \begin{bmatrix} U_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & U_2 & 0 & \cdots & 0 \\ & & & & \\ 0 & \cdots & 0 & U_{p-1} & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & U_p \end{bmatrix}$$

où U_k est une matrice réduite de Jordan pour tout $k,\ 1 \leqslant k \leqslant p$. □

Lemme 5.1
Soient $\lambda \in sp\ u$, avec $\nu(\lambda) \geqslant 2$ et $v = u - \lambda I$.
Soient $k,\ 1 \leqslant k \leqslant \nu(\lambda) - 1$, et F un sous-espace de $E_{\lambda,\nu(\lambda)}$ tel que $F \cap E_{\lambda,k} = \{0\}$. Alors
(i) $v(F) \cap E_{\lambda,k-1} = \{0\}$
(ii) v est un isomorphisme de F sur $v(F)$. □

Preuve : (i) Soit $x \in v(F) \cap E_{\lambda,k-1}$: il existe $z \in F$ tel que $x = v(z)$ et $v^{k-1}(x) = 0$.
Donc $v^k(z) = v^{k-1}(v(z)) = v^{k-1}(x) = 0$ donc $z \in F \cap E_{\lambda,k} = \{0\}$ et $x = v(z) = v(0) = 0$.
(ii) v est déjà surjective : supposons $x \in F$ et $v(x) = 0$, donc $x \in E_{\lambda,1}$ et comme $E_{\lambda,1} \subset E_{\lambda,k},\ 1 \leqslant i \leqslant \nu(\lambda) - 1,\ x \in F \cap E_{\lambda,k} = \{0\}$. □

Lemme 5.2
Soient $\lambda \in sp\ u$, avec $\nu(\lambda) \geqslant 2$ et $v = u - \lambda I$. Il existe une suite de sous-espaces $(F_k),\ 1 \leqslant k \leqslant \nu(\lambda)$, de $E_{\lambda,\nu(\lambda)}$ tel que
(i) $E_{\lambda,k} = E_{\lambda,k-1} \oplus F_k$
(ii) v applique injectivement F_k dans F_{k-1}. □

Scanné avec CamScanner

Preuve : Par définition de $\nu(\lambda)$, on a $E_{\lambda,\nu(\lambda)-1} \subsetneqq E_{\lambda,\nu(\lambda)}$ donc il existe un sous-espace $F_{\nu(\lambda)}$ de $E_{\lambda,\nu(\lambda)}$ tel que $E_{\lambda,\nu(\lambda)} = E_{\lambda,\nu(\lambda)-1} \oplus F_{\nu(\lambda)}$.
Il est clair que $v(F_\lambda)$ est contenu dans $E_{\lambda,\nu(\lambda)-1}$. D'autre part d'après le lemme 5.1,
$v(F) \cap E_{\lambda,\nu(\lambda)-2} = \{0\}$. Par suite, il existe un sous-espace de $E_{\lambda,\nu(\lambda)-1}$, contenant $v(F_\lambda)$, supplémentaire de $E_{\lambda,\nu(\lambda)-2}$.

$$E_{\lambda,\nu(\lambda)-1} = E_{\lambda,\nu(\lambda)-2} \oplus F_{\nu(\lambda)-1}.$$

Comme $v(F_\lambda) \subset F_{\nu(\lambda)-1}$ et que v est un isomorphisme de F_λ sur $v(F_\lambda)$, v est donc une application injective de $F_{\nu(\lambda)}$ dans $F_{\nu(\lambda)-1}$.
On peut continuer ainsi en utilisant le lemme 5.1, et fabriquer F_k, pour $k = \nu(\lambda) - 2, \cdots, 2$.

$$E_{\lambda,2} = E_{\lambda,1} \oplus F_2$$

or $v(F_2) \subset E_{\lambda,1}$. Comme $E_{\lambda,0} = \{0\}$, on a $F_1 = E_{\lambda,1}$ et v est injective de F_2 dans F_1 d'après le lemme 5.1. □

Preuve du théorème 5.1 Nous savons que E est somme directe des sous-espaces $E_{\lambda,\nu(\lambda)}$ et que chacun de ces sous-espaces réduit u. Il suffit donc de montrer que la matrice de u dans chaque sous-espaces $E_{\lambda,\nu(\lambda)}$ est du type annoncé au théorème.
Donnons une base $x_{1,1}, \ldots, x_{1,r_1}$ de $F_{\nu(\lambda)}$. Comme v applique $F_{\nu(\lambda)}$ dans $F_{\nu(\lambda)-1}$, l'image de cette base est formée de vecteurs linéairement indépendants, qu'on peut compléter pour faire une base de $F_{\nu(\lambda)-1}$

$$v(x_{1,1}) \cdots v(x_{1,r_1})\ x_{2,r_1+1} \cdots x_{2,r_2}$$

on continue ainsi pour obtenir une base de $F_{\nu(\lambda)-2}$

$$v^2(x_{1,1}) \cdots v^2(x_{1,r_1})\ v(x_{2,r_1+1})\ v(x_{1,r_2}) \cdots x_{3,r_3}$$

et ainsi de suite, jusqu'à F_1.

$$v^{\nu(\lambda)-1}(x_{1,1}) \cdots v^{\nu(\lambda)-1}(x_{1,r_1}) \cdots v^{\nu(\lambda)-r}(x_{2,r_2}) \cdots x_{\nu(\lambda),r_{\nu(\lambda)}}$$

D'après la construction du lemme 5.2, il est clair que

$$E_{\lambda,\nu(\lambda)} = F_{\nu(\lambda)} \oplus F_{\nu(\lambda)-1} \oplus \cdots \oplus F_1$$

Par suite, on a déterminé une base de $E_{\lambda,\nu(\lambda)}$ en prenant la réunion des bases ainsi choisies. Considérant les vecteurs

$$v^{\nu(\lambda)-1}(x_{1,1}) \cdots v^{\nu(\lambda)-k}(x_{1,1}) \cdots x_{1,1} = \{e_1, e_2, \ldots, e_m\}$$

(ces vecteurs forment ce qu'on appelle une file de Jordan).
Il est clair que $v(v^{\nu(\lambda)-1}(x_{1,1}) = v^{\nu(\lambda)}(x_{1,1}) = 0$, donc $(u - \lambda I)(e_1) = 0$ ce qui implique $u(e_1) = \lambda e_1$. De même $v(v^{\nu(\lambda)-k}(x_{1,1}) = v^{\nu(\lambda)-(k-1)}(x_{1,1}) = e_{k-1}$. Donc $(u - \lambda I)(e_k) = e_{k-1}$ ce qui implique que $u(e_k) = \lambda e_k + e_{k-1},\ 2 \leqslant k \leqslant m$. Cela montre en particulier que le sous-espace engendré par $(e_1 \ldots, e_m)$ réduit u, et que la restriction de u à ce sous-espace a pour matrice, une matrice réduite de Jordan U_1.
On peut faire le même raisonnement pour les autres files de Jordan :

$$v^{\nu(\lambda)-k}(x_{k,\ell}), v^{\nu(\lambda)-(k+1)}(x_{k,\ell}), \cdots, x_{k,\ell},\ 0 \leqslant k \leqslant \nu(\lambda),\ 1 \leqslant \ell \leqslant r_k.$$

ce qui achève la démonstration.
Le cas $\nu(\lambda) = 1$ a été examiné lors de la diagonalisation et dès lors il n'est nécessaire de le répéter ici. □

Scanné avec CamScanner

Exemple 5.1
On considère la matrice M de $\mathcal{M}(4,\mathbb{R})$:

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) le polynôme caractéristique de M, $P_M(X)$ est égal à

$$P_M(X) = \begin{vmatrix} -1-X & 2 & 0 & -1 \\ -1 & -X & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -X & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1-X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1-X & 2 & 0 & -1 \\ -1 & -X & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -X & X \\ -1 & 0 & 0 & 1-X \end{vmatrix}$$
$$= X \begin{vmatrix} -1-X & 2 & 0 & -1 \\ -1 & -X & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1-X \end{vmatrix} = X \begin{vmatrix} -1-X & 2 & 0 & -1 \\ -1 & -X & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1-X \end{vmatrix}$$
$$= -X \begin{vmatrix} -1-X & 2 & -1 \\ -1 & -X & 1 \\ -1 & 0 & 1-X \end{vmatrix} = -X \begin{vmatrix} -1-X & 2 & -1 \\ 0 & -X & X \\ -1 & 0 & 1-X \end{vmatrix} = X^2 \begin{vmatrix} -1-X & 1 \\ 1 & 1-X \end{vmatrix} = X^4$$

(b) $P_M(X)$ se décomposoe bien en facteurs du premier degré tous égaux à X, dont le théorème est applicable.
Déterminons les sous-espaces $E_{0,i}$.
En effectuant les produits $M^2,\ M^3$, on trouve :

$$M^2 = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad M^3 = 2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

D'où

$$E_{0,1} = Ker\ M = \left\{ (x,y,z,t) : \begin{array}{c} -x+2y-t=0 \\ -x+2z-t=0 \\ -x+t=0 \end{array} \right\} = \{(x,y,z,t) : x=t=z=y\}$$

c'est un sous-espace de dimension 1, il est engendré par $(1,1,1,1)$.

$$E_{0,2} = Ker\ M^2 = \left\{ (x,y,z,t) : \begin{array}{c} -2y+4z-2t=0 \\ -2y+2t=0 \end{array} \right\} = \{(x,y,z,t) : y=z=t\}$$

c'est un sous-espace de dimension 2, il est engendré par les vecteurs $(1,0,0,0),\ (0,1,1,1)$.

$$E_{0,3} = Ker\ M^3 = \{(x,y,z,t) : -2z+2t=0\} = \{(x,y,z,t) : z=t\}$$

c'est un sous-espace de dimension 3, il est engendré par les vecteurs $(1,0,0,0),\ (0,1,0,0),\ (0,0,1,1)$.
Construisons les sous-espaces $F_4,\ F_3,\ F_2$. $E_{0,4} = \mathbb{R}^4$: un supplémentaire de $E_{0,3}$ dans $\mathbb{R}^4$, peut être engendré par e_3. Nous choisissons e_3 car $u(e_3)$ est simple ; $u(e_3) = 2e_2$. Donc $F_4 = [e_3]$. Un

Scanné avec CamScanner

supplémentaire de $E_{0,2}$ dans $E_{0,3}$ est nécessairement de dimension 1 et doit contenir le sous-espace engendré par e_2, donc $F_3 = [e_2]$. On a $u(e_2) = 2e_1$. Un sous-espace supplémentaire à $E_{0,1}$ dans $E_{0,2}$ est nécessairement de dimension 1 , et puisqu'il doit contenir $u(e_2)$, il est nécessairement égal à $F_2 = [e_1]$. On a toujours $E_{0,1} = F_1$. On a donc une seule file de Jordan : $e_3, u(e_3), u^2(e_3), u^3(e_3)$. La base est donc $v_1 = u^3(e_3), v_2 = u^2(e_3), v_3 = u(e_3), v_4 = e_3$.
La réduite de Jordan de M est

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

la matrice de passage et son inverse P^{-1}, sont

$$P = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

On peut vérifier que $M = PJP^{-1}$. □

Exemple 5.2
Soit la matrice M de $\mathcal{M}(4, \mathbb{R})$

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -17 & -6 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) calculons le polynôme caractéristique

$$\begin{vmatrix} 3-X & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1-X & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2-X & 1 \\ -17 & -6 & -1 & -X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3-X & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1-X & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 1-X & 1 \\ -17 & -6 & -1+X & -X \end{vmatrix}$$

$$= (1-X) \begin{vmatrix} 3-X & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1-X & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 1 & 1 \\ -17 & -6 & -1 & -X \end{vmatrix} = (1-X)^2 \begin{vmatrix} 3-X & 1 & 0 \\ -4 & -1-X & 0 \\ 7 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (1-X)^2((1+X)(X-3)+4) = (1-X)^2(1-X)^2 = (1-X)^4.$$

(b) Cherchons $\nu(1)$: $(M-I)^2$ est nul, donc $\nu(1) = 2$. Il faut donc déterminer $E_{\lambda,1}$:

$$E_{\lambda,1} = Ker(M-I) = \left\{ (x,y,z,t) : \begin{array}{c} 2x+y=0 \\ 7x+y+z+t=0 \end{array} \right\}$$

C'est un sous-espace de dimension 2 : une base de $E_{\lambda,1}$ peut être constituée par les deux vecteurs $v_1 = (1,-2,-5,0)$ et $v_2 = (0,0,-1,1)$. Un sous-espace F_2 supplémentaire à $E_{\lambda,1}$ peut être constitué par les vecteurs $e_2 = (0,1,0,0)$ et $e_4 = (0,0,0,1)$. En effet, les vecteurs $(1,-2,-5,0),\ (0,1,0,0),\ (0,0,-1,1),\ (0,0,0,$

Scanné avec CamScanner

sont libres d'après le critère classique (déterminant$= -1$). $F_4 = [e_2, e_4]$. On a donc deux files de Jordan $e_2, v(e_2), e_4, v(e_4)$. La base de Jordan est donc $v(e_2), e_2, v(e_4), e_4$. La réduite de Jordan est alors

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La matrice de passage et son inverse sont

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

On vérifie que $M = PJP^{-1}$. □

Exemple 5.3
Soit M la matrice de $\mathcal{M}(4, \mathbb{R})$

$$M = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \\ -12 & 6 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Nous avons déjà effectué le calcul de $P_M(X) = (X-3)(X+2)^3$. Nous avons trouvé que
(1) $\nu(3) = 1,\ \nu(-2) = 2$
(2) (i) $E_{3,1} = E_{3,\nu(3)} = [e_3]$.

(ii) $E_{-2,1} = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \quad E_{-2,2} = E_{-2,\nu(-2)} = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]$

Par suite, on cherche les sous-espaces $F_{-2,i}$

$$E_{-2,2} = E_{-2,1} \oplus F_{-2,2} \Rightarrow F_{-2,2} = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = [w_1]$$

$$v(w_1) = u(e_1) + u(e_2) + u(e_3) = -e_1 - e_2 - e_3 - e_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$E_{-2,1} = F_{-2,1}$$

$$F_{-2,1} = \left[v(w_1), \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]$$

Scanné avec CamScanner

D'où en posant

$$e_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

la matrice de u dans cette base est

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

La matrice P de passage de base, et son inverse P^{-1}, sont

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

On peut vérifier que $J = P^{-1}MP$. □

Définition 5.2
Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif, $\mathbb{K}[X]$ l'anneau des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, $k = \mathbb{K}(X)$ le corps des fractions rationnelles de l'anneau $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{M}(n,k)$ l'anneau des matrices carrées $n \times n$ à coefficients dans k.
On appelle matrice élémentaire de $\mathcal{M}(n,k)$,
(a) soit des matrices diagonales, notées $D_k(\alpha)$, dont les éléments diagonaux sont tous égaux à 1, sauf celui de la k*ième* ligne et de la k*ième* colonne, égal à un élément α non nul de $\mathbb{K}$.
(b) soit des matrices, $B_{i,j} = I + PE_{i,j}$, où $\{i,j\}$ sont deux indices distincts, I la matrice unité, P un élément quelconque de $\mathbb{K}[X]$, $E_{i,j}$ la matrice dont tous les éléments sont nuls sauf celui de la i*ème* et de j*ième* la colonne, égal à 1. □

Proposition 5.1
(1) Les matrices élémentaires sont des matrices inversibles : de façon précise
(i) $(D_k(\alpha))^{-1} = D_k(\frac{1}{\alpha})$
(ii) $(I + PE_{i,j})^{-1} = I + PE_{i,j}$.
(2) La matrice A' obtenue après multiplication par $D_k(\alpha)$ à gauche (resp. à droite) d'une matrice A, diffère de A, par la k*ième* ligne (resp. k*ième* colonne) qui se déduit de celle de A par la multiplication par α.

$$x'_{kj} = \alpha x_{kj},\ 1 \leqslant j \leqslant n \text{ (resp. } x'_{ik} = \alpha x_{ik},\ 1 \leqslant i \leqslant n).$$

(3) La matrice A' obtenue après multiplication par B_{ij} à gauche (resp. à droite) de la matrice A, diffère de A, par la i*ème* ligne (resp. j*ième* colonne) de A P fois la j*ième* ligne (resp. la i*ème* colonne).

$$x'_{i\ell} = x_{i\ell} + Px_{j\ell} \text{ (resp. } x'_{\ell,j} = x_{\ell,j} + Px_{\ell,i}),\ 1 \leqslant \ell \leqslant n.$$ □

Preuve : Il s'agit de vérifications simples que nous laissons au lecteur. □

Scanné avec CamScanner

Corollaire 5.1
Soit A une matrice à éléments dans $\mathbb{K}[X]$. Les transformations (dites élémentaires) sur A
(i) multiplication d'une ligne (resp. d'une colonne) de A par un élément α non nul de $\mathbb{K}$,
(ii) addition de la j*ième* ligne (resp. de la i*ème* colonne) multipliée par P à la i*ème* ligne (resp. à la j*ième* colonne), $i \neq j$,
(iii) échanger tout couple de lignes ou de colonnes de A
s'obtiennent par des multiplications de A par des matrices élémentaires. □

Preuve : (i) et (ii) ne sont autres que (1) et (2) de la proposition.
Supposons que l'on veuille échanger la i*ème* et la j*ième* ligne de A. On ajoute la j*ième* ligne à la i*ème*. On soustrait la nouvelle i*ème* ligne à la j*ième* ligne. On multiplie cette ligne par -1, et on note cette nouvelle j*ième* ligne à la i*ème* ligne. On obtient le résultat cherché.
On fait des opérations semblables s'il s'agit de permuter deux colonnes. □

Définition 5.3
Soit A, B des matrices carrées $n \times n$, dont les éléments (a_{ij}) et (b_{ij}) sont des polynômes (nous dirons pour abréger matrices polynomiales).
On dit qu'elles sont équivalentes s'il existe des matrices inversibles P, Q, chacune étant un produit de transformation élémentaires, telles que $B = PAQ$. □

Définition 5.4
Une matrice C polynomiale est dite canonique si
1°) elle est diagonale

$$C = \begin{bmatrix} e_1(x) & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & e_k(x) & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & e_n(x) \end{bmatrix}$$

2°) tous les polynômes $e_i,\ i = 1, \ldots, n$, sont unitaires
3°) tout polynôme e_i divise $e_{i+1},\ i = 1, 2, \ldots, n-1$. □

Théorème 5.2
Toute matrice polynomiale A est équivalente à une matrice canonique C. □

Preuve : On fait la démonstration par récurrence. Le théorème est trivial si $n = 1$.
Supposons qu'il soit démontré lorsque B est une matrice polynomiale d'ordre $n-1$.
Soit A une matrice polynomiale d'ordre n. Si A a tous ces éléments nuls, elle est déjà sous forme canonique.
Supposons donc que A possède un élément non nul $a_{ij}(x)$. En échangeant la 1*ère* avec la i*ème* ligne, puis la 1*ère* et la j*ième* la colonne, la matrice A' équivalent à A, est telle que $a'_{11}(x) \neq 0$.
Considérons l'ensemble M des matrices A', équivalentes à A, dont l'élément $a_{11}(x)$ est non nul. Nous venons de montrer que M est non vide. A l'ensemble M, nous associons la partie de $\mathbb{N}$, constituée par les degrés de ces polynômes $a_{11}(x)$. Cette partie est non vide, donc possède un plus petit élément c.
Soit A' une matrice quelconque de M tel que $d^\circ a'_{11}(x) = c$.

Scanné avec CamScanner

$$A' = \begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \cdots & a'_{1n} \\ a'_{21} & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a'_{n1} & \cdots & \cdots & a'_{nn} \end{bmatrix}$$

Quitte à diviser la première ligne (ou la première colonne) par le coefficient du terme de degré c de a'_{11}, on peut supposer que a'_{11} est unitaire.
Montrons que a'_{11} divise tous les éléments de la première ligne et de la première colonne. Suposons le contraire : il existe donc, par exemple un élément de la première ligne a'_{1j} non divisible par a'_{11}. Donc

$$a'_{ij}(x) = q_1(x)a'_{11} + r_1(x), \quad r_1(x) \neq 0, \quad d^\circ r_1 < c = d^\circ a'_{11}$$

On retranche à la j*ième* colonne la première colonne multipliée par q_1. Echangons alors la première colonne et la j*ième* colonne, on obtient une matrice équivalente à A' donc aussi à A et l'élément $a''_{11}(x) = r_1(x)$ a un degré strictement plus petit que c, contrairement à la définition de c. Donc a'_{11} divise tous les éléments de la première ligne. Le même raisonnement permet de conclure pour les éléments de la première colonne.
On a donc $a'_{1j} = a'_{11}q_j,\ a'_{i1} = a'_{11}m_i \quad (q_j \text{ et } m_i \neq 0)$.
En retranchant aux colonnes, $2, 3, \ldots, n$ la première colonne multipliée respectivement par $q_2, q_3, \ldots, q_n$, puis en retranchant aux lignes $2, 3, \ldots, n$ la première ligne multipliée respectivement par $m_2, m_3, \ldots, m_n$, on obtient une nouvelle matrice C'

$$\begin{bmatrix} a'_{11} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & & \\ 0 & & & B & & \\ 0 & & & & & \end{bmatrix}$$

où B est une matrice polynomiale d'ordre $n-1$.
D'après l'hypothèse de récurrence, on peut trouver une matrice canonique C_1 équivalente à B.

$$C_1 = \begin{bmatrix} e_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & e_n \end{bmatrix}$$

Il est clair, d'après le corollaire précédent, que, en posant $a'_{11} = e_1$

$$C = \begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & e_k & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & e_n \end{bmatrix}$$

est équivalente à A, car les transformations élémentaires sur B, définissent des transformations élémentaires sur A' de façon évidente.

Scanné avec CamScanner

Pour montrer que C est canonique, il suffit de montrer que $e_1 = e_2$.
On fait un raisonnement analogue au précédent. Supposons

$$e_2 = qe_1 + r_1,\ r_1 \neq 0,\ d^\circ r_1 < c.$$

Ajoutons à la deuxième colonne la première colonne multipliée par q_1. Puis retranchons à la première ligne la seconde ligne. Enfin échangeons la première et la deuxième colonnes. La matrice ainsi obtenue, est équivalente à C, donc à A, a pour élément $c'_{11} = r_1$ avec $d^\circ r_1 < c$, contrairement à la définition de c. La démonstration du théorème est ainsi achevée. □

Remarques 5.1
La définition 5.2 peut se placer dans un contexte plus général : $\mathbb{K}(X)$ est remplacé par un corps commutatif quelconque k, $\mathbb{K}[X]$ est remplacé par un sous-anneau $\mathscr{A}$ de k. La proposition 5.1 reste alors valable ainsi que son corollaire. Il en est de même de la définition 5.3. Par contre pour la définition 5.4 et le théorème 5.2, on exige que $\mathscr{A}$ soit euclidien c'est-à-dire qu'il existe une application φ de $\mathscr{A}^*$ dans $\mathbb{N}$ satisfaisant
1°) $\varphi(ab) \geqslant \varphi(a)$ pour tout $a \in \mathscr{A}^*,\ b \in \mathscr{A}^*$
2°) pour tout $b \in \mathscr{A}^*$, et tout $a \in \mathscr{A}$, il existe q et r uniques tels que

$$a = bq + r \text{ avec } r = 0 \text{ ou } r \in \mathscr{A},\ \varphi(r) < \varphi(b).$$

Lorsque $\mathscr{A} = \mathbb{K}[X]$, en appelant $\varphi(P)$, pour $P \in \mathscr{A}^*$, le degré de P, il est clair que la propriété 1°) est satisfaite et le 2°) n'est autre que la division euclidienne des polynômes.
Un autre exemple est celui où $\mathscr{A} = \mathbb{Z}$ $(k = \mathbb{Q})$, $\varphi(a)$ est la valeur absolue de a, q et r sont le quotient et le reste de la division de a par b dans $\mathbb{Z}$. Le lecteur est invité à énoncer et à démontrer une forme du théorème 5.2 dans ce cas particulier.
Afin d'énoncer et de démontrer l'unicité de la matrice canonique équivalente à une matrice polynomiale donnée, nous aurons besoin du lemme suivant. □

Lemme 5.3
Soit A une matrice polynomiale d'ordre n. Pour tout entier k, $1 \leqslant k \leqslant n$, le *p.g.c.d.* de tous les mineurs d'ordre k de A, est conservé après multiplication à gauche ou à droite par des matrices élémentaires. □

Preuve : Pour le cas de la multiplication par des matrices élémentaires du type (a), le résultat est évident. Les mineurs d'ordre k, après multiplications, ne diffèrent que par une multiplication par un scalaire, donc le résultat est évident.
Supposons qu'il s'agisse d'une multiplication à gauche (ou à droite) par une matrice du type (b). Donc, la nouvelle matrice A', se déduit de la matrice A, en ajoutant à la j*ième* ligne de A, la i*ème* ligne de A, multipliée par le polynôme P.
Soit $\mathcal{M}(k)$ un mineur d'ordre k de A'. S'il ne contient ni la i*ème* ligne, ni la j*ième* ligne, c'est aussi bien un mineur d'ordre k de A. Il en est de même s'il ne contient pas uniquement la j*ième* ligne.
Supposons que $\mathcal{M}(k)$ contient aussi bien la i*ème* la ligne que la j*ième* ligne de A'. Alors sa valeur n'est autre que le mineur d'ordre k de A, car on ne change pas la valeur d'un déterminant en ajoutant à une ligne (ici la j*ième* ligne) une combinaison linéaire des autres lignes (ici la i*ème* ligne multipliée par P : P est un scalaire puisque le corps est $k(X)$). Il reste à examiner le cas où $\mathcal{M}(k)$ contient la j*ième* ligne de A sans la i*ème* ligne.
En utilisant le fait que le déterminant est linéaire par rapport à une ligne, on a

$$\mathcal{M}(k) = \mathcal{M}_1(k) + P\mathcal{M}_2(k)$$

Scanné avec CamScanner

où $\mathcal{M}_1(k)$ est le mineur d'ordre k de A, obtenue avec les mêmes indices lignes et colonnes à partir de A, $\mathcal{M}_2(k)$ étant aussi un autre mineur d'ordre k de A, la ligne j de $\mathcal{M}_1(k)$, étant remplacée par la i*ème* ligne de A. Dans tous les cas, si d_k est un diviseur de tous les mineurs d'ordre k de A, d_k divise $\mathcal{M}(k)$. Donc l'ensemble $\mathscr{D}$ des diviseurs de tous les mineurs d'ordre k de A est contenu dans l'ensemble $\mathscr{D}'$ des diviseurs de tous les mineurs d'ordre k de A'. Or la relation

$$A' = PA \text{ est équivalente à } A = P^{-1}A'$$

Donc, on a aussi $\mathscr{D}' \subset \mathscr{D}$, d'où $\mathscr{D} = \mathscr{D}'$ et par conséquent le *p.g.c.d.* des éléments de $\mathscr{D}$, est le même que celui des éléments de $\mathscr{D}'$. □

Théorème 5.3
Soient A une matrice polynomiale, C une matrice canonique équivalente.
Alors C est unique. De façon plus précise, si A est de rang r, et $(e_i)_{i=1}^n$ sont les éléments de la diagonale de C,on a

$$e_{r+1} = e_{r+2} = \cdots = e_n = 0,\ e_1 = d_1,\ e_k = \frac{d_k}{d_{k-1}},\ 2 \leqslant k \leqslant r$$

où d_k est le *p.g.c.d.* de tous les mineurs d'ordre k de la matrice A. □

Preuve : D'après le lemme 5.3, on peut calculer le *p.g.c.d.* des mineurs d'ordre k à partir de la matrice C équivalente à A.
Appelons Δ_k, le polynôme $\Delta_k = e_1 \times e_2 \times \cdots \times e_k$. C'est le mineur principal d'ordre k constitué par les k premières lignes et les k premières colonnes de C.
Soient $i_1 < i_2 < \cdots < i_k,\ k$ indices lignes. Alors le mineur principal $\mathscr{M}^{i_1,i_2,\ldots,i_k}$ est égal à $e_{i_1} \times e_{i_2} \times \cdots \times e_{i_k}$.
Comme e_1 divise $e_{i_1}, \cdots, e_r$ divise $e_{i_r}, \cdots, e_k$ divise e_{i_k}, donc Δ_k divise $e_{i_1} \times e_{i_2} \times \cdots \times e_{i_k}$.
Enfin, tout mineur d'ordre k de C qui n'est pas principal est égal à 0 car il contient une ligne (et une colonne) constituée uniquement d'éléments égaux à 0. Donc on peut dire que

$$d_k = e_1 \times e_2 \times \cdots \times e_k = \Delta_k. \tag{5.1}$$

Soit r le rang de A. Donc $d_r \neq 0$: en effet d'après ce qui précède tous les autres mineurs d'ordre 2 sont des multiples de d_2, en particulier ceux qui sont non nuls (qui existent puisque le rang de A est r).

On a aussi, par définition du rang $d_{r+1} = \cdots = d_n = 0$ d'où $e_{r+1} = \cdots = e_n = 0,\ e_r = \dfrac{d_r}{d_{r-1}}$ d'après 5.1.

Enfin, pour $k \leqslant r$, $e_k = \dfrac{d_k}{d_{k-1}},\ 2 \leqslant k \leqslant r, \quad e_1 = d_1$. □

Définition 5.5
Soient A une matrice carrée à coefficients dans un corps commutatif $\mathbb{K}$. On appelle invariants de similitude de A, la famille des polynômes $(e_1, \ldots, e_n)$ qui constituent la diagonale de l'unique matrice polynomiale C équivalente à $A - XI$. □

Proposition 5.2
Soient A une matrice carrée à coefficients dans un corps commutatif $\mathbb{K}$, $(e_i)_{i=1}^n$ ses invariants de similitude, $\delta(X)$ le polynôme caractéristique de A. Alors
1°) $\delta(X) = (-1)^n e_1 \times e_2 \times \cdots \times e_n$
2°) δ se décompose en facteurs du premier degré si et seulement si, chaque e_i se décompose en facteurs du premier degré dans $\mathbb{K}(X]$. □

Scanné avec CamScanner

Preuve : On a $C = P(A - XI)Q$ où C est la matrice canonique, P, Q sont des produits d'un nombre fini de matrices élémentaires. Or le déterminant d'une matrice élémentaire de type (a) est égal à α (scalaire de $\mathbb{K}$, non nul) et celui d'une matrice élémentaire de type (b) égal à 1.
Donc le déterminant de C, égal au produit des (e_i), ne diffère de $\delta(X)$, qui est le déterminant de $A - XI$, que par une constante multiplicative. Le coefficient du terme du plus haut degré du produit $e_1 \times \cdots \times e_n$ est égal à 1 puisque tous les polynômes e_i sont unitaires, tandis que celui de $\delta(X)$ est égal à $(-1)^n$. D'où l'égalité cherchée.
Le 2°) se déduit immédiatement du 1°). □

Définition 5.6
Soit A une matrice dont le polynôme caractéristique se décompose en facteurs du premier degré dans $\mathbb{K}[X]$. Soient $e_1, \ldots, e_q$, les invariants de similitude égaux à 1, et $e_{q+1} \ldots e_n$ ceux différents de 1. Pour tout $j,\ 1 \leqslant j \leqslant q$, soit

$$e_{n-j+1} = (X - \lambda_1)^{m_1^j} \cdots (X - \lambda_p)^{m_p^j} \tag{5.2}$$

la décomposition dans de e_{n-j+1}. On appelle diviseurs élémentaires de e_{n-j+1}, les puissances des binômes distincts de 5.2

$$(X - \lambda_1)^{m_1^j},\ (X - \lambda_2)^{m_2^j}, \ldots, (X - \lambda_p)^{m_p^j}$$

On appelle diviseurs élémentaires de A, les diviseurs élémentaires de tous les polynômes $(e_{n-j+1})_{1 \leqslant j \leqslant q}$.□

Notations : On convient de noter les diviseurs élémentaires sous forme du tableau suivant :

$$\begin{array}{cc} (X - \lambda_1)^{m_1^1} & (X - \lambda_1)^{m_1^j} \\ (X - \lambda_2)^{m_2^1} & (X - \lambda_2)^{m_2^j} \\ (X - \lambda_p)^{m_p^1} & (X - \lambda_p)^{m_p^j} \\ e_n & e_{n-j+1} \end{array}$$

On observera que du faite que e_{n-j+1} divise $e_{n-j+2} = e_{n-(j-1)+1}$ les exposants dans chaque ligne décroissent lorsqu'on va de la gauche vers la droite. Sous cette forme, on démontrera que la matrice de Jordan associée à A est alors immédiate.

Exemple 5.4
Considérons la matrice

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M - XI = \begin{bmatrix} -1 - X & 2 & 0 & -1 \\ -1 & -X & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -X & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 - X \end{bmatrix}$$

(1) On échange dans $M - XI$, la première et la dernière ligne.
(2) On ajoute à la $2ième$ ligne, (resp. $3ième$ ligne, $4ième$ ligne) la $1ère$ ligne multipliée par -1 (resp. -1, $-1 - X$)

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 - X \\ -1 & -X & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -X & 1 \\ -1 - X & 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 - X \\ 0 & -X & 2 & X - 2 \\ 0 & 0 & -X & X \\ 0 & 2 & 0 & X^2 - 2 \end{bmatrix}$$

(1) (2)

Scanné avec CamScanner

(3) On ajoute à la $4ième$ colonne, la $1ère$ colonne multipliée par $1-X$, on échange la $2ième$ ligne et la $4ième$ ligne et on multiplie la $1ère$ ligne par -1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & X^2-2 \\ 0 & 0 & -X & X \\ 0 & -X & 2 & X-2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & X^2-2 \\ 0 & 0 & -X & X \\ 0 & 0 & 4 & X^3-4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & X^3-4 \\ 0 & 0 & -X & X \end{bmatrix}$$

(3) (4) (5)

(4) On multiplie la $4ième$ ligne par 2, on lui ajoute la $2ième$ ligne multipliée par X.
(5) On ajoute à la $4ième$ colonne, la $2ième$ multipliée par $\frac{2-X^2}{2}$, on divise ensuite la $2ième$ ligne par 2 et on échange la $3ième$ ligne et la $4ième$ ligne.
(6) On multiplie la dernière ligne par 4, on lui ajoute la $3ième$ ligne multipliée par X, on ajoute à la $4ième$ colonne la $3ième$ colonne multipliée par $\frac{4-X}{4}$, enfin on divise la $3ième$ ligne par 4.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^4 \end{bmatrix}$$

(6)

c'est la matrice canonique. Les invariants de similitude sont $e_1 = e_2 = e_3 = 1,\ e_4 = X^4$.
Il y a un seul diviseur élémentaire associé à la valeur propre 0. (On peut en composant avec l'exemple 5.1 tenté à la page 3, constater que $X^4 = e_1 \times e_2 \times e_3 \times e_4 = e_4$; que le polynôme minimal $\Pi(X) = X^4 = e_4$, et que la matrice de Jordan est constituée d'une cellule de Jordan associée à la valeur propre 0). □

Exemple 5.5

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -17 & -6 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad M - XI = \begin{bmatrix} 3-X & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1-X & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2-X & 1 \\ -17 & -6 & -1 & -X \end{bmatrix}$$

(1) On échange la $1ère$ et la $2ième$ ligne

$$\begin{bmatrix} -4 & -1-X & 0 & 0 \\ 3-X & 1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2-X & 1 \\ -17 & -6 & -1 & -X \end{bmatrix}$$

(1)

(2) On multiplie les $2ième$, $3ième$, $4ième$ lignes par 4. On ajoute à la $2ième$ ligne (resp. $3ième$ ligne,

Scanné avec CamScanner

4*ième* ligne), la première ligne multipliée par $(3-X)$ (resp. 7, -17).

$$\begin{bmatrix} -4 & -1-X & 0 & 0 \\ 0 & (X-1)^2 & 0 & 0 \\ 0 & -3-7X & 3-2X & 4 \\ 0 & -7+17X & -4 & -4X \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (X-1)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & -7(X-1)^2 & -4(X-1)^2 & -4X \end{bmatrix}$$

(2) (3)

(3) On ajoute à la 2*ième* colonne, la 1*ère* colonne multipliée par $\dfrac{-1-X}{4}$, puis on divise la 1*ère* ligne par -1,
on ajoute à la 3*ième* colonne, la 4*ième* colonne multipliée par $(X-2)$,
on ajoute à la 2*ième* colonne, la 4*ième* colonne multipliée par $\dfrac{7X+3}{4}$.
(4) On ajoute à la 4*ième* ligne, la 3*ième* ligne multipliée par X,
on divise la 3*ième* ligne par 4,
on ajoute à la 4*ième* ligne, la 2*ième* ligne multipliée par 7, et on la divise par -4.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (X-1)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 01 & \\ 0 & 0 & (X-1)^2 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (X-1)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (X-1)^2 \end{bmatrix}$$

(4) (5)

□

(5) On échange la 3*ième* et la 4*ième* colonne,
on échange la 2*ième* et la 3*ième* ligne,
on échange la 2*ième* et la 3*ième* colonne.

Les éléments invariants de M sont donc $e_1 = e_2 = e_1$, $e_3 = (X-1)^2$, $e_3 = (X-1)^2$. Il y a deux diviseurs élémentaires $(X-1)^2$, $(X-1)^2$ chacun associé à la même valeur propre $\lambda = 1$. Si on compare avec l'exemple traité, page 5, on constate que $\delta(X) = e_1 \times e_2 \times e_3 \times e_4 = (X-1)^4$, que le polynôme minimal est égal à $e_n = (1-X)^2$; qu'il y a deux cellules de Jordan associée à la valeur propre 1.

Exemple 5.6
Soit

$$M = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ -12 & 6 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad M - XI = \begin{bmatrix} -4-X & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1-X & 0 & 1 \\ -12 & 6 & 3-X & 1 \\ -2 & 1 & 0 & -1-X \end{bmatrix}$$

(1) On échange les 1*ère* et 4*ième* colonnes.
(2) On ajoute à la 2*ième* ligne (resp. 3*ième*, 4*ième* ligne) la 1*ère* ligne multipliée par -1, (resp. -1, $1+X$).

Scanné avec CamScanner

(3) On ajoute à la $2ième$ ($4ième$) colonne, la $1ère$ colonne multipliée par -1 $(4+X)$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -4-X \\ 1 & -1-X & 0 & -2 \\ 1 & 6 & 3-X & -12 \\ -1-X & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -4-X \\ 0 & -X-2 & 0 & X+2 \\ 0 & 5 & 3-X & X-8 \\ 0 & X+2 & 0 & -6-5X-X^2 \end{bmatrix}$$

(1) (2)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -(X+2) & 0 & X+2 \\ 0 & 5 & 3-X & X-8 \\ 0 & X+2 & 0 & -(6+5X+X^2) \end{bmatrix}$$

(3)

(4) On ajoute la $2ième$ colonne à la $4ième$ colonne et on échange les $2ième$ et $3ième$ lignes.
(5) On ajoute la $3ième$ colonne à la $4ième$, et la $3ième$ ligne à la $4ième$ ligne.
(6) On multiplie la $3ième$ par 5 et on leur ajoute la $2ième$ ligne multipliée par $X+2$,
on ajoute à la $3ième$ colonne la $2ième$ colonne multipliée par $\dfrac{X-3}{5}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 3-X & X-3 \\ 0 & -(X+2) & 0 & 0 \\ 0 & X+2 & 0 & -(X+2)^2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 3-X & 0 \\ 0 & -(X+2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -(X+2)^2 \end{bmatrix}$$

(4) (5)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (3-X)(X+2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -(X+2)^2 \end{bmatrix}$$

(6)

Pour avoir la matrice canonique de M, il suffit d'obtenir celle de la matrice 2×2

$$\begin{bmatrix} (X-3)(X+2) & 0 \\ 0 & (X+2)^2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \tilde{e}_1 & 0 \\ 0 & \tilde{e}_2 \end{bmatrix}$$

Or le *p.g.c.d.* des termes d'ordre 1 est $X+2$, et le déterminant, (seul mineur d'ordre 2) est égal à $(X-3)(X+2)^3$.

Donc $\tilde{d}_1 = \tilde{e}_1 = X+2,\ \tilde{e}_2 = \dfrac{\tilde{d}_2}{\tilde{d}_1} = (X-3)(X+2)^2$.

Donc $M - XI$ est équivalente à

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X+2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (X+2)^2(X-3) \end{bmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

les invariants de similitude sont $e_1 = e_2 = 1,\ e_3 = X + 2,\ e_4 = (X + 2)^2(X - 3)$.
Il y a trois diviseurs élémentaires $(X+2)^2 \quad X+2 \quad X-3$. Si on compare avec les résultats obtenus en page 6, on voit que le polynôme caractéristique est égal à $e_1 \times e_2 \times e_3 \times e_4 = (X + 2)(X - 3)$, et que la matrice de Jordan est constituée de trois cellules de Jordan, deux attachées à la valeur propre -2, une à la valeur propre 3. □

Afin de voir la relation entre les invariants de similitude et le polynôme minimal de A, nous avons besoin du théorème suivant.

Théorème 5.4
Soient A une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans un corps commutatif $\mathbb{K}$, B une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans l'anneau $\mathbb{K}[X]$.
Il existe une matrice Q_1 (resp. Q_2) à éléments dans $\mathbb{K}[X]$, et une matrice R_1 (resp. R_2) à éléments dans $\mathbb{K}$, uniques, telles que

$$B(X) = (XI - A)Q_1 + R_1 \text{ (resp. } B(X) = Q_2(XI - A) + R_2 \text{)} \tag{5.3}$$

De façon plus précise, on a, si $B(X) = B_0 + B_1X + \cdots + B_kX^k,\ B_k \in \mathcal{M}(n, k)$

$$R_1 = B_0 + AB_1 + \cdots + A^kB_k \tag{5.4}$$
$$R_2 = B_0 + B_1A + \cdots + B_kA^k \tag{5.5}$$

□

Preuve : Supposons qu'il existe Q_1, Q_1', R_1, R_1', tels que

$$B(X) = (XI - A)Q_1 + R_1 = (XI - A)Q_1' + R_1'$$

d'où

$$(A - XI)(Q_1 - Q_1') = R_1 - R_1'. \tag{5.6}$$

Posons

$$Q_1 - Q_1' = (q_{ij}(X)),\ R_1 - R_1' = (r_{ij}),\ A = (a_{ij})$$

Les matrices $R_1 - R_1'$ et A sont des matrices à éléments dans $\mathbb{K}$.
Supposons $Q_1 - Q_1' \neq 0$, et appelons

$$m_0 = \max_{q_{ij} \neq 0} d^\circ q_{ij}(X) \geqslant 0$$

Soit q_{i_0,j_0} satisfaisant $d^\circ q_{i_0,j_0} = m_0$.
Alors de l'égalité 5.6, on a

$$r_{i_0,j_0} = \sum_{k=1}^{n} a_{i_0,k}q_{k,j_0}(X) - Xq_{i_0,j_0}$$

d'où

$$Xq_{i_0,j_0} = \sum_{k=1}^{n} a_{i_0,k}q_{k,j_0}(X) - r_{i_0,j_0}$$

Le degré du premier membre est égal à $m_0 + 1$, donc strictement plus grand que m_0, tandis que le degré du second membre est au plus égal à m_0, par définition de m_0. Cela est donc absurde d'où $Q_1 - Q_1' = 0$ et par suite $R_1 - R_1' = 0$ d'après 5.6.

Scanné avec CamScanner

Pour démontrer l'existence, on va prouver en même temps 5.4.
Calculons $B(X) - R_1$.
$B(X) - R_1 = B_1X - AB_1 + \cdots + B_\ell X^\ell - A^\ell B_\ell + \cdots + B_kX^k - B_kA^k$
Or $B_1X - AB_1 = XIB_1 - AB_1 = (XI - A)B_1$
$B_\ell X^\ell - A^\ell B_\ell = X^\ell IB_\ell - A^\ell B_\ell = (X^\ell I - A^\ell)B_\ell,\ 1 \leqslant \ell \leqslant k$
$X^\ell I - A^\ell = (XI - A)[X^{\ell-1}I + X^{\ell-2}A + \cdots + A^{\ell-1}] = (XI - A)P_\ell$
$B(X) - R_1 = (XI - A)(B_1 + P_2B_2 + \cdots + P_kB_k) = (XI - A)Q_1$
$B(X) = (XI - A)Q_1$.
Le lecteur adaptera à partir de cette démonstration, ce qu'il faut faire pour ce qui concerne Q_2R_2.□

Corollaire 5.2
Si $B(X) = P(X)I$, alors $R_1 = R_2 = P(A)$. □

Théorème 5.5
Soient A une matrice carrée d'ordre n à éléments dans un corps commutatif $\mathbb{K}$, $(e_i)_{i=1}^n$ ses invariants de similitude, Π son polynôme minimal.
Alors $\Pi = e_n$. □

Preuve : Soit $M = A - XI$, la matrice considérée comme une matrice à éléments dans le corps commutatif des fractions rationnelles. Soit M^* la matrice des cofacteurs, c'est-à-dire la matrice $(q_{\ell m})$, où $q_{\ell m}$ est le mineur d'ordre $n-1$, obtenu en supprimant la m*ième* ligne et la ℓ*ième* colonne, multipliée par $(-1)^{\ell+m}$. On sait que :

$$MM^* = M^*M = (\det M)I. \tag{5.7}$$

Comme $\det M$ n'est autre que le polynôme caractéristique de A, on a d'après la proposition 5.2 et le théorème 5.3

$$M^*M = (-1)^n(e_1e_{n-1}e_n)I = (-1)d_{n-1}e_nI \tag{5.8}$$

Comme d_{n-1} est le *p.g.c.d.* des mineurs d'ordre $n-1$ de $M = A - XI$ et que M^* est constituée par tous les mineurs d'ordre $n-1$, d_{n-1} divise tous les éléments de M^*, donc

$$M^* = d_{n-1}N \tag{5.9}$$

où N est une matrice polynomiale, tel que le *p.g.c.d.* de ces éléments est égal à 1. (On utilisera plus loin cette propriété).
D'où

$$d_{n-1}(NM + (-1)^{n+1}e_nI) = 0 \tag{5.10}$$

Il en résulte que

$$NM + (-1)^{n+1}e_nI = 0 \Longleftrightarrow e_nI = [NM + (-1)^{n+1}N](XI - A) \tag{5.11}$$

En effet, on interprète 5.10 comme un produit du "scalaire" d_{n-1} de $K(X)$ et du vecteur, $(NM + (-1)^{n+1}e_nI)$ de $\mathcal{M}(n, \mathbb{K}(X))$. Or $d_{n-1} \neq 0$. $0 \neq \det M = (d_{n-1}e_n)(-1)^n$ donc le vecteur est nul.
En tenant compte du théorème 5.4, de son corollaire, et de la relation 5.11, il résulte que $e_n(A) = 0$. Donc $e_n(X) = q(X)\Pi(X)$ où $q(X)$ est nécessairement un polynôme unitaire d'après les conditions sur e_n et sur Π. On va montrer que $\Pi = 1$. Comme $\Pi(A) = 0$, il résulte d'après le théorème 5.5, et son corollaire qu'on a :

$$\Pi(X)I = Q(X)(XI - A)$$

Scanné avec CamScanner

où $Q(X)$ est une matrice polynomiale.
En rappelant 5.11 et cette égalité, on peut écrire

$$\begin{aligned}((-1)^{n+1}N)(XI-A) &= e_n(X)I = q(X)_p i(X)I \\ &= q(X)Q(X)(XI-A)\end{aligned}$$

Comme $\det(XI-A) = \delta_A$ est non nul (en tant qu'élément de $\mathbb{K}(X)$), $(XI-A)$ est inversible dans $\mathcal{M}(n,\mathbb{K}(X)$, donc on peut simplifier par $(XI-A)$, d'où

$$N = (-1)^{n+1}q(X)Q(X).$$

En tenant compte de la remarque suivant 5.9, il résulte que $q(X) = 1$. □

Nous allons montrer que si A est une matrice telle que le polynôme caractéristique de A se décompose en facteurs du premier degré dans $\mathbb{K}[X]$, alors les cellules de Jordan constituant la réduite de Jordan de A sont uniquement déterminées par les diviseurs élémentaires de A, donc bien définies dès lors que l'on connait les invariants de similitude.

Proposition 5.3
Soit A une matrice polynomiale, diagonale, dont les éléments $Q_1, Q_2, \ldots, Q_n$ sont des polynômes unitaires deux à deux premiers entre eux. Alors la matrice canonique de A est

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \sum_{i=1}^{n} Q_i \end{bmatrix}$$

□

Preuve : On raisonne par récurrence. Si $n = 1$, il n'y a rien à prouver. Supposons que le résultat est connu pour $n-1$. Comme Q_1 et Q_2 sont premiers entre eux, il existe d'après l'identité de Bézout U, V de $\mathbb{K}[X]$, tels que $Q_1U + Q_2V = 1$.
Ajoutons à la première ligne, la seconde ligne multipliée par V et à la nouvelle deuxième colonne, la première colonne, multipliée par U.
La nouvelle matrice se présente, en tenant compte de l'égalité ci-dessus avec un élément égal à 1, à la première ligne deuxième colonne, les autres éléments étant inchangés.
Retranchons à la première colonne, la deuxième colonne multipliée par Q_1 puis après avoir multiplié par -1 la première colonne, retranchons la première ligne multipliée par Q_2 de la seconde ligne. Il suffit d'échanger la $1ère$ et la $2ième$ pour avoir une matrice C_1, équivalente à A, dont les éléments de la diagonale sont $1, Q_1, Q_2, \ldots, Q_n$.
En utilisant l'hypothèse de récurrence, car $Q_1, Q_2, \ldots, Q_n$ sont encore deux à deux premiers entre eux, on obtient le résultat cherché.
Soit A une matrice ayant une réduite de Jordan J. Soient $\{\lambda_1, \ldots, \lambda_p\}$ les valeurs propres de A. Notons par (U_{i,m_j}) les cellules de Jordan attachées à la valeur propre où m_i^j, $1 \leqslant j \leqslant r_i$, désigne les différents ordres de ces cellules.
Nous supposons que les ordres m_i^j sont ordonnés dans l'ordre décroissant $m_i^1 \geqslant m_i^2 \geqslant \cdots \geqslant m_i^{r_i}$.

Scanné avec CamScanner

Notons par q le plus grand des r_i, lorsque i parcourt $\{1, 2, \ldots, p\}$.
Formons le tableau à p lignes et q colonnes.

$$\begin{array}{ccccccc} (X-\lambda_1)^{m_1^1} & , & (X-\lambda_1)^{m_1^2} & , & \cdots & , & (X-\lambda_1)^{m_1^k} \quad \cdots \\ (X-\lambda_2)^{m_2^1} & , & (X-\lambda_2)^{m_2^2} & , & \cdots & , & (X-\lambda_2)^{m_2^k} \quad \cdots \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots \\ (X-\lambda_p)^{m_p^1} & , & (X-\lambda_p)^{m_p^2} & , & \cdots & , & (X-\lambda_p)^{m_p^k} \quad \cdots \end{array} \qquad (I)$$

étant entendu, que dans une ligne donnée, pour un indice $r_i < q$, le polynôme $(X-\lambda_i)^{m_i r_i}$ est suivi par des termes tous égaux à 1.
[Ce tableau n'est autre que celui des polynômes caractéristiques de toutes les cellules de Jordan]. □

Théorème 5.6
Soit A une matrice carrée ayant une réduite de Jordan J, $(e_i)_{i=1}^n$ les invariants de similitude de A, q le nombre d'éléments (e_i) égaux à 1.
Alors les éléments (e_i) ne sont autres que le produit des éléments des q colonnes du tableau (I). De façon précise, on a, pour $1 \leqslant j \leqslant q$

$$e_{n-j+1} = \prod_{i=1}^{p} (X-\lambda_i)^{m_i^j} \qquad \square$$

Preuve : Si P désigne la matrice de changement de base, on a $A = PJP^{-1}$.
D'où $(A - XI) = P(J - Xi)P^{-1}$.
On sait que P et P^{-1} sont des matrices qui sont produit de matrices élémentaires ne faisant intervenir que des éléments de $\mathbb{K}$, donc à fortiori $A - XI$ et $J - XI$ sont équivalentes. On peut donc chercher les invariants de similitude de $A - XI$ à partir de $J - XI$. Remarquons que lorsq'on effectue des transformations élémentaires sur les lignes ou les colonnes d'une même cellule de Jordan, cela n'affecte aucunement les autres. Dans un premier temps, nous nous intéressons à une seule cellule de Jordan. Pour alléger les notations, on la notera $U_{\lambda,\ell}$.

$$U_{\lambda,\ell} - XI = \begin{bmatrix} \lambda - X & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda - X & 1 & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda - X \end{bmatrix} \ell$$

On effectue successivement les opérations suivantes sur les lignes
(1) On retranche à la $2ième$ ligne, la $1ère$ ligne multipliée par $\lambda_1 - X$
(1) On retranche à la $3ième$ ligne, la seconde ligne multipliée par $\lambda_1 - X$

Scanné avec CamScanner

et ainsi de suite, on obtient

$$\begin{bmatrix} \lambda - X & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -(\lambda - X)^2 & 0 & 1 & & \vdots \\ 0 & & & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \lambda - X & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda - X \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \lambda - X & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -(\lambda - X)^2 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ (\lambda - X)^3 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{bmatrix}$$

(1) (2)

$$\begin{bmatrix} \lambda - X & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -(\lambda - X)^2 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ (\lambda - X)^3 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & & \\ & & & & & 1 \\ (-1)^{\ell-1}(\lambda - X)^\ell & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$(\ell - 1)$

On effectue ensuite es opérations suivantes sur les colonnes
(1) On retranche de la 11*ère* colonne, la 2*ième* colonne multipliée par $\lambda - X$
on retranche de la 11*ère* colonne, la 3*ième* colonne multipliée par $(\lambda - X)^2$
on retranche de la 11*ère* colonne, la ℓ *ième* colonne multipliée par $(-1)^{\ell-2}(\lambda - X)^{\ell-1}$
On obtient

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & \\ & & & & 1 \\ (-1)^{\ell-1}(\lambda - X)^\ell & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

En multipliant la première colonne par -1, et en échangeant convenablement les colonnes, on montre ainsi que $U_{\lambda,\ell} - XI$ est équivalente à

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & & \\ & & \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (X - \lambda)^\ell \end{bmatrix}$$

Notons que $(X - \lambda)^\ell$ n'est autre que le polynôme caractéristique de $U_{\lambda,\ell}$ au signe $(-1)^\ell$
En opérant de la même façon sur les lignes et les colonnes de chaque cellule de Jordan, $U_{i,m_i^j} - XI$, on fait apparaître dans la diagonale de $J - XI$, soit 1, soit le binôme $(X - \lambda_i)^{m_i^j}$, polynôme caractéristique au signe près de la cellule U_{i,m_i^j}.
On va effectuer un certain nombre d'échanges entre lignes et entre colonnes de façon à situer sur la diagonale d'abord tous les éléments de la première colonne (distincts de 1), puis ceux de la deuxième colonne (distincts de 1) et ainsi de suite jusqu'à la q*ième* colonne. On applique la proposition 5.2, en considérant successivement les sous-matrices diagonales constituées avec la première colonne, puis la

Scanné avec CamScanner

$2ième$ colonne, etc $\cdots$
La matrice obtenue est diagonale, contient q facteurs, chacun étant constitué par le produit de chaque colonne du tableau (1), les $n-q$ autres éléments égaux à 1. Il est clair que d'après la construction du tableau, le produit d'une colonne divise le produit de la colonne précédente. Comme tous ces polynômes sont unitaires, il suffit d'effectuer les derniers échanges entre lignes et entre colonnes pour avoir la matrice canonique de $A - XI$ d'où le théorème. □

Corollaire 5.3
Soit A une matrice carrée ayant une réduite de Jordan J. Les diviseurs élémentaires de A ne sont autres, au signe près, que les polynômes caractéristiques des cellules de Jordan constituant J. □

Théorème 5.7
Soient A et B deux matrices carrées $n \times n$ sur un corps commutatif $\mathbb{K}$.
Alors A et B sont semblables si et seulement si, $A - XI$ et $B - XI$ sont équivalentes.
En particulier si $B - XI = P(A - XI)Q$ on a $B = RAR^{-1}$ où R, R^{-1} sont les uniques matrices à éléments dans $\mathbb{K}$, satisfaisant $P = (B - XI)Q_1 + R \quad Q = Q_2(B - XI) + R^{-1}$. □

Preuve : Si A et B sont semblables, il existe une matrice R inversible, telle que $B = RAR^{-1}$ alors $B - XI = R(A - XI)R^{-1}$. On a fait remarquer qu'une matrice inversible est un produit de matrices élémentaires d'un type particulier. Donc $B - XI$ et $A - XI$ sont équivalentes.
Réciproquement, supposons $P(A - XI)Q = B - XI$ où P, Q sont des matrices polynomiales. En utilisant le théorème , il existe Q_1, R_1, Q_2, R_2, tels que l'on ait

$$P = (B - XI)Q_1 + R_1 \tag{5.12}$$
$$Q = Q_2(B - XI) + R_2 \tag{5.13}$$

Calculons le produit $R_1(A - XI)R_2$.

$$\begin{aligned} R_1(A - XI)R_2 &= [P - (B - XI)Q_1](A - XI)[Q - Q_2(B - XI)] \\ &= [P(A - XI)(B - XI)Q_1(A - XI)][Q - Q_2(B - XI)] \\ &= P(A - XI)Q - (B - XI)Q_1(A - XI)Q - P(A - XI)Q_2(B - XI) \\ &\quad +(B - XI)Q_1(A - XI)Q_2(B - XI) \end{aligned}$$

En tenant compte des égalités : $P(A - XI) = (B - XI)Q^{-1}$, $(A - XI)Q = P^{-1}(B - XI)$,
on a encore

$$\begin{aligned} R_1(A - XI)R_2 &= B - XI - (B - XI)Q_1P^{-1}(B - XI) - (B - XI)Q^{-1}Q_2(B - XI) \\ &\quad +(B - XI)Q_1(A - XI)Q_2(B - XI) \\ &= (B - XI)[I - S(B - XI)] \end{aligned}$$

où $S = Q_1P^{-1} + Q^{-1}Q_2 - Q_1(A - XI)Q_2$
On doit avoir nécessairement $S = 0$. En effet, supposons $S \neq 0$. Ecrivons l'égalité trouvée sous la forme :

$$R_1(A - XI)R_2 = X^2S - X(BS + SB) - XI + BSB + B \tag{5.14}$$

Scanné avec CamScanner

6.1 Formes sesquilinéaires ε-hermitiennes, Formes quadratiques sur un corps commutatif

Définition 6.1
Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif muni d'un automorphisme involutif $\lambda \longmapsto \overline{\lambda}$ (donc $\overline{\overline{\lambda}} = \lambda$). On note ε un élément de $\{-1, +1\}$. Soit B une forme sesquilinéaire pour l'automorphisme $\lambda \longmapsto \overline{\lambda}$ sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E. On dit que B est ε-hermitienne, si pour tout $x \in E$ et tout $y \in F$: $B(x, y) = \varepsilon\overline{B(y, x)}$.

Cas particuliers :

A-/ Lorsque l'automorphisme $\lambda \longmapsto \overline{\lambda}$ n'est autre que l'identité et donc B est une forme bilinéaire sur E, on dit que

B est symétrique si $\varepsilon = +1$: c'-à-d pour tout $x \in E$ et tout $y \in E$, on a $B(x, y) = B(y, x)$.

B est antisymétrique si $\varepsilon = -1$: c'-à-d pour tout $x \in E$ et tout $y \in E$, on a $B(x, y) = -B(y, x)$.

B-/ Lorsque l'automorphisme $\lambda \longmapsto \overline{\lambda}$ est distinct de l'identité, par exemple lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ est muni de la conjugaison, on dit que :

B est hermitienne si $\varepsilon = +1$: c'-à-d pour tout $x \in E$ et tout $y \in E$, on a : $B(x, y) = \overline{B(y, x)}$.

B est antihermitienne si $\varepsilon = -1$: c'-à-d pour tout $x \in E$ et tout $y \in E$, on a : $B(x, y) = -\overline{B(y, x)}$.

Proposition 6.1
Lorsque $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2, une forme bilinéaire est antisymétrique si et seulement si elle est alternée. □

Preuve : En effet, sans aucune restriction sur $\mathbb{K}$, une forme bilinéaire est alternée si pour tout $x \in E$ et tout $y \in E$ on a

$$\begin{aligned} 0 = B(x + y, x + y) &= B(x, x) + B(x, y) + B(y, x) + B(y, y) \\ &= B(x, y) + B(y, x). \end{aligned}$$

D'où $B(x, y) = -B(y, x)$ et B est antisymétrique.

Réciproquement, si B est antisymétrique on a $B(x, y) + B(y, x) = 0$ d'où $2B(x, x) = 0$. Par suite si $2 \neq 0$, donc si la caractéristique de $\mathbb{K}$ est différente de 2, on a $B(x, x) = 0$ pour tout $x \in E$, c'est donc que B est alternée.

Proposition 6.2
Soit B une forme ε-hermitienne sur un espace vectoriel E.

(a) d, s étant les applications linéaires associées, on a

$$d = \varepsilon s$$

Scanné avec CamScanner

(b) Si E est de dimension finie et B non dégénérée, on a pour tout endomorphisme u de E,

$$u^{**} = u. \qquad \square$$

Preuve : Par définition de d et s, on a

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & d(y)(x) = B(x,y) \\ & s(t)(z) = \overline{B(t,z)} \end{array}$$

Donc, si B est ε-hermitienne, on a $\overline{B(t,z)} = \varepsilon B(z,t)$, donc $s(t)(z) = d(t)(z)$, pour tout $t \in E$ et tout $z \in E$, d'où (a).

(b) Par définition de u^* et de u^{**} on a

$$\begin{array}{l} B(u(x),y) = B(x,u^*(y)) \\ B(u^*(t),z) = B(t,u^{**}(z)) \end{array}$$

Comme B est ε-hermitienne : en particulier $\varepsilon\varepsilon = +1$

$$B(u^{**}(z),t) = \varepsilon\overline{B(u^*(t),z)} = B(u(z),t)$$

pour tout $z,t \in E$, d'où (b).

Proposition 6.3
Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n, (e_i) une base de E, B une forme sesquilinéaire sur E, $A = (a_{ij})$ la matrice de B dans la base (e_i). Alors B est ε-hermitienne si et seulement si $A = \varepsilon\ {}^t\overline{A}$. En particulier :

(a) B est symétrique si et seulement si $A = {}^t A$. B est antisymétrique si et seulement si $A = -{}^t A$.

(b) B est hermitienne si et seulement si $A = {}^t\overline{A}$. B est antihermitienne si et seulement si $A = -{}^t\overline{A}$.

Preuve : Rappelons que la matrice $A = (a_{ij})$ de la forme bilinéaire est définie par $a_{ij} = B(e_i,e_j)$. Alors B est ε-hermitienne si et seulement si $B(e_i,e_j) = \varepsilon\overline{B(e_j,e_i)}$ ce qui est équivalent à l'égalité $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$ c'est-à-dire $A = \varepsilon\ {}^t\overline{A}$. D'où les cas particuliers (a) et (b).

Définition 6.2
Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Une application Q de E dans $\mathbb{K}$ est appelée forme quadratique sur E si

1. $Q(\alpha x) = \alpha^2 Q(x)$ pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$ et tout $x \in E$.

2. $Q(x+y) - Q(x) - Q(y) = \Phi(x,y)$ est une forme bilinéaire sur E.

On appelle forme bilinéaire associée à la forme quadratique Q ou forme polaire de Q, la forme bilinéaire Φ si la caractéristique de $\mathbb{K}$ est égale à 2 et $f = \frac{1}{2}\Phi$ dans le cas où cette caractéristique est

Scanné avec CamScanner

différente de 2.

Les notions déjà définies pour les formes bilinéaires telle que la notion de rang, de discriminant, de dégénérescence et d'orthogonalité sont transférables aux formes quadratiques via leurs formes polaires. □

Remarque 6.1
Il est clair que si f est une forme bilinéaire, alors $q(x) = f(x,x)$ est une forme quadratique. □

Proposition 6.4
Soit Q une forme quadratique sur un espace vectoriel E. Soit (e_i) une famille finie de vecteurs de E. Alors, si $x = \sum_{i=1}^{p} x_i e_i$

$$\begin{aligned} q(x) &= \sum_{i=1}^{p} x_i^2 q(e_i) + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant p} x_i x_j \Phi(e_i,e_j) \quad \text{si } \mathbb{K} \text{ est de caractéristique } 2, \\ q(x) &= \sum_{i=1}^{p} x_i^2 q(e_i) + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant p} x_i x_j f(e_i,e_j) \quad \text{si } \mathbb{K} \text{ est de caractéristique } \neq 2. \end{aligned} \tag{6.1}$$

□

Preuve : La relation 6.1 est immédiate si $p = 1$, puisque $q(x_1e_1) = x_1^2 q(e_1)$.
Supposons que cela est vrai pour $p-1$

$$y = \sum_{i=1}^{p-1} x_i e_i \ , \ q(y) = \sum_{i=1}^{p-1} x_i^2 q(e_i) + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant p-1} x_i x_j \Phi(e_i,e_j)$$

Alors

$$q(y + x_p e_p) = q(y) + q(x_p e_p) + \Phi(y, x_p e_p).$$

Comme

$$\Phi(y, x_p e_p) = \Phi\left(\sum_{i=1}^{p-1} x_i e_i, x_p e_p\right) = \sum_{1\leqslant i\leqslant p-1} x_i x_p \Phi(e_i,e_p)$$

on a donc

$$q(x) = \sum_{i=1}^{p} x_i^2 q(e_i) + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant p} x_i x_j \Phi(e_i,e_j).$$

Lorsque la caractéristique de $\mathbb{K}$ est différente de 2, on a $\Phi(e_i,e_j) = 2f(e_i,e_j)$.

Proposition 6.5
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, muni d'une base $(e_i)_{i=1}^n$.
1°) Pour toute forme quadratique q sur E, il existe une forme bilinéaire f telle que $q(x) = f(x,x)$.
2°) Pour toute matrice carrée d'ordre n $B = (b_{ij})$, symétrique à éléments dans $\mathbb{K}$, il existe une forme quadratique q' et une seule dont la forme polaire est Φ' telle que

$$q'(e_i) = b_{ii}, \ \Phi'(e_i,e_j) = b_{ij}$$

Cette forme s'exprime par :

$$q'\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 b_{ii} + \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} x_i x_j b_{ij}.$$

□

Scanné avec CamScanner

Preuve : Lorsque la caractéristique de $\mathbb{K}$ est différente de 2, la réponse à 1°) est donnée par la forme polaire f, puisque

$$f(x,y) = \frac{1}{2}\left(q(x+y) - q(x) - q(y)\right) \text{ d'où :}$$
$$f(x,x) = \frac{1}{2}\left(q(2x) - 2q(x)\right) = \frac{1}{2}\left(4q(x) - 2q(x)\right) = q(x).$$

Il n'en est pas de même si la caractéristique de $\mathbb{K}$ est égale à 2. Nous allons déduire 1°) de 2°). Nous posons $q(e_i) = b_{ii}$, $\Phi(e_i, e_j) = b_{ij}$.

$$\begin{array}{lll} \text{Posons} & a_{ii} = b_{ii} & 1 \leqslant i \leqslant n \\ & a_{ij} = b_{ij} & 1 \leqslant i < j \leqslant n \\ & a_{ij} = 0 & 1 \leqslant j < i \leqslant n \\ & A = (a_{ij}). & \end{array}$$

Soit f la forme bilinéaire sur E ayant dans la base (e_i) la matrice A.
Soit q' la forme quadratique

$$q'(x) = f(x,x).$$

Par définition de f, on a

$$f(e_i, e_i) = a_{ii} = b_{ii} \ , \ f(e_i, e_j) = a_{ij}.$$

Par ailleurs,

$$\Phi'(x,y) = q'(x+y) - q'(x) - q'(y) = f(x+y, x+y) - f(x,x) - f(y,y) = f(x,y) + f(y,x).$$

D'où

$$\Phi'(e_i, e_j) = f(e_i, e_j) + f(e_j, e_i) = a_{ij} + a_{ji} = b_{ij}.$$

On a ainsi prouvé l'existence de q'.
L'unicité de q' résulte de la proposition 6.4 car une forme quadratique est parfaitement bien déterminée dès que l'on connaît $q(e_i),\ 1 \leqslant i \leqslant n$ et $\Phi(e_i, e_j),\ 1 \leqslant i < j \leqslant n$ (car $\Phi(e_i, e_j) = \Phi(e_j, e_i)$).
Par suite, à partir de 1°), on a nécessairement $q'(x) = q(x) = f(x,x)$.

Proposition 6.6
Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$.
1°) L'ensemble $Q(E)$ des formes quadratiques sur E est un espace vectoriel.
2°) L'application définie dans l'espace vectoriel des formes bilinéaires sur E, $\mathscr{B}_2(E)$, à valeur dans $Q(E)$, par

$$f \overset{j}{\longmapsto} q : q(x) = f(x,x)$$

est une application linéaire surjective dont le noyau est formé par le sous-espace de $\mathscr{B}_2(E)$, des formes bilinéaires alternées. □

Preuve : Soit $q_1, q_2 \in Q(E)$. Alors
1°) $(\lambda q_1 + \mu q_2)(\alpha x) = (\lambda q_1)(\alpha x) + (\mu q_2)(\alpha x) = \lambda q_1(\alpha x) + \mu q_2(\alpha x)$
2°) $(\lambda q_1 + \mu q_2)(x+y) - (\lambda q_1 + \mu q_2)(x) - (\lambda q_1 + \mu q_2)(y) =$
$\lambda q_1(x+y) - \lambda q_1(x) - \lambda q_1(y) + \mu q_1(x+y) - \mu q_1(x) - \mu q_1(y) = \lambda\Phi_1(x,y) + \mu\Phi_2(x,y) = (\lambda\Phi_1 + \mu\Phi_2)(x,y)$.
On montre ainsi que $Q(E)$ est un espace vectoriel.

Scanné avec CamScanner

Observons que si $f \in \mathscr{B}_2(E)$, et q la forme quadratique définie par $q(x) = f(x,x)$, la forme Φ s'exprime par

$$\Phi(x,y) = f(x,y) + f(y,x).$$

Il est clair que $f \longmapsto q$ est linéaire. On a $q(x) = 0$ pour tout $x \in E$ si et seulement si $f(x,x) = 0$ pour tout $x \in E$, autrement dit si f est alternée. La surjectivité découle de la proposition 6.5.

Proposition 6.7
On suppose que E est un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2.
1°) $\mathscr{B}_2(E) = \mathscr{B}_2^s(E) \oplus \mathscr{B}_2^{a.s}(E)$
L'espace vectoriel des formes bilinéaires est somme directe des sous-espaces formés par les formes bilinéaires symétriques et antisymétriques.
2°) L'application $f \longmapsto q$ qui à une forme L linéaire f associe la forme quadratique q telle que $f(x,x) = q(x)$ est un isomorphisme de $\mathscr{B}_2^s(E)$ sur $Q(E)$. □

Preuve : Soit $f \in \mathscr{B}_2(E)$. Posons :

$$f_1(x) = \frac{f(x,y) + f(y,x)}{2} \ , \ f_2(x) = \frac{f(x,y) - f(y,x)}{2}$$

Alors f_1 et f_2 sont bien définies grâce à l'hypothèse sur $\mathbb{K}$.
Il est clair que f_1 est symétrique, et que f_2 est antisymétrique.
Donc $\mathscr{B}_2(E) = \mathscr{B}_2^s(E) + \mathscr{B}_2^{a.s}(E)$.
Par ailleurs, si $f \in \mathscr{B}_2^s(E) \cap \mathscr{B}_2^{a.s}(E)$, on a pour tout $(x,y) \in E \times E$

$$f(x,y) = f(y,x) = -f(y,x)$$

D'où $2f(y,x) = 0$, pour tout $(x,y) \in E \times E$.
D'après l'hypothèse sur $\mathbb{K}$, on a $f(y,x) = 0$ pour tout $(x,y) \in E \times E$, donc $f = 0$. D'après la proposition 6.1, le noyau de l'application $f \longmapsto q$ est égale à $\mathscr{B}_2^{a.s}(E)$, par suite la restriction à $\mathscr{B}_2^s(E)$ est injective. Comme elle est surjective, elle est donc un isomorphisme.

Corollaire 6.1
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, sur un corps commutatif $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2.
1°) Pour toute forme quadratique q, il existe une forme bilinéaire symétrique et une seule telle que $q(x) = f(x,x)$. C'est sa forme polaire f. On a :

$$f(x,y) = \frac{1}{2}\left(q(x+y) - q(x) - q(y)\right) \tag{6.2}$$

$$f(x,y) = \frac{1}{4}\left(q(x+y) - q(x-y)\right) \tag{6.3}$$

2°) L'espace $Q(E)$ est de dimension $\dfrac{n(n+1)}{2}$. □

Scanné avec CamScanner

Preuve : L'unicité résulte de la proposition 6.7. Comme la forme polaire est symétrique, cela détermine donc f. On a donc l'égalité 6.2

$$f(x,y) = \frac{1}{2}\left(q(x+y) - q(x) - q(y)\right)$$

Comme $q(-y) = q(y)$,

$$f(x,-y) = \frac{1}{2}\left(q(x-y) - q(x) - q(y)\right) = -f(x,y).$$

On a donc

$$2f(x,y) = \frac{1}{2}\left(q(x+y) - q(x-y)\right).$$

D'où la relation 6.3.
Choisissons une base $(e_i)_{i=1}^n$ de E. Alors $\mathscr{B}_2^s(E)$ est isomorphe à l'espace vectoriel des matrices symétriques d'ordre n. Une base de cet espace est déterminée par la matrice D_i,
$1 \leqslant i \leqslant n,\ E_{ij},\ 1 \leqslant j < i \leqslant n$ où D_i est une matrice diagonale dont tous les éléments sont nuls sauf celui de la i^{ème} ligne et j^{ième} colonne égale à 1, E_{ij} est la matrice symétrique dont le seul élément non nul sous la diagonale principale est celui de la i^{ème} ligne, la i^{ème} colonne égale à 1.
Il y a n éléments D_i et $\dfrac{n^2-n}{2}$ éléments E_{ij}, par suite, cet espace admet une base formée de $\dfrac{n^2-n}{2} + n = \dfrac{n^2+n}{2} = \dfrac{n(n+1)}{2}$, éléments.

Proposition 6.8
Soit q une forme quadratique sur $\mathbb{R}^4$, f la forme polaire de q, $q'(x)$ la dérivée de q au point x, $q''(0)$, la dérivée seconde de q en 0. Alors

$$q'(x)(y) = 2f(x,y) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial q}{\partial x_i}(x) y_i \tag{6.4}$$

$$q'(0)(x,y) = 2f(x,y). \tag{6.5}$$

□

Preuve : On sait que q' est une application linéaire. Par définition q' est défini par l'unique application linéaire L, satisfaisant

$$|q(x+y) - q(x) - L(y)| \leqslant \varepsilon(y)\|y\| \text{ avec } \varepsilon(y) \to 0,\ \|y\|$$

Or

$$|q(x+y) - q(x) - 2f(x,y)| = q(y) = \|y\|^2 q\left(\frac{y}{\|y\|}\right).$$

D'où 6.5. Comme $x \longmapsto q'(x)$ est linéaire, la dérivée seconde est elle même, d'où 6.5.

Définition 6.3
Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$. On suppose que $\mathbb{K}$ est muni d'un automorphisme involutif $\lambda \longmapsto \overline{\lambda}$. Soit Φ une forme ε-hermitienne sur E. Un sous -espace vectoriel F de E est dit isotrope s'il existe $x \neq 0$ dans F orthogonal à F tout entier, autrement dit si $F \cap F^{\perp} \neq \{0\}$. Un élément x est dit isotrope si le sous-espace engendré par x, $[x]$ est isotrope, autrement dit si $f(x,x) = 0$. □

Scanné avec CamScanner

Proposition 6.9
Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif muni d'une forme ε-hermitienne Φ. Soit F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Si F est non isotrope on a

$$E = F \oplus F^{\perp}. \qquad \square$$

Preuve : Puisque F est non isotrope, et de dimension finie, la restriction de Φ à $F \times F$ est non dégénérée, et par suite l'application linéaire associée d' est une bijection de F sur F^*.
Pour tout $y \in E$, l'application définie dans F

$$x \xmapsto{\varphi} \Phi(x, y)$$

est une forme linéaire sur F. Donc il existe $y' \in F$ telle que $\varphi = d(y')$ donc

$$\begin{array}{ll} B(x,y) = B(x,y') & \text{pour tout } x \in F \\ B(x, y-y') = 0 & \text{pour tout } x \in F \end{array}$$

Donc $y - y' = z \in F^{\perp}$. Par suite

$$E = F + F^{\perp}$$

Comme $F \cap F^{\perp} = \{0\}$, on a donc la relation cherchée.

Remarque 6.2
Cette proposition n'apporte rien de nouveau si $\dim E$ est finie. En effet, on sait que $\dim F^{\perp} \geqslant n - \dim F$ dans le cas général.
Par suite $F \cap F^{\perp} = \{0\}$ implique $F + F^{\perp} = E$. $\square$

Corollaire 6.2
Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, muni d'une forme ε-hermitienne, non dégénérée. Soit F un sous-espace de dimension finie. Les conditions suivantes sont équivalentes :
(a) F est non isotrope.
(b) $F^{\perp}$ est non isotrope.
(c) $E = F \oplus F^{\perp}$
(d) $E = F + F^{\perp}$ $\square$

Preuve : D'après la proposition 6.9 $(a) \Rightarrow (c)$ (sans hypothèse sur Φ), $(c) \Rightarrow (a)$ (sans hypothèse sur Φ).
Supposons (d). Si Φ est non dégénérée, $(F + F^{\perp})^{\perp} = E^{\perp} = \{0\} = F^{\perp} \cap F^{\perp\perp}$ donc $(d) \Rightarrow (b)$.
$(b) \Rightarrow (a)$. $F^{\perp} \cap F^{\perp\perp} = \{0\}$, $F \subset F^{\perp\perp} \Rightarrow F \cap F^{\perp} = \{0\}$ (sans hypothèse sur Φ).
On a donc montré que $(a) \Leftrightarrow (c) \Leftrightarrow (d) \Rightarrow (b) \Rightarrow (a)$.
D'où l'équivalence cherchée.

Définition 6.4
Soit E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, muni d'une forme hermitienne Φ. Une base $(e_i)_{i \in I}$ de E est dite orthogonale pour Φ si $\Phi(e_i, e_j) = 0$ pour tout couple (i, j), $i \neq j$. Elle est dite orthonormale si en outre,

$$\Phi(e_i, e_i) = 1 \text{ pour tout } i \in I$$

Donc $(e_i)_{i \in I}$ est orthonormale si et seulement si $\Phi(e_i, e_j) = \delta_{ij}$ où δ_{ij} est le symbol de Khronecker.$\square$

Scanné avec CamScanner

Proposition 6.10
Soit Φ une forme hermitienne non nulle sur un espace vectoriel E. Si tous les vecteurs de E sont isotropes alors $\mathbb{K}$ est de caractéristique 2 et Φ est alternée. □

Preuve : On a pour tout $x \in E$, $y \in E$,

$$0 = \Phi(x+y, x+y) = \Phi(x,y) + \Phi(y,x)$$

D'où pour tout $x, y \in E$,

$$\Phi(x,y) = -\Phi(y,x) = -\overline{\Phi(x,y)}. \tag{6.6}$$

Puisque Φ est non nulle, on peut supposer $x,\ y$ tel que $\Phi(x,y) \neq 0$ et par suite, quitte à poser $x' = \dfrac{x}{\Phi(x,y)}$, on peut supposer $\Phi(x,y) = 1$. Il résulte alors de l'égalité que $1 = -1$, donc $\mathbb{K}$ est de caractéristique 2. D'autre part, on a pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\lambda\Phi(x,y) = \Phi(\lambda x, y) = -\overline{\lambda}\overline{\Phi(x,y)}.$$

D'où $\lambda = -\overline{\lambda} = \overline{\lambda}$ c'est-à-dire l'automorphisme $\lambda \longmapsto \overline{\lambda}$ est l'identité. Enfin, Φ est alternée puisque tous les vecteurs sont isotropes.

Théorème 6.1
Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif de caractéristique $\neq 2$. Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie, muni d'une forme hermitienne. Alors E possède une base orthogonale. □

Preuve : Le théorème est trivial si f est nulle car toute base convient. Supposons f non nulle. Si $\dim E = 1$, il n'y a rien à démontrer : un vecteur non nul quelconque convient pour en être une base.
Supposons que la propriété est vraie pour $\dim E = p$. Supposons $\dim E = p+1$. D'après la proposition 6.10, puisque la caractéristique de $\mathbb{K}$ est différente de 2, il existe un vecteur x non isotrope. Sot $F = \mathbb{K}x$, et $F^\perp$ son supplémentaire. Alors $\dim F^\perp = p$. Par suite $F^\perp$ possède une base orthogonale d'après l'hypothèse de la récurrence. Alors en ajoutant à cette base le vecteur x, on obtient une base de E, orthogonale pour Φ.

Corollaire 6.3
Soit Φ une forme hermitienne sur un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, de caractéristique 2. On suppose que Φ est non dégénérée et que pour tout $x \in E$, il existe $\rho \in \mathbb{K}$ tel que $\Phi(x,x) = \rho\overline{\rho}$. Dans ces conditions, E possède une base orthonormale pour Φ. □

Preuve : Soit $(e_i)_{i=1}^n$ une base orthogonale pour Φ. Alors pour tout i, $\Phi(e_i, e_i) \neq 0$.
En effet, si $\Phi(e_p, e_p) = 0$ pour un certain p, on aurait donc $\Phi(e_p, e_i) = 0$ pour tout i. Donc $\Phi(e_p, x) = 0$ pour tout $x \in E$. Comme $e_p \neq 0$, (car faisant partie d'une base), Φ est non dégénérée contrairement à l'hypothèse.
Soit $\rho_i \neq 0$ tel que $\Phi(e_i, e_i) = \rho\overline{\rho_i}$. Alors en posant $e'_i = \dfrac{e_i}{\rho_i}$, la famille (e'_i) est une base orthonormale.

Scanné avec CamScanner

Corollaire 6.4
Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, de caractéristique $\neq 2$. Soit Φ une forme hermitienne sur E de rang r.
Alors il existe une base (e_i) de E telle que

$$\Phi(x,y) = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i x_i y_i,\ \alpha_i \neq 0,\ x = \sum_i x_i e_i,\ y = \sum_i y_i e_i. \qquad \square$$

Preuve : Soit (e_i) une base orthogonale de E.

$$\begin{array}{rll} \text{Posons} & \Phi(e_i,e_i) = \alpha_i \neq 0 & 1 \leqslant i \leqslant q \\ & \Phi(e_i,e_i) = 0 & q+1 \leqslant i \leqslant n \end{array}$$

Alors, pour tout $x, y,\ x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i,\ y = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i$, on a

$$\Phi(x,y) = \sum_{i,j} x_i y_j \Phi(e_i,e_j)$$

Comme les seuls éléments non nuls sont $\Phi(e_i,e_i),\ 1 \leqslant i \leqslant n$, on a

$$\Phi(x,y) = \sum_{i=1}^{q} \alpha_i x_i y_i.$$

Comme le rang de Φ est égal au rang de la matrice $(\Phi(e_i,e_j))$, rang égal à r, donc $q = r$.

Corollaire 6.5
Soit A une matrice carrée d'ordre n, hermitienne, à éléments dans un corps commutatif $\mathbb{K}$ de caractéristique distincte de 2.
Alors il existe une matrice inversible P et une matrice D diagonale

$$D = \begin{bmatrix} \alpha_1 & & & & & & \\ & \alpha_2 & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & \alpha_r & & & \\ & & & & 0 & & \\ & & & & & 0 & \end{bmatrix}$$

où r est le rang de A, $\alpha_i = \overline{\alpha_i} \neq 0$, telle que

$$D = {}^tPA\overline{P}. \qquad \square$$

Preuve : Il suffit de considérer la forme Φ associée à A.

Corollaire 6.6
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, sur un corps commutatif $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2. Alors toute forme quadratique q sur E peut s'exprimer comme une combinaison linéaire à coefficients non nuls de carrés de formes linéaires indépendantes :

$$q(x) = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \varphi_i^2(x)$$

où r est égal au rang de q. $\square$

Scanné avec CamScanner

Preuve : Soit f la forme polaire de q. Soit (e_i) une base orthogonale pour f. D'après le corollaire 6.5, on a

$$f(x,y) = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i x_i y_i \text{ où } r \text{ est le rang de } q.$$

On a donc

$$f(x,y) = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i e_i^*(x) e_i^*(y)$$

et par suite

$$q(x) = f(x,x) = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i (e_i^*(x))^2.$$

Remarque 6.3
Le résultat du corollaire 6.6 peut être démontré directement. La méthode est connue sous le nom de méthode de Gauss. Appliquons-la à cet exemple.

Soit $q(x) = \xi_1^2 + 6\xi_1\xi_2 + \xi\xi_2^2 - 4\xi_1\xi_3 - 12\xi_2\xi_3 + 4\xi_2\xi_4 - 8\xi_3\xi_4 - \xi_4$.
Écrivons les termes faisant intervenir ξ_1

$$\xi_1^2 + 2\xi_1(3\xi_2 - 2\xi_3) = (\xi_1 + 3\xi_2 - 2\xi_3)^2 - (3\xi_2 - 2\xi_3)^2 = \varphi_1^2(x) - (3\xi_2 - 2\xi_3)^2$$

En faisant intervenir à nouveau les termes contenant ξ_2, qui restent

$$5\xi_2^2 - 9\xi_2^2 + 12\xi_2\xi_3 - 12\xi_2\xi_4 = -4\xi_2^2 - 4\xi_2\xi_4 = -(2\xi_2 + \xi_4)^2.$$

D'où

$$\begin{aligned} q(x) &= \varphi_1^2(x) - \varphi_2^2(x) - 8\xi_3\xi_4 = \varphi_1^2(x) + \varphi_2^2(x) + 2(\xi_3 - \xi_4)^2 - 2(\xi_3 + \xi_4)^2 \\ &= \varphi_1^2(x) - \varphi_2^2(x) + 2\varphi_3^2(x) - 2\varphi_4^2(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{où} \quad & \varphi_1(x) = \xi_1 + 3\xi_2 - 2\xi_3 \qquad \varphi_2(x) = 3\xi_2 - 2\xi_3 \\ & \varphi_3(x) = \xi_3 - \xi_4 \qquad\qquad \varphi_4(x) = \xi_3 + 2\xi_4. \end{aligned}$$

$$X = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \xi_3 e_3 + \xi_4 e_4.$$

On peut aussi trouver une variante de ce corollaire dans l'énoncé de la proposition suivante. □

Proposition 6.11
Soit $(\varphi_i)_{i=1}^r$ une famille de formes linéaires sur E. Alors la forme bilinéaire B

$$B = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \varphi_i \otimes \varphi_i, \text{ avec } \alpha_i \neq 0$$

est une forme bilinéaire symétrique de rang r si et seulement si les formes φ_i sont linéairement indépendantes dans E^*.
Réciproquement si B est une forme bilinéaire symétrique r, il existe des formes linéaires $(\varphi_i)_{i=1}^r$ linéairement indépendantes telles que

$$B = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \varphi_i \otimes \varphi_i, \text{ avec } \alpha_i \neq 0. \qquad \square$$

Scanné avec CamScanner

Preuve : On la laisse au lecteur. Les arguments ont été déjà utilisés dans les preuves précédentes.

Corollaire 6.7
Soit Φ une forme bilinéaire symétrique sur un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif algébriquement clos de caractéristique $\neq 2$. Alors il existe une base $(e_i)_{i=1}^n$ de E telle que si $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i$

$$\Phi(x, y) = \sum_{i=1}^{r} x_i y_i$$

où r est le rang de Φ. □

Preuve : Soit (e_i) une base orthogonale pour Φ.

$$\begin{array}{ll} \text{Posons} & \Phi(e_i, e_i) = \alpha_i \neq 0,\ 1 \leqslant i \leqslant q \\ & \Phi(e_i, e_i) = 0,\ q+1 \leqslant i \leqslant n. \end{array}$$

Comme $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, il existe pour tout $i, \varphi_i \in \mathbb{K}$ tel que $\alpha_i = \rho_i^2$ avec $\rho_i \neq 0$ puisque $\alpha_i \neq 0$.
Posons (e'_i), la base définie par $e'_i = \dfrac{e_i}{i},\ 1 \leqslant i \leqslant q,\ e'_i = e_i,\ q+1 \leqslant i \leqslant n$. Il est clair que dans cette base, le rang de la matrice de Φ est égal à q donc $q = r$.

Corollaire 6.8
Soit A une matrice symétrique à coefficients dans un corps commutatif algébriquement clos de caractéristique différente de 2. Alors il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & & 0 & & \\ & 1 & & 0 & \\ 0 & & & & \\ & & 1 & & \\ & & & & \\ & 0 & & 0 & \\ & & & & \end{bmatrix}$$

où r est le rang de A telle que

$$D = {}^tPAP$$ □

Preuve : En utilisant le corollaire 6.7, dans le cas de la forme bilinéaire symétrique associée à A, il suffit de considérer la matrice de cette forme dans une base construite dans ce corollaire. Avant de raffiner ces corollaires dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on va énoncer un procédé de construction de base orthogonale à partir d'une base donnée dans certaines conditions. Ce procédé est appelé procédé de Gram-Schmidt.

Théorème 6.2
Soient E un espace vectoriel sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, Φ une forme hermitienne sur E, (x_i) une suite (finie ou infinie) de vecteurs linéairement indépendants.

Scanné avec CamScanner

On suppose que pour tout n, le sous-espace E_n engendré par $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ est non isotrope. Alors il existe une suite $(e_1, \ldots, e_k, \ldots)$ telle que pour tout $n, (e_1, e_2, \ldots, e_n)$ est une base orthogonale de E_n avec

$$e_n = \sum_{j=1}^{n} D_{nn}^{-1} D_{jn} x_j. \tag{6.7}$$

$$\Phi(e_n, e_n) = D_{nn}^{-1} D_{n+1,n+1}. \tag{6.8}$$

où D_{jn} $(j \leqslant n)$ est le cofacteur de l'élément $\Phi(x_j, x_n)$ dans la matrice $(\Phi(x_\ell, x_k)_{1 \leqslant \ell, k \leqslant n}$ et on convient que $D_{11} = 1$. □

Preuve : Si $n = 1$, il suffit de poser $e_1 = x_1$. Alors les relations 6.7 et 6.8 sont vérifiées, l'une traduit l'égalité $e_1 = x$, l'autre $\Phi(e_1, e_1) = \Phi(x_1, x_1)$.
Pour déterminer e_2, il faut enlever à x_2 sa projecteur $x_1 = e_1$, c'est-à-dire :

$$e_2 = x_2 - \Phi(e_1, x_2) \frac{e_1}{\Phi(e_1, e_1)}.$$

Notons que cette écriture est légitime puisque par hypothèse, le sous-espace $[x_1]$ est non isotrope, donc $\Phi(e_1, e_1) = 0$.
Avec les notations adoptées, on a, puisque $x_1 = e_1$

$$e_2 = D_{22}^{-1}(D_{12} x_1 + D_{22} x_2)$$

ce qui montre que 6.7 est encore satisfaite, et

$$\begin{aligned}
\Phi(e_2, e_2) &= \Phi\left(x_2 - \frac{\Phi(x_1, x_2)}{\Phi(x_1, x_1)} e_1, x_2 - \frac{\Phi(x_1, x_2)}{\Phi(x_1, x_1)} e_1\right) \\
&= \Phi(x_2, x_2) - \Phi\left(\frac{\Phi(x_1, x_2)}{\Phi(x_1, x_1)} x_1, x_2\right) \\
&= \frac{1}{\Phi(x_1, x_1)}\Big[\Phi(x_1, x_1)\Phi(x_2, x_2) - \Phi(x_1, x_2)\Phi(x_1, x_2)\Big] \\
&= D_{22}^{-1} D_{33}.
\end{aligned}$$

Posons

$$e_n = d_{n,n}^{-1} \sum_{k=1}^{n} D_{k,n} x_k. \tag{6.9}$$

D'après la formule fondamentale sur le déterminant

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ik} = \delta_{jk} (\det A)$$

où (A_{ik}) est la matrice des cofacteurs, on a

$$\sum_{k=1}^{p} \Phi(x_k, x_p) D_{k,j} = D_{p+1,p+1} \delta_{pj}.$$

On en déduit, pour $1 \leqslant j \leqslant p$,

$$\Phi(e_p, x_j) = 0$$

Scanné avec CamScanner

Donc e_p est orthogonal à tous les vecteurs $x_1, x_2, \ldots, x_{p-1}$. Comme $(e_1, e_2, \ldots, e_{p-1})$ appartient à ce sous-espace, on a $\Phi(e_p, e_j) = 0,\ 1 \leqslant j \leqslant p-1$.
Il faut remarquer la matrice des composantes de $(e_1, e_2, \ldots, e_{p-1})$, en fonction de la base $(x_1, x_2, \ldots, x_{p-1})$ est triangulaire, dont la diagonale a tous ses éléments égaux à 1. Donc son déterminant est égal à 1. Par suite $(e_1, e_2, \ldots, e_{p-1})$ est une base de E_{p-1}.
Enfin, on a

$$\begin{aligned}\Phi(e_n, e_n) &= \Phi\left(D_{nn}^{-1}\sum_{k=1}^{n} D_{kn}x_k, D_{nn}^{-1}\sum_{k=1}^{n} D_{kn}x_k\right)\\ &= \Phi(e_n, e_n) = D_{nn}^{-1}\sum_{k=1}^{n}\Phi(x_k, x_n)D_{kn} = D_{nn}^{-1}D_{n+1,n+1}\end{aligned}$$

Scanné avec CamScanner

7.1 Formes hermitiennes positives, Signature, Loi d'inertie de Sylvester, Diagonalisation des opérateurs normaux, Calcul fonctionnel associé à un opérateur normal.

Dans ce qui va suivre, le corps commutatif $\mathbb{K}$ est le corps des nombres réels $\mathbb{R}$ ou le corps des nombres complexes $\mathbb{C}$ muni de la conjugaison $z \longmapsto \overline{z}$.

Proposition 7.1
Soit Φ une forme sesquilinéaire sur un espace vectoriel E sur $\mathbb{C}$. Alors pour tout $x, y \in E$, on a

$$\Phi(x,y) = \frac{1}{4}\big[\big(\Phi(x+y,x+y) - \Phi(x-y,x-y)\big) + \mathrm{i}\big(\Phi(x+\mathrm{i}y,x+\mathrm{i}y) - \Phi(x-\mathrm{i}y,x-\mathrm{i}y)\big)\big]. \quad \square$$

En particulier Φ est hermitienne si et seulement si $\Phi(x,x)$ est réel pour tout $x \in E$.

Preuve : En effet, on a :

$$\begin{aligned}
&\Phi(x+y,x+y) = \Phi(x,x) + \Phi(x,y) + \Phi(y,x) + \Phi(y,y) = A_1\\
&\Phi(x-y,x-y) = \Phi(x,x) - \Phi(x,y) - \Phi(y,x) + \Phi(y,y) = A_2\\
&\Phi(x+\mathrm{i}y,x+\mathrm{i}y) = \Phi(x,x) - \mathrm{i}\Phi(x,y) + \mathrm{i}\Phi(y,x) + \Phi(y,y) = B_1\\
&\Phi(x-\mathrm{i}y,x-\mathrm{i}y) = \Phi(x,x) + \mathrm{i}\Phi(x,y) - \mathrm{i}\Phi(y,x) + \Phi(y,y) = B_2.\\
\text{D'où}\quad &A_1 - A_2 = 2\big(\Phi(x,y) + \Phi(y,x)\big)\\
&B_1 - B_2 = 2\mathrm{i}\big(\Phi(x,y) + \Phi(y,x)\big).
\end{aligned}$$

Par suite $\dfrac{1}{2}(A_1 - A_2) - \dfrac{1}{2\mathrm{i}}(B_1 - B_2) = 2\Phi(x,y) = \dfrac{1}{2}\big[(A_1 - A_2) + \mathrm{i}(B_1 - B_2)\big]$.
Il est clair que si Φ est hermitienne, on a $\Phi(x,x) = \overline{\Phi(x,x)}$ pour tout $x \in E$, donc $\Phi(x,x)$ est réel.
Réciproquement, supposons $\Phi(x,x)$ réel pour tout $x \in E$. Donc A_1, A_2, B_1, B_2 sont réels et

$$\overline{\Phi(x,x)} = \frac{1}{4}\big[(A_1 - A_2) - \mathrm{i}(B_1 - B_2)\big]$$

D'autre part

$$\begin{aligned}
&\Phi(y,x) = \frac{1}{4}\big[\Phi(y+x,y+x) - \Phi(y-x,y-x)\big] + \mathrm{i}\big[\Phi(y+\mathrm{i}x,y+\mathrm{i}x) - \Phi(y-\mathrm{i}x,y-\mathrm{i}x)\big] =\\
&\frac{1}{4}\big[\Phi(y+x,y+x) - \Phi(y-x,y-x)\big] + \mathrm{i}\big[\Phi(-\mathrm{i}y+x,-\mathrm{i}y+x) - \Phi(\mathrm{i}y+x,\mathrm{i}y+x)\big] =\\
&\frac{1}{4}\big((A_1 - A_2) - \mathrm{i}(B_1 - B_2)\big) = \overline{\Phi(x,y)}.
\end{aligned}$$

Définition 7.1
Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Une forme hermitienne sur E est dite positive (resp. négative si pour tout $x \in E, \Phi(x,x) > 0$ (resp. $\Phi(x,x) < 0$). $\square$

Proposition 7.2
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ muni d'une forme hermitienne Φ et soit $(e_i)_{i=1}^n$ une base Φ-orthogonale. Alors Φ est positive si et seulement si $\Phi(e_i,e_i) > 0$ pour tout $i = 1, 2, \ldots, n$. $\square$

Scanné avec CamScanner

Preuve : En effet, on a puisque $\Phi(e_i, e_j) = 0,\ i \neq j,\ \Phi(x,x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \overline{x}_i \Phi(e_i, e_i) > 0$ si $\Phi(e_i, e_i) > 0$ pour tout $i = 1, 2, \ldots, n$. La réciproque est triviale.

Proposition 7.3
Soient E un espace vectoriel sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ de dimension finie n, Φ une forme hermitienne positive non dégénérée. Alors E possède une base orthonormale pour Φ.

Preuve : En effet pour tout $x \in E, \Phi(x,x) > 0$, donc il existe $\alpha > 0$ tel que $\Phi(x,x) = \alpha^2$. La proposition 7.3 résulte donc immédiatement du corollaire.

Proposition 7.4 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)
Soient E un espace vectoriel sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, Φ une forme hermitienne positive sur E. Alors pour tout $(x, y) \in E \times E$, on a

$$|\Phi(x,y)| \leqslant \Phi(x,x)^{\frac{1}{2}} \Phi(y,y)^{\frac{1}{2}}. \qquad \square$$

Preuve : $\Phi(x,x) = \rho u \overline{u},\ \rho \in \overline{\mathbb{R}}^{+},\ |u| = 1$. Alors $\Phi(x, uy) = \overline{u}\Phi(x,y) = \rho u \overline{u} = \rho$. Comme $\Phi(uy, uy) = \Phi(y,y)$, il suffit donc de montrer :

$$\Phi(x,z) \leqslant \Phi(x,x)^{\frac{1}{2}} \Phi(z,z)^{\frac{1}{2}}$$

sachant que $\Phi(x,z) \in \mathbb{R}^{+}$. Puisque Φ est hermitienne, on a pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\Phi(x + \lambda z, x + \lambda z) \geqslant 0 \text{ soit } 0 \leqslant \phi(x,x) + 2\lambda \Phi(x,z) + \lambda^2 \Phi(z,z).$$

Le trinôme du second degré de la variable λ est positif si son discriminant $b'^2 - ac = \Phi^2(x,z) - \Phi(x,x)\Phi(z,z)$ est négatif. Donc si

$$\Phi^2(x,z) \leqslant \Phi(x,x)\Phi(z,z)$$

ce qui prouve la relation 7.4.

Corollaire 7.1
Soit Φ une forme hermitienne positive sur E. Φ est non dégénérée si et seulement si $\Phi(x,x) > 0$ pour tout $x \neq 0$ dans E. $\square$

Preuve : Supposons qu'il existe $x \neq 0$, tel que $\Phi(x,x) = 0$. Alors pour tout $y \in E$, on a $\Phi(x,y) = 0$ d'après l'inégalité 7.4. Donc Φ est dégénérée. La réciproque est immédiate.

Théorème 7.1
Soient E un espace vectoriel de dimension finie n sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, Φ une forme hermitienne sur E, $(e_i)_{i=1}^{n}$ une base de E, A la matrice de Φ dans cette base. Pour toute partie $H \subset [1, \ldots, n]$, on note par $\mathfrak{M}^H$ le mineur principal de A obtenu en supprimant les lignes et les colonnes $j \notin H$. Alors
a) Si Φ est positive non dégénérée, on a $\mathfrak{M}^H > 0$ pour tout $H \subset [1, \ldots, n]$.
b) Réciproquement, si $\mathfrak{M}^{H_j} > 0$ pour tout j, $H_j = [1, \ldots, j] \subset [1, \ldots, n],\ j = 1, 2, \ldots, n$, Φ est positive non dégénérée. $\square$

Scanné avec CamScanner

Preuve : En effet les éléments $(e_j)_{j\in H}$ forment une base d'un sous-espace F. La restriction de Φ à F est non dégénérée d'après le corollaire. $1-\mathfrak{M}^H$ n'est alors que le discriminant de la restriction de Φ à F. D'après la proposition 7.4, F possède une base orthonormale (b_j). Le discriminant de Φ par rapport à cette base vaut 1. Par suite,

$$\mathfrak{M}^H = (\det R)\overline{(\det R)} > 0$$

où R est la matrice inversible de changement de base $(e_j)_{j\in H}$ $(b_j)_{j\in H}$ ce qui démontre a).
b) En reprenant les notations de la proposition (orthogonalisation de Gram-Schmidt), on a $\mathfrak{M}^H = D_{j+1,j+1}$. Comme

$$\Phi(e_j, e_j) = D_{jj}^{-1} D_{j+1,j+1} > 0$$

et que la base (e_j) est orthogonale, Φ est positive d'après la proposition 7.2 et non dégénérée puisque $\mathfrak{M}^H$ est non nul.

Théorème 7.2 (d'inertie de Sylvester)
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et Φ une forme hermitienne sur E. Alors
(a) Il existe une base orthogonale $(e_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ de E telle que

$$M_{e_i}(\Phi) = \mathrm{diag}(+1, +1, \cdots, +1, -1, -1, \cdots, -1, 0, 0, \cdots, 0)$$

le nombre de $+1$ étant p, le nombre de -1 étant q et le nombre de 0 étant $n-(p+q)$.
(b) Il existe une décomposition de E en somme directe du sous-espace $E^\perp$ orthogonal à E et de deux sous-espaces E^+ et E^- telle que la restriction de Φ à E^+ (resp. E^-) soit positive (resp. négative) et non dégénérée.
(c) Les dimensions p de E^+ et q de E^- sont les mêmes pour toutes les décompositions en somme directe satisfaisant aux conditions (b).
(d) Le rang de Φ est égal à $p+q$. □

Preuve : En effet, soit (e'_i) une base orthogonale de E pour Φ. D'après la proposition 7.1, $\Phi(x,x) \in \mathbb{R}$ pour tout $x \in E$. Posons

$$\begin{array}{ll} \Phi(e'_i, e'_i) = \alpha_i > 0 & 1 \leqslant i \leqslant p \\ \Phi(e'_i, e'_i) = -\alpha_i < 0 & p+1 \leqslant i \leqslant p+q \\ \Phi(e'_i, e'_i) = \alpha_i > 0 & i \geqslant p+q+1. \end{array}$$

En posant $e_i = \dfrac{e'_i}{\sqrt{\alpha_i}}$, $1 \leqslant i \leqslant p+q$, $e'_i = e_i$, $i \geqslant p+q+1$, il est clair que la base (e_i) ainsi construite satisfait à (a).
En notant par E^+ (resp. E^-) le sous-espace engendré par $(e_1, \ldots, e_p)$ (resp. $(e_{p+1}, \ldots, e_{p+q})$, enfin $E^\perp$ le sous-espace engendré par $(e_{p+q+1}, \ldots, e_n)$ cela démontre (b) en tenant compte de la proposition 7.2 et du fait que la restriction de Φ à E^+ (resp. E^-) est non dégénérée puisque le déterminant de la restriction est non nul.
Démontrons (c). Soit F un sous-espace tel que la restriction de Φ à F est positive et non dégénérée. Alors $F \cap (E^- \oplus E^\perp) = \{0\}$. Par suite $\dim F + \dim E^- + \dim E^\perp \leqslant n$, donc $\dim F \leqslant \dim E^+ = p$ p est alors le maximum des dimensions des sous-espaces F de E tels que la restriction de Φ à F soit positive et non dégénérée. On a une propriété analogue pour q. Il est clair que pour tout $\lambda \in \sigma(u)$, $rang\ \Phi = \dim E - \dim E^\perp = \dim E/E^\perp = p+q$.

Scanné avec CamScanner

Remarque 7.1
A la place de l'expression " Φ est positive non dégénérée", on dit aussi "Φ définie positive" et dans le cas "Φ positive", on dit que Φ est "semi définie positive".

Définition 7.2
Soit Φ une forme hermitienne sur le $\mathbb{K}$-espace vectoriel E, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On appelle signature de Φ, le couple (p, q) du Théorème 7.2. Ce couple est encore égal à $(p, r-p)$ où $r = p+q$ est le rang de Φ.

Proposition 7.5
Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps commutatif $\mathbb{K}$ muni d'une forme hermitienne non dégénérée Φ. Soit u un endomorphisme de E. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :
(i) $\Phi(u(x), u(y)) = \Phi(x, y)$ quels que soient $(x, y) \in E \times E$
(ii) $u^*u = I$
(iii) $uu^* = I$
(iv) u est inversible et $u^{-1} = u^*$.
Dans le cas particulier où $\mathbb{K}$ est de caractéristique différente de 2, et Φ est la forme polaire d'une forme quadratique, ces propriétés sont équivalentes à :
(v) $\Phi(u(x), u(x)) = \Phi(x, x)$ quel que soit $x \in E$.

Preuve : On a

$$\Phi(u(x), u(y)) = \Phi(x, u^*u(y)).$$

Par suite, puisque Φ est non dégénérée

$$\Phi(x, u^*u(y)) = \Phi(x, y) \text{ quels que soient } (x, y) \in E \times E$$

est équivalent à $u^*u = I$. Donc $(i) \Leftrightarrow (ii)$.
Comme E est de dimension finie $(ii) \Leftrightarrow (iii) \Leftrightarrow (iv)$.
Dans tous les cas $(i) \Rightarrow (v)$. Réciproquement dans les hypothèses données, posons

$$\psi(x, y) = \Phi(u(x), u(y)).$$

Alors ψ est une forme bilinéaire symétrique. Alors (v) implique que ψ et Φ définissent la même forme quadratique. Donc $\Phi = \psi$.

Définition 7.3
Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps commutatif $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2, muni d'une forme hermitienne non dégénérée Φ. Une application linéaire de E dans E qui satisfait les conditions de la proposition 7.5 est dite unitaire. Lorsque $\mathbb{K}= \mathbb{R}$ et que Φ est la forme polaire d'une forme quadratique, on dit que u est une transformation orthogonale.

Scanné avec CamScanner

Proposition 7.6
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2, et Φ une forme hermitienne non dégénérée sur E
On suppose qu'il existe une base orthonormale pour Φ : $(e_1, \ldots, e_n)$.
Les conditions suivantes sont équivalentes :
(i) u est unitaire (orthogonale si $\mathbb{K}=\mathbb{R}$)
(ii) $(u(e_1), u(e_2), \ldots, u(e_n))$ est une base orthonormale
(iii) $(u(e_1), u(e_2), \ldots, u(e_n))$ est une famille orthonormale.

Preuve : $(i) \Rightarrow (iii)$ $\quad \Phi(u(e_i), u(e_j)) = \Phi(e_i, e_j) = \delta_{ij}$
$(iii) \Rightarrow (i)$ $\quad$ Soit $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i,\ y = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i$
Alors

$$\begin{aligned}\Phi(u(x), u(y)) &= \sum_{i,j} x_i x_j \Phi(u(e_i), u(e_j)) \\ &= \sum_{i,j} x_i x_j \delta_{ij} \\ &= \sum_{i,j} x_i x_j \Phi(e_i, e_j) \\ &= \Phi(x, y)\end{aligned}$$

D'autre part $(ii) \Rightarrow (iii)$.
Par ailleurs, $z = \lambda_1 u(e_1) + \lambda_2 u(e_2) + \cdots + \lambda_n u(e_n) = 0$ implique $0 = \Phi(z, u(e_i)) = \lambda_i \Phi(u(e_i), u(e_i)) = \lambda_i$ pour tout i. Donc $(iii) \Rightarrow (ii)$.

Proposition 7.7
Soit M une matrice carrée d'ordre n à éléments dans un corps commutatif $\mathbb{K}$ et Φ_0 la forme hermitienne canonique sur $\mathbb{K}^n$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :
(i) ${}^t\overline{M} M = I$
(ii) $M\ {}^t\overline{M} = I$
(ii) M est inversible et $M^{-1} = {}^t\overline{M}$
(iv) les vecteurs colonnes de M forment une famille orthonormale
(v) les vecteurs lignes de M forment une famille orthonormale.

Preuve : Soit u un endomorphisme de $\mathbb{K}^n$, dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$ est M. Alors les propriétés (i) (ii) (iii) de la proposition 7.7 sont équivalentes respectivement aux propriétés (ii) (iii) (iv) de la proposition 7.5. En effet la base canonique étant orthonormale pour Φ_0, la matrice de u^* n'est autre que ${}^t\overline{M}$. D'autre part (iv) est équivalente à la propriété (iii) de la proposition 7.6. Donc l'équivalence des 4 propriétés (i) $\cdots$ (iv) résulte des proposition 7.7 et 7.6. Les lignes de M sont à l'automorphisme $\overline{J \text{ près}}$ les colonnes de ${}^tM$.
Or $\Phi_0(\overline{x}, \overline{y}) = \sum_{i=1}^{n} \overline{x_i} y_i = \overline{\sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y_i}}$, donc $\Phi_0(\overline{x}, \overline{y}) = \overline{\Phi(x, y)}$.
Ce qui montre que $(iv) \Leftrightarrow (v)$.

Définition 7.4
Soit M une matrice carrée d'ordre n à éléments dans un corps commutatif $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2. On dit que M est une matrice unitaire (resp. orthogonale dans le cas où $\mathbb{K}=\mathbb{R}$) si

Scanné avec CamScanner

elle vérifie les propriétés (i) $\cdots$ (v) de la proposition 7.7.

Proposition 7.8
Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps commutatif $\mathbb{K}$, muni d'une forme hermitienne Φ, non dégénérée. On suppose que E possède une base orthonormale (e_i).
Alors u est unitaire (resp. orthogonale dans le cas où $\mathbb{K}=\mathbb{R}$) si et seulement si la matrice de u dans la base (e_i) est unitaire (resp. orthogonale).

Preuve : Cela résulte immédiatement de la relation $M(u^*) = {}^t\overline{M}$.

Définition 7.5
Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, Φ une forme hermitienne non dégénérée sur E.
On dit qu'un endomorphisme u de E est normal (resp. hermitien) si u et u^* commutent (resp. sont égaux).
Dans le cas où $\mathbb{K}=\mathbb{R}$, on dit que u est symétrique au lieu d'hermitien.

Définition 7.6
Soit M une matrice carrée d'ordre n à éléments dans un corps commutatif $\mathbb{K}$. On dit que M est normale (resp. hermitienne) si ${}^t\overline{M}M = M\,{}^t\overline{M}$ (resp. ${}^t\overline{M} = M$). Lorsque $\mathbb{K}=\mathbb{R}$, on dit que M est symétrique ou bien hermitienne.

Proposition 7.9
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps commutatif $\mathbb{K}$ muni d'une forme hermitienne non dégénérée Φ. Soit $(e_i)_{i=1}^n$ une base orthonormale de E. Soit u un endomorphisme de E.
Alors u est normal (resp. hermitien) si et seulement si la matrice de u dans la base (e_i) est normale (resp. hermitienne).

Preuve : Cela résulte immédiatement de la relation $M(u^*) = {}^t\overline{M}(u)$.

Proposition 7.10
Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps commutatif $\mathbb{K}$ muni d'une forme hermitienne Φ non dégénérée. Soit u un endomorphisme de E.
Alors u est hermitien (resp. normal) si et seulement si la forme sesquilinéaire
$\psi(x,y) = \Phi(u(x),y)$ est hermitienne.

Preuve :

$$\begin{aligned}
&\psi(y,x) = \Phi(u(y),x) = \Phi(y,u^*(x)) = \overline{\Phi(u^*(x),y)}\\
&\Phi(y,u^*(x)) = \overline{\psi(x,y)} \Leftrightarrow \Phi(u^*(x),y) = \Phi(u(x),y)\\
&\Leftrightarrow u = u^*\\
&\Phi(u(x),u(y)) = \Phi(u^*u(x),y)\\
&\Phi(u^*(x),u^*(y)) = \Phi(uu^*(x),y)\\
\text{donc } \psi = \psi' \quad &\Leftrightarrow \quad \Phi(u^*u(x),y) = \Phi(uu^*(x),y)\ \forall x,y \in E\times E\\
&\Leftrightarrow \quad uu^* = u^*u.
\end{aligned}$$

Scanné avec CamScanner

Remarque 7.2
Lorsque E possède une base orthonormale pour Φ, la matrice de la forme ψ définie par :

$$\psi(x,y) = \Phi(u(x),y)$$

peut se déduire de la matrice de u dans cette base. En effet soit : $M(u) = (a_{ij})$,

$$\begin{aligned} \text{Alors} \qquad u(e_j) &= \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i \\ \psi(e_i,e_j) &= \Phi(u(e_i),e_j) = \Phi\Big(\sum_{k=1}^{n} a_{ki}e_k, e_j\Big) \\ &= a_{ji} \end{aligned}$$

□

Donc la matrice de ψ n'est autre que la transposée de M. On peut alors déduire une partie de la proposition 7.10 de la proposition 7.9 puisque ψ est hermitienne si et seulement si $M(\psi) = {}^t\overline{M}(\psi)$, donc si et seulement si ${}^tM(u) = \overline{M}(u)$.

Corollaire 7.2
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne positive non dégénérée Φ. Soit u un endomorphisme normal, $(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p)$ l'ensemble des valeurs propres distinctes de u. Alors le spectre de u^* est égal à $\{\overline{\lambda_1}, \overline{\lambda_2}, \ldots, \overline{\lambda_p}\}$. De façon plus précise, tout vecteur propre pour u, associé à la valeur propre λ, est un vecteur propre pour u^*, associé à la valeur propre $\overline{\lambda}$.

Preuve : En effet Φ étant positive non dégénérée, l'égalité $(u-\lambda I)(x) = 0$ est équivalente à $\Phi((u-\lambda I)(x),(u-\lambda I)(x)) = 0$. Or u étant normal implique $(u-\lambda I)$ normal, donc d'après la proposition 7.10,

$$0 = \Phi((u^* - \overline{\lambda} I)(x),(u^* - \overline{\lambda} I)(x)) \Leftrightarrow (u^* - \overline{\lambda} I)(x) = 0$$

Théorème 7.3
Soient E un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$, Φ une forme hermitienne positive non dégénérée, u un endomorphisme normal de E. Alors u est diagonalisable : en particulier
(a) Si λ_1 et λ_2 sont deux valeurs propres distinctes de u, les sous-espaces propres $E_1 = \mathrm{Ker}(u - \lambda_1 I)$, $E_2 = \mathrm{Ker}(u - \lambda_2 I)$ sont orthogonaux.
(b) Il existe une base orthonormale de E composée de vecteurs propres de u.

Preuve : Comme le théorème est important, nous allons donner deux démonstrations de (b). Prouvons (a).
Soit x_1 et x_2 tels que $u(x_1) = \lambda_1 x_1$ et $u(x_2) = \lambda_2 x_2$. Alors :

$$\Phi(u(x_1),x_2) = \lambda_1 \Phi(x_1,x_2) = \Phi(x_1,u^*(x_2)) = \Phi(x_1,\overline{\lambda}_2 x_2) = \lambda_2 \Phi(x_1,x_2)$$

Comme $\lambda_1 \neq \lambda_2$, cela implique $\Phi(x_1,x_2) = 0$.
Il est alors clair que si nous montrons que u est diagonalisable, on oobtient (b) :
b) En effet, E est somme directe des sous-espaces propres. Il suffit dans chaque sous-espace propre E_i, de construire une base orthonormale de celui-ci.

Scanné avec CamScanner

Ce qui est possible en appliquant le procédé d'orthogonalisation de Schmidt à une base de vecteurs propres de E_i. Il est bien évident que si $(e'_i$ est une base orthogonale, le système (e_i) obtenu en posant

$$e_i = \frac{e'_i}{\Phi(e'_i, e'_i)^{\frac{1}{2}}} \text{ est une base orthonormale.}$$

Comme les sous-espaces E_i (E_i) sont deux à deux orthogonaux, la réunion de ces bases orthonormales est une base orthonormale de E. Nous savons que u est diagonalisable dans E si et seulement si $n(\lambda) = 1$ pour tout $\lambda \in \sigma(u)$. Soit λ une valeur propre de u. Nous savons que $0 \subsetneq \ker(u-\lambda I) \subset \ker(u-\lambda I)^2$. Pour montrer que $n(\lambda) = 1$, il suffit de montrer que $\ker(u-\lambda I)^2 \subset \ker(u-\lambda I)$. Soit $x \in E$ tel que $(u-\lambda I)^2 x = 0$. Soit $y = (u-\lambda I)x$. Alors $(u-\lambda I)y = 0$. Donc d'après le corollaire précédent $(u^* - \overline{\lambda} I)(y) = 0$. $0 = \Phi((u^* - \overline{\lambda} I)(y), x) = \Phi(y, (u-\lambda I)(x)) = \Phi((u-\lambda I)(x), (u-\lambda I)(x)) = 0$

$$\text{donc} \quad (u-\lambda I)(x) = 0 \Rightarrow x \in \ker(u-\lambda I) \qquad .$$

Cela achève la démonstration du théorème.

Donnons en une deuxième démonstration indépendante du critère de diagonalisation utilisée ci-dessus.
Puisque $E_i \perp E_j$ pour tout couple $(i,j),\ i \neq j$, il résulte que $E_i \cap \big(\sum_{j \neq i} E_j\big) = \{0\}$.

Il suffit de montrer que $\sum_{i=1}^{p} E_i = E$ pour avoir $E = \oplus_{i=1}^{p} E_i$.

Supposons $F = \sum_{i=1}^{p} E_i \neq E$.
Donc, Φ positive non dégénérée, F est non isotrope, donc $E = F \oplus F^{\perp}$. Montrons que $F^{\perp}$ réduit u. Tout d'abord $u(F) \subset F$, car si $x \in E,\ x = \sum_{i=1}^{p} x_i$, et $u(x_i) = \lambda_i x_i$, donc $u(x_i) \in E_i$ et $u(x) = \sum_{i=1}^{p} u(x_i) \in F$; de même $u^*(F) \subset F$ puisque u est normal, en effet $u(x_i) = \lambda_i x_i$ implique $u^*(x_i) = \overline{\lambda}_i x_i \in E_i$, donc $u^*(x) = \sum_{i=1}^{p} u^*(x_i) \in F$. Par suite, soit $y \in F^{\perp}$, donc $\Phi(y,z) = 0$ pour tout $z \in F$. Alors $\Phi(u(y), z) = \Phi(y, u^*(z)) = 0$ puisque $u^*(z) \in F$,
donc $u(y) \in F^{\perp}$.

Puisque $F^{\perp} \neq \{0\}$, le spectre de la restriction de u à $F^{\perp}$ est non vide. Il existe donc $\lambda \in \mathbb{C},\ x \neq 0,\ x \in F \cap F^{\perp}$, avec $x \neq 0$, et F non isotrope. Cela est absurde, donc $\sum_{i=1}^{p} E_i = E$. On est ainsi ramené à une situation antérieure.

Corollaire 7.3
Dans les mêmes hypothèses que le théorème 7.3, il existe une famille $(p_i)_{i=1}^{p}$ de projecteurs satisfaisant :

(a) $\sum_{i=1}^{p} p_i = I$
(b) $p_i = p_i^*,\ p_i p_j = p_j p_i = \delta_{ij} p_i,\ 1 \leqslant i,j \leqslant p$ □
(c) $u = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i p_i \quad u^* = \sum_{i=1}^{p} \overline{\lambda_i} p_i.$

Scanné avec CamScanner

Preuve : Toutes les propriétés ci-dessus -sauf l'égalité $p_i = p_i^*$ (donc aussi $u^* = \sum_{i=1}^{p} \overline{\lambda_i} p_i$)- sont celles d'un opérateur diagonalisable, p_i désignant la projection sur le sous-espace propre associé à la valeur propre λ_i. Il suffit donc de prouver que $p_i = p_i^*$.

Nous savons d'après le théorème 7.3 que $E = E_i \oplus \sum_{j \neq i} E_j$, et que $E_i \perp \sum_{j \neq i} E_j$. Soit $(x, y) \in E \times E$ $x = x_1 + x_2,\ y = y_1 + y_2$ avec $(x_1, y_1) \in E_i \times E_i,\ (x_2, y_2) \in E_i^\perp \times E_i^\perp$. D'où

$$\Phi(p_i x, y) = \Phi(x_1, y_1 + y_2) = \Phi(x_1, y_1)$$
$$\Phi(x, p_i y) = \Phi(x_1 + x_2, y_1) = \Phi(x_1, y_1)$$

Comme x et y sont arbitraires, cela implique que $p_i = p_i^*$.

Corollaire 7.4
Soit M une matrice carrée à coefficients dans $\mathbb{C}$. Si M est normale, il existe une matrice P unitaire et une matrice D diagonale telle que

$$M = PDP^{-1}. \qquad \square$$

Preuve : Soit Φ_0 la forme hermitienne canonique sur $\mathbb{C}^n$. Soit u l'opérateur de $\mathbb{C}^n$, dont la matrice $M(u)$ dans la base canonique (qui est orthonormale) est la matrice donnée.
D'après le théorème 7.3, il existe une base orthonormale (f_i) de $\mathbb{C}^n$, composée de vecteurs propres de u. Soit P la matrice de passage de la la base orthonormale (e_i) à la base orthonormale (f_i). P est une matrice unitaire d'après la proposition 7.6. La matrice de u dans la base (f_i) est diagonale. Notons la par D. On a :

$$M = PDP^{-1}.$$

Corollaire 7.5
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne, positive, non dégénérée. Soit u un endomorphisme hermitien. Alors u est diagonalisable. De façon plus précise :
(a) les valeurs propres de u sont réelles.
(b) les sous-espaces propres associés aux valeurs propres distinctes sont orthogonaux.
(c) il existe une base orthonormale de E, composée de vecteurs propres de u.

Preuve : Puisque $u = u^*$, on a donc $uu^* = u^*u$, c'est-à-dire que u est normal. Les conclusions (b) et (c) découlent du théorème 7.3. Il reste à prouver (a).
Soit λ une valeur propre de u, x un vecteur propre associé. D'après le corollaire de la proposition 7.10, on a $u^*(x) = \overline{\lambda} x$. Donc $\overline{\lambda} x = u^*(x) = u(x) = \lambda x$. Comme $x \neq 0$, cela implique $\lambda = \overline{\lambda}$.

Corollaire 7.6
Soit M une matrice carrée hermitienne à éléments dans $\mathbb{C}$. Alors il existe une matrice P unitaire, et une matrice diagonale réelle D, telle que

$$M = PDP^{-1}. \qquad \square$$

Preuve : Il suffit d'adapter la démonstration du corollaire 7.2, en utilisant le corollaire 7.3 à la place du théorème 7.3.

Scanné avec CamScanner

Corollaire 7.7
Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$, de dimension finie n, muni d'une forme hermitienne positive non dégénérée. On suppose que u est unitaire. Alors u est diagonalisable. De façon plus précise :
(a) les valeurs propres de u sont de module 1
(b) les sous-espaces propres associés aux valeurs propres distinctes sont orthogonaux.
(c) il existe une base orthonormale de E composée de vecteurs propres de u.

Preuve : On a $u^* = u^{-1}$, donc $uu^* = u^*u$, c'est-à-dire que u est normal. Par suite (b) et (c) résulte du théorème 7.3. Soit λ une valeur propre de u et x un vecteur propre associé. Alors d'après le corollaire de la proposition 7.10, on a $u^*(x) = \overline{\lambda}x$, d'où

$$x = u^*u(x) = u^*(\lambda x) = \lambda\overline{\lambda}x$$

Par suite $|\lambda| = 1$ puisque $x \neq 0$. Ce qui prouve (a).

Corollaire 7.8
Soit M une matrice carrée à coefficients complexes. On suppose M unitaire. Alors il existe une matrice P unitaire et une matrice diagonale

$$\begin{bmatrix} e^{\mathrm{i}\theta_1} & & & & \\ & \ddots & & & 0 \\ & & e^{\mathrm{i}\theta_2} & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & e^{\mathrm{i}\theta_n} \end{bmatrix}$$

telle que $M = PDP^{-1}$. □

Preuve : Cela résulte du corollaire 7.4 en introduisant l'opérateur dans $\mathbb{C}^n$ dont la matrice par rapport à la base canonique est M.

Théorème 7.4
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne positive non dégénérée Φ. Soit ψ une forme hermitienne sur E. Alors Il existe une base (e_i) de E orthonormale pour Φ et orthogonale pour ψ :

$$(i)\ \Phi(x,y) = \sum_{i=1}^{n} x_i\overline{y}_i, \quad (ii)\ \psi(x,y) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i \overline{y}_i \quad \forall (x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i,\ y = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i) \in E \times E. \qquad \square$$

Les réels $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ sont des invariants de ψ, dans le sens où ce sont les valeurs propres de la matrice ψ dans toute base orthonormale de E.

Preuve : Soit s (resp. s') l'application linéaire à gauche associée à Φ (resp. ψ). Comme Φ est non dégénérée, pour tout $x \in E$, il existe $z \in E$ unique tel que $s'(x) = s(z)$. On a pour tout $y \in E$

$$s'(x)(y) = \overline{\psi(x,y)} = s(z)(y) = \overline{\Phi(z,y)}$$

Scanné avec CamScanner

Donc $\psi(x,y) = \Phi(z,y)$. Posons $z = u(x)$. On a

$$\overline{\alpha}s'(x_1) + \overline{\beta}s'(x_2) = \overline{\alpha}s(z_1) + \overline{\beta}s(z_2) = s(\alpha z_1 + \beta z_2)$$

D'où $u(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha u(x_1) + \beta u(x_2)$. Par suite u est un endomorphisme. Montrons que u est hermitien.
On a

$$\psi(x,y) = \Phi(u(x),y) = \Phi(x,u^*(y)) = \overline{\Phi(u^*(y)),x}$$

et

$$\psi(x,y) = \overline{\psi(y,x)} = \overline{\Phi(u(y),x)}, \text{ pour tout } (x,y) \in E \times E.$$

Donc $u = u^*$ et on peut donc appliquer le corollaire 7.3. Soit $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ les valeurs propres réelles de u et (e_i) une base orthonormale de vecteurs propres de u. On a donc

$$\begin{aligned} \psi(e_i,e_j) &= \Phi(u(e_i),e_j) = \alpha_i\Phi(e_i,e_j) = 0 \quad i \neq j \\ \psi(e_i,e_i) &= \Phi(u(e_i),e_i) = \alpha_i\Phi(e_i,e_i) = \alpha_i \quad 1 \leqslant i \leqslant n \end{aligned}$$

Comme en outre (e_i) est orthonormale pour Φ, on a donc (i) et (ii).
Le faite que $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ sont les valeurs propres de u implique que ce sont les racines du polynôme caractéristique de la matrice de u dans la base (e_i). Dans cette base, on a

$$M(u) = D = M(\psi)$$

Soit (f_i) une base orthonormale de E. Soit P la matrice de changement de base. Alors P est unitaire. La matrice de ψ dans la base (f_i) est égale à ${}^tPDP = P^{-1}DP = M$. Donc M a pour valeur propre $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$.

Théorème 7.5
Soient E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension n, Φ une forme bilinéaire symétrique positive non dégénérée, u un opérateur normal de E.
Alors il existe des sous-espaces $E_1, \ldots, E_p$, $F_1, \ldots, F_q$, deux à deux orthogonaux, dont la somme est égale à E vérifiant les conditions suivantes :
(a) $\dim E_k = 2,\ 1 \leqslant k \leqslant p \quad \dim F_\ell = 1,\ 1 \leqslant \ell \leqslant q$

(b) E_k réduit u, et la matrice de u dans une base orthonormale de E_k est :

$$\begin{bmatrix} a_k & -b_k \\ b_k & a_k \end{bmatrix},\ 1 \leqslant k \leqslant p.$$

F_ℓ est un sous-espace propre de u relatif à une valeur propre réelle $\lambda_\ell,\ 1 \leqslant \ell \leqslant q$.
(iii) L'ensemble des racines complexes du polynôme caractéristique de u est égal à

$$\{a_k + \mathrm{i}b_k : 1 \leqslant k \leqslant p\} \cup \{\lambda_\ell : 1 \leqslant \ell \leqslant q\}. \qquad \square$$

Preuve : Soit (e_i) une base orthonormale de E. Notons par M la matrice de u dans cette base. Le polynôme caractéristique de u est aussi celui de la matrice M. Considérons M comme opérateur dans $\mathbb{C}^n$, celui-ci muni de la forme hermitienne positive non dégénérée canonique

$$\Phi_0(z,z') = \sum_{i=1}^{n} z_i\overline{z'_i},\ z = (z_i)_{i=1}^n,\ z' = (z'_i)_{i=1}^n.$$

Scanné avec CamScanner

Comme u était normal, la matrice m, qui est évidemment à coefficients réels, satisfait

$$M\ {}^tM = {}^tMM \text{ car } uu^* = u^*u$$

Par suite, elle définit un opérateur normal de $\mathbb{C}^n$. L'ensemble de ses valeurs propres est constitué par les racines de son polynôme caractéristique.
Ce polynôme est à coefficients réels. Les racines complexes sont donc conjuguées. Notons par $\mu_1, \overline{\mu}_1, \ldots, \mu_s, \overline{\mu}_s$ les racines non réelles distinctes, et $\lambda_1, \ldots, \lambda_t$ les valeurs propres réelles distinctes.
On pose $\mu_k = a_k + \mathrm{i}b_k$, a_k et b_k étant des nombres réels.
Soient $L_1, \overline{L}_1, \ldots, L_s, \overline{L}_s, G_1, \ldots, G_t$ les sous-espaces propres associés aux valeurs propres citées ci-dessus. Ces sous-espaces sont orthogonaux dans $\mathbb{C}^n$, et forment une somme directe de $\mathbb{C}^n$.
Soit $z \in L_1,\ z = x + \mathrm{i}y,\ x \in \mathbb{R}^n,\ y \in \mathbb{R}^n,\ z_k = x_k + \mathrm{i}y_k,\ 1 \leqslant k \leqslant n$

$$\begin{aligned} Mz &= \mu_1 z \\ \mu_1 z_k &= \sum_{\ell=1}^{n} m_{k\ell} z_\ell,\ 1 \leqslant k \leqslant n \end{aligned}$$

En considérant l'égalité conjuguée, sachant que M est une matrice réelle, on a

$$\overline{\mu}_1 \overline{z}_\ell = \sum_{\ell=1}^{n} m_{k\ell} \overline{z}_\ell,\ 1 \leqslant k \leqslant n$$

Ceci montre qu'à tout vecteur propre z associé à μ_1, correspond un vecteur propre $\overline{z}$ associé à la valeur propre $\overline{\mu}_1$. Supposons que z est un vecteur de norme 1 dans $\mathbb{C}^n$, et posons

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(z + \overline{z}),\ e'_1 = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}(z - \overline{z})$$

Alors e_1 et e'_1 sont des vecteurs de $\mathbb{R}^n$; et on a

$$\overline{z} = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + \mathrm{i}e'_1),\ z = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 - \mathrm{i}e'_1)$$

Comme le produit scalaire induit par $\mathbb{C}^n$ sur $\mathbb{R}^n$ est le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$, on a

$$(e_1, e'_1) = \frac{1}{2\mathrm{i}}(z + \overline{z}, z - \overline{z}) = \frac{1}{2\mathrm{i}}(-(\overline{z}, \overline{z}) + (z, z) - (z, \overline{z}) + (\overline{z}, z)) = 0$$

car $(z, z) = (\overline{z}, \overline{z}) = 1$, et $(z, \overline{z}) = (\overline{z}, z)) = 0$ puisque L_1 et $\overline{L}_1$ sont orthogonaux.
On a aussi :

$$\begin{aligned} (e_1, e_1) &= \frac{1}{2}(z + \overline{z}, z + \overline{z}) = \frac{1}{2}((z, z) + (\overline{z}, \overline{z})) = 1 \\ (e'_1, e'_1) &= \frac{1}{2}(z - \overline{z}, z - \overline{z}) = \frac{1}{2}((z, z) + (\overline{z}, \overline{z})) = 1 \\ Me_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\mu_1 z + \overline{\mu}_1 \overline{z}) = \frac{1}{2}\{\overline{\mu}_1(e_1 + \mathrm{i}e'_1) + \overline{\mu}_1(e_1 - \mathrm{i}e'_1)\} \\ &= \frac{1}{2}(\mu_1 + \overline{\mu}_1)e_1 + \frac{1}{2\mathrm{i}}(\mu_1 - \overline{\mu}_1)e'_1 \\ &= a_1 e_1 + b_1 e'_1 \\ Me'_1 &= \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}(\mu_1 z - \overline{\mu}_1 \overline{z}) \pm \frac{\mathrm{i}}{2}(\mu_1 z - \overline{\mu}_1 \overline{z}) = \frac{\mathrm{i}}{2}(\mu_1 - \overline{\mu}_1)e_1 + \frac{\mathrm{i}}{2}(-\mathrm{i}\mu_1 - \mathrm{i}\overline{\mu}_1)e'_1 \\ &= -b_1 e_1 + a_1 e'_1. \end{aligned}$$

Scanné avec CamScanner

Autrement dit, on a :

$$M\begin{pmatrix} e_1 \\ e'_1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} e_1 \\ e'_1 \end{pmatrix}.$$

On note par E_1 le sous-espace engendré par (e_1, e'_1).
Si $\dim \overline{L}_1 \geqslant 2$, on peut choisir un vecteur w orthogonal à z. Alors $\overline{w} = (\overline{w}_i)$ appartient à $\overline{L}_1$. On a

$$(z, \overline{w}) = (w, \overline{w}) = 0 \text{ puisque } L_1 \text{ et } \overline{L}_1 \text{ sont orthogonaux.}$$
$$(\overline{z}, \overline{w}) = \sum_{i=1}^{n} \overline{z}_i \overline{\overline{w}}_i = \sum_{i=1}^{n} \overline{z}_i w_i = \overline{\sum_{i=1}^{n} z_i w_i} = \overline{< z, w >} = 0$$

On associe à ces deux vecteurs w, $\overline{w}$, deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$, e_2, e'_2, orthogonaux. Chacun deux étant une combinaison linéaire de w et $\overline{w}$, orthogonaux à z et $\overline{z}$, on aura aussi

$$(e_i, e'_j) = 0,\ 1 \leqslant i \leqslant 2,\ 1 \leqslant j \leqslant 2$$

On pourra ainsi épuiser tous les sous-espaces $L_1, \overline{L}_1, \ldots, L_s, \overline{L}_s$ et construire les sous-espaces $E_1, E_2, \ldots, E_p$.
Considérons le sous-espace G_1 relatif à la valeur propre réelle λ_1. Pour tout $v \in G_1$, on a $M(v) = \lambda v$, donc M transforme G_1 en lui-même. Si v et $\overline{v}$ sont linéairement indépendants, on leur associe les vecteurs de $\mathbb{R}^n$, construit sur le même modèle que dans la première partie f_1 et f'_1 ; qui sont aussi linéairement indépendants. Dans le cas où v et $\overline{v}$ sont colinéaires, on a :

$$\overline{v} = e^{2i\theta} v$$

lorsque $\|v\| = \|\overline{v}\| = 1$. D'où, en posant

$$f = e^{i\theta} v$$

$$\text{on a} \qquad \overline{f} = e^{-i\theta}\overline{v} = e^{i\theta} v = f$$

c'est-à-dire que f est un vecteur réel, proportionnel à f dans $\mathbb{C}^n$. Il est clair qu'ainsi on peut trouver une base de G_1, formée de vecteurs de $\mathbb{R}^n$, qui constituent tous les vecteurs propres associés à la valeur propre réelle λ_1. Par le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt, on construit à l'aide de ces vecteurs une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$, de F_1. M opère dans G_1 par multiplication par λ_1. On utilise le même procédé pour $G_2, \ldots, G_q$. Comme le nombre de vecteurs orthonormés de $\mathbb{R}^n$ ainsi construit est égal à n car la somme des dimensions des sous-espaces $(L_k), (\overline{L}_k)$ et (G_ℓ), $1 \leqslant k \leqslant s,\ 1 \leqslant \ell \leqslant t$ est égal à n, ces vecteurs forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$. En posant $G_\ell = \oplus_{k=1}^{s} F_{k,\ell}$ où $F_{k,\ell}$ est un sous-espace de dimension 1, et en leur associant les espaces (E_i), on répond aux conditions exigées.

Remarque 7.3
Posons $\lambda_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2},\ \cos\theta_k = \dfrac{a_k}{\lambda_k};\ \sin\theta_k = \dfrac{b_k}{\lambda_k}$

$$\begin{bmatrix} a_k & -b_k \\ b_k & a_k \end{bmatrix} = \lambda_k \begin{bmatrix} \cos\theta_k & -\sin\theta_k \\ \sin\theta_k & \cos\theta_k \end{bmatrix}$$

Dans le plan $[e_1, e'_1]$ la restriction de u à ce plan n'est autre "la rotation d'angle θ_k", composée avec l'homothétie de rapport λ_k. □

Scanné avec CamScanner

Corollaire 7.9
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{R}$, muni d'une forme bilinéaire symétrique positive et non dégénérée Φ et soit u un endomorphisme auto-adjoint de E.
Alors u est diagonalisable. De façon précise
(a) les valeurs propres de u sont réelles
(b) les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont deux à deux orthogonaux.
(c) il existe une base orthonormale de vecteurs propres de u. □

Preuve : En effet l'opérateur associé à u dans $\mathbb{C}^n$ est hermitien. Donc ses valeurs propres sont réelles d'après le corollaire 7.5. On a donc (a). Il suffit d'appliquer le théorème 7.5.

Corollaire 7.10
Soit M une matrice carrée symétrique à éléments dans $\mathbb{R}$. Alors ses valeurs propres sont réelles. Il existe une matrice P orthogonale et une matrice diagonale D telle que

$$M = PDP^{-1}. \qquad \square$$

Preuve : Soit Φ_0 la forme bilinéaire symétrique sur $\mathbb{R}^n$, muni de sa base canonique : $\Phi_0(x, y) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$, et u l'opérateur symétrique dont la matrice est égale à M. On applique le résultat du corollaire 7.9 et la proposition 7.6, puisque u est un opérateur normal.

Corollaire 7.11
Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{R}$, muni d'une forme bilinéaire symétrique positive non dégénérée Φ. Soit u un opérateur orthogonal. Alors il existe une base orthonormale de E telle que la matrice de u est de la forme :

$$\begin{bmatrix} M_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & M_k & & & & \\ & & & \pm 1 & & & \\ & & & & \pm 1 & & \\ & 0 & & & & \ddots & \\ & & & & & & \pm 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{où } M_k = \begin{bmatrix} \cos\theta_k & -\sin\theta_k \\ \sin\theta_k & \cos\theta_k \end{bmatrix} \qquad \square$$

Preuve : Comme $u^* u = I$, u est un opérateur normal. La matrice M de u, dans une base orthonormale de E, est à coefficients réels et satisfait ${}^t M M = I$. Considéré en tant qu'opérateur dans $\mathbb{C}^n$, c'est une matrice unitaire. Ses valeurs propres sont de module 1 d'après le corollaire 7.7. Par suite ses valeurs propres réelles ne peuvent qu'être égale à ± 1. Pour les valeurs propres réelles $a_k + \mathrm{i} b_k$, on a donc $a_k^2 + b_k^2 = 1$. On applique le théorème 7.5 à u en tenant compte de ces éléments.

Corollaire 7.12
Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique Φ, positive non dégénérée. Soit ψ une forme bilinéaire symétrique. Alors il existe une base orthonormale pour Φ et orthogonale pour ψ.

Scanné avec CamScanner

Preuve : Il suffit d'adapter la démonstration du théorème 7.4 en utilisant à la place du théorème 7.3, le corollaire 7.9.

Corollaire 7.13
Soit A une matrice carrée d'ordre n symétrique définie positive à éléments dans $\mathbb{R}$ et B une matrice symétrique. Alors AB est diagonalisable.

Preuve : Soit Φ_0 la forme bilinéaire symétrique canonique sur $\mathbb{R}^n$. Alors A est définie positive si et seulement si la forme bilinéaire $\Phi(x,y) = \Phi_0(Ax,y)$ est symétrique positive non dégénérée. Notons que la matrice de Φ dans la base canonique est dans ce cas égal à A. Φ étant non dégénérée, A est non inversible. Comme $A = {}^tA$, on aussi ${}^tA^{-1} = ({}^tA)^{-1}$. Il est facile de montrer que A^{-1} est alors définie positive. Posons

$$\Phi_1(x,y) = \Phi_0(A^{-1}x,y)$$
$$\psi(x,y) = \Phi_0(Bx,y)$$

Alors Φ_0 est une forme bilinéaire symétrique positive non dégénérée de matrice A^{-1} et ψ est une forme bilinéaire symétrique de matrice B dans la base canonique. D'après le corollaire 7.12, il existe une base (e_i) orthonormale pour Φ_1 et orthogonale pour ψ. La matrice de Φ_1 est par suite dans cette base la matrice identité tandis que la matrice de ψ est une matrice diagonale.
Soit P la matrice de changement de base, de la base canonique à la base (e_i).
Alors on a :

$$I = {}^tPA^{-1}P \Leftrightarrow {}^tP = P^{-1}A$$

d'où

$$D = {}^tPBPD = P^{-1}ABP$$

ce qui démontre le corollaire 7.13.

Remarque 7.4
La matrice diagonale D a pour éléments diagonaux, les valeurs propres de la matrice de ψ par rapport à n'importe quelle base orthonormale pour ϕ_1. □

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre sur $\mathbb{C}$. Nous rappelons que c'est la donnée :
(a) d'une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{C}$
(b) d'une structure d'anneau, dont la loi du groupe additif est donnée par celle de la structure vectorielle
(c) Pour tout $(\lambda,x,y) \in \mathbb{C} \times \mathcal{A} \times \mathcal{A}$, on a :

$$\lambda(x,y) = x(\lambda y) = (\lambda x)y$$

Définition 7.7
Soit $\mathcal{A}$ une algèbre sur $\mathbb{C}$. On dit que $\mathcal{A}$ est involutive s'il existe une application de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{A}$.
(1) $a \longmapsto a^*$ satisfaisant les propriétés suivantes :
(i) $(a+b)^* = a^* + b^*$ pour tout $(a,b) \in \mathcal{A} \times \mathcal{A}$
(ii) $(\lambda a)^* = \overline{\lambda} a^*$ pour tout $(\lambda, a) \in \mathbb{C} \times \mathcal{A}$
(iii) $(ab)^* = b^*a^*$ pour tout $(a,b) \in \mathcal{A} \times \mathcal{A}$
(i) $(a^*)^* = a$ pour tout $a \in \mathcal{A}$.

Scanné avec CamScanner

Si $\mathcal{A}$ et $\mathscr{B}$ sont deux algèbres involutives, on dit que φ est un morphisme (resp. un isomorphisme) d'algèbres involutives si φ est une application (resp. une bijection) de $\mathcal{A}$ dans (resp. sur) $\mathscr{B}$ telle que (2)

$$\begin{array}{lrll} (i) & \varphi(\alpha a+\beta b) & = \alpha\varphi(a)+\beta\varphi(b) & \forall (a,b)\in \mathcal{A}^2, (\alpha,\beta)\in\mathbb{C}^2 \\ (ii) & \varphi(ab) & = \varphi(a)\varphi(b) & \forall (a,b)\in \mathcal{A}^2 \\ (iii) & \varphi(a^*) & = \varphi(a)^* & \forall a\in \mathcal{A} \end{array}$$

□

Exemple 7.1
Soit E un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne non dégénérée. Nous savons que l'ensemble $\mathrm{End}(E) = \mathcal{A}$ des endomorphismes de E est une algèbre pour les opérations usuelles : addition de 2 endomorphismes, multiplication d'un endomorphisme par un scalaire, et composition des endomorphismes. Pour tout endomorphisme u on a montré qu'on peut lui associer un endomorphisme unique u^*, par la relation

$$\Phi(u(x),y) = \Phi(x,u^*(y)) \text{ pour tout } (x,y)\in E\times E$$

L'application $u \longmapsto u^*$ satisfait les conditions $(i)\ldots(iv)$ d'après les propositions 7.6 du § 4 et 7.2 du § 6. □

Exemple 7.2
Soit X un ensemble quelconque. Notons par $\mathscr{F}(X,\mathbb{C})$ l'ensemble des fonctions définies dans X à valeurs complexes. Muni des opérations classiques :

$$\begin{array}{rll} (f+g)(x) & = f(x)+g(x) & \text{pour tout } x\in X \\ (fg)(x) & = f(x)g(x) & \text{pour tout } x\in X \\ (\lambda f)(x) & = \lambda f(x) & \text{pour tout } x\in X \\ f^*(x) & = \overline{f(x)} & \text{pour tout } x\in X \end{array}$$

il est facile de vérifier que $\mathscr{F}(X,\mathbb{C})$ est une algèbre involutive. Il faut noter que l'exemple 7.1 est une algèbre non commutative et l'exemple 7.2 est une algèbre commutative. □

Proposition 7.11
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne positive non dégénérée Φ. Soit u un endomorphisme normal de E.
Il existe une petite sous-algèbre $\mathscr{B}$ de l'algèbre $\mathrm{End}(E)$ telle que :
(a) $\mathscr{B}$ est commutative et unitaire
(b) $\mathscr{B}$ est auto-adjointe *i.e.* pour tout $u\in\mathscr{B}$, on a $u^*\in\mathscr{B}$
(c) $\mathscr{B}$ contient u, u^*, I

Cette algèbre $\mathscr{B}$ est égale à l'ensemble :

$$\{P(u,u^*) = \sum_{p,q} a_{p,q}u^p(u^*)^q,\ P\in\mathbb{C}[X_1,X_2]\} \tag{7.1}$$

□

Preuve : Soit $\tilde{\mathscr{B}}$ l'ensemble 7.1 défini ci-dessus. Il est évident que $\tilde{\mathscr{B}}$ est une algèbre satisfaisant (a) (b) (c). En fait les propriétés (a) (b) (c) $\tilde{\mathscr{B}}$ découleront dès que l'application de $\mathbb{C}[X_1,X_2]$ dans $\mathrm{End}(E)$: $P(X_1,X_2)\longmapsto P(u,u^*)$ est un morphisme d'algèbre involutive. On notera que :

Scanné avec CamScanner

$(P(u,u^*))^* = Q(u,u^*)$, avec $Q(X_1,X_2) = \sum_{p,q} \overline{a}_{p,q} X_1^q X_2^p$.

L'ensemble des sous-algèbres de End(E) satisfaisant (a) (b) (c) est non vide. L'intersection $\mathscr{B}$ de toutes ces sous-algèbre est donc une sous-algèbre-la plus petite- satisfaisant (a) (b) (c). On a donc $\mathscr{B} \subset \tilde{\mathscr{B}}$. Soit $P \in \mathbb{C}[X_1,X_2]$ et $P(u,u^*) = \sum_{p,q} \overline{a}_{p,q} u^p (u^*)^q$- Puisque u, u^*, I appartiennent à $\mathscr{B}$, et $\mathscr{B}$ est une algèbre, u^p, $(u^*)^q$, $u^p(u^*)^q$, $a_{p,q}u^p(u^*)^q$ appartiennent à $\mathscr{B}$ pour tout $p \in \mathbb{N}$, tout $q \in \mathbb{N}$, par suite $P(u,u^*) \in \mathscr{B}$, donc $\tilde{\mathscr{B}} \subset \mathscr{B}$. Ainsi $\tilde{\mathscr{B}} = \mathscr{B}$.

Théorème 7.6
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne positive non dégénérée Φ. Soit u un endomorphisme normal de E et $\bigwedge$ son spectre dans $\mathbb{C}$.
Il existe un morphisme φ d'algèbre involutive unique de $\mathscr{F}(\bigwedge,\mathbb{C})$ dans End(E) tel que

$$\varphi(f) = u \text{ si } f(\lambda) = \lambda \text{ pour tout } \lambda \in \bigwedge$$
$$\varphi(f) = I \text{ si } f(\lambda) = 1 \text{ pour tout } \lambda \in \bigwedge$$

De façon plus précise, si on note par P_λ le projecteur spectral sur le sous-espace propre associé à la valeur propre λ, φ possède les propriétés suivantes :
(a) Pour tout $f \in \mathscr{F}(\bigwedge,\mathbb{C})$, on a $\varphi(f) = f(u) = \sum_{\lambda\in\bigwedge} f(\lambda)P_\lambda$.
(b) φ est un isomorphisme de $\mathscr{F}(\bigwedge,\mathbb{C})$ sur l'algèbre involutive engendré par u, u^*, I dans End(E), qui est constituée des polynômes en u.
(c) Pour tout $f \in \mathscr{F}(\bigwedge,\mathbb{C})$, on a :

$$\sup_{\|x\|\leqslant 1} \|f(u)x\| = \sup_{\lambda\in\bigwedge} |f(\lambda)|. \qquad \square$$

Preuve : Soient $(\lambda_i)_{i=1}^p$ les valeurs propres de u, $(p_i)_{i=1}^p$ les projecteurs sur les sous-espaces propres associés. D'après le corollaire 7.3, on a

$$(a)\ \sum_{i=1}^p p_i = I \quad (b)\ p_i = p_i^* \quad (c)\ p_ip_j = p_jp_i = \delta_{ij}p_i,\ 1 \leqslant i,j \leqslant p \quad (d)\ u = \sum_{i=1}^p \lambda_i p_i \quad u^* = \sum_{i=1}^p \overline{\lambda_i} p_i$$

Par ailleurs, notons par X_i, les fonctions définies dans $\bigwedge = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p\}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ par

$$X_i(\lambda_j) = \delta_{ij}.$$

Alors $\mathscr{F}(\bigwedge,\mathbb{C})$ admet pour base les éléments $\{X_i\}_{1\leqslant i\leqslant p}$: l suffit de remarquer que $\mathscr{F}(\bigwedge,\mathbb{C})$ s'identifie à $\mathbb{C}^p$, et les $\{X_i\}$ à la base canonique. Pour tout $g \in \mathscr{F}$, on a

$$g = \sum_{i=1}^p g(\lambda_i)X_i.$$

Unicité : Si φ existe, étant linéaire, on doit avoir :

$$\varphi(g) = \sum_{i=1}^p g(\lambda_i)\varphi(X_i)$$

Scanné avec CamScanner

Soit P_i le polynôme d'interpolation de Lagrange pour la fonction X_i *i.e.* : $1 = P_i(\lambda_i) = X_i(\lambda_i)$; $P_i(\lambda_j) = X_i(\lambda_j) = 0, j \neq i$. Notons $P_i = \sum_{n=1}^{N} a_n \lambda^n$.
Comme $P_i = X_i$, en tant qu'élément de $\mathscr{F}$, on doit avoir

$$\varphi(X_i) = \varphi(P_i) = \sum_{n=1}^{N} a_n \varphi(f)^n$$

puisque φ_N est un morphisme d'algèbre unitaire. Comme $\varphi(f) = u$, on a :

$$\varphi(X_i) = \sum_{n=1}^{N} a_n u^n = P_i(u).$$

Comme l'opérateur u est diagonalisable d'après le théorème 7.3 et que $P_i(u) = p_i$ d'après le corollaire 7.9 ainsi que la définition **??** du §2, on a donc :

$$\varphi(g) = \sum_{i=1}^{p} g(\lambda_i) p_i.$$

Existence : Pour tout $g \in \mathscr{F}(\bigwedge, \mathbb{C})$, $g = \sum_{i=1}^{p} g(\lambda_i) X_i$, posons

$$\varphi(g) = \sum_{i=1}^{p} g(\lambda_i) p_i.$$

D'après ce qui précède, on a bien $\varphi(f) = u$ si $f(\lambda) = \lambda$ et $\varphi(f) = I$ si $f(\lambda) = I$ pour tout $\lambda \in \bigwedge$-
On a :

$$\varphi(\alpha g + \beta h) = \sum_{i=1}^{p} (\alpha g + \beta h)(\lambda_i) p_i = \sum_{i=1}^{p} \{(\alpha g)(\lambda_i) + (\beta h)(\lambda_i)\} p_i$$
$$= \alpha \sum_{i=1}^{p} g(\lambda_i) p_i + \beta \sum_{i=1}^{p} h(\lambda_i) p_i = \alpha \varphi(g) + \beta \varphi(h)$$
$$\varphi(gh) = \sum_{i=1}^{p} (gh)(\lambda_i) p_i = \sum_{i=1}^{p} g(\lambda_i) h(\lambda_i) p_i.$$

Comme $p_j p_i = 0$ si $j \neq i$ et $p_i^2 = p_i$, on peut écrire

$$g(\lambda_i) h(\lambda_i) p_i = \Big(\sum_{j=1}^{p} g(\lambda_j) p_j \Big) h(\lambda_i) p_i, \ 1 \leqslant i \leqslant j$$
$$\sum_{i=1}^{p} g(\lambda_i) h(\lambda_i) p_i = \Big(\sum_{j=1}^{p} g(\lambda_j) p_j \Big) \Big(\sum_{i=1}^{p} h(\lambda_i) p_i \Big) = \varphi(g) \varphi(h)$$

Enfin :

$$\varphi(\overline{g}) = \sum_{j=1}^{p} \overline{g(\lambda_i)} p_i = \sum_{j=1}^{p} (g(\lambda_i) p_i)^*$$

car $(\lambda V)^* = \overline{\lambda} V^*$ et $p_i^* = p_i$.
Comme $(u + v)^* = u^* + v^*$, on déduit de l'égalité précédente

$$\varphi(\overline{g}) = \sum_{j=1}^{p} (g(\lambda_i) p_i)^* = \varphi(g)^*.$$

Scanné avec CamScanner

Cela achève de démonter que φ est un morphisme unitaire de l'algèbre involutive $\mathscr{F}(\bigwedge, \mathbb{C})$ dans l'algèbre involutive des endomorphismes de E. On a montré (a) par définition de φ. φ est injective : en effet si $\sum_{i=1}^{p} f(\lambda_i)p_i = 0$, on a en prenant x_i tel que $p_i x_i = x_i$, avec $x_i \neq 0$ $f(\lambda_i)x_i = 0$, $f(\lambda_i) = 0$ pour tout i et par suite $f = 0$ dans $\mathscr{F}(\bigwedge, \mathbb{C})$. Puisque φ est un morphisme d'algèbre unitaire involutive $Im\ \varphi$ est une algèbre unitaire involutive qui contient u, u^*, I, qui sont les images respectives des fonctions $f(\lambda) = \lambda,\ f(\lambda) = \overline{\lambda},\ f(\lambda) = 1$ pour tout $\lambda \in \bigwedge$.
Donc cette algèbre contient l'algèbre involutive engendrée par u, u^* et I. Comme $p_i = P_i(u)$ pour un certain polynôme P, la réciproque est donc aussi vraie. Cela achève la démonstration du point (b).
Passons au point (c).
On a $\|\varphi(f)x\|^2 = \|\sum f(\lambda_i)p_i x\|^2$ Comme $p_i p_j = \delta_{ij} p_i$, on a :

$$\|\varphi(f)x\|^2 = \sum_{i=1}^{p} \|f(\lambda_i)p_i x\|^2 = \sum_{i=1}^{p} |f(\lambda_i)|^2 \|p_i x\|^2$$

et l'égalité $\|x\|^2 = \sum_{j=1}^{p} \|p_j x\|^2$ implique

$$\|\varphi(f)x\|^2 \leqslant \Big(\sum_{j=1}^{p} \|p_j x\|^2\Big) \sup_{1\leqslant i\leqslant p} |f(\lambda_i)|^2 = |f(\lambda_k)|^2 \|x\|^2$$

Donc si $\|x\|^2 \leqslant 1$, on a :

$$\sup_{\|x\|\leqslant 1} \|\varphi(f)x\| \leqslant \sup_{1\leqslant i\leqslant p} |f(\lambda_i)|$$

Réciproquement, soit k un entier compris entre 1 et p tel que $|f(\lambda_k)| = \sup_i |f(\lambda_i)|$ - Soit x un vecteur non nul tel que $p_k x = x$. Alors $\varphi(f)x = f(\lambda_k)x$, donc $\|\varphi(f)x\|^2 = |f(\lambda_k)|^2\|x\|^2$ d'où (c).

Proposition 7.12
Soit E un espace vectoriel de dimension fine n sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne définie positive. Soit u un endomorphisme normal de E. Soit $\bigwedge = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p\}$ le spectre de u. Soit f une fonction définie dans, par une série entière dont le rayon de convergence R satisfait

$$R > \sup_{1\leqslant i\leqslant p} |\lambda_i|$$

Soit $\mathscr{U}$ la matrice de u dans la base (e_i) de E- posons :

$$V^{(N)} = \sum_{n=0}^{N} a_n \mathscr{U}^n = (V_{ij}^{(N)})$$

Alors pour tout i, j $V_{ij}^{(N)}$ a une limite V_{ij} dans $\mathbb{C}$ lorsque N tend vers l'infini, et la matrice de $\varphi(f)$ dans la base (e_i) est égale à $V = (V_{ij})$. □

Preuve : Supposons tout d'abord que la base (e_i) soit constituée de vecteurs propres de u et soit orthonormale.
Dans ce cas $\mathscr{U}$ est diagonale, et par suite :

$$V_{ij}^{(N)} = 0,\ i \neq j, \quad V_u^{(N)} = \sum_{n=0}^{N} a_n \lambda_j^n,\ 1 \leqslant j \leqslant n$$

Scanné avec CamScanner

Comme $|\lambda_j| < R$ pour tout j, il est clair que $V_u^{(N)}$ a une limite lorsque N tend vers l'infini

$$\varphi(f)e_i = f(\lambda_i)e_i = \Big(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \lambda_i^n\Big)e_i$$

Donc la matrice de $\varphi(f)$ dans la base (e_i) est bien $V = (V_{ij})$.
Soit (e'_i) une autre base. Alors si P est la matrice de changement de base, et $\mathscr{U}'$ la matrice de u dans la base (e'_i), on a :

$$\begin{aligned} &\mathscr{U}' = P\mathscr{U}P^{-1} \\ &V'^{(N)} \qquad\qquad = \sum_{n=0}^{N} a_n (P\mathscr{U}P^{-1})^n = \sum_{n=0}^{N} a_n P\mathscr{U}^n P^{-1} = P\mathscr{U}^n P^{-1} \\ &\qquad\qquad = (V'^{(N)}_{ij}) = P\mathscr{U}^n P^{-1} \end{aligned}$$

Comme les éléments de $\mathscr{U}^n$ ont tous une limite, une combinaison linéaire finie de ces termes a une limite, et à la limite, on aura $V' = PVP^{-1}$. Donc $V' = M(\varphi(f))$ dans cette base.

Notations : Sous les hypothèses de la proposition 7.12, on posera

$$\varphi(f) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n u^n.$$

Corollaire 7.14
Soit u un endomorphisme normal d'un espace vectoriel E de dimension finie sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne positive non dégénérée.
(1) u est hermitien si et seulement si $V = e^{\mathrm{i}u}$ est unitaire. (2) Pour tout opérateur V unitaire, il existe u hermitien tel que $V = e^{\mathrm{i}u}$. □

Preuve : On a $u = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i p_i$.
(1) Supposons u hermitien, alors les valeurs propres de u sont réelles, par suite $\overline{e^{\mathrm{i}\lambda_j}} = e^{-\mathrm{i}\lambda_j}$. D'où $V = \sum_j e^{\mathrm{i}\lambda_j} p_j, V^* = \sum_j e^{-\mathrm{i}\lambda_j} p_j$. Réciproquement, si $e^{\mathrm{i}\lambda_i}\overline{e^{\mathrm{i}\lambda_i}} = 1$ donc $e^{\mathrm{i}(\lambda_j - \overline{\lambda_j}} = 1$, $e^{-2Im\ \lambda_j} = 1 \Rightarrow Im\ \lambda_j = 0$.
Soit V un opérateur unitaire. Nous savons que ses valeurs propres sont de la forme $e^{\mathrm{i}\theta_p},\ 1 \leqslant j \leqslant p$. Il suffit de poser $u = \sum_{i=1}^{p} \theta_i p_i$.

Définition 7.8
Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne positive non dégénérée Φ. Soit u un endomorphisme de E. On dit que u est un opérateur positif (resp. strictement positif) si

$$\Phi(u(x), x) \geqslant 0 \text{ (resp. } \phi(u(x), x) > 0 \text{) pour tout } x \neq 0. \qquad \square$$

Proposition 7.13
(0) Un opérateur u positif est hermitien.
(1) u est positif (strictement positif) si et seulement si u est hermitien et son spectre $\sigma(u)$ est contenu dans $[0, +\infty[$ (resp. $]0, +\infty[$).
(2) Pour tout endomorphisme u, uu^* (resp. u^*u) est hermitien positif. □

Scanné avec CamScanner

Preuve : (0) Posons $\psi_u(x,y) = \Phi(u(x),y)$. Alors $\psi_u(x,x)$ est réel pour tout x. D'après la proposition 7.1, ψ_u est donc hermitienne.

$$\psi_u(x,y) = \Phi(u(x),y) = \overline{\psi_u(y,x)} = \overline{\Phi(u(y),x)} = \Phi(x,u(y)) = \Phi(u^*(x),y)$$

pour tout $x \in E$, tout $y \in E$. Puisque Φ est non dégénérée, cela implique $u = u^*$.
(1) On a vu que si u est positif, alors u est hermitien. Soit λ une valeur propre et x un vecteur propre associé. Alors $u(x) = \lambda x$, donc $\Phi(u(x),x) = \lambda\Phi(x,x) \geqslant 0$. Comme $\Phi(x,x) > 0$, on a $\lambda \geqslant 0$.
Si $\Phi(u(x),x) > 0$, on a $\lambda\Phi(x,x) > 0$, donc $\lambda > 0$.
Réciproquement u étant hermitien, il existe une base orthonormale de vecteurs propres de u. Par suite $\psi_u(x_i,x_i) = \lambda_i\Phi(x_i,x_i) \geqslant 0$ puisque $\lambda_i \geqslant 0$ et $\Phi(x_i,x_i) \geqslant 0$.
Comme $x_i \neq 0$ pour tout i, $\Phi(x_i,x_i) > 0$. Avec $\lambda_i > 0$, $\psi_u(x_i,x_i) > 0$.
Par suite la propriété cherchée découle de la proposition 7.2.
(2) En effet :

$$\begin{aligned}\psi_{uu^*}(x,y) &= \Phi(uu^*(x),y) = \Phi(u^*(x),u^*(y))\\ \psi_{u^*u}(x,y) &= \Phi(u^*u(x),y) = \Phi(u(x),u(y))\end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned}\psi_{uu^*}(x,x) &= \Phi(u^*(x),u^*(x)) \geqslant 0\\ \psi_{u^*u}(x,x) &= \Phi(u(x),u(x)) \geqslant 0\end{aligned}$$

Proposition 7.14
Pour qu'un opérateur u dans un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne définie positive, soit positif, il faut et il suffit qu'il existe v hermitien tel que

$$u = v^2$$

Si on exige en outre que v soit positif, il est unique. v et u ont mêmes vecteurs propres. □

Preuve : Puisque v est hermitien, alors v^2 est positif d'après la condition (2) de la proposition précédente. D'après (1) si u est positif, u est hermitien et ses valeurs propres sont positives. On a donc d'après le corollaire 7.3, avec $\lambda_i \geqslant 0$.
Posons $v = \sum_{i=1}^{p} \sqrt{\lambda_i} pi$, v est hermitien positif d'après (1) et $v^2 = u$ d'après le théorème 7.6. Soit $v' = \sum_{i=1}^{q} \mu_i Q_i$ une autre solution. Tout vecteur propre x_i de v' est vecteur propre de u avec la valeur propre μ_i^2. Donc $Q_i(E) \subset P_j(E)$ d'où quitte à réordonner $P_i = Q_i$, et $\lambda_i = \mu_i^2$. D'où $v' = v$ puisque $\mu_i \geqslant 0$.

Définition 7.9
Soit u un endomorphisme positif. On appelle racine carrée de u, l'unique opérateur v positif tel que $v^2 = u$. On la note $u^{\frac{1}{2}}$.
Pour tout endomorphisme u de E, on appelle module de u, l'opérateur $(uu^*)^{\frac{1}{2}}$, on le note $|u|$. (Noter que cette définition est arbitraire car on aurait pu choisir $(uu^*)^{\frac{1}{2}}$). □

Proposition 7.15
Soit E un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne positive non dégénérée Φ. Soit u un endomorphisme non nul de E.

Scanné avec CamScanner

1°) u^*u (resp. uu^*) possède un système fondamental orthonormal $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ (resp. $(y_1, y_2, \ldots, y_n)$) de vecteurs propres tel que :

$u^*u(x_k) = \mu_k^2 x_k,\ \mu_1 \geqslant \mu_2 \geqslant \cdots \geqslant \mu_s > 0,\ \mu_{s+1} = \cdots = \mu_n = 0 uu^*(y_k) = \nu_k^2 y_k,\ \nu_1 \geqslant \nu_2 \geqslant \cdots \geqslant \nu_t > 0,\ \nu_{t+1} =$

2°) On a $t = s$, et $\mu_i^2 = \nu_i^2,\ 1 \leqslant i \leqslant n$.
3°) Il existe une base orthonormale de E $(z_1, z_2, \ldots, z_n)$ (resp. $(z'_1, z'_2, \ldots, z'_n)$) tel que l'endomorphisme u (resp. u^*) de E muni de la base $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ (resp. $(y_1, y_2, \ldots, y_n)$) dans E muni de la base $(z_1, z_2, \ldots, z_n)$ (resp. $(z'_1, z'_2, \ldots, z'_n)$) a pour matrice la matrice diagonale

$$\begin{bmatrix} \mu_1 & 0 & 0 & & & 0 & \\ 0 & \ddots & & & & 0 & \\ & & \mu_2 & & & & \\ & & & \ddots & & & 0 \\ & & & & \ddots & 0 & \\ 0 & 0 & & & & \mu_s & \\ & & 0 & & & & 0 \\ & & & & & & \end{bmatrix}$$

Le système (z_i) (resp. (z'_i)) est un système de vecteurs propres de uu^* (resp. u^*u) associé au système de valeurs propres (μ_i). □

Preuve : u^*u (resp. uu^*) est un opérateur hermitien positif d'après ce qui précède. Par suite, il existe une base orthonormale de vecteurs propres, et les valeurs propres de cet opérateur sont positives. On peut donc écrire ces dernières sous forme de carrés de nombres positifs, et les ordonner de la façon demandée. Ce qui prouve le 1°).
Remarquons que les vecteurs $\{u(x_i),\ 1 \leqslant i \leqslant n\}$ forment une famille orthogonale car $\Phi(u(x_i), u(x_j)) = \Phi(u^*u(x_i), x_j) = \mu_i^2 \Phi(x_i, x_j) = 0$ pour tout (i, j) tel que $i \neq j$.
Par ailleurs, si $1 \leqslant i \leqslant s$

$$\Phi(u(x_i), u(x_i)) = \mu_i^2 \Phi(x_i, x_i) = \mu_i^2 = \|u(x_i)\|^2 \neq 0.$$

On fera les mêmes remarques sur la famille de vecteurs $\{u^*(y_i) : 1 \leqslant i \leqslant n\}$.
$\Phi(u^*(y_i), u^*(y_j)) = \Phi(uu^*(y_i), y_j) = \nu_i^2 \Phi(y_i, y_j) = 0$ pour tout (i, j) tel que $i \neq j$ et si $1 \leqslant i \leqslant t$

$$\Phi(u^*(y_i), u^*(y_i)) = \nu_i^2 = \|uu^*(y_i)\|^2 \neq 0.$$

Soit $k,\ 1 \leqslant k \leqslant s$, alors $x_k \neq 0$ et $u(x_k) \neq 0$. On a :

$$uu^*(u(x_k)) = u(u^*u(x_k)) = u(\mu_k^2 x_k) = \mu_k^2 u(x_k),\ 1 \leqslant k \leqslant s.$$

De même pour $k,\ 1 \leqslant k \leqslant t$, $y_k \neq 0$ et $u^*(y_k) \neq 0$. On a aussi

$$u^*u(u^*(y_k)) = u^*(uu^*(y_k)) = u^*(\nu_k^2 y_k) = \nu_k^2 u^*(y_k),\ 1 \leqslant k \leqslant t.$$

On a donc : si E_s (resp. E_t) désigne le sous-espace de E engendré par les vecteurs $(x_1, \ldots, x_s)$ (resp. $(y_1, \ldots, y_t)$

$$\dim E_t \leqslant \dim E_s \leqslant \dim E_t.$$

Scanné avec CamScanner

Donc $t = \dim E_t = \dim E_s = s$.
Par suite il est facile de conclure que $\mu_i^2 = \nu_i^2,\ 1 \leqslant i \leqslant s = t$; d'après ce qui précède.
Posons $z_i = \dfrac{u(x_i)}{\|u(x_i)\|} = \dfrac{u(x_i)}{\mu_i},\ 1 \leqslant i \leqslant s$.
Alors (z_i^s) forme une famille orthonormale. D'après le théorème d'orthogonalisation de Schmidt, on peut la compléter pour en faire une base orthonormale $(z_1, z_2, \ldots, z_n)$.
On a alors $u(x_i) = \mu_i z_i$, $1 \leqslant i \leqslant s$ et $u(x_i) = 0$ pour $s+1 \leqslant i \leqslant n$ puisque $\mu_k = 0$ pour $s+1 \leqslant k \leqslant N$.
D'où la matrice D. De façon similaire,
Posons $z_i' = \dfrac{u^*(y_i)}{\|u^*(y_i)\|} = \dfrac{u^*(y_i)}{\mu_i} = \dfrac{u^*(y_i)}{\nu_i},\ 1 \leqslant i \leqslant s$.
On complète la famille orthogonale de (z_i') en une famille orthonormale.
On a alors $u^*(y_i) = \mu_i z_i',\ 1 \leqslant i \leqslant s, \quad u^*(y_i) = 0,\ s+1 \leqslant i \leqslant n$.
ce qui explique la matrice de u^* par rapport à ces bases.

Corollaire 7.15
Soit u un endomorphisme de E, où E est un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$, muni d'une forme hermitienne positive non dégénérée.
Alors il existe un opérateur hermitien positif S (resp. S') unique et un opérateur unitaire θ (resp. θ') tel que

$$u = S\theta \text{ (resp. } u = \theta' S' \text{)}$$

θ (resp. θ') est unique si et seulement si u est bijective.
S et θ commutent si et seulement si u est normal. □

Preuve : Unicité :

$$\begin{array}{lll} \text{On a donc} & u^* = \theta^* S^* = \theta^{-1} S & \text{d'où} \quad uu^* = S\theta\theta^{-1}S = S^2 \\ & u^* = S'^*\theta'^* = S'\theta'^{-1}S & \text{d'où} \quad u^*u = S'\theta'^{-1}\theta' S' = S'^2 \end{array}$$

Comme S et S' sont positifs, cela les déterminent de façon unique d'après la proposition 7.14. Lorsque u est bijectif, l'égalité donnée montre que S (resp. S') est inversible et par suite $\theta = S^{-1}u$ (resp. $\theta' = uS'^{-1}$). Nous montrerons que si u n'est pas bijectif, il y a plusieurs solutions θ (resp. θ').
Existence :
Soit θ $(\tilde{\theta})$ la transformation linéaire de E dans E, définie par

$$\theta(x_i) = z_i,\ 1 \leqslant i \leqslant n \quad \tilde{\theta}(y_i) = z_i',\ 1 \leqslant i \leqslant n$$

où (x_i) (z_i) (y_i) z_i' sont les bases orthonormales de E. Donc θ et $\tilde{\theta}$ sont des transformations unitaires.
Par construction, on a $u(x_i) = \mu_i z_i$, $(uu^*)(z_i) = \mu_i^2 z_i$. Par suite $S(z_i) = \mu_i z_i$.
Ainsi $S\theta(x_i) = S(z_i) = \mu_i x_i = u(x_i)$.
On a aussi $u^*(y_i) = \mu_i z_i^*,\ (u^*u)(z_i') = \mu_i^2 z_i'$. Par suite $S'(z_i') = \mu_i z_i'$.
Ainsi $S'\tilde{\theta}(y_i) = S' z_i' = \mu_i z_i' = u^*(y_i)$.
Posons $\theta' = \tilde{\theta}^*$. Alors de l'égalité $u^* = S'\tilde{\theta}^*$, on en tire $u = \tilde{\theta}^* S'^* = \theta' S'$.
L'arbitraire de la construction des bases z_i et z_i' dans le cas où u n'est pas bijectif prouve la non unicité de θ et θ'. Il est clair que si S et θ (resp.) commutent, u est normal. En effet, alors θ^* commute aussi avec S.
$uu^* = (S\theta)(\theta^* S) = S^2 = (\theta' S)(S\theta) = u^*u$.
Réciproquement, si u est normal, on a $S^2 = \theta^{-1} S^2 \theta$, d'où $\theta S^2 = S^2\theta$. Comme S et S^2 admettent le même système de valeurs propres formant une base orthonormale, on a en se référant à ce système, $\theta S = \theta S$.

Scanné avec CamScanner

Exemple 7.3
Soit $\mathscr{U}$ la matrice d'un endomorphisme u de $\mathbb{R}^4$, dans la base canonique

$$\mathscr{U} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ -4 & 2 & 2 & -1 \\ -4 & -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Trouver S symétrique positif et θ orthogonal tels que

$$u = S\theta$$

S est unique, puisque $\mathscr{U}^* = \theta^* S = \theta^{-1} S$, d'où $\mathscr{U}\mathscr{U}^* = S\theta\theta^{-1}S = S^2$. $S = (\mathscr{U}\mathscr{U}^*)^{\frac{1}{2}}$. Cherchons une base orthonormale de vecteurs propres de $\mathscr{U}^*\mathscr{U}$.

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 & -4 \\ -1 & 1 & 2 & -2 \\ 4 & 4 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ -4 & 2 & 2 & -1 \\ -4 & -2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 40 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

Donc la base canonique est une base orthonormale de vecteurs propres.

$$\theta : e_i \longmapsto \frac{u(e_i)}{\|u(e_i)\|}$$

Sa matrice est donc

$$\frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

La matrice de S dans cette base est diagonale, et les éléments diagonaux sont respectivement $(2\sqrt{10}, \sqrt{10}, 2\sqrt{10}, \sqrt{10})$. Autrement dit

$$D = \sqrt{10} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$S = \theta D \theta^{-1} = \theta D \theta^*$.

$$S = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & 2 & \\ 0 & & & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & \theta^* & \\ & & & \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \\ -4 & 2 & 2 & -1 \\ -4 & -2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 15 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 15 \end{bmatrix}$$

$$S = \frac{5}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

□

Scanné avec CamScanner

Exemple 7.4
Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ dont la matrice dans la base canonique est $\mathscr{U}$.

$$\mathscr{U} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ -4 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

On cherche S symétrique positif, et θ orthogonale tels que $\mathscr{U} = S\theta$.
On doit avoir $\mathscr{U}^* = \theta^* S$, d'où $S\theta\theta^* S = \mathscr{U}\mathscr{U}^* = S^2$.
Cherchons les vecteurs propres de $\mathscr{U}\mathscr{U}^*$.

$$v = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 & -18 & 36 \\ -18 & 9 & -18 \\ 36 & -18 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\det(v - XI) = 0 \Longleftrightarrow \{9Y = X\} = \begin{bmatrix} 4-Y & -2 & 4 \\ -2 & 1-Y & -2 \\ 4 & -2 & 4-Y \end{bmatrix} = 0$$

Il y a une seule valeur propre non nulle. On a $s = 1$. Un vecteur propre associé est solution du système.

$$\begin{aligned} -45x - 18y + 36z &= 0 \\ -18x - 72y - 18z &= 0 \\ 36x - 18y - 45z &= 0 \end{aligned}$$

On obtient un vecteur normé

$$x_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

De même le système associé à la valeur propre 0, est :

$$36x - 18y + 36z = 0 \Longleftrightarrow 2x - y + 2z = 0$$

qui donne les vecteurs

$$x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad x_3 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Cherchons l'image de x_1.

$$u(x_1) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ -4 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 18 & 9 & -18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -6 \end{bmatrix}$$

$\|u(x_1)\|^2 = 9^2$.

$$\text{D'où } z_1 = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

Cherchons l'orthogonal pour compléter x_1 :

$$[z_1]^\perp = \{2x + y - 2z = 0\}$$

$$z_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad z_3 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De la base (x_1, x_2, x_3) à la base (e_1, e_2, e_3), θ a pour matrice

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \frac{-2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \end{bmatrix}$$

Soit P la matrice de changement de base de (e_1, e_2, e_3) à (x_1, x_2, x_3)

$$P = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{3} & 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} \\ \frac{2}{3} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

□

Scanné avec CamScanner